

Université Aix Marseille 1

Licence de mathématiques

Cours d'Analyse numérique

2004-2005

Raphaèle Herbin

5 mai 2005

Table des matières

1	Systèmes linéaires	7
1.1	Objectifs	7
1.2	Les méthodes directes	8
1.2.1	Définition	8
1.2.2	Méthode de Gauss et méthode LU	8
1.2.3	Méthode de Choleski	11
1.2.4	Quelques propriétés	17
1.2.5	Sensibilité aux erreurs d'arrondis	19
1.2.6	Annexe : diagonalisation de matrices symétriques	25
1.2.7	Exercices	27
1.3	Méthodes itératives	36
1.3.1	Définition et propriétés	39
1.3.2	Méthodes de Jacobi, Gauss-Seidel et SOR/SSOR	42
1.3.3	Recherche de valeurs propres et vecteurs propres	47
1.3.4	Exercices	47
2	Systèmes non linéaires	55
2.1	Les méthodes de point fixe	55
2.1.1	Point fixe de contraction	55
2.1.2	Point fixe de monotonie	59
2.1.3	Vitesse de convergence	61
2.2	Méthode de Newton	63
2.2.1	Variante de la méthode de Newton	67
2.3	Exercices	71
3	Optimisation	77
3.1	Définition et rappels de calcul différentiel	77
3.1.1	Définition des problèmes d'optimisation	77
3.1.2	Rappels et notations de calcul différentiel	77
3.2	Optimisation sans contrainte	78
3.2.1	Définition et condition d'optimalité	78
3.2.2	Résultats d'existence et d'unicité	79
3.2.3	Exercices	84
3.3	Algorithmes d'optimisation sans contrainte	84
3.3.1	Méthodes de descente	85
3.3.2	Exercices	88
3.3.3	Algorithmes du gradient conjugué	90
3.3.4	Méthodes de Newton et Quasi-Newton	98

3.3.5	Résumé sur les méthodes d'optimisation	102
3.4	Exercices	102
3.5	Optimisation sous contraintes	105
3.5.1	Définitions	105
3.5.2	Existence – Unicité – Conditions d'optimalité simple . . .	106
3.5.3	Conditions d'optimalité dans le cas de contraintes égalité	107
3.5.4	Contraintes inégalités	110
3.5.5	Exercices	111
3.6	Algorithmes d'optimisation sous contraintes	113
3.6.1	Méthodes de gradient avec projection	113
3.6.2	Méthodes de dualité	116
3.6.3	Exercices	119
4	Equations différentielles	123
4.1	Introduction	123
4.2	Consistance, stabilité et convergence	126
4.3	Théorème général de convergence	128
4.4	Exemples	131
4.5	Explicite ou implicite ?	132
4.5.1	L'implicite gagne...	132
4.5.2	L'implicite perd...	133
4.5.3	Match nul	134
4.6	Etude du schéma d'Euler implicite	134
4.7	Exercices	136
5	Suggestions pour les exercices	145
5.1	Exercices du chapitre 1	145
5.2	Exercices du chapitre 2	149
5.3	Exercices du chapitre 3	150
6	Corrigés détaillés des exercices	153
6.1	Exercices du chapitre 1	153
6.2	Corrigé des exercices du chapitre 2	187
6.3	Corrigé des exercices du chapitre 3	203
6.4	Corrigé des exercices du chapitre 4	218

Introduction

L'objet de l'analyse numérique est de concevoir et d'étudier des méthodes de résolution de certains problèmes mathématiques, en général issus de la modélisation de problèmes "réels", et dont on cherche à calculer la solution à l'aide d'un ordinateur.

Le cours est structuré en quatre grands chapitres :

- Systèmes linéaires
- Systèmes non linéaires
- Optimisation
- Equations différentielles.

On pourra consulter les ouvrages suivants pour ces différentes parties (ceci est une liste non exhaustive!) :

- P.G. Ciarlet, Introduction à l'analyse numérique et à l'optimisation, Masson, 1982, (pour les chapitre 1 à 3 de ce polycopié).
- M. Crouzeix, A.L. Mignot, Analyse numérique des équations différentielles, Collection mathématiques appliquées pour la maîtrise, Masson, (pour le chapitre 4 de ce polycopié).
- J.P. Demailly, Analyse numérique et équations différentielles Collection Grenoble sciences Presses Universitaires de Grenoble
- L. Dumas, Modélisation à l'oral de l'agrégation, calcul scientifique, Collection CAPES/Agrégation, Ellipses, 1999.
- J. Hubbard, B. West, Equations différentielles et systèmes dynamiques, Casini.
- P. Lascaux et R. Théodor, Analyse numérique matricielle appliquée l'art de l'ingénieur, tomes 1 et 2, Masson, 1987
- L. Sainsaulieu, Calcul scientifique cours et exercices corrigés pour le 2ème cycle et les écoles d'ingénieurs, Enseignement des mathématiques, Masson, 1996.
- M. Schatzman, Analyse numérique, cours et exercices, (chapitres 1,2 et 4).
- D. Serre, Les matrices, Masson, (2000). (chapitres 1,2 et 4).
- P. Lascaux et R. Theodor, Analyse numérique appliquée aux sciences de l'ingénieur, Paris, (1994)
- R. Temam, Analyse numérique, Collection SUP le mathématicien, Presses Universitaires de France, 1970.

Et pour les anglophiles...

- M. Braun, Differential Equations and their applications, Springer, New York, 1984 (chapitre 4).
- G. Dahlquist and A. Björck, Numerical Methods, Prentice Hall, Series in Automatic Computation, 1974, Englewood Cliffs, NJ.

- R. Fletcher, Practical methods of optimization, J. Wiley, New York, 1980 (chapitre 3).
- G. Golub and C. Van Loan, Matrix computations, The John Hopkins University Press, Baltimore (chapitre 1).
- R.S. Varga, Matrix iterative analysis, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NJ 1962.

Ce cours a été rédigé pour la licence de mathématiques par télé-enseignement de l'université d'Aix-Marseille 1. Les trois premiers chapitres ont été enseignés dans le cours d'analyse numérique de licence de mathématiques à Marseille.

Chapitre 1

Systèmes linéaires

1.1 Objectifs

On note $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ l'ensemble des matrices carrées d'ordre N . Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible, et $b \in \mathbb{R}^N$, on a comme objectif de résoudre le système linéaire $Ax = b$, c'est à dire de trouver x solution de :

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R}^N \\ Ax = b \end{cases} \quad (1.1.1)$$

Comme A est inversible, il existe un unique vecteur $x \in \mathbb{R}^N$ solution de (1.1.1). Nous allons étudier dans les deux chapitres suivants des méthodes de calcul de ce vecteur x : la première partie de ce chapitre sera consacrée aux méthodes “directes” et la deuxième aux méthodes “itératives”. Nous aborderons ensuite en troisième partie les méthodes de résolution de problèmes aux valeurs propres.

Un des points essentiels dans l'efficacité des méthodes envisagées concerne la taille des systèmes à résoudre. Entre 1980 et 2000, la taille de la mémoire des ordinateurs a augmenté. La taille des systèmes qu'on peut résoudre sur ordinateur a donc également augmenté, selon l'ordre de grandeur suivant :

1980 :	matrice “pleine” (tous les termes sont non nuls)	$N = 10^2$
	matrice “creuse”	$N = 10^6$
2000 :	matrice “pleine”	$N = 10^6$
	matrice “creuse”	$N = 10^8$

Le développement des méthodes de résolution de systèmes linéaires est liée à l'évolution des machines informatiques. Un grand nombre de recherches sont d'ailleurs en cours pour profiter au mieux de l'architecture des machines (méthodes de décomposition en sous domaines pour profiter des architectures parallèles, par exemple).

1.2 Les méthodes directes

1.2.1 Définition

Définition 1.1 (Méthode directe) On appelle *méthode directe* de résolution de (1.1.1) une méthode qui donne exactement x (A et b étant connus) solution de (1.1.1) après un nombre fini d'opérations élémentaires $(+, -, \times, /)$.

Vous avez déjà vu plusieurs méthodes de résolution du système (1.1.1) en DEUG ; en ce qui concerne les méthodes directes, vous avez dû étudier :

- la méthode de Gauss (avec pivot)
- la méthode LU, qui est une réécriture de la méthode Gauss.

Nous rappelons rapidement la méthode de Gauss et la méthode *LU* (revoyez votre cours de DEUG sur ce sujet), et nous étudierons plus en détails la méthode de Choleski.

1.2.2 Méthode de Gauss et méthode *LU*

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible, et $b \in \mathbb{R}^N$. On cherche à calculer $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $Ax = b$. Le principe de la méthode de Gauss est de se ramener, par des opérations simples (combinaisons linéaires), à un système triangulaire équivalent, qui sera donc facile à inverser. On pose $A^{(1)} = A$ et $b^{(1)} = b$. Pour $i = 1, \dots, N-1$, on cherche à calculer $A^{(i+1)}$ et $b^{(i+1)}$ tels que les systèmes $A^{(i)}x = b^{(i)}$ et $A^{(i+1)}x = b^{(i+1)}$ soient équivalents, où $A^{(i)}$ est une matrice de la forme suivante :

$$A^{(i)} = \begin{bmatrix} a_{1,1}^{(1)} & \dots & a_{1,N}^{(1)} \\ 0 & \ddots & \vdots \\ & 0 & a_{i,i}^{(i)} \\ & & a_{i+1,i}^{(i)} & \ddots \\ & & \vdots & \ddots & \ddots \\ 0 & \dots & 0 & a_{N,i}^{(i)} & \dots & a_{N,N}^{(i)} \end{bmatrix} \quad A^{(N)} = \begin{bmatrix} a_{1,1}^{(N)} & \dots & a_{1,N}^{(N)} \\ 0 & \ddots & \vdots \\ & 0 & a_{i,i}^{(i)} \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \dots & 0 & a_{N,i}^{(i)} & \dots & a_{N,N}^{(N)} \end{bmatrix}$$

FIG. 1.1 – Allure des matrices de Gauss à l'étape i et à l'étape N

Une fois la matrice $A^{(N)}$ (triangulaire supérieure) et le vecteur $b^{(N)}$ calculés, il sera facile de résoudre le système $A^{(N)}x = b^{(N)}$. Le calcul de $A^{(N)}$ est l'étape de "factorisation", le calcul de $b^{(N)}$ l'étape de "descente", et le calcul de x l'étape de "remontée". Donnons les détails de ces trois étapes.

Etape de factorisation et descente Pour passer de la matrice $A^{(i)}$ à la matrice $A^{(i+1)}$, on va effectuer des combinaisons linéaires entre lignes qui permettront d'annuler les coefficients de la i -ème colonne situés en dessous de la

$$A^{(i+1)} = \begin{bmatrix} a_{1,1}^{(1)} & \dots & a_{1,N}^{(1)} \\ 0 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & 0 & a_{i+1,i+1}^{(i+1)} \\ & & & a_{i+2,i+1}^{(i+1)} \\ & & & \vdots \\ & & & a_{N,i+1}^{(i+1)} & a_{N,N}^{(i+1)} \end{bmatrix}$$

FIG. 1.2 – Allure de la matrice de Gauss à l'étape $i + 1$

ligne i (dans le but de se rapprocher d'une matrice triangulaire supérieure). Evidemment, lorsqu'on fait ceci, il faut également modifier le second membre b en conséquence. L'étape de factorisation et descente s'écrit donc :

1. Pour $k \leq i$ et pour $j = 1, \dots, N$, on pose $a_{k,j}^{(i+1)} = a_{k,j}^{(i)}$ et $b_k^{(i+1)} = b_k^{(i)}$.
2. Pour $k > i$, si $a_{i,i}^{(i)} \neq 0$, on pose :

$$a_{k,j}^{(i+1)} = a_{k,j}^{(i)} - \frac{a_{k,i}^{(i)}}{a_{i,i}^{(i)}} a_{i,j}^{(i)}, \text{ pour } k = j, \dots, N, \quad (1.2.2)$$

$$b_k^{(i+1)} = b_k^{(i)} - \frac{a_{k,i}^{(i)}}{a_{i,i}^{(i)}} b_i^{(i)}. \quad (1.2.3)$$

La matrice $A^{(i+1)}$ est de la forme donnée sur la figure 1.2.2. Remarquons que le système $A^{(i+1)}x = b^{(i+1)}$ est bien équivalent au système $A^{(i)}x = b^{(i)}$.

Si la condition $a_{i,i}^{(i)} \neq 0$ est vérifiée pour $i = 1$ à N , on obtient par le procédé de calcul ci-dessus un système linéaire $A^{(N)}x = b^{(N)}$ équivalent au système $Ax = b$, avec une matrice $A^{(N)}$ triangulaire supérieure facile à inverser. On verra un peu plus loin les techniques de pivot qui permettent de régler le cas où la condition $a_{i,i}^{(i)} \neq 0$ n'est pas vérifiée.

Etape de remontée Il reste à résoudre le système $A^{(N)}x = b^{(N)}$. Ceci est une étape facile. Comme $A^{(N)}$ est une matrice inversible, on a $a_{i,i}^{(i)} \neq 0$ pour tout $i = 1, \dots, N$, et comme $A^{(N)}$ est une matrice triangulaire supérieure, on peut donc calculer les composantes de x en "remontant", c'est-à-dire de la composante x_N à la composante x_1 :

$$x_N = \frac{b^{(N)}}{a_{N,N}^{(N)}},$$

$$x_i = \frac{1}{a_{i,i}^{(i)}} (b^{(i)} - \sum_{j=i+1,N} a_{i,j}^{(i)} x_j), i = N-1, \dots, 1.$$

Coût de la méthode de Gauss (nombre d'opérations) On peut montrer (on fera le calcul de manière détaillée pour la méthode de Choleski dans la section suivante, le calcul pour Gauss est similaire) que le nombre d'opérations nécessaires pour effectuer les étapes de factorisation, descente et remontée est $\frac{2}{3}N^3 + O(N^2)$.

En ce qui concerne la place mémoire, on peut très bien stocker les itérés $A^{(i)}$ dans la matrice A de départ, ce qu'on n'a pas voulu faire dans le calcul précédent, par souci de clarté.

Décomposition LU Si le système $Ax = b$ doit être résolu pour plusieurs second membres b , il est évident qu'on a intérêt à ne faire l'étape de factorisation (*i.e.* le calcul de $A^{(N)}$), qu'une seule fois, alors que les étapes de descente et remontée (*i.e.* le calcul de $b^{(N)}$ et x) seront faits pour chaque vecteur b . L'étape de factorisation peut se faire en décomposant la matrice A sous la forme LU .

On admettra le théorème suivant (voir par exemple le livre de Ciarlet cité en début de cours).

Théorème 1.2 (Décomposition LU d'une matrice) Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible, il existe une matrice de permutation P telle que, pour cette matrice de permutation, il existe un et un seul couple de matrices (L, U) où L est triangulaire inférieure de termes diagonaux égaux à 1 et U est triangulaire supérieure, vérifiant

$$PA = LU.$$

Cette décomposition peut se calculer très facilement à partir de la méthode de Gauss. Pour simplifier l'écriture, on supposera ici que lors de la méthode de Gauss, la condition $a_{i,i}^{(i)} \neq 0$ est vérifiée pour tout $i = 1, \dots, N$. Dans ce cas, la matrice de permutation est la matrice identité. La matrice L a comme coefficients $\ell_{i,j} = -\frac{a_{j,i}^{(i)}}{a_{i,i}^{(i)}}$ pour $i > j$, $\ell_{i,i} = 1$ pour tout $i = 1, \dots, N$, et $\ell_{i,j} = 0$ pour $j > i$, et la matrice U est égale à la matrice $A^{(N)}$. On peut vérifier que $A = LU$ grâce au fait que le système $A^{(N)}x = b^{(N)}$ est équivalent au système $Ax = b$. En effet, comme $A^{(N)}x = b^{(N)}$ et $b^{(N)} = L^{-1}b$, on en déduit que $LUx = b$, et comme A et LU sont inversibles, on en déduit que $A^{-1}b = (LU)^{-1}b$ pour tout $b \in \mathbb{R}^N$. Ceci démontre que $A = LU$.

Techniques de pivot Dans la présentation de la méthode de Gauss et de la décomposition LU , on a supposé que la condition $a_{i,i}^{(i)} \neq 0$ était vérifiée à chaque étape. Or il peut s'avérer que ce ne soit pas le cas, ou que, même si la condition est vérifiée, le "pivot" $a_{i,i}^{(i)}$ soit très petit, ce qui peut entraîner des erreurs d'arrondi importantes dans les calculs. On peut résoudre ce problème en utilisant les techniques de "pivot partiel" ou "pivot total", qui reviennent à choisir une matrice de permutation P qui n'est pas forcément égale à la matrice identité dans le théorème 1.2.

Plaçons-nous à l'itération i de la méthode de Gauss. Comme la matrice $A^{(i)}$ est forcément non singulière, on a :

$$\det(A^{(i)}) = a_{1,1}^{(i)} a_{2,2}^{(i)} \cdots a_{i-1,i-1}^{(i)} \det \begin{pmatrix} a_{i,i}^{(i)} & \cdots & a_{i,N}^{(i)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N,i}^{(i)} & \cdots & a_{N,N}^{(i)} \end{pmatrix} \neq 0.$$

On a donc en particulier

$$\det \begin{pmatrix} a_{i,i}^{(i)} & \cdots & a_{i,N}^{(i)} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{N,i}^{(i)} & \cdots & a_{N,N}^{(i)} \end{pmatrix} \neq 0.$$

Pivot partiel On déduit qu'il existe $i_0 \in \{i, \dots, N\}$ tel que $a_{i_0,i}^{(i)} \neq 0$. On choisit alors $i_0 \in \{i, \dots, N\}$ tel que $|a_{i_0,i}^{(i)}| = \max\{|a_{k,i}^{(i)}|, k = i, \dots, N\}$. On échange alors les lignes i et i_0 (dans la matrice A et le second membre b) et on continue la procédure de Gauss décrite plus haut.

Pivot total On choisit maintenant i_0 et $j_0 \in \{i, \dots, N\}$ tels que $|a_{i_0,j_0}^{(i)}| = \max\{|a_{k,j}^{(i)}|, k = i, \dots, N, j = i, \dots, N\}$, et on échange alors les lignes i et i_0 (dans la matrice A et le second membre b), les colonnes j et j_0 de A et les inconnues x_j et x_{j_0} .

L'intérêt de ces stratégies de pivot est qu'on aboutit toujours à la résolution du système (dès que A est inversible). La stratégie du pivot total permet une moins grande sensibilité aux erreurs d'arrondi. L'inconvénient majeur est qu'on change la structure de A : si, par exemple la matrice avait tous ses termes non nuls sur quelques diagonales seulement, ceci n'est plus vrai pour la matrice $A^{(N)}$.

1.2.3 Méthode de Choleski

On va maintenant étudier la méthode de Choleski, qui est une méthode directe adaptée au cas où A est symétrique définie positive. On rappelle qu'une matrice $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ de coefficients $(a_{i,j})_{i=1,N,j=1,N}$ est symétrique si $A = A^t$, où A^t désigne la transposée de A , définie par les coefficients $(a_{j,i})_{i=1,N,j=1,N}$, et que A est définie positive si $Ax \cdot x > 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $x \neq 0$. Dans toute la suite, $x \cdot y$ désigne le produit scalaire des deux vecteurs x et y de $\mathbb{R}^N$. On rappelle (exercice) que si A est symétrique définie positive elle est en particulier inversible.

Description de la méthode

La méthode de Choleski consiste à trouver une décomposition de A de la forme $A = LL^t$, où L est triangulaire inférieure de coefficients diagonaux strictement positifs. On résout alors le système $Ax = b$ en résolvant d'abord $Ly = b$ puis le système $L^tx = y$. Une fois la matrice A "factorisée", c'est à dire la décomposition LL^t obtenue (voir paragraphe suivant), on effectue les étapes de "descente" et "remontée" :

1. Etape 1 : "descente" Le système $Ly = b$ s'écrit :

$$Ly = \begin{bmatrix} \ell_{1,1} & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \ell_{N,1} & \cdots & \ell_{N,N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix}.$$

Ce système s'écrit composante par composante en partant de $i = 1$.

$$\begin{array}{ll}
\ell_{1,1}y_1 = b_1, \text{ donc} & y_1 = \frac{b_1}{\ell_{1,1}} \\
\ell_{2,1}y_1 + \ell_{2,2}y_2 = b_2, \text{ donc} & y_2 = \frac{1}{\ell_{2,2}}(b_2 - \ell_{2,1}y_1) \\
\vdots & \vdots \\
\sum_{j=1,i} \ell_{i,j}y_j = b_i, \text{ donc} & y_i = \frac{1}{\ell_{i,i}}(b_i - \sum_{j=1,i-1} \ell_{i,j}y_j) \\
\vdots & \vdots \\
\sum_{j=1,N} \ell_{N,j}y_j = b_N, \text{ donc} & y_N = \frac{1}{\ell_{N,N}}(b_N - \sum_{j=1,N-1} \ell_{N,j}y_j).
\end{array}$$

On calcule ainsi $y_1, y_2, \dots, y_N$.

2. Etape 2 : “remontée” On calcule maintenant x solution de $L^t x = y$.

$$L^t x = \begin{bmatrix} \ell_{1,1} & \ell_{2,1} & \dots & \ell_{N,1} \\ 0 & \ddots & & \\ \vdots & & & \vdots \\ 0 & \dots & & \ell_{N,N} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix}.$$

On a donc :

$$\begin{aligned}
\ell_{N,N} x_N &= y_N \text{ donc } x_N = \frac{y_N}{\ell_{N,N}} \\
\ell_{N-1,N-1} x_{N-1} + \ell_{N,N-1} x_N &= y_{N-1} \text{ donc } x_{N-1} = \frac{y_{N-1} - \ell_{N,N-1} x_N}{\ell_{N-1,N-1}} \\
&\vdots \\
\sum_{j=1,N} \ell_{j,1} x_j &= y_1 \text{ donc } x_1 = \frac{y_1 - \sum_{j=2,N} \ell_{j,1} x_j}{\ell_{1,1}}.
\end{aligned}$$

On calcule ainsi $x_N, x_{N-1}, \dots, x_1$.

Existence et unicité de la décomposition

On donne ici le résultat d'unicité de la décomposition LL^t d'une matrice symétrique définie positive ainsi qu'un procédé constructif de la matrice L .

Théorème 1.3 (Décomposition de Choleski) Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ avec $N >$

1. On suppose que A est symétrique définie positive. Alors il existe une unique matrice $L \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, $L = (\ell_{i,j})_{i,j=1}^N$, telle que :

1. L est triangulaire inférieure (c'est à dire $\ell_{i,j} = 0$ si $j > i$),
2. $\ell_{i,i} > 0$, pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$,
3. $A = LL^t$.

Démonstration : On sait déjà par le théorème 1.2 page 10, qu'il existe une matrice de permutation et L triangulaire inférieure et U triangulaire supérieure $PA = LU$. Ici on va montrer que dans le cas où la matrice est symétrique, la décomposition est toujours possible sans permutation. Nous donnons ici une démonstration directe de l'existence et de l'unicité de la décomposition LL^t qui a l'avantage d'être constructive.

Existence de L : démonstration par récurrence sur N

1. Dans le cas $N = 1$, on a $A = (a_{1,1})$. Comme A est symétrique définie positive, on a $a_{1,1} > 0$. On peut donc définir $L = (\ell_{1,1})$ où $\ell_{1,1} = \sqrt{a_{1,1}}$, et on a bien $A = LL^t$.
2. On suppose que la décomposition de Choleski s'obtient pour $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ symétrique définie positive, pour $1 \leq p \leq N$ et on va démontrer que la propriété est encore vraie pour $A \in \mathcal{M}_{N+1}(\mathbb{R})$ symétrique définie positive. Soit donc $A \in \mathcal{M}_{N+1}(\mathbb{R})$ symétrique définie positive; on peut écrire A sous la forme :

$$A = \left[\begin{array}{c|c} B & a \\ \hline a^t & \alpha \end{array} \right] \quad (1.2.4)$$

où $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est symétrique, $a \in \mathbb{R}^N$ et $\alpha \in \mathbb{R}$. Montrons que B est définie positive, c.à.d. que $By \cdot y > 0$, pour tout $y \in \mathbb{R}^N$ tel que $y \neq 0$. Soit donc $y \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$, et $x = \begin{bmatrix} y \\ 0 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N+1}$. Comme A est symétrique définie positive, on a :

$$0 < Ax \cdot x = \left[\begin{array}{c|c} B & a \\ \hline a^t & \alpha \end{array} \right] \cdot \begin{bmatrix} y \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} By \\ a^t y \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} y \\ 0 \end{bmatrix} = By \cdot y$$

donc B est définie positive. Par hypothèse de récurrence, il existe une matrice $M \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ $M = (m_{i,j})_{i,j=1}^N$ telle que :

- (a) $m_{i,j} = 0$ si $j > i$
- (b) $m_{i,i} > 0$
- (c) $B = MM^t$.

On va chercher L sous la forme :

$$L = \left[\begin{array}{c|c} M & 0 \\ \hline b^t & \lambda \end{array} \right] \quad (1.2.5)$$

avec $b \in \mathbb{R}^N$, $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $LL^t = A$. Pour déterminer b et λ , calculons LL^t où L est de la forme (1.2.5) et identifions avec A :

$$LL^t = \left[\begin{array}{c|c} M & 0 \\ \hline b^t & \lambda \end{array} \right] \left[\begin{array}{c|c} M^t & b \\ \hline 0 & \lambda \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} MM^t & Mb \\ \hline b^t M^t & b^t b + \lambda^2 \end{array} \right]$$

On cherche $b \in \mathbb{R}^N$ et $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$ tels que $LL^t = A$, et on veut donc que les égalités suivantes soient vérifiées :

$$Mb = a \text{ et } b^t b + \lambda^2 = \alpha.$$

Comme M est inversible (en effet, le déterminant de M s'écrit $\det(M) = \prod_{i=1}^N m_{i,i} > 0$), la première égalité ci-dessus donne : $b = M^{-1}a$ et en remplaçant dans la deuxième égalité, on obtient : $(M^{-1}a)^t(M^{-1}a) + \lambda^2 = \alpha$, donc $a^t(M^t)^{-1}M^{-1}a + \lambda^2 = \alpha$ soit encore $a^t(MM^t)^{-1}a + \lambda^2 = \alpha$, c'est à dire :

$$a^t B^{-1} a + \lambda^2 = \alpha \quad (1.2.6)$$

Pour que (1.2.6) soit vérifiée, il faut que

$$\alpha - a^t B^{-1} a > 0 \quad (1.2.7)$$

Montrons que la condition (1.2.7) est effectivement vérifiée : Soit $z = \begin{pmatrix} B^{-1}a \\ -1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^{N+1}$. On a $z \neq 0$ et donc $Az \cdot z > 0$ car A est symétrique définie positive. Calculons Az :

$$Az = \left(\begin{array}{c|c} B & a \\ \hline a^t & \alpha \end{array} \right) \begin{bmatrix} B^{-1}a \\ -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ a^t B^{-1}a - \alpha \end{bmatrix}.$$

On a donc $Az \cdot z = \alpha - a^t B^{-1}a > 0$ ce qui montre que (1.2.7) est vérifiée. On peut ainsi choisir $\lambda = \sqrt{\alpha - a^t B^{-1}a} (> 0)$ de telle sorte que (1.2.6) est vérifiée. Posons :

$$L = \left[\begin{array}{c|c} M & 0 \\ \hline (M^{-1}a)^t & \lambda \end{array} \right].$$

La matrice L est bien triangulaire inférieure et vérifie $\ell_{i,i} > 0$ et $A = LL^t$. On a terminé ainsi la partie "existence".

Unicité et calcul de L . Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ symétrique définie positive ; on vient de montrer qu'il existe $L \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure telle que $\ell_{i,j} = 0$ si $j > i$, $\ell_{i,i} > 0$ et $A = LL^t$. On a donc :

$$a_{i,j} = \sum_{k=1}^N \ell_{i,k} \ell_{j,k}, \quad \forall (i,j) \in \{1 \dots N\}^2. \quad (1.2.8)$$

1. Calculons la 1ère colonne de L ; pour $j = 1$, on a :

$$\begin{aligned} a_{1,1} &= \ell_{1,1} \ell_{1,1} \text{ donc } \ell_{1,1} = \sqrt{a_{1,1}} \quad (a_{1,1} > 0 \text{ car } \ell_{1,1} \text{ existe}), \\ a_{2,1} &= \ell_{2,1} \ell_{1,1} \text{ donc } \ell_{2,1} = \frac{a_{2,1}}{\ell_{1,1}}, \\ a_{i,1} &= \ell_{i,1} \ell_{1,1} \text{ donc } \ell_{i,1} = \frac{a_{i,1}}{\ell_{1,1}} \quad \forall i \in \{2 \dots N\}. \end{aligned}$$

2. On suppose avoir calculé les n premières colonnes de L . On calcule la colonne $(n+1)$ en prenant $j = n+1$ dans (1.2.8)

Pour $i = n+1$, $a_{n+1,n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \ell_{n+1,k} \ell_{n+1,k}$ donc

$$\ell_{n+1,n+1} = (a_{n+1,n+1} - \sum_{k=1}^n \ell_{n+1,k} \ell_{n+1,k})^{1/2} > 0. \quad (1.2.9)$$

Notons que $a_{n+1,n+1} - \sum_{k=1}^n \ell_{n+1,k} \ell_{n+1,k} > 0$ car L existe : il est indispensable d'avoir d'abord montré l'existence de L pour pouvoir exhiber le coefficient $\ell_{n+1,n+1}$.

On procède de la même manière pour $i = n+2 \dots N$; on a :

$$a_{i,n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \ell_{i,k} \ell_{n+1,k} = \sum_{k=1}^n \ell_{i,k} \ell_{n+1,k} + \ell_{i,n+1} \ell_{n+1,n+1}$$

et donc

$$\ell_{i,n+1} = \left(a_{i,n+1} - \sum_{k=1}^n \ell_{i,k} \ell_{n+1,k} \right) \frac{1}{\ell_{n+1,n+1}}. \quad (1.2.10)$$

On calcule ainsi toutes les colonnes de L . On a donc montré que L est unique par un moyen constructif de calcul de L .

■

Calcul du coût de la méthode de Choleski

Calcul du coût de calcul de la matrice L Dans le procédé de calcul de L exposé ci-dessus, le nombre d'opérations pour calculer la première colonne est N . Calculons, pour $n = 0, \dots, N-1$, le nombre d'opérations pour calculer la $(n+1)$ -ième colonne : pour la colonne $(n+1)$, le nombre d'opérations par ligne est $2n+1$, car le calcul de $\ell_{n+1,n+1}$ par la formule (1.2.9) nécessite n multiplications, n soustractions et une extraction de racine, soit $2n+1$ opérations ; le calcul de $\ell_{i,n+1}$ par la formule (6.1.15) nécessite n multiplications, n soustractions et une division, soit encore $2n+1$ opérations. Comme les calculs se font des lignes $n+1$ à N (car $\ell_{i,n+1} = 0$ pour $i \leq n$), le nombre d'opérations pour calculer la $(n+1)$ -ième colonne est donc $(2n+1)(N-n)$. On en déduit que le nombre d'opérations N_L nécessaires au calcul de L est :

$$\begin{aligned} N_L &= \sum_{n=0}^{N-1} (2n+1)(N-n) = 2N \sum_{n=0}^{N-1} n - 2 \sum_{n=0}^{N-1} n^2 + N \sum_{n=0}^{N-1} 1 - \sum_{n=0}^{N-1} n \\ &= (2N-1) \frac{N(N-1)}{2} + N^2 - 2 \sum_{n=0}^{N-1} n^2. \end{aligned}$$

(On rappelle que $2 \sum_{n=0}^{N-1} n = N(N-1)$.) Il reste à calculer $C_N = \sum_{n=0}^N n^2$, en remarquant par exemple que

$$\begin{aligned} \sum_{n=0}^N (1+n)^3 &= \sum_{n=0}^N 1 + n^3 + 3n^2 + 3n = \sum_{n=0}^N 1 + \sum_{n=0}^N n^3 + 3 \sum_{n=0}^N n^2 + 3 \sum_{n=0}^N n \\ &= \sum_{n=1}^{N+1} n^3 = \sum_{n=0}^N n^3 + (N+1)^3. \end{aligned}$$

On a donc $3C_N + 3\frac{N(N+1)}{2} + N + 1 = (N+1)^3$, d'où on déduit que

$$C_N = \frac{N(N+1)(2N+1)}{6}.$$

On a donc :

$$\begin{aligned} N_L &= (2N-1) \frac{N(N-1)}{2} - 2C_{N-1} + N^2 \\ &= N \left(\frac{2N^2 + 3N + 1}{6} \right) = \frac{N^3}{3} + \frac{N^2}{2} + \frac{N}{6} = \frac{N^3}{3} + O(N^2). \end{aligned}$$

Coût de la résolution d'un système linéaire par la méthode LL^t Nous pouvons maintenant calculer le coût (en termes de nombre d'opérations élémentaires) nécessaire à la résolution de (1.1.1) par la méthode de Choleski pour $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ symétrique définie positive. On a besoin de N_L opérations pour le calcul de L , auquel il faut rajouter le nombre d'opérations nécessaires pour les étapes de descente et remontée. Le calcul de y solution de $Ly = b$ s'effectue en résolvant le système :

$$\begin{bmatrix} \ell_{1,1} & & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \ell_{N,1} & \dots & \ell_{N,1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ \vdots \\ b_N \end{bmatrix}$$

Pour la ligne 1, le calcul $y_1 = \frac{b_1}{\ell_{1,1}}$ s'effectue en une opération.

Pour les lignes $n = 2$ à N , le calcul $y_n = (b_n - \sum_{i=1}^{n-1} \ell_{i,n} y_i) / \ell_{n,n}$ s'effectue en $(n-1)$ (multiplications) $+(n-2)$ (additions) $+1$ soustraction $+1$ (division) $= 2n-1$ opérations. Le calcul de y (descente) s'effectue donc en $N_1 = \sum_{n=1}^N (2n-1) = N(N+1) - N = N^2$. On peut calculer de manière similaire le nombre d'opérations nécessaires pour l'étape de remontée $N_2 = N^2$. Le nombre total d'opérations pour calculer x solution de (1.1.1) par la méthode de Choleski est $N_C = N_L + N_1 + N_2 = \frac{N^3}{3} + \frac{N^2}{2} + \frac{N}{6} + 2N^2 = \frac{N^3}{3} + \frac{5N^2}{2} + \frac{N}{6}$. L'étape la plus coûteuse est donc la factorisation de A .

Remarque 1.4 (Décomposition LDL^t) Dans les programmes informatiques, on préfère implanter la variante suivante de la décomposition de Choleski : $A = \tilde{L}D\tilde{L}^t$ où D est la matrice diagonale définie par $d_{i,i} = \ell_{i,i}^2$, $\tilde{L}_{i,i} = L\tilde{D}^{-1}$, où $\tilde{D}$ est la matrice diagonale définie par $d_{i,i} = \ell_{i,i}$. Cette décomposition a l'avantage de ne pas faire intervenir le calcul de racines carrées, qui est une opération plus compliquée que les opérations "élémentaires" ($\times$, $+$, $-$).

1.2.4 Quelques propriétés

Comparaison Gauss/Choleski

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ inversible, la résolution de (1.1.1) par la méthode de Gauss demande $2N^3/3 + O(N^2)$ opérations (exercice). Dans le cas d'une matrice symétrique définie positive, la méthode de Choleski est donc environ deux fois moins chère.

Et la méthode de Cramer ?

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ inversible. On rappelle que la méthode de Cramer pour la résolution de (1.1.1) consiste à calculer les composantes de x par les formules :

$$x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}, \quad i = 1, \dots, N,$$

où A_i est la matrice carrée d'ordre N obtenue à partir de A en remplaçant la i -ème colonne de A par le vecteur b , et $\det(A)$ désigne le déterminant de A .

Chaque calcul de déterminant d'une matrice carrée d'ordre N nécessite au moins $N!$ opérations (voir DEUG, ou exercice...). Par exemple, pour $N = 10$, la méthode de Gauss nécessite environ 700 opérations, la méthode de Choleski environ 350 et la méthode de Cramer plus de 4 000 000... Cette dernière méthode est donc à proscrire.

Conservation du profil de A

Dans de nombreuses applications, par exemple lors de la résolution de systèmes linéaires issus de la discrétisation d'équations aux dérivées partielles, la matrice $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est "creuse", c'est à dire qu'un grand nombre de ses coefficients sont nuls. Il est intéressant dans ce cas pour des raisons d'économie de mémoire de connaître le "profil" de la matrice, donné dans le cas où la matrice est symétrique, par les indices $j_i = \min\{j \in \{1, \dots, N\} \text{ tels que } a_{i,j} \neq 0\}$. Le profil de la matrice est donc déterminé par les diagonales contenant des coefficients non nuls qui sont les plus éloignées de la diagonale principale. Dans le cas d'une matrice creuse, il est avantageux de faire un stockage "profil" de A , c'est à dire, pour chaque ligne i un stockage de j_i et des coefficients $a_{i,k}$, pour $k = i - j_i, \dots, i$, ce qui peut permettre un large gain de place mémoire, comme on peut s'en rendre compte sur la figure 1.2.4.

Une propriété intéressante de la méthode de Choleski est de conserver le profil. On peut montrer (en reprenant les calculs effectués dans la deuxième partie de la démonstration du théorème 1.3) que $\ell_{i,j} = 0$ si $j < j_i$. Donc si on a adopté un stockage "profil" de A , on peut utiliser le même stockage pour L .

Matrices non symétriques

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ inversible. On ne suppose plus ici que A est symétrique. On cherche à calculer $x \in \mathbb{R}^N$ solution de (1.1.1) par la méthode de Choleski. Ceci est possible en remarquant que : $Ax = b \Leftrightarrow A^t Ax = A^t b$ car $\det(A) = \det(A^t) \neq 0$. Il ne reste alors plus qu'à vérifier que $A^t A$ est symétrique définie positive. Remarquons d'abord que pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, la matrice AA^t est symétrique. Pour cela on utilise le fait que si $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, alors B

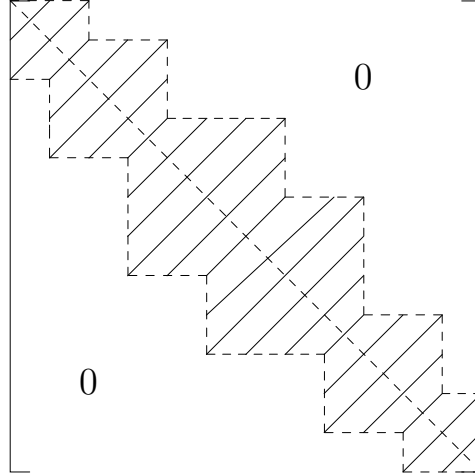


FIG. 1.3 – Exemple de profil d’une matrice symétrique

est symétrique si et seulement si $Bx \cdot y = x \cdot By$ et $Bx \cdot y = x \cdot B^t y$ pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^N)^2$. En prenant $B = A^t A$, on en déduit que $A^t A$ est symétrique. De plus, comme A est inversible, $A^t A x \cdot x = Ax \cdot Ax = |Ax|^2 > 0$ si $x \neq 0$. La matrice $A^t A$ est donc bien symétrique définie positive.

La méthode de Choleski dans le cas d’une matrice non symétrique consiste donc à calculer $A^t A$ et $A^t b$, puis à résoudre le système linéaire $A^t A \cdot x = A^t b$ par la méthode de Choleski “symétrique”.

Cette manière de faire est plutôt moins efficace que la décomposition LU puisque le coût de la décomposition LU est de $2N^3/3$ alors que la méthode de Choleski dans le cas d’une matrice non symétrique nécessite au moins $4N^3/3$ opérations (voir exercice 12).

Systèmes linéaires non carrés

On considère ici des matrices qui ne sont plus carrées. On désigne par $\mathcal{M}_{M,N}(\mathbb{R})$ l’ensemble des matrices réelles à M lignes et N colonnes. Pour $A \in \mathcal{M}_{M,N}(\mathbb{R})$, $M > N$ et $b \in \mathbb{R}^M$, on cherche $x \in \mathbb{R}^N$ tel que

$$Ax = b. \quad (1.2.11)$$

Ce système contient plus d’équations que d’inconnues et n’admet donc en général pas de solution. On cherche $x \in \mathbb{R}^N$ qui vérifie le système (1.2.11) “au mieux”. On introduit pour cela une fonction f définie de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = |Ax - b|^2,$$

où $|x| = \sqrt{x \cdot x}$ désigne la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^N$. La fonction f ainsi définie est évidemment positive, et s’il existe x qui annule f , alors x est solution du système (1.2.11). Comme on l’a dit, un tel x n’existe pas forcément, et on cherche alors un vecteur x qui vérifie (1.2.11) “au mieux”, au sens où $f(x)$ soit le plus proche de 0. On cherche donc $x \in \mathbb{R}^N$ satisfaisant (1.2.11) en minimisant f ,

c.à.d. en cherchant $x \in \mathbb{R}^N$ solution du problème d'optimisation :

$$f(x) \leq f(y) \quad \forall y \in \mathbb{R}^N \quad (1.2.12)$$

On peut réécrire f sous la forme : $f(x) = A^t Ax \cdot x - 2b \cdot Ax + b \cdot b$. On montrera au chapitre III que s'il existe une solution au problème (1.2.12), elle est donnée par la résolution du système linéaire suivant : $AA^t x = A^t b \in \mathbb{R}^N$, qu'on appelle équations normales du problème de minimisation. On peut alors employer la méthode de Choleski pour la résolution de ce système.

1.2.5 Sensibilité aux erreurs d'arrondis

Soient $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ inversible et $b \in \mathbb{R}^N$; supposons que les données A et b ne soient connues qu'à une erreur près. Ceci est souvent le cas dans les applications pratiques. Considérons par exemple le problème de la conduction thermique dans une tige métallique de longueur 1, modélisée par l'intervalle $[0, 1]$. Supposons que la température u de la tige soit imposée aux extrémités, $u(0) = u_0$ et $u(1) = u_1$. On suppose que la température dans la tige satisfait à l'équation de conduction de la chaleur, qui s'écrit $(k(x)u'(x))' = 0$, où k est la conductivité. Cette équation différentielle du second ordre peut se discrétiser par exemple par différences finies (on verra une description de la méthode page 24), et donne lieu à un système linéaire de matrice A . Si la conductivité k n'est connue qu'avec une certaine précision, alors la matrice A sera également connue à une erreur près, notée δ_A . On aimerait que l'erreur commise sur les données du modèle (ici la conductivité thermique k) n'ait pas une conséquence catastrophique sur le calcul de la solution du modèle (ici la température u). Si par exemple 1% d'erreur sur k entraîne 100% d'erreur sur u , le modèle ne sera pas d'une utilité redoutable...

L'objectif est donc d'estimer les erreurs commises sur x solution de (1.1.1) à partir des erreurs commises sur b et A . Notons $\delta_b \in \mathbb{R}^N$ l'erreur commise sur b et $\delta_A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ l'erreur commise sur A . On cherche alors à évaluer δ_x où $x + \delta_x$ est solution (si elle existe) du système :

$$\begin{cases} x + \delta_x \in \mathbb{R}^N \\ (A + \delta_A)(x + \delta_x) = b + \delta_b. \end{cases} \quad (1.2.13)$$

On va montrer que si δ_A "n'est pas trop grand", alors la matrice $A + \delta_A$ est inversible, et qu'on peut estimer δ_x en fonction de δ_A et δ_b . On a besoin pour cela de quelques outils d'algèbre linéaire qu'on rappelle ici.

Norme induite, rayon spectral et conditionnement

Définition 1.5 (Norme matricielle, norme induite)

1. On appelle norme matricielle sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une norme t.q. $\|AB\| \leq \|A\|\|B\|$, pour toutes matrices A et B de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.
2. On considère $\mathbb{R}^N$ muni d'une norme $\|\cdot\|$. On appelle norme matricielle induite (ou norme induite) sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ par la norme $\|\cdot\|$, encore notée $\|\cdot\|$, la norme sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ définie par : $\|A\| = \sup\{\|Ax\|; x \in \mathbb{R}^N, \|x\| = 1\}$ pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.

Proposition 1.6 Soit $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ muni d'une norme induite $\|\cdot\|$. Alors pour toute matrice $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, on a :

1. $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|, \quad \forall x \in \mathbb{R}^N,$
2. $\|A\| = \max \{ \|Ax\| ; \|x\| = 1, x \in \mathbb{R}^N \},$
3. $\|A\| = \max \left\{ \frac{\|Ax\|}{\|x\|} ; x \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\} \right\}.$
4. $\|\cdot\|$ est une norme matricielle.

Démonstration

1. Soit $x \in \mathbb{R}^N \setminus \{0\}$, posons $y = \frac{x}{\|x\|}$, alors $\|y\| = 1$ donc $\|Ay\| \leq \|A\|$. On en déduit $\frac{\|Ax\|}{\|x\|} \leq \|A\|$ et donc $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$. Si maintenant $x = 0$, alors $Ax = 0$, et donc $\|x\| = 0$ et $\|Ax\| = 0$; l'inégalité $\|Ax\| \leq \|A\| \|x\|$ est encore vérifiée.
2. L'application φ définie de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$ par : $\varphi(x) = \|Ax\|$ est continue sur la sphère unité $S_1 = \{x \in \mathbb{R}^N \mid \|x\| = 1\}$ qui est un compact de $\mathbb{R}^N$. Donc φ est bornée et atteint ses bornes : il existe $x_0 \in \mathbb{R}^N$ tel que $\|A\| = \|Ax_0\|$
3. La dernière égalité résulte du fait que $\frac{\|Ax\|}{\|x\|} = \|A \frac{x}{\|x\|}\|$ et $\frac{x}{\|x\|} \in S_1$ pour tout $x \neq 0$.

■

Définition 1.7 (Valeurs propres et rayon spectral) Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible. On appelle valeur propre de A tout $\lambda \in \mathbb{C}$ tel qu'il existe $x \in \mathbb{C}^N$, $x \neq 0$ tel que $Ax = \lambda x$. L'élément x est appelé vecteur propre de A associé à λ . On appelle rayon spectral de A la quantité $\rho(A) = \max\{|\lambda|; \lambda \in \mathbb{C}, \lambda \text{ valeur propre de } A\}$.

Proposition 1.8 Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice carrée quelconque, et $\|\cdot\|$ une norme matricielle (induite ou non). Alors

$$\rho(A) \leq \|A\|.$$

La preuve de cette proposition fait l'objet de l'exercice 8 page 29. Elle nécessite un résultat d'approximation du rayon spectral par une norme induite bien choisie, que voici :

Proposition 1.9 (Rayon spectral et norme induite)

Soient $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $\varepsilon > 0$. Il existe une norme sur $\mathbb{R}^N$ (qui dépend de A et ε) telle que la norme induite sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, notée $\|\cdot\|_{A,\varepsilon}$, vérifie $\|A\|_{A,\varepsilon} \leq \rho(A) + \varepsilon$.

Démonstration Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, alors par le lemme 1.10 donné ci-après, A est triangularisable dans $\mathbb{C}$ et donc il existe une base $(f_1, \dots, f_N)$ de $\mathbb{C}^N$ et une famille de complexes $(\lambda_{i,j})_{i=1,\dots,N, j=1,\dots,N, j < i}$ telles que $Af_i = \lambda_{i,i}f_i + \sum_{j < i} \lambda_{i,j}f_j$. Soit $\eta \in]0, 1[$, pour $i = 1, \dots, N$, on définit $e_i = \eta^{i-1}f_i$. La famille $(e_i)_{i=1,\dots,N}$ forme une base de $\mathbb{C}$. On définit alors une norme sur $\mathbb{R}^N$ par $\|x\| =$

$(\sum_{i=1}^N \alpha_i \bar{\alpha}_i)^{1/2}$, où les α_i sont les composantes de x dans la base $(e_i)_{i=1,\dots,N}$. Notons que cette norme dépend de A et de η .

Soit $\varepsilon > 0$. Montrons maintenant que pour η bien choisi, on a bien $\|A\| \leq \rho(A) + \varepsilon$. On a :

$$Ae_i = \lambda_{i,i}e_i + \sum_{1 \leq j < i} \eta^{i-j} e_j \lambda_{i,j}$$

On a donc :

$$Ax = \sum_{i=1}^N (\alpha_i \lambda_{i,i} e_i + \sum_{1 \leq j < i} \eta^{i-j} \lambda_{i,j} \alpha_i e_j).$$

On en déduit que

$$\|Ax\|^2 = \sum_{i=1}^N (\alpha_i \lambda_{i,i} + \sum_{1 \leq j < i} \eta^{i-j} \lambda_{i,j} \alpha_i) (\bar{\alpha}_i \bar{\lambda}_{i,i} + \sum_{1 \leq j < i} \eta^{i-j} \bar{\lambda}_{i,j} \bar{\alpha}_i),$$

soit encore

$$\begin{aligned} \|Ax\|^2 = \sum_{i=1}^N & \left[\lambda_{i,i} \bar{\lambda}_{i,i} \alpha_i \bar{\alpha}_i + \lambda_{i,i} \alpha_i \bar{\alpha}_i \sum_{1 \leq j < i} \eta^{i-j} \bar{\lambda}_{i,j} \right. \\ & + \bar{\lambda}_{i,i} \alpha_i \bar{\alpha}_i \sum_{1 \leq j < i} \eta^{i-j} \lambda_{i,j} + \alpha_i \bar{\alpha}_i \\ & \left. + \left(\sum_{1 \leq j < i} \eta^{i-j} \bar{\lambda}_{i,j} \right) \left(\sum_{1 \leq j < i} \eta^{i-j} \lambda_{i,j} \bar{\alpha}_i \right) \right]. \end{aligned}$$

On en conclut que :

$$\|Ax\|^2 \leq \sum_{i=1}^N (\alpha_i \bar{\alpha}_i |\lambda_{i,i}|^2 + \eta \max_{i=1,\dots,N, j \leq i} |\lambda_{i,j}|^2 \|x\|^2) \leq (\rho(A)^2 + \eta C) \|x\|^2$$

où $C = N^2 \max_{i=1,\dots,N, j \leq i} |\lambda_{i,j}|^2$. D'où le résultat, en prenant η tel que $\eta C < \varepsilon$. $\blacksquare$

Lemme 1.10 (Triangularisation d'une matrice) Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice carrée quelconque, alors il existe une base $(f_1, \dots, f_N)$ de $\mathbb{C}$ et une famille de complexes $(\lambda_{i,j})_{i=1,\dots,N, j=1,\dots,N, j < i}$ telles que $Af_i = \lambda_{i,i}f_i + \sum_{j < i} \lambda_{i,j}f_j$. De plus $\lambda_{i,i}$ est valeur propre de A pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$.

On admettra ce lemme.

Nous donnons maintenant un théorème qui nous sera utile dans l'étude du conditionnement, ainsi que plus tard dans l'étude des méthodes itératives.

Théorème 1.11 (Matrices de la forme $Id + A$)

1. Soit une norme matricielle induite, Id la matrice identité de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ telle que $\|A\| < 1$. Alors la matrice $Id + A$ est inversible et

$$\|(Id + A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

2. Si une matrice de la forme $Id + A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est singulière, alors $\|A\| \geq 1$ pour toute norme matricielle $\|\cdot\|$.

Démonstration :

1. La démonstration du point 1 fait l'objet de l'exercice 9 page 29.
2. Si la matrice $Id + A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est singulière, alors $\lambda = -1$ est valeur propre, et donc en utilisant la proposition 1.9, on obtient que $\|A\| \geq \rho(A) \geq 1$.

Définition 1.12 (Conditionnement) Soit $\mathbb{R}^N$ muni d'une norme $\|\cdot\|$ et $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ muni de la norme induite. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible. On appelle conditionnement de A par rapport à la norme $\|\cdot\|$ le nombre réel positif $\text{cond}(A)$ défini par :

$$\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|.$$

Proposition 1.13 (Propriétés du conditionnement)

1. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible, alors $\text{cond}(A) \geq 1$.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $\alpha \in \mathbb{R}^*$, alors $\text{cond}(\alpha A) = \text{cond}(A)$.
3. Soient A et $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ des matrices inversibles, alors $\text{cond}(AB) \leq \text{cond}(A)\text{cond}(B)$.
4. On note $\text{cond}_2(A)$ le conditionnement associé à la norme induite par la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^N$. Soit A une matrice symétrique définie positive, alors $\text{cond}_2(A) = \frac{\lambda_{\max}}{\lambda_{\min}}$. Si A et B sont deux matrices symétriques définies positives, alors $\text{cond}_2(A+B) \leq \max(\text{cond}_2(A), \text{cond}_2(B))$.

La démonstration de ces propriétés est l'objet de l'exercice 19 page 33.

Théorème 1.14 Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible, et $b \in \mathbb{R}^N$, $b \neq 0$. On munit $\mathbb{R}^N$ d'une norme $\|\cdot\|$, et $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ de la norme induite. Soient $\delta_A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $\delta_b \in \mathbb{R}^N$. On suppose que $\|\delta_A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$. Alors la matrice $(A + \delta_A)$ est inversible et si x est solution de (1.1.1) et $x + \delta_x$ est solution de (1.2.13), alors

$$\frac{\|\delta_x\|}{\|x\|} \leq \frac{\text{cond}(A)}{1 - \|A^{-1}\| \|\delta_A\|} \left(\frac{\|\delta_b\|}{\|b\|} + \frac{\|\delta_A\|}{\|A\|} \right). \quad (1.2.14)$$

Démonstration : On peut écrire $A + \delta_A = A(Id + B)$ avec $B = A^{-1}\delta_A$. Or le rayon spectral de B , $\rho(B)$, vérifie $\rho(B) \leq \|B\| \leq \|\delta_A\| \|A^{-1}\| < 1$, et donc (voir le théorème 1.11 page 21 et l'exercice 9 page 29) $(Id + B)$ est inversible et $(Id + B)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n B^n$. On a aussi $\|(Id + B)^{-1}\| \leq \sum_{n=0}^{\infty} \|B\|^n = \frac{1}{1 - \|B\|} \leq \frac{1}{1 - \|A^{-1}\| \|\delta_A\|}$. On en déduit que $A + \delta_A$ est inversible, car $A + \delta_A = A(Id + B)$ et comme A est inversible, $(A + \delta_A)^{-1} = (Id + B)^{-1} A^{-1}$.

Comme A et $A + \delta_A$ sont inversibles, il existe un unique $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $Ax = b$ et il existe un unique $\delta_x \in \mathbb{R}^N$ tel que $(A + \delta_A)(x + \delta_x) = b + \delta_b$. Comme $Ax = b$, on a $(A + \delta_A)\delta_x + \delta_A x = \delta_b$ et donc $\delta_x = (A + \delta_A)^{-1}(\delta_b - \delta_A x)$. Or $(A + \delta_A)^{-1} = (Id + B)^{-1} A^{-1}$, on en déduit :

$$\begin{aligned} \|(A + \delta_A)^{-1}\| &\leq \|(Id + B)^{-1}\| \|A^{-1}\| \\ &\leq \frac{\|A^{-1}\|}{1 - \|A^{-1}\| \|\delta_A\|}. \end{aligned}$$

On peut donc écrire la majoration suivante :

$$\frac{\|\delta_x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|A\|}{1 - \|A^{-1}\| \|\delta_A\|} \left(\frac{\|\delta_b\|}{\|A\| \|x\|} + \frac{\|\delta_A\|}{\|A\|} \right).$$

En utilisant le fait que $b = Ax$ et que par suite $\|b\| \leq \|A\| \|x\|$, on obtient :

$$\frac{\|\delta_x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \|A\|}{1 - \|A^{-1}\| \|\delta_A\|} \left(\frac{\|\delta_b\|}{\|b\|} + \frac{\|\delta_A\|}{\|A\|} \right),$$

ce qui termine la démonstration. ■

Optimalité de l'estimation (1.2.14)

On suppose ici que $\delta_A = 0$. L'estimation (1.2.14) devient alors :

$$\frac{\|\delta_x\|}{\|x\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\delta_b\|}{\|b\|}. \quad (1.2.15)$$

Peut-on avoir égalité dans (1.2.15) ? Pour avoir égalité dans (1.2.15) il faut choisir convenablement b et δ_b . Soit $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $\|x\| = 1$ et $\|Ax\| = \|A\|$. Notons qu'un tel x existe parce que $\|A\| = \sup\{\|Ax\|; \|x\| = 1\} = \max\{\|Ax\|; \|x\| = 1\}$ (voir proposition 1.6 page 20). Posons $b = Ax$; on a donc $\|b\| = \|A\|$. De même, grâce à la proposition 1.6, il existe $y \in \mathbb{R}^N$ tel que $\|y\| = 1$, et $\|A^{-1}y\| = \|A^{-1}\|$. On choisit alors δ_b tel que $\delta_b = \varepsilon y$ où $\varepsilon > 0$ est donné. Comme $A(x + \delta_x) = b + \delta_b$, on a $\delta_x = A^{-1}\delta_b$ et donc : $\|\delta_x\| = \|A^{-1}\delta_b\| = \varepsilon \|A^{-1}y\| = \varepsilon \|A^{-1}\| = \|\delta_b\| \|A^{-1}\|$. On en déduit que

$$\frac{\|\delta_x\|}{\|x\|} = \|\delta_x\| = \|\delta_b\| \|A^{-1}\| \frac{\|A\|}{\|b\|} \text{ car } \|b\| = \|A\| \text{ et } \|x\| = 1.$$

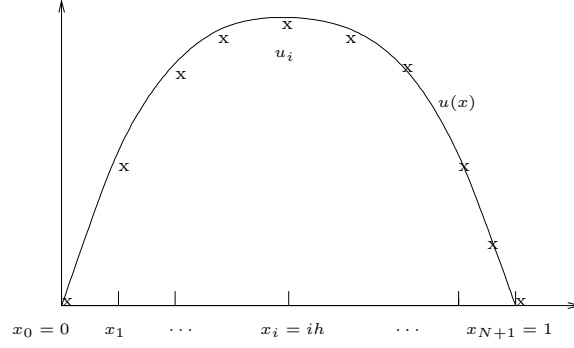
Par ce choix de b et δ_b on a bien égalité dans (1.2.15). L'estimation (1.2.15) est donc optimale.

Conditionnement des matrices issues de la discrétisation d'équations aux dérivées partielles

On suppose encore ici que $\delta_A = 0$. On suppose que la matrice A du système linéaire à résoudre provient de la discrétisation par différences finies d'une équation aux dérivées partielles introduite ci-dessous (voir (1.2.16)). On peut alors montrer (voir exercice 21 page 34 du chapitre 1) que le conditionnement de A est d'ordre N^2 , où N est le nombre de points de discrétisation. Pour $N = 10$, on a donc $\text{cond}(A) \simeq 100$ et l'estimation (1.2.15) donne :

$$\frac{\|\delta_x\|}{\|x\|} \leq 100 \frac{\|\delta_b\|}{\|b\|}.$$

Une erreur de 1% sur b peut donc entraîner une erreur de 100% sur x . Autant dire que dans ce cas, il est inutile de rechercher la solution de l'équation discrétisée. . . Heureusement, on peut montrer que l'estimation (1.2.15) n'est pas significative pour l'étude de la propagation des erreurs lors de la résolution des systèmes linéaires provenant de la discrétisation d'une équation aux dérivées

FIG. 1.4 – Solution exacte et approchée de $-u'' = f$

partielles. Pour illustrer notre propos, nous allons étudier un système linéaire très simple provenant d'un problème de mécanique.

Soit $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$. On cherche u tel que

$$\begin{cases} -u''(x) = f(x) \\ u(0) = u(1) = 0. \end{cases} \quad (1.2.16)$$

On peut montrer (on l'admettra ici) qu'il existe une unique solution $u \in C^2([0, 1], \mathbb{R})$. On cherche à calculer u de manière approchée. On va pour cela introduire une discrétisation par différences finies. Soit $N \in \mathbb{N}^*$, on définit $h = 1/(N+1)$ le pas du maillage, et pour $i = 0 \dots N+1$ on définit les points de discrétisation $x_i = ih$ (voir Figure 1.2.5). Remarquons que $x_0 = 0$ et $x_{N+1} = 1$. Soit $u(x_i)$ la valeur exacte de u en x_i . On écrit la première équation de (1.2.16) en chaque point x_i , pour $i = 1 \dots N$.

$$-u''(x_i) = f(x_i) = b_i \quad \forall i \in \{1 \dots N\}.$$

On peut facilement montrer, par un développement de Taylor, que si $u \in C^4([0, 1], \mathbb{R})$ (ce qui est vrai si $f \in C^2$) alors :

$$-\frac{u(x_{i+1}) + u(x_{i-1}) - 2u(x_i)}{h^2} = -u''(x_i) + R_i \quad \text{avec } |R_i| \leq \frac{h^2}{12} \|u^{(4)}\|_\infty. \quad (1.2.17)$$

La valeur R_i s'appelle erreur de consistance au point x_i . On introduit alors les inconnues $(u_i)_{i=1, \dots, N}$ qu'on espère être des valeurs approchées de u aux points x_i et qui sont les composantes de la solution (si elle existe) du système suivant

$$\begin{cases} -\frac{u_{i+1} + u_{i-1} - 2u_i}{h^2} = b_i, & \forall i \in \{1 \leq N\}, \\ u_0 = u_{N+1} = 0. \end{cases} \quad (1.2.18)$$

On cherche donc $u = \begin{bmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_N \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^N$ solution de (1.2.18). Ce système peut s'écrire sous forme matricielle : $Au = b$ avec $b = (b_1, \dots, b_N)^t$ et A la matrice carrée

d'ordre N de coefficients $(a_{i,j})_{i,j=1,N}$ définis par :

$$\begin{cases} a_{i,i} &= \frac{2}{h^2}, \forall i = 1, \dots, N, \\ a_{i,j} &= -\frac{1}{h^2}, \forall i = 1, \dots, N, \quad j = i \pm 1, \\ a_{i,j} &= 0, \forall i = 1, \dots, N, \quad |i - j| > 1. \end{cases} \quad (1.2.19)$$

On remarque immédiatement que A est tridiagonale. On peut montrer que A est symétrique définie positive (voir exercice 21 page 34). On peut aussi montrer que

$$\max_{i=1 \dots N} \{|u_i - u(x_i)|\} \leq \frac{h^2}{96} \|u^{(4)}\|_\infty.$$

En effet, si on note $\bar{u}$ le vecteur de $\mathbb{R}^N$ de composantes $u(x_i)$, $i = 1, \dots, N$, et R le vecteur de $\mathbb{R}^N$ de composantes R_i , $i = 1, \dots, N$, on a par définition de R (formule (1.2.17)) $A(u - \bar{u}) = R$, et donc $\|u - \bar{u}\|_\infty \leq \|A^{-1}\|_\infty \|R\|_\infty$. Or on peut montrer (voir exercice 22 page 34, partie I) que $\|A^{-1}\|_\infty \leq 1/8$, et on obtient donc avec (1.2.17) que $\|u - \bar{u}\|_\infty \leq h^2/96 \|u^{(4)}\|_\infty$.

Cette inégalité donne la précision de la méthode. On remarque en particulier que si on raffine le maillage, c'est-à-dire si on augmente le nombre de points N ou, ce qui revient au même, si on diminue le pas de discrétisation h , on augmente la précision avec laquelle on calcule la solution approchée. Or on a déjà dit qu'on peut montrer (voir exercice 21 page 34) que $\text{cond}(A) \simeq N^2$. Donc si on augmente le nombre de points, le conditionnement de A augmente aussi. Par exemple si $N = 10^4$, alors $\|\delta_x\|/\|x\| = 10^8 \|\delta_b\|/\|b\|$. Or sur un ordinateur en simple précision, on a $\|\delta_b\|/\|b\| \geq 10^{-7}$, donc l'estimation (1.2.15) donne une estimation de l'erreur relative $\|\delta_x\|/\|x\|$ de 1000%, ce qui laisse à désirer pour un calcul qu'on espère précis.

En fait, l'estimation (1.2.15) ne sert à rien pour ce genre de problème, il faut faire une analyse un peu plus poussée, comme c'est fait dans l'exercice 22 page 34. On se rend compte alors que pour f donnée il existe $C \in \mathbb{R}_+$ ne dépendant que de f (mais pas de N) tel que

$$\frac{\|\delta_u\|}{\|u\|} \leq C \frac{\|\delta_b\|}{\|b\|} \text{ avec } b = \begin{bmatrix} f(x_1) \\ \vdots \\ f(x_N) \end{bmatrix}. \quad (1.2.20)$$

L'estimation (1.2.20) est évidemment bien meilleure que l'estimation (1.2.15) puisqu'elle montre que l'erreur relative commise sur u est du même ordre que celle commise sur b . En particulier, elle n'augmente pas avec la taille du maillage. En conclusion, l'estimation (1.2.15) est peut-être optimale dans le cas d'une matrice quelconque, (on a montré ci-dessus qu'il peut y avoir égalité dans (1.2.15)) mais elle n'est pas significative pour l'étude des systèmes linéaires issus de la discrétisation des équations aux dérivées partielles.

1.2.6 Annexe : diagonalisation de matrices symétriques

On donne ici quelques détails sur les résultats de diagonalisation qu'on a utilisé dans ce chapitre et qu'on utilisera souvent dans la suite, en particulier dans les exercices.

Lemme 1.15 Soit E un espace vectoriel sur $\mathbb{R}$ de dimension finie : $\dim E = n$, $n \in \mathbb{N}^*$, muni d'un produit scalaire i.e. d'une application

$$\begin{aligned} E \times E &\rightarrow \mathbb{R}, \\ (x, y) &\rightarrow (x | y)_E, \end{aligned}$$

qui vérifie :

$$\begin{aligned} \forall x \in E, (x | x)_E &\geq 0 \text{ et } (x | x)_E = 0 \Leftrightarrow x = 0, \\ \forall (x, y) \in E^2, (x | y)_E &= (y | x)_E, \\ \forall y \in E, \text{ l'application de } E \text{ dans } \mathbb{R}, \text{ définie par } x &\rightarrow (x | y)_E \text{ est linéaire.} \end{aligned}$$

Ce produit scalaire induit une norme sur E , $\|x\| = \sqrt{(x | x)_E}$.

Soit T une application linéaire de E dans E . On suppose que T est symétrique, c.à.d. que $(T(x) | y)_E = (x | T(y))_E$, $\forall (x, y) \in E^2$. Alors il existe une base orthonormée $(f_1 \dots f_n)$ de E (c.à.d. telle que $(f_i, f_j)_E = \delta_{i,j}$) et $(\lambda_1 \dots \lambda_n) \in \mathbb{R}^n$ tels que $T(f_i) = \lambda_i f_i$ pour tout $i \in \{1 \dots n\}$.

Conséquence immédiate : Dans le cas où $E = \mathbb{R}^N$, le produit scalaire canonique de $x = (x_1, \dots, x_N)^t$ et $y = (y_1, \dots, y_N)^t$ est défini par $(x | y)_E = x \cdot y = \sum_{i=1}^N x_i y_i$. Si $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique, alors l'application T définie de E dans E par : $T(x) = Ax$ est linéaire, et : $(Tx | y) = Ax \cdot y = x \cdot A^t y = x \cdot Ay = (x | Ty)$. Donc T est linéaire symétrique. Par le lemme précédent, il existe $(f_1 \dots f_N)$ et $(\lambda_1 \dots \lambda_N) \in \mathbb{R}$ tels que $Tf_i = Af_i = \lambda_i f_i \forall i \in \{1, \dots, N\}$ et $f_i \cdot f_j = \delta_{i,j}$, $\forall (i, j) \in \{1, \dots, N\}^2$.

Interprétation algébrique : Il existe une matrice de passage P de $(e_1, \dots, e_N)$ base canonique dans $(f_1, \dots, f_N)$ dont la première colonne de P est constituée des coordonnées de f_i dans $(e_1 \dots e_N)$. On a : $Pe_i = f_i$. On a alors $P^{-1}APe_i = P^{-1}Af_i = P^{-1}(\lambda_i f_i) = \lambda_i e_i = \text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_N)e_i$, où $\text{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_N)$ désigne la matrice diagonale de coefficients diagonaux $\lambda_1, \dots, \lambda_N$. On a donc :

$$P^{-1}AP = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_N \end{bmatrix} = D.$$

De plus P est orthogonale, i.e. $P^{-1} = P^t$. En effet,

$$P^t Pe_i \cdot e_j = Pe_i \cdot Pe_j = (f_i | f_j) = \delta_{i,j} \quad \forall i, j \in \{1 \dots N\},$$

et donc $(P^t Pe_i - e_i) \cdot e_j = 0 \quad \forall j \in \{1 \dots N\} \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$. On en déduit $P^t Pe_i = e_i$ pour tout $i = 1, \dots, N$, i.e. $P^t P = PP^t = Id$.

Démonstration du lemme : par récurrence sur la dimension de E

1ère étape. On suppose $\dim E = 1$. Soit $e \in E$, $e \neq 0$, alors $E = \mathbb{R}e = f_1$ avec $f_1 = \frac{e}{\|e\|}$. Soit $T : E \rightarrow E$ linéaire symétrique, on a : $Tf_1 \in \mathbb{R}f_1$ donc il existe $\lambda_1 \in \mathbb{R}$ tel que $Tf_1 = \lambda_1 f_1$.

2ème étape. On suppose le lemme vrai si $\dim E < n$. On montre alors le lemme si $\dim E = n$. Soit E un espace vectoriel normé sur $\mathbb{R}$ tel que $\dim E = n$ et $T : E \rightarrow E$ linéaire symétrique. Soit φ l'application définie par :

$$\begin{aligned} \varphi : E &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\rightarrow (Tx | x). \end{aligned}$$

L'application φ est continue sur la sphère unité $S_1 = \{x \in E \mid \|x\| = 1\}$ qui est compacte car $\dim E < +\infty$; il existe donc $e \in S_1$ tel que $\varphi(x) \leq \varphi(e) = (Te \mid e) = \lambda$ pour tout $x \in E$. Soit $y \in E \setminus \{0\}$, et soit $t \in]0, \frac{1}{\|y\|}[$ alors $e + ty \neq 0$. On en déduit que :

$$\frac{e + ty}{\|e + ty\|} \in S_1 \text{ donc } \varphi(e) = \lambda \geq \left(T \frac{e + ty}{\|e + ty\|} \mid \frac{e + ty}{\|e + ty\|} \right)_E$$

donc $\lambda(e + ty \mid e + ty)_E \geq (T(e + ty) \mid e + ty)$. En développant on obtient :

$$\lambda[2t(e \mid y) + t^2(y \mid y)_E] \geq 2t(T(e) \mid y) + t^2(T(y) \mid y)_E.$$

Comme $t > 0$, ceci donne :

$$\lambda[2(e \mid y) + t(y \mid y)_E] \geq 2(T(e) \mid y) + t(T(y) \mid y)_E.$$

En faisant tendre t vers 0^+ , on obtient $2\lambda(e \mid y)_E \geq 2(T(e) \mid y)$, Soit $0 \geq (T(e) - \lambda e \mid y)$ pour tout $y \in E \setminus \{0\}$. De même pour $z = -y$ on a $0 \geq (T(e) - \lambda e \mid z)$ donc $(T(e) - \lambda e \mid y) \geq 0$. D'où $(T(e) - \lambda e \mid y) = 0$ pour tout $y \in E$. On en déduit que $T(e) = \lambda e$. On pose $f_n = e$ et $\lambda_n = \lambda$.

Soit $F = \{x \in E; (x \mid e) = 0\}$, on a donc $F \neq E$, et $E = F \oplus \mathbb{R}e$: on peut décomposer $x \in E$ comme $(x = x - (x \mid e)e + (x \mid e)e)$. L'application $S = T|_F$ est linéaire symétrique et on a $\dim F = n - 1$. et $S(F) \subset F$. On peut donc utiliser l'hypothèse de récurrence : $\exists(\lambda_1 \dots \lambda_{n-1}) \in \mathbb{R}^n$ et $\exists(f_1 \dots f_{n-1}) \in E^n$ tels que $\forall i \in \{1 \dots n - 1\}$, $Sf_i = Tf_i = \lambda_i f_i$, et $\forall i, j \in \{1 \dots n - 1\}$, $(f_i \mid f_j) = \delta_{i,j}$. Et donc $(\lambda_1 \dots \lambda_N)$ et $(f_1 \dots f_N)$ conviennent.

1.2.7 Exercices

Exercice 1 (Matrices symétriques définies positives) *Suggestions en page 145, corrigé en page 153.*

On rappelle que toute matrice $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ symétrique est diagonalisable dans $\mathbb{R}$ (cf. lemme 1.15 page 26). Plus précisément, on a montré en cours que, si $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique, il existe une base de $\mathbb{R}^N$, notée $\{f_1, \dots, f_N\}$, et il existe $\lambda_1, \dots, \lambda_N \in \mathbb{R}$ t.q. $Af_i = \lambda_i f_i$, pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$, et $f_i \cdot f_j = \delta_{i,j}$ pour tout $i, j \in \{1, \dots, N\}$ ($x \cdot y$ désigne le produit scalaire de x avec y dans $\mathbb{R}^N$).

1. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$. On suppose que A est symétrique définie positive, montrer que les éléments diagonaux de A sont strictement positifs.
2. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. Montrer que A est symétrique définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement positives.
3. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$. On suppose que A est symétrique définie positive. Montrer qu'on peut définir une unique matrice $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, B symétrique définie positive t.q. $B^2 = A$ (on note $B = A^{\frac{1}{2}}$).

Exercice 2 (Normes de l'Identité) *Corrigé en page 154.*

Soit Id la matrice “Identité” de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$. Montrer que pour toute norme induite on a $\|Id\| = 1$ et que pour toute norme matricielle on a $\|Id\| \geq 1$.

Exercice 3 (Sur le rayon spectral)

On définit les matrices carrées d’ordre 2 suivantes :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}, C = A + B.$$

Calculer le rayon spectral de chacune des matrices A , B et C et en déduire que le rayon spectral ne peut être ni une norme, ni même une semi-norme sur l’espace vectoriel des matrices.

Exercice 4 (Normes induites particulières) *Suggestions en page 145, corrigé détaillé en page 154.*

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j \in \{1, \dots, N\}} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.

1. On munit $\mathbb{R}^N$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$ et $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ de la norme induite correspondante, notée aussi $\|\cdot\|_\infty$. Montrer que $\|A\|_\infty = \max_{i \in \{1, \dots, N\}} \sum_{j=1}^N |a_{i,j}|$.
2. On munit $\mathbb{R}^N$ de la norme $\|\cdot\|_1$ et $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ de la norme induite correspondante, notée aussi $\|\cdot\|_1$. Montrer que $\|A\|_1 = \max_{j \in \{1, \dots, N\}} \sum_{i=1}^N |a_{i,j}|$.
3. On munit $\mathbb{R}^N$ de la norme $\|\cdot\|_2$ et $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ de la norme induite correspondante, notée aussi $\|\cdot\|_2$. Montrer que $\|A\|_2 = (\rho(A^t A))^{\frac{1}{2}}$.

Exercice 5 (Norme non induite) *Corrigé en page 155.*

Pour $A = (a_{i,j})_{i,j \in \{1, \dots, N\}} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, on pose $\|A\|_s = (\sum_{i,j=1}^N a_{i,j}^2)^{\frac{1}{2}}$.

1. Montrer que $\|\cdot\|_s$ est une norme matricielle mais n’est pas une norme induite (pour $N > 1$).
2. Montrer que $\|A\|_s^2 = \text{tr}(A^t A)$. En déduire que $\|A\|_2 \leq \|A\|_s \leq \sqrt{N} \|A\|_2$ et que $\|Ax\|_2 \leq \|A\|_s \|x\|_2$, pour tout $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et tout $x \in \mathbb{R}^N$.
3. Chercher un exemple de norme non matricielle.

Exercice 6 (Valeurs propres nulles d’un produit de matrices) *Corrigé en page 155.*

Soient p et n des entiers naturels non nuls tels que $n \leq p$, et soient $A \in \mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ et $B \in \mathcal{M}_{p,n}(\mathbb{R})$. (On rappelle que $\mathcal{M}_{n,p}(\mathbb{R})$ désigne l’ensemble des matrices à n lignes et p colonnes.)

1. Montrer que λ est valeur propre non nulle de AB si et seulement si λ est valeur propre non nulle de BA .
2. Montrer que si $\lambda = 0$ est valeur propre de AB alors λ est valeur propre nulle de BA .

(Il est conseillé de distinguer les cas $Bx \neq 0$ et $Bx = 0$, où x est un vecteur propre associé à la $\lambda = 0$ valeur propre de AB . Pour le deuxième cas, on pourra distinguer selon que $\text{Im} A = \mathbb{R}^n$ ou non.)

3. Montrer en donnant un exemple que λ peut être une valeur propre nulle de BA sans être valeur propre de AB .
(Prendre par exemple $n = 1$, $p = 2$.)
4. On suppose maintenant que $n = p$, déduire des questions 1. et 2. que l'ensemble des valeurs propres de AB est égal à l'ensemble des valeurs propres de la matrice BA .

Exercice 7 (Rayon spectral) *Corrigé en page 156.*

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$. Montrer que si A est diagonalisable, il existe une norme induite sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ telle que $\rho(A) = \|A\|$. Montrer par un contre exemple que ceci peut être faux si A n'est pas diagonalisable.

Exercice 8 (Rayon spectral) *Suggestions en page 145, corrigé détaillé en page 156.*

On munit $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ d'une norme, notée $\|\cdot\|$. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.

1. Montrer que $\rho(A) < 1$ si et seulement si $A^k \rightarrow 0$ quand $k \rightarrow \infty$.
2. Montrer que : $\rho(A) < 1 \Rightarrow \limsup_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}} \leq 1$.
3. Montrer que : $\liminf_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}} < 1 \Rightarrow \rho(A) < 1$.
4. Montrer que $\rho(A) = \lim_{k \rightarrow \infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}}$.
5. On suppose ici que $\|\cdot\|$ est une norme matricielle, déduire de la question précédente que $\rho(A) \leq \|A\|$. On a ainsi démontré la proposition 1.8.

Exercice 9 (Série de Neumann) *Suggestions en page 146, corrigé détaillé en page 157.*

Soient $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $\|\cdot\|$ une norme matricielle.

1. Montrer que si $\rho(A) < 1$, les matrices $Id - A$ et $Id + A$ sont inversibles.
2. Montrer que la série de terme général A^k converge (vers $(Id - A)^{-1}$) si et seulement si $\rho(A) < 1$.

Exercice 10 (Normes matricielles)

Corrigé détaillé en page 157.

Soit $\|\cdot\|$ une norme matricielle quelconque, et soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ telle que $\rho(A) < 1$ (on rappelle qu'on note $\rho(A)$ le rayon spectral de la matrice A). Pour $x \in \mathbb{R}^N$, on définit $\|x\|_*$ par :

$$\|x\|_* = \sum_{j=0}^{\infty} \|A^j x\|.$$

1. Montrer que l'application définie de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$ par $x \mapsto \|x\|_*$ est une norme.
2. Soit $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $\|x\|_* = 1$. Calculer $\|Ax\|_*$ en fonction de $\|x\|$, et en déduire que $\|A\|_* < 1$.

3. On ne suppose plus que $\rho(A) < 1$. Soit $\varepsilon > 0$ donné. Construire à partir de la norme $\|\cdot\|$ une norme induite $\|\cdot\|_{**}$ telle que $\|A\|_{**} \leq \rho(A) + \varepsilon$.

Exercice 11 (Décomposition LDL^t et LL^t) *Corrigé en page 6.1 page 158*

1. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$.

Calculer la décomposition LDL^t de A . Existe-t-il une décomposition LL^t de A ?

2. Montrer que toute matrice de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ symétrique définie positive admet une décomposition LDL^t .

3. Ecrire l'algorithme de décomposition LDL^t . La matrice $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ admet-elle une décomposition LDL^t ?

Exercice 12 (Sur la méthode LL^t) *Corrigé détaillé en page 160.*

Soit A une matrice carrée d'ordre N , symétrique définie positive et pleine. On cherche à résoudre le système $A^2x = b$.

On propose deux méthodes de résolution de ce système :

1. Calculer A^2 , effectuer la décomposition LL^t de A^2 , résoudre le système $LL^tx = b$.
2. Calculer la décomposition LL^t de A , résoudre les systèmes $LL^ty = b$ et $LL^tx = y$.

Calculer le nombre d'opérations élémentaires nécessaires pour chacune des deux méthodes et comparer.

Exercice 13 (Choleski pour matrice bande) *Suggestions en page 146, corrigé en page 161*

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive.

1. On suppose ici que A est tridiagonale. Estimer le nombre d'opérations de la factorisation LL^t dans ce cas.
2. Même question si A est une matrice bande (c'est-à-dire p diagonales non nulles).
3. En déduire une estimation du nombre d'opérations nécessaires pour la discrétisation de l'équation $-u'' = f$ vue page 24. Même question pour la discrétisation de l'équation $-\Delta u = f$ présentée page 36.

Exercice 14 (Décomposition LL^t d'une matrice tridiagonale symétrique) *Corrigé détaillé en page 163.*

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ symétrique définie positive et tridiagonale (i.e. $a_{i,j} = 0$ si $i - j > 1$).

1. Montrer que A admet une décomposition LL^t , où L est de la forme

$$L = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \beta_2 & \alpha_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \beta_N & \alpha_N \end{pmatrix}.$$

2. Donner un algorithme de calcul des coefficients α_i et β_i , en fonction des coefficients $a_{i,j}$, et calculer le nombre d'opérations élémentaires nécessaires dans ce cas.
3. En déduire la décomposition LL^t de la matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}.$$

4. L'inverse d'une matrice inversible tridiagonale est elle tridiagonale ?

Exercice 15 (Minoration du conditionnement) *Corrigé détaillé en page 164.*

Soit $\|\cdot\|$ une norme induite sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ telle que $\det(A) \neq 0$.

- 1) Montrer que si $\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, alors B est inversible.
- 2) Montrer que $\text{cond}(A) \geq \sup_{\substack{B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R}) \\ \det B = 0}} \frac{\|A\|}{\|A - B\|}$

Exercice 16 (Minoration du conditionnement) *corrigé détaillé en page 164.*

On note $\|\cdot\|$ une norme matricielle sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice carrée inversible, $\text{cond}(A) = \|A\|\|A^{-1}\|$ le conditionnement de A , et soit $\delta A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.

1. Montrer que si $A + \delta A$ est singulière, alors

$$\text{cond}(A) \geq \frac{\|A\|}{\|\delta A\|}. \quad (1.2.21)$$

2. On suppose dans cette question que la norme $\|\cdot\|$ est la norme induite par la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^N$. Montrer que la minoration (1.2.21) est optimale, c'est-à-dire qu'il existe $\delta A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ telle que $A + \delta A$ soit singulière et telle que l'égalité soit vérifiée dans (1.2.21).

[On pourra chercher δA de la forme

$$\delta A = -\frac{y x^t}{x^t x},$$

avec $y \in \mathbb{R}^N$ convenablement choisi et $x = A^{-1}y$.]

3. On suppose ici que la norme $\|\cdot\|$ est la norme induite par la norme infinie sur $\mathbb{R}^N$. Soit $\alpha \in]0, 1[$. Utiliser l'inégalité (1.2.21) pour trouver un minorant, qui tend vers $+\infty$ lorsque α tend vers 0, de $\text{cond}(A)$ pour la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & \alpha & -\alpha \\ 1 & \alpha & \alpha \end{pmatrix}.$$

Exercice 17 (Conditionnement du carré) *Suggestions en page ??, corrigé détaillé en page 165.*

Soit $A \in M_N(\mathbb{R})$ une matrice telle que $\det A \neq 0$.

1. Quelle relation existe-t-il en général entre $\text{cond}(A^2)$ et $(\text{cond} A)^2$?
2. On suppose que A symétrique. Montrer que $\text{cond}_2(A^2) = (\text{cond}_2 A)^2$.
3. On suppose que $\text{cond}_2(A^2) = (\text{cond}_2 A)^2$. Peut-on conclure que A est symétrique? (justifier la réponse.)

Exercice 18 (Calcul de l'inverse d'une matrice et conditionnement) *Corrigé détaillé en page 165.*

On note $\|\cdot\|$ une norme matricielle sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice carrée inversible. On cherche ici des moyens d'évaluer la précision de calcul de l'inverse de A .

1. On suppose qu'on a calculé B , approximation (en raison par exemple d'erreurs d'arrondi) de la matrice A^{-1} . On pose :

$$\begin{cases} e_1 = \frac{\|B - A^{-1}\|}{\|A^{-1}\|}, & e_2 = \frac{\|B^{-1} - A\|}{\|A\|} \\ e_3 = \|AB - Id\|, & e_4 = \|BA - Id\| \end{cases} \quad (1.2.22)$$

- (a) Expliquer en quoi les quantités e_1, e_2, e_3 et e_4 mesurent la qualité de l'approximation de A^{-1} .
- (b) On suppose ici que $B = A^{-1} + E$, où $\|E\| \leq \varepsilon \|A^{-1}\|$, et que

$$\varepsilon \text{cond}(A) < 1.$$

Montrer que dans ce cas,

$$e_1 \leq \varepsilon, e_2 \leq \frac{\varepsilon \text{cond}(A)}{1 - \varepsilon \text{cond}(A)}, e_3 \leq \varepsilon \text{cond}(A) \text{ et } e_4 \leq \varepsilon \text{cond}(A).$$

- (c) On suppose maintenant que $AB - Id = E'$ avec $\|E'\| \leq \varepsilon < 1$. Montrer que dans ce cas :

$$e_1 \leq \varepsilon, e_2 \leq \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon}, e_3 \leq \varepsilon \text{ et } e_4 \leq \varepsilon \text{cond}(A).$$

2. On suppose maintenant que la matrice A n'est connue qu'à une certaine matrice d'erreurs près, qu'on note δ_A .

- (a) Montrer que la matrice $A + \delta_A$ est inversible si $\|\delta_A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$.

(b) Montrer que si la matrice $A + \delta_A$ est inversible,

$$\frac{\|(A + \delta_A)^{-1} - A^{-1}\|}{\|(A + \delta_A)^{-1}\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\delta_A\|}{\|A\|}.$$

Exercice 19 (Propriétés générales du conditionnement) *Suggestions en page 146, corrigé détaillé en page 167.*

On munit $\mathbb{R}^N$ d'une norme, notée $\|\cdot\|$, et $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ de la norme induite, notée aussi $\|\cdot\|$. Pour une matrice inversible $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, on note $\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$.

1. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible. Montrer que $\text{cond}(A) \geq 1$. Montrer que $\text{cond}(\alpha A) = \text{cond}(A)$ pour tout $\alpha \in \mathbb{R}^*$.
2. Soit $A, B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ deux matrices inversibles. Montrer que $\text{cond}(AB) \leq \text{cond}(A)\text{cond}(B)$.

On prend maintenant pour norme sur $\mathbb{R}^N$, $\|\cdot\| = \|\cdot\|_2$ (norme euclidienne usuelle). On munit $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ de la norme induite (notée aussi $\|\cdot\|_2$) et le conditionnement associé est noté $\text{cond}_2(A)$.

3. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible. On note σ_N [resp. σ_1] la plus grande [resp. petite] valeur propre de $A^t A$ (noter que $A^t A$ est une matrice symétrique définie positive). Montrer que $\text{cond}_2(A) = \sqrt{\sigma_N/\sigma_1}$. On suppose maintenant que A est symétrique définie positive, montrer que $\text{cond}_2(A) = \lambda_N/\lambda_1$ où λ_N [resp. λ_1] est la plus grande [resp. petite] valeur propre de A .
4. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible. Montrer que $\text{cond}_2(A) = 1$ si et seulement si $A = \alpha Q$ où $\alpha \in \mathbb{R}^*$ et Q est une matrice orthogonale (c'est-à-dire $Q^t = Q^{-1}$).
5. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible. On suppose que $A = QR$ où Q est une matrice orthogonale. Montrer que $\text{cond}_2(A) = \text{cond}_2(R)$.
6. Soit $A, B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ deux matrices symétriques définies positives. Montrer que $\text{cond}_2(A + B) \leq \max\{\text{cond}_2(A), \text{cond}_2(B)\}$.

Exercice 20 (Discrétisation)

On considère la discrétisation à pas constant par le schéma aux différences finies symétrique à trois points (vu en cours) du problème (1.2.16) page 24, avec $f \in C([0, 1])$. Soit $N \in \mathbb{N}^*$, N impair. On pose $h = 1/(N + 1)$. On note u est la solution exacte, $x_i = ih$, pour $i = 1, \dots, N$ les points de discrétisation, et $(u_i)_{i=1, \dots, N}$ la solution du système discrétisé (1.2.18).

1. Montrer que si f est constante, alors

$$\max_{1 \leq i \leq N} |u_i - u(x_i)| = 0.$$

2. Soit N fixé, et $\max_{1 \leq i \leq N} |u_i - u(x_i)| = 0$. A-t-on forcément que f est constante sur $[0, 1]$? (justifier la réponse.)

Exercice 21 (Valeurs propres et vecteurs propres de A) *Suggestions en page 147, corrigé détaillé en page 169.*

Soit $f \in C([0, 1])$. Soit $N \in \mathbb{N}^*$, N impair. On pose $h = 1/(N + 1)$. Soit A la matrice définie par (1.2.19) page 25, issue d'une discrétisation par différences finies (vue en cours) du problème (1.2.16) page 24. Montrer que A est symétrique définie positive. Calculer les valeurs propres et les vecteurs propres de A [on pourra commencer par chercher $\lambda \in \mathbb{R}$ et $\varphi \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ (φ non identiquement nulle) t.q. $-\varphi''(x) = \lambda\varphi(x)$ pour tout $x \in]0, 1[$ et $\varphi(0) = \varphi(1) = 0$]. Calculer $\text{cond}_2(A)$ et montrer que $h^2 \text{cond}_2(A) \rightarrow \frac{4}{\pi^2}$ lorsque $h \rightarrow 0$.

Exercice 22 (Conditionnement “efficace”.) *Corrigé en page 170.*

Soit $f \in C([0, 1])$. Soit $N \in \mathbb{N}^*$, N impair. On pose $h = 1/(N + 1)$. Soit A la matrice définie par (1.2.19) page 25, issue d'une discrétisation par différences finies (vue en cours) du problème (1.2.16) page 24.

Pour $u \in \mathbb{R}^N$, on note $u_1, \dots, u_N$ les composantes de u . Pour $u \in \mathbb{R}^N$, on dit que $u \geq 0$ si $u_i \geq 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$. Pour $u, v \in \mathbb{R}^N$, on note $u \cdot v = \sum_{i=1}^N u_i v_i$.

On munit $\mathbb{R}^N$ de la norme suivante : pour $u \in \mathbb{R}^N$, $\|u\| = \max\{|u_i|, i \in \{1, \dots, N\}\}$. On munit alors $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ de la norme induite, également notée $\|\cdot\|$, c'est-à-dire $\|B\| = \max\{\|Bu\|, u \in \mathbb{R}^N \text{ t.q. } \|u\| = 1\}$, pour tout $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.

Partie I Conditionnement “général”

- (Existence et positivité de A^{-1}) Soient $b \in \mathbb{R}^N$ et $u \in \mathbb{R}^N$ t.q. $Au = b$. Remarquer que $Au = b$ peut s'écrire :

$$\begin{cases} \frac{1}{h^2}(u_i - u_{i-1}) + \frac{1}{h^2}(u_i - u_{i+1}) = b_i, \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}, \\ u_0 = u_{N+1} = 0. \end{cases} \quad (1.2.23)$$

Montrer que $b \geq 0 \Rightarrow u \geq 0$. [On pourra considérer $i \in \{0, \dots, N+1\}$ t.q. $u_i = \min\{u_j, j \in \{0, \dots, N+1\}\}$.]

En déduire que A est inversible.

- (Préliminaire...) On considère la fonction $\phi \in C([0, 1], \mathbb{R})$ définie par $\phi(x) = (1/2)x(1-x)$ pour tout $x \in [0, 1]$. On définit alors $\varphi \in \mathbb{R}^N$ par $\varphi_i = \phi(ih)$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$. Montrer que $(A\varphi)_i = 1$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$.
- (calcul de $\|A^{-1}\|$) Soient $b \in \mathbb{R}^N$ et $u \in \mathbb{R}^N$ t.q. $Au = b$. Montrer que $\|u\| \leq (1/8)\|b\|$ [Calculer $A(u \pm \|b\|\varphi)$ avec φ défini à la question 2 et utiliser la question 1]. En déduire que $\|A^{-1}\| \leq 1/8$ puis montrer que $\|A^{-1}\| = 1/8$.
- (calcul de $\|A\|$) Montrer que $\|A\| = \frac{4}{h^2}$.
- (Conditionnement pour la norme $\|\cdot\|$). Calculer $\|A^{-1}\|\|A\|$. Soient $b, \delta_b \in \mathbb{R}^N$. Soient $u, \delta_u \in \mathbb{R}^N$ t.q. $Au = b$ et $A(u + \delta_u) = b + \delta_b$. Montrer que $\frac{\|\delta_u\|}{\|u\|} \leq \|A^{-1}\|\|A\| \frac{\|\delta_b\|}{\|b\|}$.

Montrer qu'un choix convenable de b et δ_b donne l'égalité dans l'inégalité précédente. [Cette question a été faite en cours dans un cas plus général.]

Partie II Conditionnement “efficace”

On se donne maintenant $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ et on suppose (pour simplifier...) que $f(x) > 0$ pour tout $x \in]0, 1[$. On prend alors, dans cette partie, $b_i = f(ih)$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$. On considère aussi le vecteur φ défini à la question 2 de la partie I.

1. Montrer que $h \sum_{i=1}^N b_i \varphi_i \rightarrow \int_0^1 f(x) \phi(x) dx$ quand $N \rightarrow \infty$ et que $\sum_{i=1}^N b_i \varphi_i > 0$ pour tout N . En déduire qu'il existe $\alpha > 0$, ne dépendant que de f , t.q. $h \sum_{i=1}^N b_i \varphi_i \geq \alpha$ pour tout $N \in \mathbb{N}^*$.
2. Soit $u \in \mathbb{R}^N$ t.q. $Au = b$. Montrer que $N\|u\| \geq \sum_{i=1}^N u_i = u \cdot A\varphi \geq \frac{\alpha}{h}$ (avec α donné à la question 1).

Soit $\delta_b \in \mathbb{R}^N$ et $\delta_u \in \mathbb{R}^N$ t.q. $A(u + \delta_u) = b + \delta_b$. Montrer que $\frac{\|\delta_u\|}{\|u\|} \leq \frac{\|f\|_{L^\infty([0,1])} \|\delta_b\|}{8\alpha \|b\|}$.

3. Comparer $\|A^{-1}\| \|A\|$ (question I.5) et $\frac{\|f\|_{L^\infty([0,1])}}{8\alpha}$ (question II.2) quand N est “grand” (ou quand $N \rightarrow \infty$).

Exercice 23 (Conditionnement, réaction diffusion 1d.) *Corrigé en page 172.*

On s'intéresse au conditionnement pour la norme euclidienne de la matrice issue d'une discrétisation par Différences Finies du problème aux limites suivant :

$$\begin{aligned} -u''(x) + u(x) &= f(x), \quad x \in]0, 1[, \\ u(0) &= u(1) = 0. \end{aligned} \quad (1.2.24)$$

Soit $N \in \mathbb{N}^*$. On note $U = (u_j)_{j=1 \dots N}$ une “valeur approchée” de la solution u du problème (1.2.24) aux points $\left(\frac{j}{N+1}\right)_{j=1 \dots N}$. On rappelle que la discrétisation par différences finies de ce problème consiste à chercher U comme solution du système linéaire $AU = \left(f\left(\frac{j}{N+1}\right)\right)_{j=1 \dots N}$ où la matrice $A \in M_N(\mathbb{R})$ est définie par $A = (N+1)^2 B + Id$, Id désigne la matrice identité et

$$B = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ -1 & 2 & -1 & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & -1 & 2 & -1 \\ 0 & \dots & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

1. (Valeurs propres de la matrice B .)

On rappelle que le problème aux valeurs propres

$$\begin{aligned} -u''(x) &= \lambda u(x), \quad x \in]0, 1[, \\ u(0) &= u(1) = 0. \end{aligned} \quad (1.2.25)$$

admet la famille $(\lambda_k, u_k)_{k \in \mathbb{N}^*}$, $\lambda_k = (k\pi)^2$ et $u_k(x) = \sin(k\pi x)$ comme solution. Montrer que les vecteurs $U_k = \left(u_k\left(\frac{j}{N+1}\right)\right)_{j=1 \dots N}$ sont des vecteurs propres de la matrice B . En déduire toutes les valeurs propres de la matrice B .

2. En déduire les valeurs propres de la matrice A .
3. En déduire le conditionnement pour la norme euclidienne de la matrice A .

1.3 Méthodes itératives

Les méthodes directes que nous avons étudiées dans le paragraphe précédent sont très efficaces : elles donnent la solution exacte (aux erreurs d'arrondi près) du système linéaire considéré. Elles ont l'inconvénient de nécessiter une assez grande place mémoire car elles nécessitent le stockage de toute la matrice en mémoire vive. Si la matrice est pleine, c.à.d. si la plupart des coefficients de la matrice sont non nuls et qu'elle est trop grosse pour la mémoire vive de l'ordinateur dont on dispose, il ne reste plus qu'à gérer habilement le "swapping" c'est à dire l'échange de données entre mémoire disque et mémoire vive pour pouvoir résoudre le système.

Cependant, si le système a été obtenu à partir de la discrétisation d'équations aux dérivées partielles, il est en général "creux", c.à. d. qu'un grand nombre des coefficients de la matrice du système sont nuls ; de plus la matrice a souvent une structure "bande", *i.e.* les éléments non nuls de la matrice sont localisés sur certaines diagonales. On a vu au chapitre précédent que dans ce cas, la méthode de Choleski "conserve le profil" (voir à ce propos page 17). Prenons par exemple le cas d'une discrétisation du Laplacien sur un carré par différences finies. On cherche à résoudre le problème :

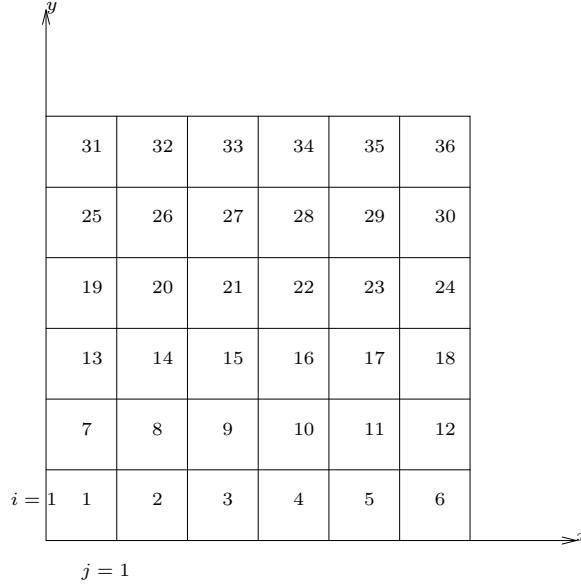
$$\begin{aligned} -\Delta u &= f \text{ sur } \Omega =]0, 1[\times]0, 1[, \\ u &= 0 \text{ sur } \partial\Omega, \end{aligned} \tag{1.3.26}$$

On rappelle que l'opérateur Laplacien est défini pour $u \in C^2(\Omega)$, où Ω est un ouvert de $\mathbb{R}^2$, par

$$\Delta u = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}.$$

Définissons une discrétisation uniforme du carré par les points (x_i, y_j) , pour $i = 1, \dots, M$ et $j = 1, \dots, M$ avec $x_i = ih$, $y_j = jh$ et $h = 1/(M+1)$, représentée en figure 1.3 pour $M = 6$. On peut alors approcher les dérivées secondes par des quotients différentiels comme dans le cas unidimensionnel (voir page 24), pour obtenir un système linéaire : $AU = b$ où $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^N$ avec $N = M^2$. Utilisons l'ordre "lexicographique" pour numéroté les inconnues, c.à.d. de bas en haut et de gauche à droite : les inconnues sont alors numérotées de 1 à $N = M^2$ et le second membre s'écrit $b = (b_1, \dots, b_N)^t$. Les composantes $b_1, \dots, b_N$ sont définies par : pour $i, j = 1, \dots, M$, on pose $k = j + (i - 1)M$ et $b_k = f(x_i, y_j)$.

Les coefficients de $A = (a_{k,\ell})_{k,\ell=1,N}$ peuvent être calculés de la manière suivante :

FIG. 1.5 – Ordre lexicographique des inconnues, exemple dans le cas $M = 6$

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Pour} & i, j = 1, \dots, M, \text{ on pose } k = j + (i - 1)M, \\ a_{k,k} & = \frac{4}{h^2}, \\ a_{k,k+1} = & \begin{cases} -\frac{1}{h^2} & \text{si } i \neq M, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \\ a_{k,k-1} = & \begin{cases} -\frac{1}{h^2} & \text{si } i \neq 1, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \\ a_{k,k+M} = & \begin{cases} -\frac{1}{h^2} & \text{si } j \neq M, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \\ a_{k,k-M} = & \begin{cases} -\frac{1}{h^2} & \text{si } j \neq 1, \\ 0 & \text{sinon,} \end{cases} \\ \text{Pour} & k = 1, \dots, N, \text{ et } \ell = 1, \dots, N; \\ a_{k,\ell} & = 0, \forall k = 1, \dots, N, 1 < |k - \ell| < N \text{ ou } |k - \ell| > N. \end{array} \right.$$

La matrice est donc tridiagonale par blocs, plus précisément si on note

$$D = \begin{pmatrix} 4 & -1 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -1 & 4 & -1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & & & \\ 0 & & \ddots & \ddots & \ddots & -1 \\ 0 & \dots & & 0 & -1 & 4 \end{pmatrix},$$

les blocs diagonaux (qui sont des matrices de dimension $M \times M$), on a :

$$A = \begin{pmatrix} D & -Id & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -Id & D & -Id & 0 & \dots & 0 \\ 0 & -Id & D & -Id & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & & \ddots & -Id & D & -Id \\ 0 & \dots & & 0 & -Id & D \end{pmatrix}, \quad (1.3.27)$$

où Id désigne la matrice identité d'ordre M .

On peut remarquer que la matrice A a une “largeur de bande” de M . Si on utilise une méthode directe genre Choleski, on aura donc besoin d’une place mémoire de $N \times M = M^3$. (Notons que pour une matrice pleine on a besoin de M^4 .)

Lorsqu’on a affaire à de très gros systèmes issus par exemple de l’ingénierie (calcul des structures, mécanique des fluides, ...), où N peut être de l’ordre de plusieurs milliers, on cherche à utiliser des méthodes nécessitant le moins de mémoire possible. On a intérêt dans ce cas à utiliser des méthodes itératives. Ces méthodes ne font appel qu’à des produits matrice vecteur, et ne nécessitent donc pas le stockage du profil de la matrice mais uniquement des termes non nuls. Dans l’exemple précédent, on a 5 diagonales non nulles, donc la place mémoire nécessaire pour un produit matrice vecteur est $5N = 5M^2$. Ainsi pour les gros systèmes, il est souvent avantageux d’utiliser des méthodes itératives qui ne donnent pas toujours la solution exacte du système en un nombre fini d’itérations, mais qui donnent une solution approchée à coût moindre qu’une méthode directe, car elles ne font appel qu’à des produits matrice vecteur.

Remarque 1.16 (Sur la méthode du gradient conjugué) *Il existe une méthode itérative “miraculeuse” de résolution des systèmes linéaires lorsque la matrice A est symétrique définie positive : c’est la méthode du gradient conjugué. Elle est miraculeuse en ce sens qu’elle donne la solution exacte du système $Ax = b$ en un nombre fini d’opérations (en ce sens c’est une méthode directe) : moins de N itérations où N est l’ordre de la matrice A , bien qu’elle ne nécessite que des produits matrice vecteur ou des produits scalaires. La méthode du gradient conjugué est en fait une méthode d’optimisation pour la recherche du minimum dans $\mathbb{R}^N$ de la fonction de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$. Or on peut montrer que lorsque A est symétrique définie positive, la recherche de x minimisant f dans $\mathbb{R}^N$ est équivalent à la résolution du système $Ax = b$. (Voir paragraphe 3.2.2 page 83.) En fait, la méthode du gradient conjugué n’est pas si miraculeuse que cela en pratique : en effet, le nombre N est en général très grand et on ne peut en général pas envisager d’effectuer un tel nombre d’itérations pour résoudre le système. De plus, si on utilise la méthode du gradient conjugué brutalement, non seulement elle ne donne pas la solution en N itérations en raison de l’accumulation des erreurs d’arrondi, mais plus la taille du système croît et plus le nombre d’itérations nécessaires devient élevé. On a alors recours aux techniques de “préconditionnement”. Nous reviendrons sur ce point au chapitre 3.*

La méthode itérative du gradient à pas fixe, qui est elle aussi obtenue comme méthode de minimisation de la fonction f ci-dessus, fait l’objet des exercices 24 page 47 et 51 page 88.

1.3.1 Définition et propriétés

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible et $b \in \mathbb{R}^N$, on cherche toujours ici à résoudre le système linéaire (1.1.1) c'est à dire à trouver $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $Ax = b$.

Définition 1.17 On appelle méthode itérative de résolution du système linéaire (1.1.1) une méthode qui construit une suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ (où "l'itéré" $x^{(n)}$ est calculé à partir des itérés $x^{(0)} \dots x^{(n-1)}$) censée converger vers x solution de (1.1.1).

Définition 1.18 On dit qu'une méthode itérative est convergente si pour tout choix initial $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$, on a :

$$x^{(n)} \longrightarrow x \text{ quand } n \rightarrow +\infty$$

Puisqu'il s'agit de résoudre un système linéaire, il est naturel d'essayer de construire la suite des itérés sous la forme $x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + c$, où $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $c \in \mathbb{R}^N$ seront choisis de manière à ce que la méthode itérative ainsi définie soit convergente. On appellera ce type de méthode *Méthode I*, et on verra par la suite un choix plus restrictif qu'on appellera *Méthode II*.

Définition 1.19 (Méthode I) On appelle méthode itérative de type I pour la résolution du système linéaire (1.1.1) une méthode itérative où la suite des itérés $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est donnée par :

$$\begin{cases} \text{Initialisation} & x^{(0)} \in \mathbb{R}^N \\ \text{Itération } n & x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + c. \end{cases}$$

où $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $c \in \mathbb{R}^N$.

Remarque 1.20 (Condition nécessaire de convergence) // Une condition nécessaire pour que la méthode I converge est que $c = (Id - B)A^{-1}b$. En effet, supposons que la méthode converge. En passant à la limite lorsque n tend vers l'infini sur l'itération n de l'algorithme, on obtient $x = Bx + c$ et comme $x = A^{-1}b$, ceci entraîne $c = (Id - B)A^{-1}b$.

Remarque 1.21 (Intérêt pratique) La "méthode I" est assez peu intéressante en pratique, car il faut calculer $A^{-1}b$, sauf si $(Id - B)A^{-1} = \alpha Id$, avec $\alpha \in \mathbb{R}$. On obtient dans ce cas :

$$\begin{aligned} B &= -\alpha A + Id \\ \text{et } c &= \alpha b \end{aligned}$$

c'est-à-dire

$$x^{n+1} = x^n + \alpha(b - Ax^n).$$

Le terme $b - Ax^n$ est appelé résidu et la méthode s'appelle dans ce cas la méthode d'extrapolation de Richardson.

Théorème 1.22 (Convergence de la méthode de type I) Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ A inversible, $b \in \mathbb{R}^N$. On considère la méthode I avec $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et

$$c = (Id - B)A^{-1}b. \quad (1.3.28)$$

Alors la méthode I converge si et seulement si le rayon spectral $\rho(B)$ de la matrice B vérifie $\rho(B) < 1$.

Démonstration

Soit $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$.

Soit x la solution du système linéaire (1.1.1) ; grâce à (1.3.28), $x = Bx + c$, et comme $x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + c$, on a donc $x^{(n+1)} - x = B(x^{(n)} - x)$ et par récurrence sur n ,

$$x^{(n)} - x = B^n(x^{(0)} - x), \quad \forall n \in \mathbb{N}. \quad (1.3.29)$$

On rappelle (voir exercice 8 page 29) que $\rho(B) < 1$ si et seulement si $B^n \rightarrow 0$ et que donc, si $\rho(B) \geq 1$ alors $B^n \not\rightarrow 0$. On rappelle aussi que $B^n \rightarrow 0$ si et seulement si $B^n y \rightarrow 0$, $\forall y \in \mathbb{R}^N$.

($\Rightarrow$) On démontre l'implication par contraposée. Supposons que $\rho(B) \geq 1$ et montrons que la méthode I ne converge pas. Si $\rho(B) \geq 1$ il existe $y \in \mathbb{R}^N$ tel que $B^n y \not\rightarrow 0$. En choisissant $x^{(0)} = x + y = A^{-1}b + y$, l'égalité (1.3.29) devient : $x^{(n)} - x = B^n y \not\rightarrow 0$ par hypothèse et donc la méthode n'est pas convergente.

($\Leftarrow$) Supposons maintenant que $\rho(B) < 1$ alors l'égalité (1.3.29) donne donc $x^{(n)} - x = B^n(x^{(0)} - x) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$ car $\rho(B) < 1$. Donc $x^{(n)} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} x = A^{-1}b$.

La méthode est bien convergente. ■

Définition 1.23 (Méthode II) Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible, $b \in \mathbb{R}^N$. Soient $\tilde{M}$ et $\tilde{N} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ des matrices telles que $A = \tilde{M} - \tilde{N}$ et $\tilde{M}$ est inversible (et facile à inverser).

On appelle méthode de type II pour la résolution du système linéaire (1.1.1) une méthode itérative où la suite des itérés $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est donnée par :

$$\begin{cases} \text{Initialisation} & x^{(0)} \in \mathbb{R}^N \\ \text{Itération } n & \tilde{M}x^{(n+1)} = \tilde{N}x^{(n)} + b. \end{cases}$$

Remarque 1.24 Si $\tilde{M}x^{(n+1)} = \tilde{N}x^{(n)} + b$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et $x^{(n)} \rightarrow y$ quand $n \rightarrow +\infty$ alors $\tilde{M}y = \tilde{N}y + b$, c.à.d. $(\tilde{M} - \tilde{N})y = b$ et donc $Ay = b$. En conclusion, si la méthode de type II converge, alors elle converge bien vers la solution du système linéaire.

Corollaire 1.25 (Convergence de la méthode II) Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible, $b \in \mathbb{R}^N$. Soient $\tilde{M}$ et $\tilde{N} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ des matrices telles que $A = \tilde{M} - \tilde{N}$ et $\tilde{M}$ est inversible. La méthode II définie par (1.23) converge si et seulement si $\rho(\tilde{M}^{-1}\tilde{N}) < 1$.

Démonstration Pour démontrer ce résultat, il suffit de réécrire la méthode II avec le formalisme de la méthode I. En effet $\tilde{M}x^{(n+1)} = \tilde{N}x^{(n)} + b \iff x^{(n+1)} = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}x^{(n)} + \tilde{M}^{-1}b = Bx^{(n)} + c$, avec $B = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}$ et $c = \tilde{M}^{-1}b$. ■

Pour trouver des méthodes itératives de résolution du système (1.1.1), on cherche donc une décomposition de la matrice A de la forme : $A = \tilde{M} - \tilde{N}$, où $\tilde{M}$ est inversible, telle que :

$$\begin{aligned} \rho(\tilde{M}^{-1}\tilde{N}) &< 1, \\ \tilde{M}y &= d \text{ soit un système facile à résoudre (par exemple } \tilde{M} \text{ soit triangulaire).} \end{aligned} \quad (1.3.30)$$

Théorème 1.26 (Condition suffisante de convergence, méthode II) Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive, et soient $\tilde{M}$ et $\tilde{N} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ telles que $A = \tilde{M} - \tilde{N}$ et $\tilde{M}$ est inversible. Si la matrice $\tilde{M}^t + \tilde{N}$ est symétrique définie positive alors $\rho(\tilde{M}^{-1}\tilde{N}) < 1$, et donc la méthode II converge.

Démonstration On rappelle (voir exercice (8) page 29) que si $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, et si $\|\cdot\|$ est une norme induite sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ par une norme sur $\mathbb{R}^N$, on a toujours $\rho(B) \leq \|B\|$. On va donc chercher une norme sur $\mathbb{R}^N$, notée $\|\cdot\|_*$ telle que

$$\|\tilde{M}^{-1}\tilde{N}\|_* = \max\{\|\tilde{M}^{-1}\tilde{N}x\|_*, x \in \mathbb{R}^N, \|x\|_* = 1\} < 1,$$

(où on désigne encore par $\|\cdot\|_*$ la norme induite sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$) ou encore :

$$\|\tilde{M}^{-1}\tilde{N}x\|_* < \|x\|_*, \quad \forall x \in \mathbb{R}^N, x \neq 0. \quad (1.3.31)$$

On définit la norme $\|\cdot\|_*$ par $\|x\|_* = \sqrt{Ax \cdot x}$, pour tout $x \in \mathbb{R}^N$. Comme A est symétrique définie positive, $\|\cdot\|_*$ est bien une norme sur $\mathbb{R}^N$, induite par le produit scalaire $(x|y)_A = Ax \cdot y$. On va montrer que la propriété (1.3.31) est vérifiée par cette norme. Soit $x \in \mathbb{R}^N$, $x \neq 0$, on a : $\|\tilde{M}^{-1}\tilde{N}x\|_*^2 = A\tilde{M}^{-1}\tilde{N}x \cdot \tilde{M}^{-1}\tilde{N}x$. Or $\tilde{N} = \tilde{M} - A$, et donc : $\|\tilde{M}^{-1}\tilde{N}x\|_*^2 = A(Id - \tilde{M}^{-1}A)x \cdot (Id - \tilde{M}^{-1}A)x$. Soit $y = \tilde{M}^{-1}Ax$; remarquons que $y \neq 0$ car $x \neq 0$ et $\tilde{M}^{-1}A$ est inversible. Exprimons $\|\tilde{M}^{-1}\tilde{N}x\|_*^2$ à l'aide de y .

$$\|\tilde{M}^{-1}\tilde{N}x\|_*^2 = A(x-y) \cdot (x-y) = Ax \cdot x - 2Ax \cdot y + Ay \cdot y = \|x\|_*^2 - 2Ax \cdot y + Ay \cdot y.$$

Pour que $\|\tilde{M}^{-1}\tilde{N}x\|_*^2 < \|x\|_*^2$ (et par suite $\rho(\tilde{M}^{-1}\tilde{N}) < 1$), il suffit donc de montrer que $-2Ax \cdot y + Ay \cdot y < 0$. Or, comme $\tilde{M}y = Ax$, on a : $-2Ax \cdot y + Ay \cdot y = -2\tilde{M}y \cdot y + Ay \cdot y$. En écrivant : $\tilde{M}y \cdot y = y \cdot \tilde{M}^t y = \tilde{M}^t y \cdot y$, on obtient donc que : $-2Ax \cdot y + Ay \cdot y = (-\tilde{M} - \tilde{M}^t + A)y \cdot y$, et comme $A = \tilde{M} - \tilde{N}$ on obtient $-2Ax \cdot y + Ay \cdot y = -(\tilde{M}^t + \tilde{N})y \cdot y$. Comme $\tilde{M}^t + \tilde{N}$ est symétrique définie positive par hypothèse et que $y \neq 0$, on en déduit que $-2Ax \cdot y + Ay \cdot y < 0$, ce qui termine la démonstration. ■

Estimation de la vitesse de convergence On montre dans l'exercice 25 page 48 que si la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ est donnée par une "méthode I" (voir définition 1.19 page 39) convergente, i.e. $x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + C$ (avec $\rho(B) < 1$), et si on suppose que x est la solution du système (1.1.1), et que $x^{(n)} \rightarrow x$ quand $n \rightarrow \infty$, alors $\frac{\|x^{(n+1)} - x\|}{\|x^{(n)} - x\|} \rightarrow \rho(B)$ quand $n \rightarrow +\infty$ (sauf cas particuliers)

indépendamment de la norme sur $\mathbb{R}^N$. Le rayon spectral $\rho(B)$ de la matrice B est donc une bonne estimation de la vitesse de convergence. Pour estimer cette vitesse de convergence lorsqu'on ne connaît pas x , on peut utiliser le fait (voir encore l'exercice 25 page 48) qu'on a aussi

$$\frac{\|x^{(n+1)} - x^{(n)}\|}{\|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|} \rightarrow \rho(B) \quad \text{lorsque } n \rightarrow +\infty,$$

ce qui permet d'évaluer la vitesse de convergence de la méthode par le calcul des itérés courants.

1.3.2 Méthodes de Jacobi, Gauss-Seidel et SOR/SSOR

Décomposition par blocs de A :

Dans de nombreux cas pratiques, les matrices des systèmes linéaires à résoudre ont une structure “par blocs”, et on se sert de cette structure lors de la résolution par une méthode itérative.

Définition 1.27 Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible. Une décomposition par blocs de A est définie par un entier $S \leq N$, des entiers $(n_i)_{i=1,\dots,S}$ tels que $\sum_{i=1}^S n_i = N$, et S^2 matrices $A_{i,j} \in \mathcal{M}_{n_i, n_j}(\mathbb{R})$ (ensemble des matrices rectangulaires à n_i lignes et n_j colonnes, telles que les matrices $A_{i,i}$ soient inversibles pour $i = 1, \dots, S$ et

$$A = \begin{bmatrix} A_{1,1} & A_{1,2} & \dots & \dots & A_{1,S} \\ A_{2,1} & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & A_{S-1,S} \\ A_{S,1} & \dots & \dots & A_{S,S-1} & A_{S,S} \end{bmatrix} \quad (1.3.32)$$

Remarque 1.28

1. Si $S = N$ et $n_i = 1 \ \forall i \in \{1 \dots n\}$, chaque bloc est constitué d'un seul coefficient.
2. Si A est symétrique définie positive, la condition $A_{i,i}$ inversible dans la définition 1.27 est inutile car $A_{i,i}$ est nécessairement symétrique définie positive donc inversible. Prenons par exemple $i = 1$. Soit $y \in \mathbb{R}^{n_1}$, $y \neq 0$ et $x = (y, 0 \dots, 0)^t \in \mathbb{R}^N$. Alors $A_{1,1}y \cdot y = Ax \cdot x > 0$ donc $A_{1,1}$ est symétrique définie positive.
3. Si A est une matrice triangulaire par blocs, c.à.d. de la forme (1.3.32) avec $A_{i,j} = 0$ si $j > i$, alors

$$\det(A) = \prod_{i=1}^S \det(A_{i,i}).$$

Par contre si A est décomposée en 2×2 blocs carrés (i.e. tels que $n_i = m_j$, $\forall (i,j) \in \{1,2\}$), on a en général : $\det(A) \neq \det(A_{1,1})\det(A_{2,2}) - \det(A_{1,2})\det(A_{2,1})$.

Méthode de Jacobi

On peut remarquer que le choix le plus simple pour la résolution du système $\tilde{M}x = d$ dans la méthode II (voir les objectifs (1.3.30) de la méthode II) est de prendre pour $\tilde{M}$ une matrice diagonale. La méthode de Jacobi consiste à prendre pour $\tilde{M}$ la matrice diagonale D formée par les blocs diagonaux de A :

$$D = \begin{bmatrix} A_{1,1} & 0 & \dots & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & 0 \\ 0 & \dots & \dots & 0 & A_{S,S} \end{bmatrix}.$$

Dans la matrice ci-dessus, 0 désigne un bloc nul.

On a alors $\tilde{N} = E + F$, où E et F sont constitués des blocs triangulaires inférieurs et supérieurs de la matrice A :

$$E = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & \dots & 0 \\ -A_{2,1} & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ -A_{S,1} & \dots & \dots & -A_{S,S-1} & 0 \end{bmatrix}$$

et

$$F = \begin{bmatrix} 0 & -A_{1,2} & \dots & \dots & -A_{1,S} \\ 0 & \ddots & \ddots & & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \\ \vdots & & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

On a bien $A = \tilde{M} - \tilde{N}$ et avec D, E et F définies comme ci-dessus, la méthode de Jacobi s'écrit :

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^N \\ Dx^{(n+1)} = (E + F)x^{(n)} + b. \end{cases} \quad (1.3.33)$$

Lorsqu'on écrit la méthode de Jacobi comme une méthode I, on a $B = D^{-1}(E + F)$; on notera J cette matrice.

En introduisant la décomposition par blocs de x , solution recherchée de (1.1.1), c.à.d. : $x = [x_1, \dots, x_S]^t$, où $x_i \in \mathbb{R}^{n_i}$, on peut aussi écrire la méthode de Jacobi sous la forme :

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^N \\ A_{i,i}x_i^{(n+1)} = -\sum_{j<i} A_{i,j}x_j^{(n)} - \sum_{j>i} A_{i,j}x_j^{(n)} + b_i \quad i = 1, \dots, S. \end{cases} \quad (1.3.34)$$

Méthode de Gauss-Seidel

L'idée de la méthode de Gauss-Seidel est d'utiliser le calcul des composantes de l'itéré $(n + 1)$ dès qu'il est effectué. Par exemple, pour calculer la deuxième

composante $x_2^{(n+1)}$ du vecteur $x^{(n+1)}$, on pourrait employer la “nouvelle” valeur $x_1^{(n+1)}$ qu’on vient de calculer plutôt que la valeur $x_1^{(n)}$ comme dans (1.3.34); de même, dans le calcul de $x_3^{(n+1)}$, on pourrait employer les “nouvelles” valeurs $x_1^{(n+1)}$ et $x_2^{(n+1)}$ plutôt que les valeurs $x_1^{(n)}$ et $x_2^{(n)}$. Cette idée nous suggère de remplacer dans (1.3.34) $x_j^{(n)}$ par $x_j^{(n+1)}$ si $j < i$. On obtient donc l’algorithme suivant :

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^N \\ A_{i,i}x_i^{(n+1)} = -\sum_{j<i} A_{i,j}x_j^{(n+1)} - \sum_{i<j} A_{i,j}x_j^{(n)} + b_i, \quad i = 1, \dots, s. \end{cases} \quad (1.3.35)$$

La méthode de Gauss-Seidel est donc la méthode II avec $\tilde{M} = D - E$ et $\tilde{N} = F$:

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^N \\ (D - E)x^{(n+1)} = Fx^{(n)} + b. \end{cases} \quad (1.3.36)$$

Lorsqu’on écrit la méthode de Gauss-Seidel comme une méthode I, on a $B = (D - E)^{-1}F$; on notera $\mathcal{L}_1$ cette matrice, dite matrice de Gauss-Seidel.

Méthodes SOR et SSOR

L’idée de la méthode de sur-relaxation (SOR = Successive Over Relaxation) est d’utiliser la méthode de Gauss-Seidel pour calculer un itéré intermédiaire $\tilde{x}^{(n+1)}$ qu’on “relaxe” ensuite pour améliorer la vitesse de convergence de la méthode. On se donne $0 < \omega < 2$, et on modifie l’algorithme de Gauss-Seidel de la manière suivante :

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}^N \\ A_{i,i}\tilde{x}_i^{(n+1)} = -\sum_{j<i} A_{i,j}x_j^{(n+1)} - \sum_{i<j} A_{i,j}x_j^{(n)} + b_i \\ x_i^{(n+1)} = \omega\tilde{x}_i^{(n+1)} + (1 - \omega)x_i^{(n)}, \quad i = 1, \dots, s. \end{cases} \quad (1.3.37)$$

(Pour $\omega = 1$ on retrouve la méthode de Gauss-Seidel.)

L’algorithme ci-dessus peut aussi s’écrire (en multipliant par $A_{i,i}$ la ligne 3 de l’algorithme (1.3.37)) :

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^N \\ A_{i,i}x_i^{(n+1)} = \omega \left[-\sum_{j<i} A_{i,j}x_j^{(n+1)} - \sum_{j>i} A_{i,j}x_j^{(n)} + b_i \right] + (1 - \omega)A_{i,i}x_i^{(n)}. \end{cases} \quad (1.3.38)$$

On obtient donc

$$(D - \omega E)x^{(n+1)} = \omega Fx^{(n)} + \omega b + (1 - \omega)Dx^{(n)}.$$

L’algorithme SOR s’écrit donc comme une méthode II avec

$$\tilde{M} = \frac{D}{\omega} - E \text{ et } \tilde{N} = F + \left(\frac{1 - \omega}{\omega} \right) D.$$

Il est facile de vérifier que $A = \tilde{M} - \tilde{N}$.

L'algorithme SOR s'écrit aussi comme une méthode I avec

$$B = \left(\frac{D}{\omega} - E \right)^{-1} \left(F + \left(\frac{1-\omega}{\omega} \right) D \right).$$

On notera $\mathcal{L}_\omega$ cette matrice.

Remarque 1.29 (Méthode de Jacobi relaxée) *On peut aussi appliquer une procédure de relaxation avec comme méthode itérative “de base” la méthode de Jacobi, voir à ce sujet l'exercice 31 page 50). Cette méthode est toutefois beaucoup moins employée en pratique (car moins efficace) que la méthode SOR.*

En “symétrisant” le procédé de la méthode SOR, c.à.d. en effectuant les calculs SOR sur les blocs dans l'ordre 1 à N puis dans l'ordre N à 1, on obtient la méthode de sur-relaxation symétrisée (SSOR = Symmetric Successive Over Relaxation) qui s'écrit dans le formalisme de la méthode I avec

$$B = \underbrace{\left(\frac{D}{\omega} - F \right)^{-1} \left(E + \frac{1-\omega}{\omega} D \right)}_{\text{calcul dans l'ordre } s \dots 1} \underbrace{\left(\frac{D}{\omega} - E \right)^{-1} \left(F + \frac{1-\omega}{\omega} D \right)}_{\text{calcul dans l'ordre } 1 \dots s}.$$

Etude théorique de convergence

On aimerait pouvoir répondre aux questions suivantes :

1. Les méthodes sont-elles convergentes ?
2. Peut-on estimer leur vitesse de convergence ?
3. Peut-on estimer le coefficient de relaxation ω optimal dans la méthode SOR, c.à.d. celui qui donnera la plus grande vitesse de convergence ?

On va maintenant donner des réponses, partielles dans certains cas, faute de mieux, à ces questions.

Convergence On rappelle qu'une méthode itérative de type I, i.e. écrite sous la forme $x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + C$ converge si et seulement si $\rho(B) < 1$ (voir le théorème 1.22 page 39).

Théorème 1.30 (Sur la convergence de la méthode SOR)

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ qui admet une décomposition par blocs définie dans la définition 1.3.32 page 42 ; soient D la matrice constituée par les blocs diagonaux, $-E$ (resp. $-F$) la matrice constituée par les blocs triangulaires inférieurs (resp. supérieurs) ; on a donc : $A = D - E - F$. Soit $\mathcal{L}_\omega$ la matrice d'itération de la méthode SOR (et de la méthode de Gauss-Seidel pour $\omega = 1$) définie par :

$$\mathcal{L}_\omega = \left(\frac{D}{\omega} - E \right)^{-1} \left(F + \frac{1-\omega}{\omega} D \right), \quad \omega \neq 0.$$

Alors :

1. Si $\rho(\mathcal{L}_\omega) < 1$ alors $0 < \omega < 2$.
2. Si on suppose de plus que A symétrique définie positive, alors :

$$\rho(\mathcal{L}_\omega) < 1 \text{ si et seulement si } 0 < \omega < 2.$$

Démonstration du théorème 1.30 :

1. Calculons $\det(\mathcal{L}_\omega)$. Par définition,

$$\mathcal{L}_\omega = \tilde{M}^{-1}\tilde{N}, \text{ avec } \tilde{M} = \frac{1}{\omega}D - E \text{ et } \tilde{N} = F + \frac{1-\omega}{\omega}D.$$

Donc $\det(\mathcal{L}_\omega) = (\det(\tilde{M}))^{-1}\det(\tilde{N})$. Comme $\tilde{M}$ et $\tilde{N}$ sont des matrices triangulaires par blocs, leurs déterminants sont les produits des déterminants des blocs diagonaux (voir la remarque 1.28 page 42). On a donc :

$$\det(\mathcal{L}_\omega) = \frac{(\frac{1-\omega}{\omega})^N \det(D)}{(\frac{1}{\omega})^N \det(D)} = (1-\omega)^N.$$

Or le déterminant d'une matrice est aussi le produit des valeurs propres de cette matrice (comptées avec leur multiplicités algébriques), dont les valeurs absolues sont toutes, par définition, inférieures au rayon spectral. On a donc : $|\det(\mathcal{L}_\omega)| = |(1-\omega)^N| \leq (\rho(\mathcal{L}_\omega))^N$, d'où le résultat.

2. Supposons maintenant que A est une matrice symétrique définie positive, et que $0 < \omega < 2$. Montrons que $\rho(\mathcal{L}_\omega) < 1$. Par le théorème 1.26 page 41, il suffit pour cela de montrer que $\tilde{M}^t + \tilde{N}$ est une matrice symétrique définie positive. Or,

$$\tilde{M}^t = \left(\frac{D}{\omega} - E \right)^t = \frac{D}{\omega} - F,$$

$$\tilde{M}^t + \tilde{N} = \frac{D}{\omega} - F + F + \frac{1-\omega}{\omega}D = \frac{2-\omega}{\omega}D.$$

La matrice $\tilde{M}^t + \tilde{N}$ est donc bien symétrique définie positive. ■

Remarque 1.31 (Comparaison Gauss–Seidel/Jacobi)

- Une conséquence directe du théorème 1.30 est que dans le cas où A est une matrice symétrique définie positive, la méthode de Gauss–Seidel converge.
- Par contre, même dans le cas où A est symétrique définie positive, il existe des cas où la méthode de Jacobi ne converge pas, voir à ce sujet l'exercice 27 page 48.

Remarquons que le résultat de convergence des méthodes itératives donné par le théorème précédent n'est que partiel, puisqu'il ne concerne que les matrices symétriques définies positives et que les méthodes Gauss-Seidel et SOR. On a aussi un résultat de convergence de la méthode de Jacobi pour les matrices à diagonale dominante stricte, voir exercice 28 page 49, et un résultat de comparaison des méthodes pour les matrices tridiagonales par blocs, voir le théorème 1.32 donné ci-après. Dans la pratique, il faudra souvent compter sur sa bonne étoile...

Estimation du coefficient de relaxation optimal de SOR La question est ici d'estimer le coefficient de relaxation ω optimal dans la méthode SOR, c.à.d. le coefficient $\omega_0 \in]0, 2[$ (condition nécessaire pour que la méthode SOR converge, voir théorème 1.30) tel que $\rho(\mathcal{L}_{\omega_0}) < \rho(\mathcal{L}_{\omega}) \forall \omega \in]0, 2[$.

D'après le paragraphe précédent ce ω_0 donnera la meilleure convergence possible pour SOR. On sait le faire dans le cas assez restrictif des matrices tridiagonales par blocs. On ne fait ici qu'énoncer le résultat dont la démonstration est donnée dans le livre de Ph. Ciarlet conseillé en début de cours.

Théorème 1.32 (Coefficient optimal, matrice tridiagonale) *On considère une matrice $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ qui admet une décomposition par blocs définie dans la définition 1.3.32 page 42; on suppose que la matrice A est tridiagonale par blocs, c.à.d. $A_{i,j} = 0$ si $|i - j| > 1$; soient $\mathcal{L}_1$ et J les matrices d'itération respectives des méthodes de Gauss-Seidel et Jacobi, alors :*

1. $\rho(\mathcal{L}_1) = (\rho(J))^2$: la méthode de Gauss-Seidel converge (ou diverge) donc plus vite que celle de Jacobi.
2. On suppose de plus que toutes les valeurs propres de la matrice d'itération J de la méthode de Jacobi sont réelles. alors le paramètre de relaxation optimal, c.à.d. le paramètre ω_0 tel que $\rho(\mathcal{L}_{\omega_0}) = \min\{\rho(\mathcal{L}_{\omega}), \omega \in]0, 2[\}$, s'exprime en fonction du rayon spectral $\rho(J)$ de la matrice J par la formule :

$$\omega_0 = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - \rho(J)^2}} > 1,$$

et on a : $\rho(\mathcal{L}_{\omega_0}) = \omega_0 - 1$.

1.3.3 Recherche de valeurs propres et vecteurs propres

Les techniques de recherche des éléments propres, c.à.d. des valeurs et vecteurs propres (voir Définition 1.7 page 20) d'une matrice sont essentielles dans de nombreux domaines d'application, par exemple en dynamique des structures : la recherche des modes propres d'une structure peut s'avérer importante pour le dimensionnement de structures sous contraintes dynamiques, voir à ce propos l'exemple célèbre du "Tacoma Bridge", décrit dans les livres de M. Braun (en anglais) et M. Schatzman (en français) conseillés en début de cours.

On donne dans les exercices qui suivent deux méthodes assez classiques de recherche de valeurs propres d'une matrice qui sont la méthode de la puissance (exercice 25 page 48) et celui de la puissance inverse (exercice 26 page 48). Citons également une méthode très employée, la méthode QR , qui est présente dans de nombreuses bibliothèques de programmes. On pourra se référer aux ouvrages de Ph. Ciarlet et de M. Schatzman, de D. Serre et de P. Lascaux et R. Theodor (voir introduction).

1.3.4 Exercices

Exercice 24 (Méthode itérative du "gradient à pas fixe") *Suggestions en page 147, corrigé détaillé en page 173*

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive et $b \in \mathbb{R}^N$. Soit $\alpha \in \mathbb{R}$. Pour trouver la solution de $Ax = b$, on considère la méthode itérative suivante :

- Initialisation : $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$,
 - Iterations : $x^{(n+1)} = x^{(n)} + \alpha(b - Ax^{(n)})$.
1. Pour quelles valeurs de α (en fonction des valeurs propres de A) la méthode est-elle convergente ?
 2. Calculer α_0 (en fonction des valeurs propres de A) t.q. $\rho(Id - \alpha_0 A) = \min\{\rho(Id - \alpha A), \alpha \in \mathbb{R}\}$.

Exercice 25 (Méthode de la puissance)*Suggestions en page 147, corrigé en page 173*

1. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. Soit $\lambda_N \in \mathbb{R}$ valeur propre de A t.q. $|\lambda_N| = \rho(A)$ et soit $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$. On suppose que $-\lambda_N$ n'est pas une valeur propre de A et que $x^{(0)}$ n'est pas orthogonal à $\text{Ker}(A - \lambda_N Id)$. On définit la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ par $x^{(n+1)} = Ax^{(n)}$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$(a) \quad \frac{x^{(n)}}{(\lambda_N)^n} \rightarrow x, \text{ quand } n \rightarrow \infty, \text{ avec } x \neq 0 \text{ et } Ax = \lambda_N x.$$

$$(b) \quad \frac{\|x^{(n+1)}\|}{\|x^{(n)}\|} \rightarrow \rho(A) \text{ quand } n \rightarrow \infty.$$

Cette méthode de calcul s'appelle "méthode de la puissance".

2. Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice inversible et $b \in \mathbb{R}^N$. Pour calculer x t.q. $Ax = b$, on considère la méthode itérative appelée "méthode I" en cours, et on suppose B symétrique. Montrer que, sauf cas particuliers à préciser,

$$(a) \quad \frac{\|x^{(n+1)} - x\|}{\|x^{(n)} - x\|} \rightarrow \rho(B) \text{ quand } n \rightarrow \infty \text{ (ceci donne une estimation de la vitesse de convergence)}.$$

$$(b) \quad \frac{\|x^{(n+1)} - x^{(n)}\|}{\|x^{(n)} - x^{(n-1)}\|} \rightarrow \rho(B) \text{ quand } n \rightarrow \infty \text{ (ceci permet d'estimer } \rho(B) \text{ au cours des itérations)}.$$

Exercice 26 (Méthode de la puissance inverse)*Suggestions en page 147, corrigé en page 175*

Soient $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique et $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ ($p \leq N$) les valeurs propres de A . Soit $i \in \{1, \dots, p\}$, on cherche à calculer λ_i . Soit $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$. On suppose que $x^{(0)}$ n'est pas orthogonal à $\text{Ker}(A - \lambda_i Id)$. On suppose également connaître $\mu \in \mathbb{R}$ t.q. $0 < |\mu - \lambda_i| < |\mu - \lambda_j|$ pour tout $j \neq i$. On définit la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ par $(A - \mu Id)x^{(n+1)} = x^{(n)}$ pour $n \in \mathbb{N}$. Montrer que

$$1. \quad x^{(n)}(\lambda_i - \mu)^n \rightarrow x, \text{ quand } n \rightarrow \infty, \text{ avec } x \neq 0 \text{ et } Ax = \lambda_i x.$$

$$2. \quad \frac{\|x^{(n+1)}\|}{\|x^{(n)}\|} \rightarrow \frac{1}{|\mu - \lambda_i|} \text{ quand } n \rightarrow \infty.$$

Exercice 27 (Non convergence de la méthode de Jacobi)*Suggestions en page 148 et corrigé en page 175*

Soit $a \in \mathbb{R}$ et

$$A = \begin{pmatrix} 1 & a & a \\ a & 1 & a \\ a & a & 1 \end{pmatrix}$$

Montrer que A est symétrique définie positive si et seulement si $-1/2 < a < 1$ et que la méthode de Jacobi converge si et seulement si $-1/2 < a < 1/2$.

Exercice 28 (Jacobi pour les matrices à diagonale dominante stricte)*Suggestions en page 148, corrigé en page 176*

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j=1,\dots,N} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice à diagonale dominante stricte (c'est-à-dire $|a_{i,i}| > \sum_{j \neq i} |a_{i,j}|$ pour tout $i = 1, \dots, N$). Montrer que A est inversible et que la méthode de Jacobi (pour calculer la solution de $Ax = b$) converge.

Exercice 29 (Jacobi pour les matrices à diagonale dominante forte)*corrigé en page 177*

1. Soit $f \in C([0, 1])$, a et b sont des réels donnés; on considère le système linéaire $Ax = b$ issu de la discrétisation par différences finies de pas uniforme égal à $h = \frac{1}{N+1}$ du problème suivant :

$$\begin{cases} -u''(x) + \alpha u(x) = f(x), & x \in [0, 1], \\ u(0) = 0, u(1) = 1, \end{cases} \quad (1.3.39)$$

où $\alpha \geq 0$.

- (a) Donner l'expression de A et b .
 - (b) Montrer que la méthode de Jacobi appliquée à la résolution de ce système converge (distinguer les cas $\alpha > 0$ et $\alpha = 0$).
2. On considère maintenant une matrice $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ inversible quelconque.
 - (a) Montrer que si A est symétrique définie positive alors tous ses coefficients diagonaux sont strictement positifs. En déduire que la méthode de Jacobi est bien définie.
 - (b) On suppose maintenant que la matrice diagonale extraite de A , notée D , est inversible. On suppose de plus que

$$\forall i = 1, \dots, N, |a_{i,i}| \geq \sum_{j \neq i} |a_{i,j}| \text{ et } \exists i_0; |a_{i_0,i_0}| > \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0,j}|.$$

(On dit que la matrice est à diagonale fortement dominante). Soit J la matrice d'itération de la méthode de Jacobi.

- i. Montrer que $\rho(J) \leq 1$.
- ii. Montrer que si $Jx = \lambda x$ avec $|\lambda| = 1$, alors $x_i = \|x\|$, $\forall i = 1, \dots, N$. En déduire que $x = 0$ et que la méthode de Jacobi converge.
- iii. Retrouver ainsi le résultat de la question 1(b).

Exercice 30 (Diagonalisation dans $\mathbb{R}$)*Corrigé en page 179*

Soit E un espace vectoriel réel de dimension $N \in \mathbb{N}$ muni d'un produit scalaire, noté $(\cdot, \cdot)$. Soient T et S deux applications linéaires symétriques de E dans E (T symétrique signifie $(Tx, y) = (x, Ty)$ pour tous $x, y \in E$). On suppose que T est "définie positive" (c'est-à-dire $(Tx, x) > 0$ pour tout $x \in E \setminus \{0\}$).

1. Montrer que T est inversible. Pour $x, y \in E$, on pose $(x, y)_T = (Tx, y)$. Montrer que l'application $(x, y) \rightarrow (x, y)_T$ définit un nouveau produit scalaire sur E .
2. Montrer que $T^{-1}S$ est symétrique pour le produit scalaire défini à la question précédente. En déduire, avec le lemme 1.15 page 26, qu'il existe une base de E , notée $\{f_1, \dots, f_N\}$, et il existe $\{\lambda_1, \dots, \lambda_N\} \subset \mathbb{R}$ t.q. $T^{-1}Sf_i = \lambda_i f_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$ et t.q. $(Tf_i/f_j) = \delta_{i,j}$ pour tout $i, j \in \{1, \dots, N\}$.

Exercice 31 (Méthode de Jacobi et relaxation) *Suggestions en page 148, corrigé en page 179*

Soit $N \geq 1$. Soit $A = (a_{i,j})_{i,j=1,\dots,N} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. On note D la partie diagonale de A , $-E$ la partie triangulaire inférieure de A et $-F$ la partie triangulaire supérieure de A , c'est-à-dire :

$$\begin{aligned} D &= (d_{i,j})_{i,j=1,\dots,N}, \quad d_{i,j} = 0 \text{ si } i \neq j, \quad d_{i,i} = a_{i,i}, \\ E &= (e_{i,j})_{i,j=1,\dots,N}, \quad e_{i,j} = 0 \text{ si } i \leq j, \quad e_{i,j} = -a_{i,j} \text{ si } i > j, \\ F &= (f_{i,j})_{i,j=1,\dots,N}, \quad f_{i,j} = 0 \text{ si } i \geq j, \quad f_{i,j} = -a_{i,j} \text{ si } i < j. \end{aligned}$$

Noter que $A = D - E - F$. Soit $b \in \mathbb{R}^N$. On cherche à calculer $x \in \mathbb{R}^N$ t.q. $Ax = b$. On suppose que D est définie positive (noter que A n'est pas forcément inversible). On s'intéresse ici à la méthode de Jacobi (par points), c'est à dire à la méthode itérative suivante :

Initialisation. $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$

Itérations. Pour $n \in \mathbb{N}$, $Dx^{(n+1)} = (E + F)x^{(n)} + b$.

On pose $J = D^{-1}(E + F)$.

1. Montrer, en donnant un exemple avec $N = 2$, que J peut ne pas être symétrique.
2. Montrer que J est diagonalisable dans $\mathbb{R}$ et, plus précisément, qu'il existe une base de $\mathbb{R}^N$, notée $\{f_1, \dots, f_N\}$, et il existe $\{\mu_1, \dots, \mu_N\} \subset \mathbb{R}$ t.q. $Jf_i = \mu_i f_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$ et t.q. $Df_i \cdot f_j = \delta_{i,j}$ pour tout $i, j \in \{1, \dots, N\}$.

En ordonnant les valeurs propres de J , on a donc $\mu_1 \leq \dots \leq \mu_N$, on conserve cette notation dans la suite.

3. Montrer que la trace de J est nulle et en déduire que $\mu_1 \leq 0$ et $\mu_N \geq 0$.

On suppose maintenant que A et $2D - A$ sont symétriques définies positives et on pose $x = A^{-1}b$.

4. Montrer que la méthode de Jacobi (par points) converge (c'est-à-dire $x^{(n)} \rightarrow x$ quand $n \rightarrow \infty$). [Utiliser un théorème du cours.]

On se propose maintenant d'améliorer la convergence de la méthode par une technique de relaxation. Soit $\omega > 0$, on considère la méthode suivante :

Initialisation. $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$

Itérations. Pour $n \in \mathbb{N}$, $D\tilde{x}^{(n+1)} = (E + F)x^{(n)} + b$, $x^{(n+1)} = \omega\tilde{x}^{(n+1)} + (1 - \omega)x^{(n)}$.

5. Calculer les matrices M_ω (inversible) et N_ω telles que $M_\omega x^{(n+1)} = N_\omega x^{(n)} + b$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, en fonction de ω , D et A . On note, dans la suite $J_\omega = (M_\omega)^{-1}N_\omega$.
6. On suppose dans cette question que $(2/\omega)D - A$ est symétrique définie positive. Montrer que la méthode converge (c'est-à-dire que $x^{(n)} \rightarrow x$ quand $n \rightarrow \infty$.)
7. Montrer que $(2/\omega)D - A$ est symétrique définie positive si et seulement si $\omega < 2/(1 - \mu_1)$.
8. Calculer les valeurs propres de J_ω en fonction de celles de J . En déduire, en fonction des μ_i , la valeur "optimale" de ω , c'est-à-dire la valeur de ω minimisant le rayon spectral de J_ω .

Exercice 32 (Jacobi et Gauss-Seidel) *Corrigé en page 182*

Soit $A = (a_{i,j})_{i,j=1,\dots,N} \in M_N(\mathbb{R})$ une matrice carrée d'ordre N tridiagonale, c'est-à-dire telle que $a_{i,j} = 0$ si $|i - j| > 1$, et telle que la matrice diagonale $D = \text{diag}(a_{i,i})_{i=1,\dots,N}$ soit inversible. On note $A = D - E - F$ où $-E$ (resp. $-F$) est la partie triangulaire inférieure (resp. supérieure) de A , et on note J et G les matrices d'itération des méthodes de Jacobi et Gauss-Seidel associées à la matrice A .

- 1.a. Pour $\mu \in \mathbb{C}, \lambda \neq 0$ et $x \in \mathbb{C}^N$, on note

$$x_\mu = (x_1, \mu x_2, \dots, \mu^{k-1} x_k, \mu^{N-1} x_N)^t.$$

Montrer que si λ est valeur propre de J associée au vecteur propre x , alors x_μ vérifie $(\mu E + \frac{1}{\mu} F)x_\mu = \lambda D x_\mu$. En déduire que si $\lambda \neq 0$ est valeur propre de J alors λ^2 est valeur propre de G .

- 1.b Montrer que si λ^2 est valeur propre non nulle de G , alors λ est valeur propre de J .

2. Montrer que $\rho(G) = \rho(J)^2$. En déduire que lorsqu'elle converge, la méthode de Gauss-Seidel pour la résolution du système $Ax = b$ converge plus rapidement que la méthode de Jacobi.

3. Soit $\mathcal{L}_\omega$ la matrice d'itération de la méthode SOR associée à A . Montrer que λ est valeur propre de J si et seulement si ν_ω est valeur propre de $\mathcal{L}_\omega$, où $\nu_\omega = \mu_\omega^2$ et μ_ω vérifie $\mu_\omega^2 - \lambda \omega \mu_\omega + \omega - 1 = 0$.

En déduire que

$$\rho(\mathcal{L}_\omega) = \max_{\lambda \text{ valeur propre de } J} \{|\mu_\omega|; \mu_\omega^2 - \lambda \omega \mu_\omega + \omega - 1 = 0\}.$$

Exercice 33 (Une méthode itérative particulière) *Suggestions en page 148, corrigé en page 6.1 page 184*

Soit $A \in M_3(\mathbb{R})$ définie par $A = Id - E - F$ avec

$$E = - \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ et } F = - \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que A est inversible.
2. Soit $0 < \omega < 2$. Montrer que pour $(\frac{1}{\omega}Id - E)$ est inversible si et seulement si $\omega \neq \sqrt{2}/2$.

Pour $0 < \omega < 2$, $\omega \neq \sqrt{2}/2$, on considère la méthode itérative (pour trouver la solution de $Ax = b$) suivante :

$$(\frac{1}{\omega}Id - E)x^{n+1} = (F + \frac{1-\omega}{\omega}Id)x^n + b.$$

Il s'agit donc de la "méthode I" du cours avec $B = \mathcal{L}_\omega = (\frac{1}{\omega}Id - E)^{-1}(F + \frac{1-\omega}{\omega}Id)$.

3. Calculer, en fonction de ω , les valeurs propres de $\mathcal{L}_\omega$ et son rayon spectral.
4. Pour quelles valeurs de ω la méthode est-elle convergente? Déterminer $\omega_0 \in]0, 2[$ t.q. $\rho(\mathcal{L}_{\omega_0}) = \min\{\rho(\mathcal{L}_\omega), \omega \in]0, 2[, \omega \neq \sqrt{2}/2\}$.

Exercice 34 (Méthode des directions alternées)

Corrigé partiel en page 185

Soit $N \in \mathbb{N}$ et $N \geq 1$, Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice carrée d'ordre N symétrique inversible et $b \in \mathbb{R}^N$.

On cherche à calculer $u \in \mathbb{R}^N$, solution du système linéaire suivant :

$$Au = b, \quad (1.3.40)$$

On suppose connues des matrices X et $Y \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, symétriques. Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$, choisi tel que $X + \alpha Id$ et $Y + \alpha Id$ soient définies positives (où Id désigne la matrice identité d'ordre N) et $X + Y + \alpha Id = A$.

Soit $u^{(0)} \in \mathbb{R}^N$, on propose, pour résoudre (1.3.40), la méthode itérative suivante :

$$\begin{cases} (X + \alpha Id)u^{(k+1/2)} = -Yu^{(k)} + b, \\ (Y + \alpha Id)u^{(k+1)} = -Xu^{(k+1/2)} + b. \end{cases} \quad (1.3.41)$$

1. Montrer que la méthode itérative (1.3.41) définit bien une suite $(u^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ et que cette suite converge vers la solution u de (1.1.1) si et seulement si

$$\rho((Y + \alpha Id)^{-1}X(X + \alpha Id)^{-1}Y) < 1.$$

(On rappelle que pour toute matrice carrée d'ordre N , $\rho(M)$ désigne le rayon spectral de la matrice M .)

2. Montrer que si les matrices $(X + \frac{\alpha}{2}Id)$ et $(Y + \frac{\alpha}{2}Id)$ sont définies positives alors la méthode (1.3.41) converge. On pourra pour cela (mais ce n'est pas obligatoire) suivre la démarche suivante :

(a) Montrer que

$$\rho((Y + \alpha Id)^{-1}X(X + \alpha Id)^{-1}Y) = \rho(X(X + \alpha Id)^{-1}Y(Y + \alpha Id)^{-1}).$$

(On pourra utiliser l'exercice 6 page 28).

(b) Montrer que

$$\rho(X(X + \alpha Id)^{-1}Y(Y + \alpha Id)^{-1}) \leq \rho(X(X + \alpha Id)^{-1})\rho(Y(Y + \alpha Id)^{-1}).$$

- (c) Montrer que $\rho(X(X + \alpha Id)^{-1}) < 1$ si et seulement si la matrice $(X + \frac{\alpha}{2} Id)$ est définie positive.
 - (d) Conclure.
3. Soit $f \in C([0, 1] \times [0, 1])$ et soit A la matrice carrée d'ordre $N = M \times M$ obtenue par discrétisation de l'équation $-\Delta u = f$ sur le carré $[0, 1] \times [0, 1]$ avec conditions aux limites de Dirichlet homogènes $u = 0$ sur $\partial\Omega$, par différences finies avec un maillage uniforme de pas $h = \frac{1}{M}$, et b le second membre associé.
- (a) Donner l'expression de A et b .
 - (b) Proposer des choix de X , Y et α pour lesquelles la méthode itérative (1.3.41) converge dans ce cas et qui justifient l'appellation "méthode des directions alternées" qui lui est donnée.

Chapitre 2

Systèmes non linéaires

Dans le premier chapitre, on a étudié quelques méthodes de résolution de systèmes linéaires en dimension finie. L'objectif est maintenant de développer des méthodes de résolution de systèmes non linéaires, toujours en dimension finie. On se donne $g \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et on cherche x dans $\mathbb{R}^N$ solution de :

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R}^N \\ g(x) = 0. \end{cases} \quad (2.0.1)$$

Au Chapitre I on a étudié des méthodes de résolution du système (2.0.1) dans le cas particulier $g(x) = Ax - b$, $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^N$. On va maintenant étendre le champ d'étude au cas où g n'est pas forcément affine. On étudiera deux familles de méthodes pour la résolution approchée du système (2.0.1) :

- les méthodes de point fixe : point fixe de contraction et point fixe de monotonie
- les méthodes de type Newton.

2.1 Les méthodes de point fixe

2.1.1 Point fixe de contraction

Soit $g \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, on définit la fonction $f \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ par $f(x) = x + g(x)$. On peut alors remarquer que $g(x) = 0$ si et seulement si $f(x) = x$. Résoudre le système non linéaire (2.0.1) revient donc à trouver un point fixe de f . Encore faut-il qu'un tel point fixe existe...

Théorème 2.1 (Point fixe) *Soit E un espace métrique complet, d la distance sur E , et $f : E \rightarrow E$ une fonction strictement contractante, c'est à dire telle qu'il existe $k \in]0, 1[$ tel que $d(f(x), f(y)) \leq kd(x, y)$ pour tout $x, y \in E$.*

Alors il existe un unique point fixe $\bar{x} \in E$ qui vérifie $f(\bar{x}) = \bar{x}$. De plus si $x^{(0)} \in E$, et $x^{(n+1)} = f(x^{(n)}) \forall n \geq 0$, alors $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow \infty$.

Démonstration :

Etape 1 : Existence de $\bar{x}$ et convergence de la suite

Soit $x^{(0)} \in E$ et $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $x^{(n+1)} = f(x^{(n)})$ pour $n \geq 0$. On va montrer que :

1. $(x^{(n)})_n$ est de Cauchy (donc convergente car E est complet),
2. $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{(n)} = \bar{x}$ est point fixe de f .

Par hypothèse, on sait que pour tout $n \geq 1$,

$$d(x^{(n+1)}, x^{(n)}) = d(f(x^{(n)}), f(x^{(n-1)})) \leq kd(x^{(n)}, x^{(n-1)}).$$

Par récurrence sur n , on obtient que

$$d(x^{(n+1)}, x^{(n)}) \leq k^n d(x^{(1)}, x^{(0)}), \quad \forall n \geq 0.$$

Soit $n \geq 0$ et $p \geq 1$, on a donc :

$$\begin{aligned} d(x^{(n+p)}, x^{(n)}) &\leq d(x^{(n+p)}, x^{(n+p-1)}) + \dots + d(x^{(n+1)}, x^{(n)}) \\ &\leq \sum_{q=1}^p d(x^{(n+q)}, x^{(n+q-1)}) \\ &\leq \sum_{q=1}^p k^{n+q-1} d(x^{(1)}, x^{(0)}) \\ &\leq d(x^{(1)}, x^{(0)}) k^n (1 + k + \dots + k^{p-1}) \\ &\leq d(x^{(1)}, x^{(0)}) \frac{k^n}{1-k} \longrightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty \text{ car } k < 1. \end{aligned}$$

La suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est donc de Cauchy, *i.e.* :

$$\forall \varepsilon > 0, \quad \exists n_\varepsilon \in \mathbb{N}; \quad \forall n \geq n_\varepsilon, \quad \forall p \geq 1 \quad d(x^{(n+p)}, x^{(n)}) \leq \varepsilon.$$

Comme E est complet, on a donc $x^{(n)} \longrightarrow \bar{x}$ dans E quand $n \rightarrow +\infty$.

Comme la fonction f est strictement contractante, elle est continue, donc on a aussi $f(x^{(n)}) \longrightarrow f(\bar{x})$ dans E quand $n \rightarrow +\infty$. En passant à la limite dans l'égalité $x^{(n+1)} = f(x^{(n)})$, on en déduit que $\bar{x} = f(\bar{x})$.

Etape 2 : Unicité

Soit $\bar{x}$ et $\bar{y}$ des points fixes de f , qui satisfont donc $\bar{x} = f(\bar{x})$ et $\bar{y} = f(\bar{y})$. Alors $d(f(\bar{x}), f(\bar{y})) = d(\bar{x}, \bar{y}) \leq kd(\bar{x}, \bar{y})$; comme $k < 1$, ceci est impossible sauf si $\bar{x} = \bar{y}$.

■

Remarque 2.2

1. Sous les hypothèses du théorème 2.1, $d(x^{(n+1)}, \bar{x}) = d(f(x^{(n)}), f(\bar{x})) \leq kd(x^{(n)}, \bar{x})$; donc si $x^{(n)} \neq \bar{x}$ alors $\frac{d(x^{(n+1)}, \bar{x})}{d(x^{(n)}, \bar{x})} \leq k (< 1)$. La convergence est donc au moins linéaire (même si de fait, cette méthode converge en général assez lentement).
2. On peut généraliser le théorème du point fixe en remplaçant l'hypothèse " f strictement contractante" par " $\underbrace{f \circ f \circ \dots \circ f}_{n \text{ fois}}$ est strictement contractante" (reprenre la démonstration du théorème pour le vérifier).

La question qui vient alors naturellement est : que faire si f n'est pas strictement contractante ? Soit $g \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ telle que $f(x) = x + g(x)$. On aimerait déterminer les conditions sur g pour que f soit strictement contractante. Plus généralement si $\omega \neq 0$, on définit $f_\omega(x) = x + \omega g(x)$, et on remarque que x est solution du système (2.0.1) si et seulement si x est point fixe de $f_\omega(x)$.

On aimerait dans ce cas avoir des conditions pour que f_ω soit strictement contractante.

Théorème 2.3 (Point fixe de contraction avec relaxation)

On désigne par $|\cdot|$ la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^N$. Soit $g \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ telle que

$$\exists \alpha > 0 \text{ tel que } (g(x) - g(y)) \cdot (x - y) \leq -\alpha |x - y|^2, \forall x, y \in \mathbb{R}^N, \quad (2.1.2)$$

$$\exists M > 0 \text{ tel que } |g(x) - g(y)| \leq M |x - y|, \forall x, y \in \mathbb{R}^N. \quad (2.1.3)$$

Alors la fonction f_ω est strictement contractante si $0 < \omega < \frac{2\alpha}{M^2}$.

Il existe donc un et un seul $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ tel que $g(\bar{x}) = 0$ et $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow \infty$ avec $x^{(n+1)} = f_\omega(x^{(n)}) = x^{(n)} + \omega g(x^{(n)})$.

Remarque 2.4 Le théorème 2.3 permet de montrer que sous les hypothèses (2.1.2) et (2.1.3), et pour $\omega \in]0, \frac{2\alpha}{M^2}[$, on peut obtenir la solution de (2.0.1) en construisant la suite :

$$\begin{cases} x^{(n+1)} = x^{(n)} + \omega g(x^{(n)}) & n \geq 0, \\ x^{(0)} \in \mathbb{R}^N. \end{cases} \quad (2.1.4)$$

Or on peut aussi écrire cette suite de la manière suivante :

$$\begin{cases} \tilde{x}^{(n+1)} = f(x^{(n)}), & \forall n \geq 0 \\ x^{(n+1)} = \omega \tilde{x}^{(n+1)} + (1 - \omega)x^{(n)}, & x^{(0)} \in \mathbb{R}^N. \end{cases} \quad (2.1.5)$$

En effet si $x^{(n+1)}$ est donné par la suite (2.1.5), alors $x^{(n+1)} = \omega \tilde{x}^{(n+1)} + (1 - \omega)x^{(n)} = \omega f(x^{(n)}) + (1 - \omega)x^{(n)} = \omega g(x^{(n)}) + x^{(n)}$. Le procédé de construction de la suite (2.1.5) est l'algorithme de relaxation sur f .

Démonstration du théorème 2.3

Soit $0 < \omega < \frac{2\alpha}{M^2}$. On veut montrer que f est strictement contractante, c.à.d. qu'il existe $k < 1$ tel que $|f_\omega(x) - f_\omega(y)| \leq k |x - y| \forall (x, y) \in (\mathbb{R}^N)^2$. Soit $(x, y) \in (\mathbb{R}^N)^2$, alors, par définition de la norme euclidienne,

$$\begin{aligned} |f_\omega(x) - f_\omega(y)|^2 &= (x - y + \omega(g(x) - g(y))) \cdot (x - y + \omega(g(x) - g(y))) \\ &= |x - y|^2 + 2(x - y) \cdot (\omega(g(x) - g(y))) + \omega^2 |g(x) - g(y)|^2. \end{aligned}$$

Donc grâce aux hypothèses (2.1.2) et (2.1.3), on a : $|f_\omega(x) - f_\omega(y)|^2 \leq (1 - 2\omega\alpha + \omega^2 M^2) |x - y|^2$, et donc la fonction f_ω est strictement contractante si $1 - 2\omega\alpha + \omega^2 M^2 < 1$ ce qui est vérifié si $0 < \omega < \frac{2\alpha}{M^2}$. ■

Remarque 2.5 (Quelques rappels de calcul différentiel)

Soit $h \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$. La fonction h est donc en particulier différentiable, c.à.d. que pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, il existe $Dh(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ telle que $h(x+y) = h(x) + Dh(x)(y) + |y|\varepsilon(y)$ où $\varepsilon(y) \xrightarrow{y \rightarrow 0} 0$. On a dans ce cas, par définition du gradient, $Dh(x)(y) = \nabla h(x) \cdot y$ où $\nabla h(x) = (\partial_1 h(x), \dots, \partial_N h(x))^t \in \mathbb{R}^N$ est le gradient de h au point x (on désigne par $\partial_i h$ la dérivée partielle de f par rapport à sa i -ème variable).

Comme on suppose $h \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, on a donc $g = \nabla h \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, et g est continûment différentiable, c'est à dire

$$Dg(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N), \text{ et } g(x+y) = g(x) + Dg(x)(y) + |y|\varepsilon(y),$$

où $\varepsilon(y) \xrightarrow{y \rightarrow 0} 0$.

Comme $Dg(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, on peut représenter $Dg(x)$ par une matrice de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, on confond alors l'application linéaire et la matrice qui la représente dans la base canonique, et on écrit par abus de notation $Dg(x) \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$. On peut alors écrire, grâce à cet abus de notation, $Dg(x)(y) = Dg(x)y$ avec $(Dg(x)y)_i = \sum_{j=1, N} \partial_{i,j}^2 h_j(x)$ où $\partial_{i,j}^2 h = \partial_i(\partial_j h)(x)$.

Comme h est de classe C^2 , la matrice $Dg(x)$ est symétrique. Pour $x \in \mathbb{R}^N$, on note $(\lambda_i(x))_{1 \leq i \leq N}$ les valeurs propres de $Dg(x)$, qui sont donc réelles. On peut donc bien supposer dans la proposition (2.6) ci-dessous qu'il existe des réels strictement positifs β et γ tels que $-\beta \leq \lambda_i(x) \leq -\gamma, \forall i \in \{1 \dots N\}, \forall x \in \mathbb{R}^N$.

Donnons un exemple de fonction g vérifiant les hypothèses (2.1.2) et (2.1.3).

Proposition 2.6 Soit $h \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, et $(\lambda_i)_{i=1, N}$ les valeurs propres de la matrice hessienne de h . On suppose qu'il existe des réels strictement positifs β et γ tels que $-\beta \leq \lambda_i(x) \leq -\gamma, \forall i \in \{1 \dots N\}, \forall x \in \mathbb{R}^N$. Alors la fonction $g = \nabla h$ (gradient de h) vérifie les hypothèses (2.1.2) et (2.1.3) du théorème 2.3 avec $\alpha = \gamma$ et $M = \beta$.

Démonstration de la proposition 2.6

Montrons d'abord que l'hypothèse (2.1.2) est vérifiée. Soit $(x, y) \in (\mathbb{R}^N)^2$, on veut montrer que $(g(x) - g(y)) \cdot (x - y) \leq -\gamma|x - y|^2$. On introduit pour cela la fonction $\varphi \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ définie par :

$$\varphi(t) = g(x + t(y - x)).$$

On a donc $\varphi(1) - \varphi(0) = g(y) - g(x) = \int_0^1 \varphi'(t) dt$. Or $\varphi'(t) = Dg(x + t(y - x))(y - x)$. Donc $g(y) - g(x) = \int_0^1 Dg(x + t(y - x))(y - x) dt$. On en déduit que :

$$(g(y) - g(x)) \cdot (y - x) = \int_0^1 (Dg(x + t(y - x))(y - x) \cdot (y - x)) dt.$$

Comme $\lambda_i(x) \in [-\beta, -\gamma] \forall i \in \{1 \dots N\}$, on a donc $-\beta|y|^2 \leq Dg(z)y \cdot y \leq -\gamma|y|^2$. On a donc : $(g(y) - g(x)) \cdot (y - x) \leq \int_0^1 -\gamma|y - x|^2 dt = -\gamma|y - x|^2$ ce qui termine la démonstration de (2.1.2).

Montrons maintenant que l'hypothèse (2.1.3) est vérifiée. On veut montrer que $|g(y) - g(x)| \leq \beta|y - x|$. On peut écrire :

$$g(y) - g(x) = \int_0^1 Dg(x + t(y - x))(y - x) dt,$$

et donc

$$\begin{aligned} |g(y) - g(x)| &\leq \int_0^1 |Dg(x + t(y-x))(y-x)| dt \\ &\leq \int_0^1 |Dg(x + t(y-x))| |y-x| dt, \end{aligned}$$

où $|\cdot|$ est la norme sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ induite par la norme euclidienne sur $\mathbb{R}^N$.

Or, comme $\lambda_i(x) \in [-\beta, -\gamma]$ pour tout $i = 1, \dots, N$, la matrice $-Dg(x + t(y-x))$ est symétrique définie positive. Et donc, d'après l'exercice 8 page 29,

$$|Dg(x + t(y-x))| = \rho(Dg(x + t(y-x))) \leq \beta.$$

On a donc ainsi montré que :

$$|g(y) - g(x)| \leq \beta |y - x|,$$

ce qui termine la démonstration. ■

Remarque 2.7 Dans de nombreux cas, le problème de résolution d'un problème non linéaire apparaît sous la forme $Ax = R(x)$ où A est une matrice carrée d'ordre N inversible, et $R \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. On peut le réécrire sous la forme $x = A^{-1}R(x)$. On peut donc appliquer l'algorithme de point fixe sur la fonction $f = A^{-1}R$, ce qui donne comme itération : $x^{(n+1)} = A^{-1}R(x^{(n)})$. Si on pratique un point fixe avec relaxation, avec paramètre de relaxation $\omega > 0$, alors l'itération s'écrit : $\tilde{x}^{(n+1)} = A^{-1}R(x^{(n)})$, $x^{(n+1)} = \omega \tilde{x}^{(n+1)} + (1-\omega)x^{(n)}$.

2.1.2 Point fixe de monotonie

Théorème 2.8 (Point fixe de monotonie)

Soient $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $R \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. On suppose que :

1. $\forall x \in \mathbb{R}^N$, $Ax \geq 0 \Rightarrow x \geq 0$, c'est-à-dire $((Ax)_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, N) \Rightarrow (x_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, N)$.
2. R est monotone, c.à.d. que si $x \geq y$ (composante par composante) alors $R(x) \geq R(y)$ (composante par composante).
3. 0 est une sous-solution du problème, c'est-à-dire que $R(0) \geq 0$ et il existe $\tilde{x} \in \mathbb{R}^N$; $\tilde{x} \geq 0$ tel que $\tilde{x}$ est une sur-solution du problème, c'est-à-dire que $A\tilde{x} \geq R(\tilde{x})$.

On pose $x^{(0)} = 0$ et $Ax^{(n+1)} = R(x^{(n)})$. On a alors :

1. $0 \leq x^{(n)} \leq \tilde{x}$, $\forall n \in \mathbb{N}$,
2. $x^{(n+1)} \geq x^{(n)}$, $\forall n \in \mathbb{N}$,
3. $x^{(n)} \longrightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow +\infty$ et $A\bar{x} = R(\bar{x})$.

Démonstration du théorème 2.8

Comme A est inversible la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ vérifiant

$$\begin{cases} x^{(0)} = 0, \\ Ax^{(n+1)} = R(x^{(n)}), \quad n \geq 0 \end{cases}$$

est bien définie. On va montrer par récurrence sur n que $0 \leq x^{(n)} \leq \tilde{x}$ pour tout $n \geq 0$ et que $x^{(n)} \leq x^{(n+1)}$ pour tout $n \geq 0$.

1. Pour $n = 0$, on a $x^{(0)} = 0$ et donc $0 \leq x^{(0)} \leq \tilde{x}$ et $Ax^{(1)} = R(0) \geq 0$. On en déduit que $x^{(1)} \geq 0$ grâce aux hypothèses 1 et 3 et donc $x^{(1)} \geq x^{(0)} = 0$.
2. On suppose maintenant (hypothèse de récurrence) que $0 \leq x^{(p)} \leq \tilde{x}$ et $x^{(p)} \leq x^{(p+1)}$ pour tout $p \in \{0, \dots, n-1\}$.

On veut montrer que $0 \leq x^{(n)} \leq \tilde{x}$ et que $x^{(n)} \leq x^{(n+1)}$. Par hypothèse de récurrence pour $p = n-1$, on sait que $x^{(n)} \geq x^{(n-1)}$ et que $x^{(n-1)} \geq 0$. On a donc $x^{(n)} \geq 0$. Par hypothèse de récurrence, on a également que $x^{(n-1)} \leq \tilde{x}$ et grâce à l'hypothèse 2, on a donc $R(x^{(n-1)}) \leq R(\tilde{x})$. Par définition de la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$, on a $Ax^{(n)} = R(x^{(n-1)})$ et grâce à l'hypothèse 3, on sait que $A\tilde{x} \geq R(\tilde{x})$. On a donc : $A(\tilde{x} - x^{(n)}) \geq R(\tilde{x}) - R(x^{(n-1)}) \geq 0$. On en déduit alors (grâce à l'hypothèse 1) que $x^{(n)} \leq \tilde{x}$.

De plus, comme $Ax^{(n)} = R(x^{(n-1)})$ et $Ax^{(n+1)} = R(x^{(n)})$, on a $A(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = R(x^{(n)}) - R(x^{(n-1)}) \geq 0$ par l'hypothèse 2, et donc grâce à l'hypothèse 1, $x^{(n+1)} \geq x^{(n)}$.

On a donc ainsi montré (par récurrence) que

$$0 \leq x^{(n)} \leq \tilde{x}, \quad \forall n \geq 0$$

$$x^{(n)} \leq x^{(n+1)}, \quad \forall n \geq 0.$$

Ces inégalités s'entendent composante par composante, c.à.d. que si $x^{(n)} = (x_1^{(n)} \dots x_N^{(n)})^t \in \mathbb{R}^N$ et $\tilde{x} = (\tilde{x}_1 \dots \tilde{x}_N)^t \in \mathbb{R}^N$, alors $0 \leq x_i^{(n)} \leq \tilde{x}_i$ et $x_i^{(n)} \leq x_i^{(n+1)}$, $\forall i \in \{1 \dots N\}$, et $\forall n \geq 0$.

Soit $i \in \{1 \dots N\}$; la suite $(x_i^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}$ est croissante et majorée par $\tilde{x}_i$ donc il existe $\bar{x}_i \in \mathbb{R}$ tel que $\bar{x}_i = \lim_{n \rightarrow +\infty} x_i^{(n)}$. Si on pose $\bar{x} = (\bar{x}_1 \dots \bar{x}_N)^t \in \mathbb{R}^N$, on a donc $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Enfin, comme $Ax^{(n+1)} = R(x^{(n)})$ et comme R est continue, on obtient par passage à la limite lorsque $n \rightarrow +\infty$ que $A\bar{x} = R(\bar{x})$ et que $0 \leq \bar{x} \leq \tilde{x}$. ■

L'hypothèse 1 du théorème 2.8 est souvent appelée "principe du maximum". Elle est vérifiée par exemple par les matrices A qu'on a obtenues par discrétisation par différences finies des opérateurs $-u''$ sur l'intervalle $]0, 1[$ (voir page 24) et Δu sur $]0, 1[\times]0, 1[$ (voir page 38). Le principe du maximum est aussi caractérisé de la manière suivante (plus difficile à utiliser en pratique) :

Proposition 2.9 *L'hypothèse 1 du théorème 2.8 est vérifiée si et seulement si A inversible et A^{-1} a des coefficients ≥ 0 .*

Démonstration :

Supposons d'abord que l'hypothèse 1 du théorème 2.8 est vérifiée et montrons que A inversible et que A^{-1} a des coefficients ≥ 0 . Si x est tel que $Ax = 0$, alors $Ax \geq 0$ et donc, par hypothèse, $x \geq 0$. Mais on a aussi $Ax \leq 0$, soit $A(-x) \geq 0$ et donc par hypothèse, $x \leq 0$. On en déduit $x = 0$, ce qui prouve que A est inversible.

L'hypothèse 1 donne alors que $y \geq 0 \Rightarrow A^{-1}y \geq 0$. En prenant $y = e_1$ on obtient que la première colonne de A^{-1} est positive, puis en prenant $y = e_i$ on

obtient que la i -ème colonne de A^{-1} est positive, pour $i = 2, \dots, N$. Donc A^{-1} a tous ses coefficients positifs.

Supposons maintenant que A est inversible et que A^{-1} a des coefficients positifs. Soit $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $Ax = y \geq 0$, alors $x = A^{-1}y \geq 0$. Donc A vérifie l'hypothèse 1.

■

Théorème 2.10 (Généralisation du précédent)

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, $R \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, $R = (R_1, \dots, R_N)^t$ tels que

1. Pour tout $\beta \geq 0$ et pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, $Ax + \beta x \geq 0 \Rightarrow x \geq 0$
2. $\frac{\partial R_i}{\partial x_j} \geq 0$, $\forall i, j$ t.q. $i \neq j$ (R_i est monotone croissante par rapport à la variable x_j si $j \neq i$) et $\exists \gamma > 0$, $-\gamma \leq \frac{\partial R_i}{\partial x_i} \leq 0$, $\forall x \in \mathbb{R}^N$, $\forall i \in \{1 \dots N\}$ (R_i est monotone décroissante par rapport à la variable x_i).
3. $0 \leq R(0)$ (0 est sous-solution) et $\exists \tilde{x} \geq 0$ tel que $A(\tilde{x}) \geq R(\tilde{x})$ ($\tilde{x}$ est sur-solution).

Soient $x^{(0)} = 0$, $\beta \geq \gamma$, et $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par $Ax^{(n+1)} + \beta x^{(n+1)} = R(x^{(n)}) + \beta x^{(n)}$. Cette suite converge vers $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ et $A\bar{x} = R(\bar{x})$. De plus, $0 \leq x^{(n)} \leq \tilde{x} \forall n \in \mathbb{N}$ et $x^{(n)} \leq x^{(n+1)}$, $\forall n \in \mathbb{N}$.

Démonstration : On se ramène au théorème précédent avec $A + \beta Id$ au lieu de A et $R + \beta$ au lieu de R .

■

Remarque 2.11 (Point fixe de Brouwer) On s'est intéressé ici uniquement à des théorèmes de point fixe "constructifs", i.e. qui donnent un algorithme pour le déterminer. Il existe aussi un théorème de point fixe dans $\mathbb{R}^N$ avec des hypothèses beaucoup plus générales (mais le théorème est non constructif), c'est le théorème de Brouwer : si f est une fonction continue de la boule unité de $\mathbb{R}^N$ dans la boule unité, alors elle admet un point fixe dans la boule unité.

2.1.3 Vitesse de convergence

Définition 2.12 (Vitesse de convergence) Soit $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \in \mathbb{R}^N$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$. On suppose que $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, avec $x^{(n)} \neq \bar{x}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. On s'intéresse à la "vitesse de convergence" de la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$. On dit que :

1. la convergence est **au moins linéaire** s'il existe $\beta \in]0, 1[$ et il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tels que si $n \geq n_0$ alors $\|x^{(n+1)} - \bar{x}\| \leq \beta \|x^{(n)} - \bar{x}\|$.
2. La convergence est **linéaire** si il existe $\beta \in]0, 1[$ tel que

$$\frac{\|x^{(n+1)} - \bar{x}\|}{\|x^{(n)} - \bar{x}\|} \longrightarrow \beta \text{ quand } n \rightarrow +\infty,$$

3. La convergence est **super linéaire** si

$$\frac{\|x^{(n+1)} - \bar{x}\|}{\|x^{(n)} - \bar{x}\|} \longrightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty,$$

4. La convergence est **au moins quadratique** si il existe $\beta \in]0, 1[$ et il existe $n_0 \in \mathbb{N}$ tels que si $n \geq n_0$ alors $\|x^{(n+1)} - \bar{x}\| \leq \beta \|x^{(n)} - \bar{x}\|^2$,
5. La convergence est **quadratique** si

$$\exists \beta > 0 \quad \frac{\|x^{(n+1)} - \bar{x}\|}{\|x^{(n)} - \bar{x}\|^2} \longrightarrow \beta \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Remarque 2.13 La convergence quadratique est évidemment plus “rapide” que la convergence linéaire.

Proposition 2.14 Soit $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$; on suppose qu’il existe $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tel que $f(\bar{x}) = \bar{x}$. On construit la suite

$$\begin{aligned} x^{(0)} &\in \mathbb{R} \\ x^{(n+1)} &= f(x^{(n)}). \end{aligned}$$

1. Si on suppose que $f'(\bar{x}) \neq 0$ et $|f'(\bar{x})| < 1$, alors il existe $\alpha > 0$ tel que si $x^{(0)} \in I_\alpha = [\bar{x} - \alpha, \bar{x} + \alpha]$ alors $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, et si $x^{(n)} \neq \bar{x}$, alors $\frac{|x^{(n+1)} - \bar{x}|}{|x^{(n)} - \bar{x}|} \rightarrow |f'(\bar{x})| = \beta$, où $\beta \in]0, 1[$. La convergence est donc linéaire.
2. Si on suppose maintenant que $f'(\bar{x}) = 0$ et $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, alors il existe $\alpha > 0$ tel que si $x^{(0)} \in I_\alpha = [\bar{x} - \alpha, \bar{x} + \alpha]$, alors $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow +\infty$, et si $x^{(n)} \neq \bar{x}$, $\forall n \in \mathbb{N}$ alors

$$\frac{|x^{(n+1)} - \bar{x}|}{|x^{(n)} - \bar{x}|^2} \rightarrow \beta = \frac{1}{2}|f''(\bar{x})|.$$

La convergence est donc au moins quadratique.

Démonstration

1. Supposons que $|f'(\bar{x})| < 1$, et montrons qu’il existe $\alpha > 0$ tel que si $x^{(0)} \in I_\alpha$ alors $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$. Comme $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ il existe $\alpha > 0$ tel que $\gamma = \max_{x \in I_\alpha} |f'(x)| < 1$ (par continuité de f').

On va maintenant montrer que $f : I_\alpha \rightarrow I_\alpha$ est strictement contractante, on pourra alors appliquer le théorème du point fixe à $f|_{I_\alpha}$, (I_α étant fermé), pour obtenir que $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ où $\bar{x}$ est l’unique point fixe de $f|_{I_\alpha}$.

Soit $x \in I_\alpha$; montrons d’abord que $f(x) \in I_\alpha$: comme $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, il existe $\xi \in]x, \bar{x}[$ tel que $|f(x) - \bar{x}| = |f(x) - f(\bar{x})| = |f'(\xi)||x - \bar{x}| \leq \gamma|x - \bar{x}| < \alpha$, ce qui prouve que $f(x) \in I_\alpha$.

On vérifie alors que $f|_{I_\alpha}$ est strictement contractante en remarquant que pour tous $x, y \in I_\alpha$, $x < y$, il existe $\xi \in]x, y[\subset I_\alpha$ tel que $|f(x) - f(y)| = |f'(\xi)||x - y| \leq \gamma|x - y|$ avec $\gamma < 1$.

On a ainsi montré que $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ si $x^{(0)} \in I_\alpha$.

Cherchons maintenant la vitesse de convergence de la suite. Supposons que $f'(\bar{x}) \neq 0$ et $x^{(n)} \neq \bar{x}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. Comme $x^{(n+1)} = f(x^{(n)})$ et $\bar{x} = f(\bar{x})$, on a $|x^{(n+1)} - \bar{x}| = |f(x^{(n)}) - f(\bar{x})|$. Comme $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, il existe $\xi_n \in]x^{(n)}, \bar{x}[$ ou $]\bar{x}, x^{(n)}[$, tel que $f(x^{(n)}) - f(\bar{x}) = f'(\xi_n)(x^{(n)} - \bar{x})$. On a donc

$$\frac{|x^{(n+1)} - \bar{x}|}{|x^{(n)} - \bar{x}|} = |f'(\xi_n)| \longrightarrow |f'(\bar{x})| \text{ car } x^{(n)} \rightarrow \bar{x} \text{ et } f' \text{ est continue.}$$

On a donc une convergence linéaire.

2. Supposons maintenant que $f'(\bar{x}) = 0$ et $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. On sait déjà par ce qui précède qu'il existe $\alpha > 0$ tel que si $x^{(0)} \in I_\alpha$ alors $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. On veut estimer la vitesse de convergence. On suppose pour cela que $x^{(n)} \neq \bar{x}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Comme $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, il existe $\xi_n \in]x^{(n)}, \bar{x}[$ tel que $f(x^{(n)}) - f(\bar{x}) = f'(\bar{x})(x^{(n)} - \bar{x}) + \frac{1}{2}f''(\xi_n)(x^{(n)} - \bar{x})^2$. On a donc : $x^{(n+1)} - \bar{x} = \frac{1}{2}f''(\xi_n)(x^{(n)} - \bar{x})^2$ ce qui entraîne que

$$\frac{|x^{(n+1)} - \bar{x}|}{|x^{(n)} - \bar{x}|^2} = \frac{1}{2}|f''(\xi_n)| \rightarrow \frac{1}{2}|f''(\bar{x})| \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

La convergence est donc quadratique. ■

On étudie dans le paragraphe suivant la méthode de Newton pour la résolution d'un système non linéaire. Donnons l'idée de la méthode de Newton dans le cas $N = 1$ à partir des résultats de la proposition précédente. Soit $g \in C^3(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tel que $g(\bar{x}) = 0$. On cherche une méthode de construction d'une suite $(x^{(n)})_n \in \mathbb{R}^N$ qui converge vers $\bar{x}$ de manière quadratique. On pose

$$f(x) = x + h(x)g(x) \text{ avec } h \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R}) \text{ tel que } h(x) \neq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}.$$

on a donc

$$f(x) = x \Leftrightarrow g(x) = 0.$$

Si par miracle $f'(\bar{x}) = 0$, la méthode de point fixe sur f va donner (pour $x^{(0)} \in I_\alpha$ donné par la proposition 2.14) $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ tel que $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ de manière au moins quadratique. Or on a $f'(x) = 1 + h'(x)g(x) + g'(x)h(x)$ et donc $f'(\bar{x}) = 1 + g'(\bar{x})h(\bar{x})$. Il suffit donc de prendre h tel que $h(\bar{x}) = -\frac{1}{g'(\bar{x})}$. Ceci est possible si $g'(\bar{x}) \neq 0$.

En résumé, si $g \in C^3(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est telle que $g'(\bar{x}) \neq 0 \ \forall x \in \mathbb{R}$ et $g(\bar{x}) = 0$, on peut construire, pour x assez proche de $\bar{x}$, la fonction $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ définie par

$$f(x) = x - \frac{g(x)}{g'(x)}.$$

Grâce à la proposition 2.14, il existe $\alpha > 0$ tel que si $x^{(0)} \in I_\alpha$ alors la suite définie par $x^{(n+1)} = f(x^{(n)}) = x^{(n)} - \frac{g(x^{(n)})}{g'(x^{(n)})}$ converge vers $\bar{x}$ de manière au moins quadratique.

Remarquons que la construction de la suite de Newton s'écrit encore (dans le cas $N = 1$) $g'(x^{(n)})(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = -g(x^{(n)})$ ou encore $g(x^{(n)}) + g'(x^{(n)})(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = 0$.

2.2 Méthode de Newton

On a vu ci-dessus comment se construit la méthode de Newton à partir du point fixe de monotonie en dimension $N = 1$. On va maintenant étudier cette

méthode dans le cas N quelconque. Soient $g \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ tels que $g(\bar{x}) = 0$.

On cherche une méthode de construction d'une suite $(x^{(n)})_n \in \mathbb{R}^N$ qui converge vers $\bar{x}$ de manière quadratique. L'algorithme de Newton de construction d'une telle suite s'écrit :

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^N \\ Dg(x^{(n)})(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = -g(x^{(n)}), \forall n \geq 0. \end{cases} \quad (2.2.6)$$

(On rappelle que $Dg(x^{(n)}) \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est la matrice représentant la différentielle de g en $x^{(n)}$.)

Pour chaque $n \in \mathbb{N}$, il faut donc effectuer les opérations suivantes :

1. Calcul de $Dg(x^{(n)})$,
2. Résolution du système linéaire $Dg(x^{(n)})(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = -g(x^{(n)})$.

Remarque 2.15 Si la fonction g dont on cherche un zéro est linéaire, i.e. si g est définie par $g(x) = Ax - b$ avec $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $b \in \mathbb{R}^N$, alors la méthode de Newton revient à résoudre le système linéaire $Ax = b$. En effet $Dg(x^{(n)}) = A$ et donc (2.2.6) s'écrit $Ax^{(n+1)} = b$.

Pour assurer la convergence et la qualité de la méthode, on va chercher maintenant à répondre aux questions suivantes :

1. la suite $(x^{(n)})_n$ est-elle bien définie ? A-t-on $Dg(x^{(n)})$ inversible ?
2. A-t-on convergence $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow \infty$?
3. La convergence est-elle au moins quadratique ?

Théorème 2.16 (Convergence de la méthode de Newton, I) Soient $g \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ tels que $g(\bar{x}) = 0$. On munit $\mathbb{R}^N$ d'une norme $\|\cdot\|$. On suppose que $Dg(\bar{x})$ est inversible. Alors il existe $b > 0$, et $\beta > 0$ tels que

1. si $x^{(0)} \in B(\bar{x}, b) = \{x \in \mathbb{R}^N, \|x - \bar{x}\| < b\}$ alors la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie par (2.2.6) et $x^{(n)} \in B(\bar{x}, b)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,
2. si $x^{(0)} \in B(\bar{x}, b)$ et si la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par (2.2.6) alors $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow +\infty$,
3. si $x^{(0)} \in B(\bar{x}, b)$ et si la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par (2.2.6) alors $\|x^{(n+1)} - \bar{x}\| \leq \beta \|x^{(n)} - \bar{x}\|^2 \forall n \in \mathbb{N}$.

Pour démontrer ce théorème, on va commencer par démontrer le théorème suivant, qui utilise des hypothèses plus faibles mais pas très faciles à vérifier en pratique :

Théorème 2.17 (Convergence de la méthode de Newton, II)

Soient $g \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ tels que $g(\bar{x}) = 0$. On munit $\mathbb{R}^N$ d'une norme $\|\cdot\|$ et $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ de la norme induite. On suppose que $Dg(\bar{x})$ est inversible. On suppose de plus qu'il existe $a, a_1, a_2 \in \mathbb{R}_+^*$ tels que :

1. si $x \in B(\bar{x}, a)$ alors $Dg(x)$ est inversible et $\|Dg(x)^{-1}\| \leq a_1$;
2. si $x, y \in B(\bar{x}, a)$ alors $\|g(y) - g(x) - Dg(x)(y - x)\| \leq a_2 \|y - x\|^2$.

Alors, si on pose : $b = \min \left(a, \frac{1}{a_1 a_2} \right) > 0$, $\beta = a_1 a_2$ et si $x^{(0)} \in B(\bar{x}, b)$, on a :

1. $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie par (2.2.6),
2. $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$,
3. $\|x^{(n+1)} - \bar{x}\| \leq \beta \|x^{(n)} - \bar{x}\|^2 \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

Démonstration du théorème 2.17

Soit $x^{(0)} \in B(\bar{x}, b) \subset B(\bar{x}, a)$ où $b \leq a$. On va montrer par récurrence sur n que $x^{(n)} \in B(\bar{x}, b) \quad \forall n \in \mathbb{N}$ (et que $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie). L'hypothèse de récurrence est que $x^{(n)}$ est bien défini, et que $x^{(n)} \in B(\bar{x}, b)$. On veut montrer que $x^{(n+1)}$ est bien défini et $x^{(n+1)} \in B(\bar{x}, b)$.

Comme $b \leq a$, la matrice $Dg(x^{(n)})$ est inversible et $x^{(n+1)}$ est donc bien défini ; on a : $x^{(n+1)} - x^{(n)} = Dg(x^{(n)})^{-1}(-g(x^{(n)}))$. Pour montrer que $x^{(n+1)} \in B(\bar{x}, b)$ on va utiliser le fait que $b \leq \frac{1}{a_1 a_2}$.

Par hypothèse, on sait que si $x, y \in B(\bar{x}, a)$, on a

$$\|g(y) - g(x) - Dg(x)(y - x)\| \leq a_2 \|y - x\|^2.$$

Prenons $y = \bar{x}$ et $x = x^{(n)} \in B(\bar{x}, a)$ dans l'inégalité ci-dessus. On obtient alors :

$$\|g(\bar{x}) - g(x^{(n)}) - Dg(x^{(n)})(\bar{x} - x^{(n)})\| \leq a_2 \|\bar{x} - x^{(n)}\|^2.$$

Comme $g(\bar{x}) = 0$ et par définition de $x^{(n+1)}$, on a donc :

$$\|Dg(x^{(n)})(x^{(n+1)} - x^{(n)}) - Dg(x^{(n)})(\bar{x} - x^{(n)})\| \leq a_2 \|\bar{x} - x^{(n)}\|^2,$$

et donc

$$\|Dg(x^{(n)})(x^{(n+1)} - \bar{x})\| \leq a_2 \|\bar{x} - x^{(n)}\|^2. \quad (2.2.7)$$

Or $x^{(n+1)} - \bar{x} = [Dg(x^{(n)})]^{-1}(Dg(x^{(n)})(x^{(n+1)} - \bar{x}))$, et donc

$$\|x^{(n+1)} - \bar{x}\| \leq \|Dg(x^{(n)})^{-1}\| \|Dg(x^{(n)})(x^{(n+1)} - \bar{x})\|.$$

En utilisant (2.2.7), les hypothèses 1 et 2 et le fait que $x^{(n)} \in B(\bar{x}, b)$, on a donc

$$\|x^{(n+1)} - \bar{x}\| \leq a_1 a_2 \|x^{(n)} - \bar{x}\|^2 < a_1 a_2 b^2. \quad (2.2.8)$$

Or $a_1 a_2 b^2 < b$ car $b \leq \frac{1}{a_1 a_2}$. Donc $x^{(n+1)} \in B(\bar{x}, b)$.

On a ainsi montré par récurrence que la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie et que $x^{(n)} \in B(\bar{x}, b)$ pour tout $n \geq 0$.

Pour montrer la convergence de la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ vers $\bar{x}$, on repart de l'inégalité (2.2.8) :

$$a_1 a_2 \|x^{(n+1)} - \bar{x}\| \leq (a_1 a_2)^2 \|\bar{x} - x^{(n)}\|^2 = (a_1 a_2 \|x^{(n)} - \bar{x}\|)^2, \quad \forall n \in \mathbb{N},$$

et donc par récurrence $a_1 a_2 \|x^{(n)} - \bar{x}\| \leq (a_1 a_2 \|x^{(0)} - \bar{x}\|)^{2^n} \quad \forall n \in \mathbb{N}$. Comme $x^{(0)} \in B(\bar{x}, b)$ et $b \leq \frac{1}{a_1 a_2}$, on a $(a_1 a_2 \|x^{(0)} - \bar{x}\|) < 1$ et donc $\|x^{(n)} - \bar{x}\| \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

La convergence est au moins quadratique car l'inégalité (2.2.8) s'écrit : $\|x^{(n+1)} - \bar{x}\| \leq \beta \|x^{(n)} - \bar{x}\|^2$ avec $\beta = a_1 a_2$. ■

Démonstration du théorème 2.16

Soient $g \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ tels que $g(\bar{x}) = 0$. Par hypothèse, $Dg(\bar{x})$ est inversible. Il suffit de démontrer (pour se ramener au théorème 2.17) qu'il existe $a, a_1, a_2 \in \mathbb{R}_+^*$ tels que

1. si $x \in B(\bar{x}, a)$ alors $Dg(x)$ est inversible et $\|(Dg(x))^{-1}\| \leq a_1$,
2. si $x, y \in B(\bar{x}, a)$ alors $\|g(y) - g(x) - Dg(x)(y - x)\| \leq a_2\|y - x\|^2$.

Remarquons d'abord que $Dg(x) = Dg(\bar{x}) - Dg(\bar{x}) + Dg(x) = Dg(\bar{x})(Id + S)$ où $S = Dg(\bar{x})^{-1}(Dg(x) - Dg(\bar{x}))$. Or si $\|S\| < 1$, la matrice $(Id + S)$ est inversible et $\|(Id + S)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|S\|}$. Nous allons donc essayer de majorer $\|S\|$. Par définition de S , on a :

$$\|S\| \leq \|Dg(\bar{x})^{-1}\| \|Dg(x) - Dg(\bar{x})\|$$

Comme $g \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, on a $Dg \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathcal{M}_N(\mathbb{R}))$; donc par continuité de Dg , pour tout $\varepsilon \in \mathbb{R}_+^*$, il existe $a \in \mathbb{R}_+^*$ tel que si $\|x - \bar{x}\| \leq a$ alors $\|Dg(x) - Dg(\bar{x})\| \leq \varepsilon$. En prenant $\varepsilon = \frac{1}{2\|Dg(\bar{x})^{-1}\|}$, il existe donc $a > 0$ tel que si $x \in B(\bar{x}, a)$ alors $\|Dg(x) - Dg(\bar{x})\| \leq \frac{1}{2\|Dg(\bar{x})^{-1}\|}$, et donc si $x \in B(\bar{x}, a)$, alors $\|S\| \leq \frac{1}{2}$. On en déduit que si $x \in B(\bar{x}, a)$ alors $Id + S$ est inversible et donc que $Dg(x) = Dg(\bar{x})(Id + S)$ est inversible (on rappelle que $Dg(\bar{x})$ est inversible par hypothèse). De plus, si $x \in B(\bar{x}, a)$ on a : $\|(Id + S)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|S\|} \leq 2$ et comme $(Id + S)^{-1} = (Dg(\bar{x}))^{-1}Dg(x)$, on a $\|Dg(x)^{-1}Dg(\bar{x})\| \leq 2$, et donc $\|Dg(x)^{-1}\| \leq \|(Dg(\bar{x}))^{-1}\| \|Dg(x)^{-1}Dg(\bar{x})\| \leq 2\|(Dg(\bar{x}))^{-1}\|$.

En résumé, on a donc prouvé l'existence de a et de $a_1 = 2\|Dg(\bar{x})^{-1}\|$ tels que si $x \in B(\bar{x}, a)$ alors $Dg(x)$ est inversible et $\|Dg(x)^{-1}\| \leq a_1$. Il reste maintenant à trouver a_2 tel que si $x, y \in B(\bar{x}, a)$ alors $\|g(y) - g(x) - Dg(x)(y - x)\| \leq a_2\|y - x\|^2$.

Comme $g \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, on a donc $Dg \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathcal{M}_N(\mathbb{R}))$ (remarquons que jusqu'à présent on avait utilisé uniquement le caractère C^1 de g). On définit la fonction $\varphi \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ par $\varphi(t) = g(x + t(y - x)) - g(x) - tDg(x)(y - x)$. On a donc $\varphi(1) = g(y) - g(x) - Dg(x)(y - x)$ (c'est le terme qu'on veut majorer en norme) et $\varphi(0) = 0$. On écrit maintenant que φ est l'intégrale de sa dérivée :

$$\varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t) dt = \int_0^1 Dg(x + t(y - x))(y - x) - Dg(x)(y - x) dt.$$

On a donc

$$\begin{aligned} \|\varphi(1) - \varphi(0)\| &= \|g(y) - g(x) - Dg(x)(y - x)\| \\ &\leq \int_0^1 \|Dg(x + t(y - x))(y - x) - Dg(x)(y - x)\| dt \\ &\leq \|y - x\| \int_0^1 \|Dg(x + t(y - x)) - Dg(x)\| dt. \end{aligned} \quad (2.2.9)$$

Pour majorer $\|Dg(x + t(y - x)) - Dg(x)\|$, on utilise alors le théorème des accroissements finis¹ (parfois aussi appelé "théorème de la moyenne") appliqué à Dg ; de l'inégalité (2.2.9), on tire donc que pour $x, y \in B(\bar{x}, a)$ et $t \in]0, 1[$:

¹**Théorème des accroissements finis** : Soient E et F des espaces vectoriels normés, soient $h \in C^1(E, F)$ et $(x, y) \in E^2$. On définit $]x, y[= \{tx + (1 - t)y, t \in]0, 1[\}$. Alors : $\|h(y) - h(x)\| \leq \|y - x\| \sup_{z \in]x, y[} \|Dh(z)\|_{\mathcal{L}(E, F)}$.

(On rappelle que si $T \in \mathcal{L}(E, F)$ alors $\|T\|_{\mathcal{L}(E, F)} = \sup_{x \in E, \|x\|_E = 1} \|Tx\|_F$.)

Attention : Si $\dim F > 1$, on ne peut pas dire, comme c'est le cas en dimension 1, que $\exists \xi \in]x, y[$ t.q. $h(y) - h(x) = Dh(\xi)(y - x)$.

$$\|Dg(x+t(y-x))-Dg(x)\| \leq t\|y-x\| \sup_{c \in B(\bar{x},a)} \|D(Dg)(c)\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^N, \mathcal{M}_N(\mathbb{R}))}. \quad (2.2.10)$$

Comme $D(Dg) = D^2g$ est continue par hypothèse, et comme $B(\bar{x}, a)$ est inclus dans un compact, on a

$$a_2 = \sup_{c \in B(\bar{x},a)} \|D(Dg)(c)\|_{\mathcal{L}(\mathbb{R}^N, \mathcal{M}_N(\mathbb{R}))} < +\infty.$$

De plus, $t < 1$ et on déduit de (2.2.10) que :

$$\|Dg(x+t(y-x)) - Dg(x)\| \leq a_2\|y-x\|,$$

et de l'inégalité (2.2.9) on déduit ensuite que

$$\|g(y) - g(x) - Dg(x)(y-x)\| \leq \int_0^1 a_2\|y-x\|dt \|y-x\| = a_2\|y-x\|^2.$$

On a donc ainsi démontré que g vérifie les hypothèses du théorème 2.17, ce qui termine la démonstration du théorème 2.16.

Remarque 2.18 *On ne sait pas bien estimer b dans le théorème 2.16, et ceci peut poser problème lors de l'implantation numérique : il faut choisir l'itéré initial $x^{(0)}$ "suffisamment proche" de $\bar{x}$ pour avoir convergence.*

2.2.1 Variantes de la méthode de Newton

L'avantage majeur de la méthode de Newton par rapport à une méthode de point fixe par exemple est sa vitesse de convergence d'ordre 2. On peut d'ailleurs remarquer que lorsque la méthode ne converge pas, par exemple si l'itéré initial $x^{(0)}$ n'a pas été choisi "suffisamment proche" de $\bar{x}$, alors la méthode diverge très vite...

L'inconvénient majeur de la méthode de Newton est son coût : on doit d'une part calculer la matrice jacobienne $Dg(x^{(n)})$ à chaque itération, et d'autre part la factoriser pour résoudre le système linéaire $Dg(x^{(n)})(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = -g(x^{(n)})$. (On rappelle que pour résoudre un système linéaire, il ne faut pas calculer l'inverse de la matrice, mais plutôt la factoriser sous la forme LU par exemple, et on calcule ensuite les solutions des systèmes avec matrice triangulaires faciles à inverser, voir Chapitre 1.) Plusieurs variantes ont été proposées pour tenter de réduire ce coût.

"Faux quasi Newton"

Soient $g \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tels que $g(\bar{x}) = 0$. On cherche à calculer $\bar{x}$. Si on le fait par la méthode de Newton, l'algorithme s'écrit :

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^N, \\ Dg(x^{(n)})(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = -g(x^{(n)}), \quad n \geq 0. \end{cases}$$

La méthode du "Faux quasi-Newton" (parfois appelée quasi-Newton) consiste à remplacer le calcul de la matrice jacobienne $Dg(x^{(n)})$ à chaque itération par

un calcul toutes les “quelques” itérations. On se donne une suite $(n_i)_{i \in \mathbb{N}}$, avec $n_0 = 0$ et $n_{i+1} > n_i \forall i \in \mathbb{N}$, et on calcule la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ de la manière suivante :

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^N \\ Dg(x^{(n_i)})(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = -g(x^{(n)}) \text{ si } n_i \leq n < n_{i+1}. \end{cases} \quad (2.2.11)$$

Avec cette méthode, on a moins de calculs et de factorisations de la matrice jacobienne $Dg(x)$ à effectuer, mais on perd malheureusement la convergence quadratique : cette méthode n’est donc pas très utilisée en pratique.

Newton incomplet

On suppose que g s’écrit sous la forme : $g(x) = Ax + F_1(x) + F_2(x)$, avec $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $F_1, F_2 \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. L’algorithme de Newton (2.2.6) s’écrit alors :

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^N \\ (A + DF_1(x^{(n)}) + DF_2(x^{(n)}))(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = \\ \quad -Ax^{(n)} - F_1(x^{(n)}) - F_2(x^{(n)}). \end{cases}$$

La méthode de Newton incomplet consiste à ne pas tenir compte de la jacobienne de F_2 .

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R}^N \\ (A + DF_1(x^{(n)}))(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = -Ax^{(n)} - F_1(x^{(n)}) - F_2(x^{(n)}). \end{cases} \quad (2.2.12)$$

On dit qu’on fait du “Newton sur F_1 ” et du “point fixe sur F_2 ”. Les avantages de cette procédure sont les suivants :

- La méthode ne nécessite pas le calcul de $DF_2(x)$, donc on peut l’employer si $F_2 \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ n’est pas dérivable.
- On peut choisir F_1 et F_2 de manière à ce que la structure de la matrice $A + DF_1(x^{(n)})$ soit “meilleure” que celle de la matrice $A + DF_1(x^{(n)}) + DF_2(x^{(n)})$; si par exemple A est la matrice issue de la discrétisation du Laplacien, c’est une matrice creuse. On peut vouloir conserver cette structure et choisir F_1 et F_2 de manière à ce que la matrice $A + DF_1(x^{(n)})$ ait la même structure que A .
- Dans certains problèmes, on connaît a priori les couplages plus ou moins forts dans les non-linéarités : un couplage est dit fort si la variation d’une variable entraîne une variation forte du terme qui en dépend. Donnons un exemple : Soit f de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}^2$ définie par $f(x, y) = (x + \sin(10^{-5}y), \exp(x) + y)$, et considérons le système non linéaire $f(x, y) = (a, b)^t$ où $(a, b)^t \in \mathbb{R}^2$ est donné. Il est naturel de penser que pour ce système, le terme de couplage de la première équation en la variable y sera faible, alors que le couplage de deuxième équation en la variable x sera fort.

On a alors intérêt à mettre en oeuvre la méthode de Newton sur la partie “couplage fort” et une méthode de point fixe sur la partie “couplage faible”.

L’inconvénient majeur est la perte de la convergence quadratique. La méthode de Newton incomplet est cependant assez souvent employée en pratique en raison des avantages énumérés ci-dessus.

Remarque 2.19 Si $F_2 = 0$, alors la méthode de Newton incomplet est exactement la méthode de Newton. Si $F_1 = 0$, la méthode de Newton incomplet s'écrit $A(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = -Ax^{(n)} - F_2(x^{(n)})$, elle s'écrit alors $Ax^{(n+1)} = -F_2(x^{(n)})$, ou encore $x^{(n+1)} = -A^{-1}F_2(x^{(n)})$ si A inversible. C'est donc dans ce cas la méthode du point fixe sur la fonction $-A^{-1}F_2$.

Méthode de la sécante

La méthode de la sécante est une variante de la méthode de Newton dans le cas de la dimension 1 d'espace. On suppose ici $N = 1$ et $g \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$. La méthode de Newton pour calculer $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tel que $g(\bar{x}) = 0$ s'écrit :

$$\begin{cases} x^{(0)} \in \mathbb{R} \\ g'(x^{(n)})(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = -g(x^{(n)}), \quad \forall n \geq 0. \end{cases}$$

On aimerait simplifier le calcul de $g'(x^{(n)})$, c'est-à-dire remplacer $g'(x^{(n)})$ par une quantité "proche" sans calculer g' . Pour cela, on remplace la dérivée par un quotient différentiel. On obtient la méthode de la sécante :

$$\begin{cases} x^{(0)}, x^{(1)} \in \mathbb{R} \\ \frac{g(x^{(n)}) - g(x^{(n-1)})}{x^{(n)} - x^{(n-1)}}(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = -g(x^{(n)}) \quad n \geq 1. \end{cases} \quad (2.2.13)$$

Remarquons que dans la méthode de la sécante, $x^{(n+1)}$ dépend de $x^{(n)}$ et de $x^{(n-1)}$: on a une méthode à deux pas ; on a d'ailleurs besoin de deux itérés initiaux $x^{(0)}$ et $x^{(1)}$. L'avantage de cette méthode est qu'elle ne nécessite pas le calcul de g' . L'inconvénient est qu'on perd la convergence quadratique. On peut toutefois montrer que si $g(\bar{x}) = 0$ et $g'(\bar{x}) \neq 0$, il existe $\alpha > 0$ tel que si $x^{(0)}, x^{(1)} \in [\bar{x} - \alpha, \bar{x} + \alpha] = I_\alpha$, la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ construite par la méthode de la sécante (2.2.13) est bien définie, que $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \subset I_\alpha$ et que $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow +\infty$. De plus, la convergence est super linéaire, i.e. si $x^{(n)} \neq \bar{x}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors $\frac{x^{(n+1)} - \bar{x}}{x^{(n)} - \bar{x}} \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Méthodes de type "Quasi Newton"

On veut généraliser la méthode de la sécante au cas $N > 1$. Soient donc $g \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. Pour éviter de calculer $Dg(x^{(n)})$ dans la méthode de Newton (2.2.6), on va remplacer $Dg(x^{(n)})$ par $B^{(n)} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ "proche de $Dg(x^{(n)})$ ". En s'inspirant de la méthode de la sécante en dimension 1, on cherche une matrice $B^{(n)}$ qui, $x^{(n)}$ et $x^{(n-1)}$ étant connus, vérifie la condition :

$$B^{(n)}(x^{(n)} - x^{(n-1)}) = g(x^{(n)}) - g(x^{(n-1)}) \quad (2.2.14)$$

Dans le cas où $N = 1$, cette condition détermine entièrement $B^{(n)}$: $B^{(n)} = \frac{g(x^{(n)}) - g(x^{(n-1)})}{x^{(n)} - x^{(n-1)}}$. Si $N > 1$, ceci ne permet pas de déterminer complètement $B^{(n)}$. Il y a plusieurs façons possibles de choisir $B^{(n)}$, nous en verrons en particulier dans le cadre des méthodes d'optimisation (voir chapitre 4, dans ce cas la fonction g est un gradient), nous donnons ici la méthode de Broyden. Celle-ci consiste à choisir $B^{(n)}$ de la manière suivante : à $x^{(n)}$ et $x^{(n-1)}$ connus, on pose

$\delta^{(n)} = x^{(n)} - x^{(n-1)}$ et $y^{(n)} = g(x^{(n)}) - g(x^{(n-1)})$; on suppose $B^{(n-1)} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ connue, et on cherche $B^{(n)} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ telle que

$$B^{(n)}\delta^{(n-1)} = y^{(n-1)} \quad (2.2.15)$$

(c'est la condition (2.2.14), qui ne suffit pas à déterminer $B^{(n)}$ de manière unique) et qui vérifie également :

$$B^{(n)}\xi = B^{(n-1)}\xi, \quad \forall \xi \in \mathbb{R}^N \text{ tel que } \xi \perp \delta^{(n)}. \quad (2.2.16)$$

Proposition 2.20 (Existence et unicité de la matrice de Broyden)

Soient $y^{(n)} \in \mathbb{R}^N$, $\delta^{(n)} \in \mathbb{R}^N$ et $B^{(n-1)} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$. Il existe une unique matrice $B^{(n)} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ vérifiant (2.2.15) et (2.2.16); la matrice $B^{(n)}$ s'exprime en fonction de $y^{(n)}$, $\delta^{(n)}$ et $B^{(n-1)}$ de la manière suivante :

$$B^{(n)} = B^{(n-1)} + \frac{y^{(n)} - B^{(n-1)}\delta^{(n)}}{\delta^{(n)} \cdot \delta^{(n)}}(\delta^{(n)})^t. \quad (2.2.17)$$

Démonstration : L'espace des vecteurs orthogonaux à $\delta^{(n)}$ est de dimension $N - 1$. Soit $(\gamma_1, \dots, \gamma_{N-1})$ une base de cet espace, alors $(\gamma_1, \dots, \gamma_{N-1}, \delta^{(n)})$ est une base de $\mathbb{R}^N$ et si $B^{(n)}$ vérifie (2.2.15) et (2.2.16), les valeurs prises par l'application linéaire associée à $B^{(n)}$ sur chaque vecteur de base sont connues, ce qui détermine l'application linéaire et donc la matrice $B^{(n)}$ de manière unique. Soit $B^{(n)}$ définie par (2.2.17), on a :

$$B^{(n)}\delta^{(n)} = B^{(n-1)}\delta^{(n)} + \frac{y^{(n)} - B^{(n-1)}\delta^{(n)}}{\delta^{(n)} \cdot \delta^{(n)}}(\delta^{(n)})^t\delta^{(n)} = y^{(n)},$$

et donc $B^{(n)}$ vérifie (2.2.15). Soit $\xi \in \mathbb{R}^N$ tel que $\xi \perp \delta^{(n)}$, alors $\xi \cdot \delta^{(n)} = (\delta^{(n)})^t\xi = 0$ et donc

$$B^{(n)}\xi = B^{(n-1)}\xi + \frac{(y^{(n)} - B^{(n-1)}\delta^{(n)})}{\delta^{(n)} \cdot \delta^{(n)}}(\delta^{(n)})^t\xi = B^{(n-1)}\xi, \quad \forall \xi \perp \delta^{(n)}.$$

■

L'algorithme de Broyden s'écrit donc :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Initialisation : } x^{(0)}, x^{(1)} \in \mathbb{R}^N \quad B_0 \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R}) \\ \text{A } x^{(n)}, x^{(n-1)} \text{ et } B^{(n-1)} \text{ connus, on pose} \\ \quad \delta^{(n)} = x^{(n)} - x^{(n-1)} \text{ et } y^{(n)} = g(x^{(n)}) - g(x^{(n-1)}); \\ \text{Calcul de } B^{(n)} = B^{(n-1)} + \frac{y^{(n)} - B^{(n-1)}\delta^{(n)}}{\delta^{(n)} \cdot \delta^{(n)}}(\delta^{(n)})^t, \\ \text{Itération } n : \text{résolution de : } B^{(n)}(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = -g(x^{(n)}). \end{array} \right.$$

Une fois de plus, l'avantage de cette méthode est de ne pas nécessiter le calcul de $Dg(x)$, mais l'inconvénient est la perte du caractère quadratique de la convergence .

2.3 Exercices

Exercice 35 (Calcul différentiel)

Corrigé détaillé en page 187 Soit $f \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$.

1/ Montrer que pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, il existe un unique vecteur $a(x) \in \mathbb{R}^N$ tel que $Df(x)(h) = a(x) \cdot h$ pour tout $h \in \mathbb{R}^N$.

Montrer que $(a(x))_i = \partial_i f(x)$.

2/ On pose $\nabla f(x) = (\partial_1 f(x), \dots, \partial_N f(x))^t$. Soit φ l'application définie de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}^N$ par $\varphi(x) = \nabla f(x)$. Montrer que $\varphi \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et que $D\varphi(x)(y) = A(x)y$, où $A(x)_{i,j} = \partial_{i,j}^2 f(x)$.

3/ Soit $f \in C^2(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ la fonction définie par $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_1^2 x_2 + x_2 \cos(x_3)$. Donner la définition et l'expression de $Df(x)$, $\nabla f(x)$, $D^2 f(x)$, $H_f(x)$.

Exercice 36 (Méthode de monotonie)

Suggestions en page 149, corrigé détaillé en page 188

On suppose que $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $f(0) = 0$ et que f est croissante. On s'intéresse, pour $\lambda > 0$, au système non linéaire suivant de N équations à N inconnues (notées $u_1, \dots, u_N$) :

$$\begin{aligned} (Au)_i &= \alpha_i f(u_i) + \lambda b_i \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}, \\ u &= (u_1, \dots, u_N)^t \in \mathbb{R}^N, \end{aligned} \quad (2.3.18)$$

où $\alpha_i > 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$, $b_i \geq 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$ et $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est une matrice vérifiant

$$u \in \mathbb{R}^N, Au \geq 0 \Rightarrow u \geq 0. \quad (2.3.19)$$

On suppose qu'il existe $\mu > 0$ t.q. (2.3.18) ait une solution, notée $u^{(\mu)}$, pour $\lambda = \mu$. On suppose aussi que $u^{(\mu)} \geq 0$.

Soit $0 < \lambda < \mu$. On définit la suite $(v^{(n)})_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^N$ par $v^{(0)} = 0$ et, pour $n \geq 0$,

$$(Av^{(n+1)})_i = \alpha_i f(v_i^{(n)}) + \lambda b_i \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}. \quad (2.3.20)$$

Montrer que la suite $(v^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie, convergente (dans $\mathbb{R}^N$) et que sa limite, notée $u^{(\lambda)}$, est solution de (2.3.18) (et vérifie $0 \leq u^{(\lambda)} \leq u^{(\mu)}$).

Exercice 37 (Point fixe amélioré)

Soit $g \in C^3(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tels que $g(\bar{x}) = 0$ et $g'(\bar{x}) \neq 0$.

On se donne $\varphi \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $\varphi(\bar{x}) = \bar{x}$.

On considère l'algorithme suivant :

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}, \\ x_{n+1} = h(x_n), n \geq 0. \end{cases} \quad (1)$$

avec $h(x) = x - \frac{g(x)}{g'(\varphi(x))}$

1) Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que si $x_0 \in [\bar{x} - \alpha, \bar{x} + \alpha] = I_\alpha$, alors la suite donnée par l'algorithme (1) est bien définie; montrer que $x_n \rightarrow \bar{x}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$ (on pourra montrer qu'on peut choisir α de manière à ce que $|h'(x)| < 1$ si $x \in I_\alpha$).

On prend maintenant $x_0 \in I_\alpha$ où α est donné par la question 1.

2) Montrer que la convergence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par l'algorithme (1) est au moins quadratique.

3) On suppose que $\varphi'(\bar{x}) = \frac{1}{2}$. Montrer que la convergence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par (1) est au moins cubique, c'est-à-dire qu'il existe $c \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$|x_{n+1} - \bar{x}| \leq c|x_n - \bar{x}|^3, \quad \forall n \geq 1.$$

4) Soit $\beta \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in I_\beta =]\bar{x} - \beta, \bar{x} + \beta[$; montrer que si on prend $\varphi \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que :

$$\varphi(x) = x - \frac{g(x)}{2g'(x)} \quad \text{si } x \in I_\beta,$$

alors la suite définie par l'algorithme (1) converge de manière cubique.

Exercice 38 (Nombre d'itérations finis)

Soit $F : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^N$ une fonction différentiable, strictement convexe ($N \geq 1$). Soit $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$ le choix initial (ou itéré 0) dans la méthode de Newton.

Montrer que la méthode de Newton converge en un nombre fini d'opérations si et seulement si $F(x^{(0)}) = 0$.

Exercice 39 (Newton et logarithme) *Corrigé en page ?? page ??*

Soit f la fonction de $\mathbb{R}_+^*$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \ln(x)$. Montrer que la méthode de Newton pour la recherche de $\bar{x}$ tel que $f(\bar{x}) = 0$ converge si et seulement si le choix initial $x^{(0)}$ est tel que $x^{(0)} \in]0, e[$.

Exercice 40 (Méthode de Newton pour le calcul de l'inverse) *Corrigé en page 190*

1. Soit $a > 0$. On cherche à calculer $\frac{1}{a}$ par l'algorithme de Newton.

(a) Montrer que l'algorithme de Newton appliqué à une fonction g (dont $\frac{1}{a}$ est un zéro) bien choisie s'écrit :

$$\begin{cases} x^{(0)} \text{ donné,} \\ x^{(n+1)} = x^{(n)}(2 - ax^{(n)}). \end{cases} \quad (2.3.21)$$

(b) Montrer que la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ définie par (6.2.33) vérifie

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{(n)} = \begin{cases} \frac{1}{a} & \text{si } x^{(0)} \in]0, \frac{2}{a}[, \\ -\infty & \text{si } x^{(0)} \in]-\infty, 0[\cup]\frac{2}{a}, +\infty[\end{cases}$$

2. On cherche maintenant à calculer l'inverse d'une matrice par la méthode de Newton. Soit donc A une matrice carrée d'ordre N inversible, dont on cherche à calculer l'inverse.
- (a) Montrer que l'ensemble $GL_N(\mathbb{R})$ des matrices carrées inversibles d'ordre N (où $N \geq 1$) est un ouvert de l'ensemble $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ des matrices carrées d'ordre N .
 - (b) Soit T l'application définie de $GL_N(\mathbb{R})$ dans $GL_N(\mathbb{R})$ par $T(B) = B^{-1}$. Montrer que T est dérivable, et que $DT(B)H = -B^{-1}HB^{-1}$.
 - (c) Ecrire la méthode de Newton pour calculer A^{-1} en cherchant le zéro de la fonction g de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ dans $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ définie par $g(B) = B^{-1} - A$. Soit $B^{(n)}$ la suite ainsi définie.
 - (d) Montrer que la suite $B^{(n)}$ définie dans la question précédente vérifie :

$$Id - AB^{(n+1)} = (Id - AB^{(n)})^2.$$

En déduire que la suite $(B^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers A^{-1} si et seulement si $\rho(Id - AB^{(0)}) < 1$.

Exercice 41 (Valeurs propres et méthode de Newton)

Suggestions en page 149, corrigé détaillé en page 192

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique. Soient $\bar{\lambda}$ une valeur propre simple de A et $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ un vecteur propre associé t.q. $\bar{x} \cdot \bar{x} = 1$. Pour calculer $(\bar{\lambda}, \bar{x})$ on applique la méthode de Newton au système non linéaire (de $\mathbb{R}^{N+1}$ dans $\mathbb{R}^{N+1}$) suivant :

$$\begin{aligned} Ax - \lambda x &= 0, \\ x \cdot x &= 1. \end{aligned} \tag{2.3.22}$$

Montrer que la méthode est localement convergente.

Exercice 42 (Modification de la méthode de Newton)

Suggestions en page 149, corrigé détaillé en page 192

Soient $f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ t.q. $f(\bar{x}) = 0$. On considère, pour $\lambda > 0$ donné, la méthode itérative suivante :

- Initialisation : $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$.
- Iterations : pour $n \geq 0$,

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - [Df(x^{(n)})^t Df(x^{(n)}) + \lambda Id]^{-1} Df(x^{(n)})^t f(x^{(n)}).$$

[Noter que, pour $\lambda = 0$, on retrouve la méthode de Newton.]

1. Montrer que la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie.
2. On suppose, dans cette question, que $N = 1$ et que $f'(\bar{x}) \neq 0$. Montrer que la méthode est localement convergente en $\bar{x}$.
3. On suppose que le rang de $Df(\bar{x})$ est égal à N . Montrer que la méthode est localement convergente en $\bar{x}$. [Noter que cette question redonne la question précédente si $N = 1$.]

Exercice 43 (Convergence de la méthode de Newton si $f'(\bar{x}) = 0$)

Suggestions en page 149, corrigé détaillé en page 194

Soient $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}$ t.q. $f(\bar{x}) = 0$.

1. Rappel du cours. Si $f'(\bar{x}) \neq 0$, la méthode de Newton est localement convergente en $\bar{x}$ et la convergence est au moins d'ordre 2.
2. On suppose maintenant que $f'(\bar{x}) = 0$ et $f''(\bar{x}) \neq 0$. Montrer que la méthode de Newton est localement convergente (en excluant le cas $x_0 = \bar{x} \dots$) et que la convergence est d'ordre 1. Si on suppose f de classe C^3 , donner une modification de la méthode de Newton donnant une convergence au moins d'ordre 2.

Exercice 44 (Variante de la méthode de Newton)

Corrigé détaillé en page 195

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tel que $f(\bar{x}) = 0$. Soient $x_0 \in \mathbb{R}$, $c \in \mathbb{R}_+^*$, $\lambda \in \mathbb{R}_+^*$. On suppose que les hypothèses suivantes sont vérifiées :

- (i) $\bar{x} \in I = [x_0 - c, x_0 + c]$,
- (ii) $|f(x_0)| \leq \frac{c}{2\lambda}$,
- (iii) $|f'(x) - f'(y)| \leq \frac{1}{2\lambda}$, $\forall (x, y) \in I^2$
- (iv) $|f'(x)| \geq \frac{1}{\lambda} \forall x \in I$.

On définit la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ par :

$$\begin{aligned} x^{(0)} &= x_0, \\ x^{(n+1)} &= x^{(n)} - \frac{f(x^{(n)})}{f'(y)}, \end{aligned} \quad (2.3.23)$$

où $y \in I$ est choisi arbitrairement.

1. Montrer par récurrence que la suite définie par (2.3.23) satisfait $x^{(n)} \in I$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
(On pourra remarquer que si $x^{(n+1)}$ est donné par (2.3.23) alors $x^{(n+1)} - x_0 = x^{(n)} - x_0 - \frac{f(x^{(n)}) - f(x_0)}{f'(y)} = \frac{f(x_0)}{f'(y)}$.)
2. Montrer que la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ définie par (2.3.23) vérifie $|x^{(n)} - \bar{x}| \leq \frac{c}{2^n}$ et qu'elle converge vers $\bar{x}$ de manière au moins linéaire.
3. On remplace l'algorithme (2.3.23) par

$$\begin{aligned} x^{(0)} &= x_0, \\ x^{(n+1)} &= x^{(n)} - \frac{f(x^{(n)})}{f'(y^{(n)})}, \end{aligned} \quad (2.3.24)$$

où la suite $(y^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite donnée d'éléments de I . Montrer que la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\bar{x}$ de manière au moins linéaire, et que cette convergence devient super-linéaire si $f'(y_n) \rightarrow f'(\bar{x})$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

4. On suppose maintenant que $N \geq 1$ et que $f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. La méthode définie par (2.3.23) ou (2.3.24) peut-elle se généraliser, avec d'éventuelles modifications des hypothèses, à la dimension N ?

Exercice 45 (Point fixe et Newton) *Corrigé en page (6.2)*

Soit $g \in C^3(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tels que $g(\bar{x}) = 0$ et $g'(\bar{x}) \neq 0$ et soit $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f(\bar{x}) = \bar{x}$.

On considère l'algorithme suivant :

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}, \\ x_{n+1} = h(x_n), n \geq 0. \end{cases} \quad (2.3.25)$$

avec $h(x) = x - \frac{g(x)}{g' \circ f(x)}$.

1. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que si $x_0 \in [\bar{x} - \alpha, \bar{x} + \alpha] = I_\alpha$, alors la suite donnée par l'algorithme (2.3.25) est bien définie; montrer que $x_n \rightarrow \bar{x}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$ (on pourra montrer qu'on peut choisir α de manière à ce que $|h'(x)| < 1$ si $x \in I_\alpha$).

On prend maintenant $x_0 \in I_\alpha$ où α est donné par la question 1.

2. Montrer que la convergence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par l'algorithme (2.3.25) est au moins quadratique.
3. On suppose de plus que f est deux fois dérivable et que $f'(\bar{x}) = \frac{1}{2}$. Montrer que la convergence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par (1) est au moins cubique, c'est-à-dire qu'il existe $c \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$|x_{n+1} - \bar{x}| \leq c|x_n - \bar{x}|^3, \quad \forall n \geq 1.$$

4. Soit $\beta \in \mathbb{R}_+^*$ tel que $g'(x) \neq 0 \quad \forall x \in I_\beta =]\bar{x} - \beta, \bar{x} + \beta[$; montrer que si on prend $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que :

$$f(x) = x - \frac{g(x)}{2g'(x)} \quad \text{si } x \in I_\beta,$$

alors la suite définie par l'algorithme (1) converge de manière cubique.

Exercice 46 (Méthode de Newton)

Suggestions en page 150, corrigé détaillé en page 200

On suppose que $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et que f est croissante. On s'intéresse au système non linéaire suivant de N équations à N inconnues (notées $u_1, \dots, u_N$) :

$$\begin{aligned} (Au)_i + \alpha_i f(u_i) &= b_i \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}, \\ u &= (u_1, \dots, u_N)^t \in \mathbb{R}^N, \end{aligned} \quad (2.3.26)$$

où $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique définie positive, $\alpha_i > 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$ et $b_i \in \mathbb{R}$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$.

On admet que (2.3.26) admet au moins une solution (ceci peut être démontré mais est difficile).

1. Montrer que (2.3.26) admet une unique solution.
2. Soit u la solution de (2.3.26). Montrer qu'il existe $a > 0$ t.q. la méthode de Newton pour approcher la solution de (2.3.26) converge lorsque le point de départ de la méthode, noté $u^{(0)}$, vérifie $|u - u^{(0)}| < a$.

Exercice 47 (Méthode de Steffensen)*Suggestions en page 150, corrigé détaillé en page 200*

Soient $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\bar{x} \in \mathbb{R}$ t.q. $f(\bar{x}) = 0$ et $f'(\bar{x}) \neq 0$. On considère la méthode itérative suivante :

- Initialisation : $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$.
- Itérations : pour $n \geq 0$, si $f(x^{(n)} + f(x^{(n)})) \neq f(x^{(n)})$,

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - \frac{(f(x^{(n)}))^2}{f(x^{(n)} + f(x^{(n)})) - f(x^{(n)})}, \quad (2.3.27)$$

et si $f(x^{(n)} + f(x^{(n)})) = f(x^{(n)})$, $x^{(n+1)} = x^{(n)}$.

1. Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ tel que si $x^{(n)} \in B(\bar{x}, \alpha)$, alors $f(x^{(n)} + f(x^{(n)})) \neq f(x^{(n)})$ si $x^{(n)} \neq \bar{x}$. En déduire que si $x_0 \in B(\bar{x}, \alpha)$, alors toute la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie (2.3.27) pourvu que $x^{(n)} \neq \bar{x}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.
2. Montrer par des développements de Taylor avec reste intégral qu'il existe une fonction a continue sur un voisinage de $\bar{x}$ telle que si $x_0 \in B(\bar{x}, \alpha)$, alors

$$x^{(n+1)} - \bar{x} = a(x^{(n)})(x^{(n)} - \bar{x}), \text{ pour tout } n \in \mathbb{N} \text{ tel que } x^{(n)} \neq \bar{x}. \quad (2.3.28)$$

3. Montrer que la méthode est localement convergente en $\bar{x}$ et la convergence est au moins d'ordre 2.

Exercice 48 (Méthode de Newton-Tchebycheff)

1. Soit $f \in C^3(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et soit $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tel que $\bar{x} = f(\bar{x})$ et $f'(\bar{x}) = f''(\bar{x}) = 0$. Soit $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ la suite définie par :

$$\begin{cases} x_0 \in \mathbb{R}, \\ x_{n+1} = f(x_n). \end{cases} \quad (PF)$$

Montrer que la suite converge localement, c'est à dire qu'il existe un voisinage V de $\bar{x}$ tel que si $x_0 \in V$ alors $x_n \rightarrow \bar{x}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Montrer que la vitesse de convergence est au moins cubique (c' est à dire qu' il existe $\beta \in \mathbb{R}_+$ tel que $|x^{n+1} - \bar{x}| \leq \beta |x^n - \bar{x}|^3$ si la donnée initiale x_0 est choisie dans un certain voisinage de $\bar{x}$).

2. Soit $g \in C^3(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, et soit $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tel que $g(\bar{x}) = 0$ et $g'(\bar{x}) \neq 0$. Pour une fonction $h \in C^3(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ à déterminer, on définit $f \in C^3(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ par $f(x) = x + h(x)g(x)$. Donner une expression de $h(\bar{x})$ et $h'(\bar{x})$ en fonction de $g'(\bar{x})$ et de $g''(\bar{x})$ telle que la méthode (PF) appliquée à la recherche d'un point fixe de f converge localement vers $\bar{x}$ avec une vitesse de convergence au moins cubique.
3. Soit $g \in C^5(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, et soit $\bar{x} \in \mathbb{R}$ tel que $g(\bar{x}) = 0$ et $g'(\bar{x}) \neq 0$. On considère la modification suivante (due à Tchebychev) de la méthode de Newton :

$$x_{n+1} = x_n - \frac{g(x_n)}{g'(x_n)} - \frac{g''(x_n)[g(x_n)]^2}{2[g'(x_n)]^3}. \quad (*)$$

Montrer que la méthode (*) converge localement et que la vitesse de convergence est au moins cubique.

Chapitre 3

Optimisation

3.1 Définition et rappels de calcul différentiel

3.1.1 Définition des problèmes d'optimisation

L'objectif de ce chapitre est de rechercher des minima ou des maxima d'une fonction $f \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ avec ou sans contrainte. Le problème d'optimisation sans contrainte s'écrit :

$$\begin{cases} \text{Trouver } \bar{x} \in \mathbb{R}^N \text{ tel que :} \\ f(\bar{x}) \leq f(y), \quad \forall y \in \mathbb{R}^N. \end{cases} \quad (3.1.1)$$

Le problème d'optimisation avec contrainte s'écrit :

$$\begin{cases} \text{Trouver } \bar{x} \in K \text{ tel que :} \\ f(\bar{x}) \leq f(y), \quad \forall y \in K. \end{cases} \quad (3.1.2)$$

où $K \subset \mathbb{R}^N$ et $K \neq \mathbb{R}^N$

Si $\bar{x}$ est solution du problème (3.1.1), on dit que $\bar{x} \in \arg \min_{\mathbb{R}^N} f$, et si $\bar{x}$ est solution du problème (3.1.2), on dit que $\bar{x} \in \arg \min_K f$.

3.1.2 Rappels et notations de calcul différentiel

Définition 3.1 Soient E et F des espaces vectoriels normés, f une application de E dans F et $x \in E$. On dit que f est différentiable en x s'il existe $T \in \mathcal{L}(E, F)$ (où $\mathcal{L}(E, F)$ est l'ensemble des applications linéaires de E dans F) telle que $f(x+h) = f(x) + T(h) + \|h\|\varepsilon(h)$ avec $\varepsilon(h) \rightarrow 0$ quand $h \rightarrow 0$. L'application T est alors unique et on note $Df(x) = T \in \mathcal{L}(E, F)$.

On peut remarquer qu'en dimension infinie, T dépend des normes associées à E et F . Voyons maintenant quelques cas particuliers d'espaces E et F :

Cas où $E = \mathbb{R}^N$ et $F = \mathbb{R}^p$ Soit $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}^p$, $x \in \mathbb{R}^N$ et supposons que f est différentiable en x ; alors $Df(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^p)$, et il existe $A \in \mathcal{M}_{p,N}(\mathbb{R})$ telle que $\underbrace{Df(x)(y)}_{\in \mathbb{R}^p} = \underbrace{Ay}_{\in \mathbb{R}^p}$, $\forall y \in \mathbb{R}^N$. On confond alors l'application linéaire

$Df(x) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^p)$ et la matrice $A \in \mathcal{M}_{p,N}(\mathbb{R})$ qui la représente. On écrit donc :

$$A = Df(x) = (a_{i,j})_{1 \leq i \leq p, 1 \leq j \leq N} \text{ où } a_{i,j} = \partial_j f_i(x),$$

∂_j désignant la dérivée partielle par rapport à la j -ème variable.

Cas où $E = \mathbb{R}^N$, $F = \mathbb{R}$ C'est un sous-cas du paragraphe précédent, puisqu'on est ici dans le cas $p = 1$. Soit $x \in \mathbb{R}^N$ et f une fonction de E dans F différentiable en x ; on a donc (avec l'abus de notation signalé dans le paragraphe précédent) $Df(x) \in \mathcal{M}_{1,N}(\mathbb{R})$, et on peut définir le gradient de f en x par $\nabla f(x) = (Df(x))^t \in \mathbb{R}^N$. Pour $(x, y) \in (\mathbb{R}^N)^2$, on a donc

$$Df(x)y = \sum_{j=1}^N \partial_j f(x) y_j = \nabla f(x) \cdot y \text{ où } \nabla f(x) = \begin{bmatrix} \partial_1 f(x) \\ \vdots \\ \partial_N f(x) \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^N.$$

Cas où E est un espace de Hilbert et $F = \mathbb{R}$ On généralise ici le cas présenté au paragraphe précédent. Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ différentiable en $x \in E$. Alors $Df(x) \in \mathcal{L}(E, \mathbb{R}) = E'$, où E' désigne le dual topologique de E , c.à.d. l'ensemble des formes linéaires continues sur E . Par le théorème de représentation de Riesz, il existe un unique $u \in E$ tel que $Df(x)(y) = (u|y)_E$ pour tout $y \in E$, où $(\cdot|\cdot)_E$ désigne le produit scalaire sur E . On appelle encore gradient de f en x ce vecteur u . On a donc $u = \nabla f(x) \in E$ et pour $y \in E$, $Df(x)(y) = (\nabla f(x)|y)_E$.

Différentielle d'ordre 2, matrice hessienne Revenons maintenant au cas général de deux espaces vectoriels normés E et F , et supposons maintenant que $f \in C^2(E, F)$. Le fait que $f \in C^2(E, F)$ signifie que $Df \in C^1(E, \mathcal{L}(E, F))$. Par définition, on a $D^2f(x) \in \mathcal{L}(E, \mathcal{L}(E, F))$ et donc pour $y \in E$, $D^2f(x)(y) \in \mathcal{L}(E, F)$; en particulier, pour $z \in E$, $D^2f(x)(y)(z) \in F$.

Considérons maintenant le cas particulier $E = \mathbb{R}^N$ et $F = \mathbb{R}$. On a :

$$f \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}) \Leftrightarrow [f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}) \text{ et } \nabla f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)].$$

Soit $g = \nabla f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, et $x \in \mathbb{R}^N$, alors $Dg(x) \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et on peut définir la matrice hessienne de f , qu'on note H_f , par : $H_f(x) = Dg(x) = D(Df)(x) = (b_{i,j})_{i,j=1 \dots N} \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ où $b_{i,j} = \partial_{i,j}^2 f(x)$ où $\partial_{i,j}^2$ désigne la dérivée partielle par rapport à la variable i de la dérivée partielle par rapport à la variable j . Notons que par définition, $Dg(x)$ est la matrice jacobienne de g en x .

3.2 Optimisation sans contrainte

3.2.1 Définition et condition d'optimalité

Soit $f \in C(E, \mathbb{R})$ et E un espace vectoriel normé. On cherche soit un minimum global de f , c.à.d. :

$$\bar{x} \in E \text{ tel que } f(\bar{x}) \leq f(y) \quad \forall y \in E, \quad (3.2.3)$$

ou un minimum local, c.à.d. :

$$\bar{x} \text{ tel que } \exists \alpha > 0 \ f(\bar{x}) \leq f(y) \ \forall y \in B(\bar{x}, \alpha). \quad (3.2.4)$$

Proposition 3.2 (Condition nécessaire d'optimalité)

Soit E un espace vectoriel normé, et soient $f \in C(E, \mathbb{R})$, et $\bar{x} \in E$ tel que f est différentiable en $\bar{x}$. Si $\bar{x}$ est solution de (3.2.4) alors $Df(\bar{x}) = 0$.

Démonstration Supposons qu'il existe $\alpha > 0$ tel que $f(\bar{x}) \leq f(y)$ pour tout $y \in B(\bar{x}, \alpha)$. Soit $z \in E \setminus \{0\}$, alors si $|t| < \frac{\alpha}{\|z\|}$, on a $\bar{x} + tz \in B(\bar{x}, \alpha)$ (où $B(\bar{x}, \alpha)$ désigne la boule ouverte de centre $\bar{x}$ et de rayon α) et on a donc $f(\bar{x}) \leq f(\bar{x} + tz)$. Comme f est différentiable en $\bar{x}$, on a :

$$f(\bar{x} + tz) = f(\bar{x}) + Df(\bar{x})(tz) + |t|\varepsilon_z(t),$$

où $\varepsilon_z(t) \rightarrow 0$ lorsque $t \rightarrow 0$. On a donc $f(\bar{x}) + tDf(\bar{x})(z) + |t|\varepsilon_z(t) \geq f(\bar{x})$. Et pour $\frac{\alpha}{\|z\|} > t > 0$, on a $Df(\bar{x})(z) + \varepsilon_z(t) \geq 0$. En faisant tendre t vers 0, on obtient que

$$Df(\bar{x})(z) \geq 0, \ \forall z \in E.$$

On a aussi $Df(\bar{x})(-z) \geq 0 \ \forall z \in E$, et donc : $-Df(\bar{x})(z) \geq 0 \ \forall z \in E$.

On en conclut que

$$Df(\bar{x}) = 0.$$

Remarque 3.3 Attention, la proposition précédente donne une condition nécessaire mais non suffisante. En effet, $Df(\bar{x}) = 0$ n'entraîne pas que f atteigne un minimum (ou un maximum) même local, en $\bar{x}$. Prendre par exemple $E = \mathbb{R}$, $\bar{x} = 0$ et la fonction f définie par : $f(x) = x^3$ pour s'en convaincre.

3.2.2 Résultats d'existence et d'unicité

Théorème 3.4 (Existence) Soit $E = \mathbb{R}^N$ et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une application telle que

- (i) f est continue,
- (ii) $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $\|x\| \rightarrow +\infty$.

Alors il existe $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ tel que $f(\bar{x}) \leq f(y)$ pour tout $y \in \mathbb{R}^N$.

Démonstration La condition (ii) peut encore s'écrire

$$\forall A \in \mathbb{R}, \ \exists R \in \mathbb{R}; \|x\| \geq R \Rightarrow f(x) \geq A. \quad (3.2.5)$$

On écrit (3.2.5) avec $A = f(0)$. On obtient alors :

$$\exists R \in \mathbb{R} \text{ tel que } \|x\| \geq R \Rightarrow f(x) \geq f(0).$$

On en déduit que $\inf_{\mathbb{R}^N} f = \inf_{B_R} f$, où $B_R = \{x \in \mathbb{R}^N; |x| \leq R\}$. Or, B_R est un compact de $\mathbb{R}^N$ et f est continue donc il existe $\bar{x} \in B_R$ tel que $f(\bar{x}) = \inf_{B_R} f$ et donc $f(\bar{x}) = \inf_{\mathbb{R}^N} f$.

Remarque 3.5

1. Le théorème est faux si E est de dimension infinie (i.e. si E est espace de Banach au lieu de $E = \mathbb{R}^N$), car si E est de dimension infinie, B_R n'est pas compacte.
2. L'hypothèse (ii) du théorème peut être remplacée par

$$(ii)' \quad \exists b \in \mathbb{R}^N, \exists R > 0 \text{ tel que } \|x\| \geq R \Rightarrow f(x) \geq f(b).$$

3. Sous les hypothèses du théorème il n'y a pas toujours unicité de $\bar{x}$ même dans le cas $N = 1$, prendre pour s'en convaincre la fonction f définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2(x-1)(x+1)$.

Définition 3.6 (Convexité) Soit E un espace vectoriel et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. On dit que f est convexe si

$$f(tx + (1-t)y) \leq tf(x) + (1-t)f(y) \text{ pour tout } (x, y) \in E^2 \text{ t.q. } x \neq y \text{ et } t \in [0, 1].$$

On dit que f est strictement convexe si

$$f(tx + (1-t)y) < tf(x) + (1-t)f(y) \text{ pour tout } (x, y) \in E^2 \text{ t.q. } x \neq y \text{ et } t \in]0, 1[.$$

Théorème 3.7 (Condition suffisante d'unicité) Soit E un espace vectoriel normé et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ strictement convexe alors il existe au plus un $\bar{x} \in E$ tel que $f(\bar{x}) \leq f(y), \forall y \in E$.

Démonstration

Soit f strictement convexe, supposons qu'il existe $\bar{x}$ et $\bar{\bar{x}} \in E$ tels que $f(\bar{x}) = f(\bar{\bar{x}}) = \inf_{\mathbb{R}^N} f$. Comme f est strictement convexe, si $\bar{x} \neq \bar{\bar{x}}$ alors

$$f\left(\frac{1}{2}\bar{x} + \frac{1}{2}\bar{\bar{x}}\right) < \frac{1}{2}f(\bar{x}) + \frac{1}{2}f(\bar{\bar{x}}) = \inf_{\mathbb{R}^N} f,$$

ce qui est impossible; donc $\bar{x} = \bar{\bar{x}}$.

Remarque 3.8 Ce théorème ne donne pas l'existence. Par exemple dans le cas $N = 1$ la fonction f définie par $f(x) = e^x$ n'atteint pas son minimum, car $\inf_{\mathbb{R}^N} f = 0$ et $f(x) \neq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$, et pourtant f est strictement convexe.

Par contre, si on réunit les hypothèses des théorèmes 3.4 et 3.7, on obtient le résultat d'existence et unicité suivant :

Théorème 3.9 (Existence et unicité) Soit $E = \mathbb{R}^N$, et soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que :

- (i) f continue,
- (ii) $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $\|x\| \rightarrow +\infty$,
- (iii) f est strictement convexe;

alors il existe un unique $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ tel que $f(\bar{x}) = \inf_{\mathbb{R}^N} f$.

Remarque 3.10 Le théorème reste vrai (voir cours de maîtrise) si E est un espace de Hilbert; on a besoin dans ce cas pour la partie existence des hypothèses (i), (ii) et de la convexité de f .

Proposition 3.11 (1ère caractérisation de la convexité) Soit E un espace vectoriel normé (sur $\mathbb{R}$) et $f \in C^1(E, \mathbb{R})$ alors :

1. f convexe si et seulement si $f(y) \geq f(x) + Df(x)(y - x)$, pour tout couple $(x, y) \in E^2$,
2. f est strictement convexe si et seulement si $f(y) > f(x) + Df(x)(y - x)$ pour tout couple $(x, y) \in E^2$ tel que $x \neq y$.

Démonstration

Démonstration de 1.

($\Rightarrow$) Supposons que f est convexe : soit $(x, y) \in E^2$; on veut montrer que $f(y) \geq f(x) + Df(x)(y - x)$. Soit $t \in [0, 1]$, alors $f(ty + (1 - t)x) \leq tf(y) + (1 - t)f(x)$ grâce au fait que f est convexe. On a donc :

$$f(x + t(y - x)) - f(x) \leq t(f(y) - f(x)). \quad (3.2.6)$$

Comme f est différentiable, $f(x + t(y - x)) = f(x) + Df(x)(t(y - x)) + t\varepsilon(t)$ où $\varepsilon(t)$ tend vers 0 lorsque t tend vers 0. Donc en reportant dans (3.2.6),

$$\varepsilon(t) + Df(x)(y - x) \leq f(y) - f(x), \quad \forall t \in]0, 1[.$$

En faisant tendre t vers 0, on obtient alors :

$$f(y) \geq Df(x)(y - x) + f(x).$$

($\Leftarrow$) Montrons maintenant la réciproque : Soit $(x, y) \in E^2$, et $t \in]0, 1[$ (pour $t = 0$ ou 1 on n'a rien à démontrer). On veut montrer que $f(tx + (1 - t)y) \leq tf(x) + (1 - t)f(y)$. On pose $z = tx + (1 - t)y$. On a alors par hypothèse :

$$\begin{aligned} f(y) &\geq f(z) + Df(z)(y - z), \\ \text{et } f(x) &\geq f(z) + Df(z)(x - z). \end{aligned}$$

En multipliant la première inégalité par $1 - t$, la deuxième par t et en les additionnant, on obtient :

$$\begin{aligned} (1 - t)f(y) + tf(x) &\geq f(z) + (1 - t)Df(z)(y - z) + tDf(z)(x - z) \\ (1 - t)f(y) + tf(x) &\geq f(z) + Df(z)((1 - t)(y - z) + t(x - z)). \end{aligned}$$

Et comme $(1 - t)(y - z) + t(x - z) = 0$, on a donc $(1 - t)f(y) + tf(x) \geq f(z) = f(tx + (1 - t)y)$.

Démonstration de 2

($\Rightarrow$) On suppose que f est strictement convexe, on veut montrer que $f(y) > f(x) + Df(x)(y - x)$ si $y \neq x$. Soit donc $(x, y) \in E^2$, $x \neq y$. On pose $z = \frac{1}{2}(y - x)$, et comme f est convexe, on peut appliquer la partie 1. du théorème et écrire que $f(x + z) \geq f(x) + Df(x)(z)$. On a donc $f(x) + Df(x)(\frac{y - x}{2}) \leq f(\frac{x + y}{2})$. Comme f est strictement convexe, ceci entraîne que $f(x) + Df(x)(\frac{y - x}{2}) < \frac{1}{2}(f(x) + f(y))$, d'où le résultat.

($\Leftarrow$) La méthode de démonstration est la même que pour le 1.

Proposition 3.12 (Caractérisation des points tels que $f(\bar{x}) = \inf_E f$)

Soit E espace vectoriel normé et f une fonction de E dans $\mathbb{R}$. On suppose que $f \in C^1(E, \mathbb{R})$ et que f est convexe. Soit $\bar{x} \in E$. Alors :

$$f(\bar{x}) = \inf_E f \Leftrightarrow Df(\bar{x}) = 0.$$

En particulier si $E = \mathbb{R}^N$ alors $f(\bar{x}) = \inf_{x \in \mathbb{R}^N} f(x) \Leftrightarrow \nabla f(\bar{x}) = 0$.

Démonstration

($\Rightarrow$) Supposons que $f(\bar{x}) = \inf_E f$ alors on sait (voir Proposition 3.2) que $Df(\bar{x}) = 0$ (la convexité est inutile).

($\Leftarrow$) Si f est convexe et différentiable, d'après la proposition 3.11, on a : $f(y) \geq f(\bar{x}) + Df(\bar{x})(y - x)$ pour tout $y \in E$ et comme par hypothèse $Df(\bar{x}) = 0$, on en déduit que $f(y) \geq f(\bar{x})$ pour tout $y \in E$. Donc $f(\bar{x}) = \inf_E f$.

Proposition 3.13 (2ème caractérisation de la convexité) Soit $E = \mathbb{R}^N$ et $f \in C^2(E, \mathbb{R})$. Soit $H_f(x)$ la hessienne de f au point x , i.e. $(H_f(x))_{i,j} = \partial_{i,j}^2 f(x)$. Alors

1. f est convexe si et seulement si $H_f(x)$ est symétrique et positive pour tout $x \in E$ (c.à.d. $H_f(x)^t = H_f(x)$ et $H_f(x)y \cdot y \geq 0$ pour tout $y \in \mathbb{R}^N$)
2. f est strictement convexe si $H_f(x)$ est symétrique définie positive pour tout $x \in E$. (Attention la réciproque est fausse.)

Démonstration

Démonstration de 1.

($\Rightarrow$) Soit f convexe, on veut montrer que $H_f(x)$ est symétrique positive. Il est clair que $H_f(x)$ est symétrique car $\partial_{i,j}^2 f = \partial_{j,i}^2 f$ car f est C^2 . Par définition, $H_f(x) = D(\nabla f(x))$ et $\nabla f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. Soit $(x, y) \in E^2$, comme f est convexe et de classe C^1 , on a, grâce à la proposition 3.11 :

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x) \cdot (y - x). \quad (3.2.7)$$

Soit $\varphi \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ définie par $\varphi(t) = f(x + t(y - x))$. Alors :

$$f(y) - f(x) = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t) dt = [\varphi'(t)(t - 1)]_0^1 - \int_0^1 \varphi''(t)(t - 1) dt,$$

c'est-à-dire : $f(y) - f(x) = \varphi'(0) + \int_0^1 \varphi''(t)(1 - t) dt$. Or $\varphi'(t) = \nabla f(x + t(y - x)) \cdot (y - x)$, et

$$\varphi''(t) = D(\nabla f(x + t(y - x)))(y - x) \cdot (y - x) = H_f(x + t(y - x))(y - x) \cdot (y - x).$$

On a donc :

$$f(y) - f(x) = \nabla f(x)(y - x) + \int_0^1 H_f(x + t(y - x))(y - x) \cdot (y - x)(1 - t) dt. \quad (3.2.8)$$

Les inégalités (3.2.7) et (3.2.8) entraînent : $\int_0^1 H_f(x + t(y - x))(y - x) \cdot (y - x)(1 - t) dt \geq 0 \ \forall x, y \in E$. On a donc :

$$\int_0^1 H_f(x + tz)z \cdot z(1 - t) dt \geq 0 \ \forall x, \forall z \in E. \quad (3.2.9)$$

En fixant $x \in E$, on écrit (3.2.9) avec $z = \varepsilon y$, $\varepsilon > 0$, $y \in \mathbb{R}^N$. On obtient :

$$\varepsilon^2 \int_0^1 H_f(x + t\varepsilon y)y \cdot y(1 - t) dt \geq 0 \ \forall x, y \in E, \ \forall \varepsilon > 0, \text{ et donc :}$$

$$\int_0^1 H_f(x + t\varepsilon y)y \cdot y(1 - t) dt \geq 0 \ \forall \varepsilon > 0.$$

Pour $(x, y) \in E^2$ fixé, $H_f(x + t\varepsilon y)$ tend vers $H_f(x)$ uniformément lorsque $\varepsilon \rightarrow 0$, pour $t \in [0, 1]$. On a donc :

$$\int_0^1 H_f(x)y \cdot y(1-t)dt \geq 0, \text{ c.à.d. } \frac{1}{2}H_f(x)y \cdot y \geq 0.$$

Donc pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^N)^2$, $H_f(x)y \cdot y \geq 0$ donc $H_f(x)$ est positive.

($\Leftarrow$) Montrons maintenant la réciproque : On suppose que $H_f(x)$ est positive pour tout $x \in E$. On veut démontrer que f est convexe ; on va pour cela utiliser la proposition 3.11 et montrer que : $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x) \cdot (y - x)$ pour tout $(x, y) \in E^2$. Grâce à (3.2.8), on a :

$$f(y) - f(x) = \nabla f(x) \cdot (y - x) + \int_0^1 H_f(x + t(y - x))(y - x) \cdot (y - x)(1 - t)dt.$$

Or $H_f(x + t(y - x))(y - x) \cdot (y - x) \geq 0$ pour tout couple $(x, y) \in E^2$, et $1 - t \geq 0$ sur $[0, 1]$. On a donc $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x) \cdot (y - x)$ pour tout couple $(x, y) \in E^2$. La fonction f est donc bien convexe.

Démonstration de 2.

($\Leftarrow$) On suppose que $H_f(x)$ est strictement positive pour tout $x \in E$, et on veut montrer que f est strictement convexe. On va encore utiliser la caractérisation de la proposition 3.11. Soit donc $(x, y) \in E^2$ tel que $y \neq x$. Alors :

$$f(y) = f(x) + \nabla f(x) \cdot (y - x) + \int_0^1 \underbrace{H_f(x + t(y - x))(y - x) \cdot (y - x)}_{>0 \text{ si } x \neq y} \underbrace{(1 - t)}_{\neq 0 \text{ si } t \in]0, 1[} dt.$$

Donc $f(y) > f(x) + \nabla f(x)(y - x)$ si $x \neq y$, ce qui prouve que f est strictement convexe. ■

Contre-exemple Pour montrer que la réciproque de 2. est fausse, on propose le contre-exemple suivant : Soit $N = 1$ et $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on a alors $H_f(x) = f''(x)$. Si f est la fonction définie par $f(x) = x^4$, alors f est strictement convexe car $f''(x) = 12x^2 \geq 0$, mais $f''(0) = 0$.

Cas d'une fonctionnelle quadratique Soient $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^N$, et f la fonction de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$. Alors $f \in C^\infty(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$. Le calcul du gradient de f et de sa hessienne font l'objet de l'exercice 50 : on montre que

$$\nabla f(x) = \frac{1}{2}(Ax + A^t x) - b.$$

Donc si A est symétrique $\nabla f(x) = Ax - b$. Le calcul de la hessienne de f donne :

$$H_f(x) = D(\nabla f(x)) = \frac{1}{2}(A + A^t).$$

On en déduit que si A est symétrique, $H_f(x) = A$. On peut montrer en particulier (voir exercice 50) que si A est symétrique définie positive alors il existe un unique $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ tel que $f(\bar{x}) \leq f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, et que ce $\bar{x}$ est aussi l'unique solution du système linéaire $Ax = b$.

3.2.3 Exercices

Exercice 49 (Convexité et continuité)

Suggestions en page 150.

1. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que f est convexe.
 - (a) Montrer que f est continue.
 - (b) Montrer que f est localement lipschitzienne.
2. Soit $N \geq 1$ et $f : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que f est convexe.
 - (a) Montrer f est bornée supérieurement sur les bornés (c'est-à-dire : pour tout $R > 0$, il existe m_R t.q. $f(x) \leq m_R$ si la norme de x est inférieure ou égale à R).
 - (b) Montrer que f est continue.
 - (c) Montrer que f est localement lipschitzienne.
 - (d) On remplace maintenant $\mathbb{R}^N$ par E , e.v.n. de dimension finie. Montrer que f est continue et que f est localement lipschitzienne.
3. Soient E un e.v.n. de dimension infinie et $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. On suppose que f est convexe.
 - (a) On suppose, dans cette question, que f est bornée supérieurement sur les bornés. Montrer que f est continue.
 - (b) Donner un exemple d'e.v.n. (noté E) et de fonction convexe $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ t.q. f soit non continue.

Exercice 50 (Minimisation d'une fonctionnelle quadratique)

Corrigé détaillé en page 203

Soient $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^N$, et f la fonction de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$ définie par $f(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$.

1. Montrer que $f \in C^\infty(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ et calculer le gradient et la matrice hessienne de f en tout point.
2. Montrer que si A est symétrique définie positive alors il existe un unique $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ qui minimise f , et que ce $\bar{x}$ est l'unique solution du système linéaire $Ax = b$.

3.3 Algorithmes d'optimisation sans contrainte

Soit $E = \mathbb{R}^N$ et $f \in C(E, \mathbb{R})$. On suppose qu'il existe $\bar{x} \in E$ tel que $f(\bar{x}) = \inf_E f$. On cherche à calculer $\bar{x}$ (si f est de classe C^1 , on a nécessairement $\nabla f(\bar{x}) = 0$). On va donc maintenant développer des algorithmes (ou méthodes de calcul) du point $\bar{x}$ qui réalise le minimum de f .

3.3.1 Méthodes de descente

Définition 3.14 Soient $f \in C(E, \mathbb{R})$ et $E = \mathbb{R}^N$.

1. Soit $x \in E$, on dit que $w \in E \setminus \{0\}$ est une direction de descente en x s'il existe $\rho_0 > 0$ tel que

$$f(x + \rho w) \leq f(x) \quad \forall \rho \in [0, \rho_0]$$

2. Soit $x \in E$, on dit que $w \in E \setminus \{0\}$ est une direction de descente stricte en x si s'il existe $\rho_0 > 0$ tel que

$$f(x + \rho w) < f(x) \quad \forall \rho \in]0, \rho_0].$$

3. Une "méthode de descente" pour la recherche de $\bar{x}$ tel que $f(\bar{x}) = \inf_E f$ consiste à construire une suite $(x_n)_n$ de la manière suivante :

- (a) Initialisation $x_0 \in E$;
- (b) Itération n : on suppose $x_0 \dots x_n$ connus ($n \geq 0$) ;
 - i. On cherche w_n direction de descente stricte de x_n
 - ii. On prend $x_{n+1} = x_n + \rho_n w_n$ avec $\rho_n > 0$ "bien choisi".

Proposition 3.15 Soient $E = \mathbb{R}^N$, $f \in C^1(E, \mathbb{R})$, $x \in E$ et $w \in E \setminus \{0\}$; alors

1. si w direction de descente en x alors $w \cdot \nabla f(x) \leq 0$
2. si $\nabla f(x) \neq 0$ alors $w = -\nabla f(x)$ est une direction de descente stricte en x .

Démonstration

1. Soit $w \in E \setminus \{0\}$ une direction de descente en x alors par définition,

$$\exists \rho_0 > 0 \text{ tel que } f(x + \rho w) \leq f(x), \quad \forall \rho \in [0, \rho_0].$$

Soit φ la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par : $\varphi(\rho) = f(x + \rho w)$. On a $\varphi \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $\varphi'(\rho) = \nabla f(x + \rho w) \cdot w$. Comme w est une direction de descente, on peut écrire : $\varphi(\rho) \leq \varphi(0), \forall \rho \in [0, \rho_0]$, et donc

$$\forall \rho \in]0, \rho_0[, \quad \frac{\varphi(\rho) - \varphi(0)}{\rho} \leq 0;$$

en passant à la limite lorsque ρ tend vers 0, on déduit que $\varphi'(0) \leq 0$, c.à.d. $\nabla f(x) \cdot w \leq 0$.

2. Soit $w = -\nabla f(x) \neq 0$. On veut montrer qu'il existe $\rho_0 > 0$ tel que si $\rho \in]0, \rho_0]$ alors $f(x + \rho w) < f(x)$ ou encore que $\varphi(\rho) < \varphi(0)$ où φ est la fonction définie en 1 ci-dessus. On a : $\varphi'(0) = \nabla f(x) \cdot w = -|\nabla f(x)|^2 < 0$. Comme φ' est continue, il existe $\rho_0 > 0$ tel que si $\rho \in [0, \rho_0]$ alors $\varphi'(\rho) < 0$. Si $\rho \in]0, \rho_0]$ alors $\varphi(\rho) - \varphi(0) = \int_0^\rho \varphi'(t) dt < 0$, et on a donc bien $\varphi(\rho) < \varphi(0)$ pour tout $\rho \in]0, \rho_0]$, ce qui prouve que w est une direction de descente stricte en x .

■

Algorithme du gradient à pas fixe Soient $f \in C^1(E, \mathbb{R})$ et $E = \mathbb{R}^N$. On se donne $\rho > 0$.

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Initialisation :} & x_0 \in E, \\ \text{Itération } n : & x_n \text{ connu, } (n \geq 0) \\ & w_n = -\nabla f(x_n), \\ & x_{n+1} = x_n + \rho w_n. \end{array} \right. \quad (3.3.10)$$

Théorème 3.16 (Convergence du gradient à pas fixe) Soient $E = \mathbb{R}^N$ et $f \in C^1(E, \mathbb{R})$. On suppose que :

1. $\exists \alpha > 0$ tel que $(\nabla f(x) - \nabla f(y)) \cdot (x - y) \geq \alpha \|x - y\|^2, \forall (x, y) \in E^2$,
2. $\exists M > 0$ tel que $\|\nabla f(x) - \nabla f(y)\| \leq M \|x - y\|, \forall (x, y) \in E^2$,

alors :

1. f est strictement convexe,
2. $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $|x| \rightarrow +\infty$,
3. il existe un et un seul $\bar{x} \in E$ tel que $f(\bar{x}) = \inf_E f$ (conséquence de 1. et 2.),
4. si $0 < \rho < \frac{2\alpha}{M^2}$ alors la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ construite par (3.3.10) converge vers $\bar{x}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

La démonstration de ce théorème fait l'objet de l'exercice 51.

Algorithme du gradient à pas optimal L'idée de l'algorithme du gradient à pas optimal est d'essayer de calculer à chaque itération le paramètre qui minimise la fonction dans la direction de descente donnée par le gradient. Soient $f \in C^1(E, \mathbb{R})$ et $E = \mathbb{R}^N$, cet algorithme s'écrit :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Initialisation :} & x_0 \in \mathbb{R}^N. \\ \text{Itération } n : & x_n \text{ connu.} \\ & \text{On calcule } w_n = -\nabla f(x_n). \\ & \text{On choisit } \rho_n \geq 0 \text{ tel que} \\ & \quad f(x_n + \rho_n w_n) \leq f(x_n + \rho w_n) \quad \forall \rho \geq 0. \\ & \text{On pose } x_{n+1} = x_n + \rho_n w_n. \end{array} \right. \quad (3.3.11)$$

Les questions auxquelles on doit répondre pour s'assurer du bien fondé de ce nouvel algorithme sont les suivantes :

1. Existe-t-il ρ_n tel que $f(x_n + \rho_n w_n) \leq f(x_n + \rho w_n), \forall \rho \geq 0$?
2. Comment calcule-t-on ρ_n ?
3. La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ construite par l'algorithme converge-t-elle?

La réponse aux questions 1. et 3. est apportée par le théorème suivant :

Théorème 3.17 (Convergence du gradient à pas optimal)

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ telle que $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $|x| \rightarrow +\infty$. Alors :

1. La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie par (3.3.11). On choisit $\rho_n > 0$ tel que $f(x_n + \rho_n w_n) \leq f(x_n + \rho w_n) \quad \forall \rho \geq 0$ (ρ_n existe mais n'est pas nécessairement unique).

2. La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée et si $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ est une sous suite convergente, i.e. $x_{n_k} \rightarrow x$ lorsque $k \rightarrow +\infty$, on a nécessairement $\nabla f(x) = 0$. De plus si f est convexe on a $f(x) = \inf_{\mathbb{R}^N} f$
3. Si f est strictement convexe on a alors $x_n \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow +\infty$, avec $f(\bar{x}) = \inf_{\mathbb{R}^N} f$

La démonstration de ce théorème fait l'objet de l'exercice 52. On en donne ici les idées principales.

1. On utilise l'hypothèse $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $|x| \rightarrow +\infty$ pour montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ construite par (3.3.11) existe : en effet, à x_n connu,
 - 1er cas : si $\nabla f(x_n) = 0$, alors $x_{n+1} = x_n$ et donc $x_p = x_n \forall p \geq n$,
 - 2ème cas : si $\nabla f(x_n) \neq 0$, alors $w_n = \nabla f(x_n)$ est une direction de descente stricte.

Dans ce deuxième cas, il existe donc ρ_0 tel que

$$f(x_n + \rho w_n) < f(x_n), \forall \rho \in]0, \rho_0]. \quad (3.3.12)$$

De plus, comme $w_n \neq 0$, $|x_n + \rho w_n| \rightarrow +\infty$ quand $\rho \rightarrow +\infty$ et donc $f(x_n + \rho w_n) \rightarrow +\infty$ quand $\rho \rightarrow +\infty$. Il existe donc $M > 0$ tel que si $\rho > M$ alors $f(x_n + \rho w_n) \geq f(x_n)$. On a donc :

$$\inf_{\rho \in \mathbb{R}_+^*} f(x_n + \rho w_n) = \inf_{\rho \in [0, M]} f(x_n + \rho w_n).$$

Comme $[0, M]$ est compact, il existe $\rho_n \in [0, M]$ tel que $f(x_n + \rho_n w_n) = \inf_{\rho \in [0, M]} f(x_n + \rho w_n)$. De plus on a grâce à (3.3.12) que $\rho_n > 0$.

2. Le point 2. découle du fait que la suite $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante, donc la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée (car $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $|x| \rightarrow +\infty$). On montre ensuite que si $x_{n_k} \rightarrow x$ lorsque $k \rightarrow +\infty$ alors $\nabla f(\bar{x}) = 0$ (ceci est plus difficile, les étapes sont détaillées dans l'exercice 52).

Reste la question du calcul de ρ_n . Soit φ la fonction de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ définie par : $\varphi(\rho) = f(x_n + \rho w_n)$. Comme $\rho_n > 0$ et $\varphi(\rho_n) \leq \varphi(\rho)$ pour tout $\rho \in \mathbb{R}_+$, on a nécessairement $\varphi'(\rho_n) = \nabla f(x_n + \rho_n w_n) \cdot w_n = 0$. Considérons le cas d'une fonctionnelle quadratique, i.e. $f(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$, A étant une matrice symétrique définie positive. Alors $\nabla f(x_n) = Ax_n - b$, et donc $\nabla f(x_n + \rho_n w_n) \cdot w_n = (Ax_n + \rho_n Aw_n - b) \cdot w_n = 0$. On a ainsi dans ce cas une expression explicite de ρ_n :

$$\rho_n = \frac{(b - Ax_n) \cdot w_n}{Aw_n \cdot w_n},$$

(en effet, $Aw_n \cdot w_n \neq 0$ car A est symétrique définie positive).

Dans le cas d'une fonction f générale, on n'a pas en général de formule explicite pour ρ_n . On peut par exemple le calculer en cherchant le zéro de f' par la méthode de la sécante ou la méthode de Newton...

L'algorithme du gradient à pas optimal est donc une méthode de minimisation dont on a prouvé la convergence. Cependant, cette convergence est lente (en général linéaire), et de plus, l'algorithme nécessite le calcul du paramètre ρ_n optimal.

Algorithme du gradient à pas variable Dans ce nouvel algorithme, on ne prend pas forcément le paramètre optimal pour ρ , mais on lui permet d'être variable d'une itération à l'autre. L'algorithme s'écrit :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Initialisation : } x_0 \in \mathbb{R}^N. \\ \text{Itération : } \quad \text{On suppose } x_n \text{ connu ; soit } w_n = -\nabla f(x_n) \text{ où } : w_n \neq 0 \\ \quad \quad \quad \text{(si } w_n = 0 \text{ l'algorithme s'arrête).} \\ \quad \quad \quad \text{On prend } \rho_n > 0 \text{ tel que } f(x_n + \rho_n w_n) < f(x_n). \\ \quad \quad \quad \text{On pose } x_{n+1} = x_n + \rho_n w_n. \end{array} \right. \quad (3.3.13)$$

Théorème 3.18 (Convergence du gradient à pas variable)

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ une fonction telle que $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $|x| \rightarrow +\infty$, alors :

1. On peut définir une suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ par (3.3.13).
2. La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée. Si $x_{n_k} \rightarrow x$ quand $k \rightarrow +\infty$ et si $\nabla f(x_{n_k}) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$ alors $\nabla f(x) = 0$. Si de plus f est convexe on a $f(x) = \inf_{\mathbb{R}^N} f$.
3. Si $\nabla f(x_n) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$ et si f est strictement convexe alors $x_n \rightarrow \bar{x}$ et $f(\bar{x}) = \inf_{\mathbb{R}^N} f$.

Démonstration : Elle est facile à partir de la démonstration du théorème précédent : reprendre en l'adaptant l'exercice 52.

3.3.2 Exercices

Exercice 51 (Convergence de l'algorithme du gradient à pas fixe)

Suggestions en page 151, corrigé détaillé en page 204

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ ($N \geq 1$). On suppose que f vérifie :

$$\exists \alpha > 0 \text{ t.q. } (\nabla f(x) - \nabla f(y)) \cdot (x - y) \geq \alpha |x - y|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^N, \quad (3.3.14)$$

$$\exists M > 0 \text{ t.q. } |\nabla f(x) - \nabla f(y)| \leq M |x - y|, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^N. \quad (3.3.15)$$

1. Montrer que

$$f(y) - f(x) \geq \nabla f(x) \cdot (y - x) + \frac{\alpha}{2} |y - x|^2, \quad \forall x, y \in \mathbb{R}^N.$$

2. Montrer que f est strictement convexe et que $f(x) \rightarrow \infty$ quand $|x| \rightarrow \infty$. En déduire qu'il existe un et un seul $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ t.q. $f(\bar{x}) \leq f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^N$.
3. Soient $\rho \in]0, (2\alpha/M^2)[$ et $x_0 \in \mathbb{R}^N$. Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $x_{n+1} = x_n - \rho \nabla f(x_n)$ (pour $n \in \mathbb{N}$) converge vers $\bar{x}$.

Exercice 52 (Convergence de l'algorithme du gradient à pas optimal)

Suggestions en page 151, corrigé détaillé en page 205

Soit $f \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ t.q. $f(x) \rightarrow \infty$ quand $|x| \rightarrow \infty$. Soit $x_0 \in \mathbb{R}^N$. On va démontrer dans cet exercice la convergence de l'algorithme du gradient à pas optimal.

1. Montrer qu'il existe $R > 0$ t.q. $f(x) > f(x_0)$ pour tout $x \notin B_R$, avec $B_R = \{x \in \mathbb{R}^N, |x| \leq R\}$.
2. Montrer qu'il existe $M > 0$ t.q. $|H(x)y \cdot y| \leq M|y|^2$ pour tout $y \in \mathbb{R}^N$ et tout $x \in B_{R+1}$ ($H(x)$ est la matrice hessienne de f au point x , R est donné à la question 1).
3. (Construction de "la" suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de l'algorithme du gradient à pas optimal.) On suppose x_n connu ($n \in \mathbb{N}$). On pose $w_n = -\nabla f(x_n)$. Si $w_n = 0$, on pose $x_{n+1} = x_n$. Si $w_n \neq 0$, montrer qu'il existe $\bar{\rho} > 0$ t.q. $f(x_n + \bar{\rho}w_n) \leq f(x_n + \rho w_n)$ pour tout $\rho \geq 0$. On choisit alors un $\rho_n > 0$ t.q. $f(x_n + \rho_n w_n) \leq f(x_n + \rho w_n)$ pour tout $\rho \geq 0$ et on pose $x_{n+1} = x_n + \rho_n w_n$. On considère, dans les questions suivantes, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ainsi construite.
4. Montrer que (avec R et M donnés aux questions précédentes)
 - (a) la suite $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est une suite convergente,
 - (b) $x_n \in B_R$ pour tout $n \in \mathbb{N}$,
 - (c) $f(x_n + \rho w_n) \leq f(x_n) - \rho|w_n|^2 + (\rho^2/2)M|w_n|^2$ pour tout $\rho \in [0, 1/|w_n|]$.
 - (d) $f(x_{n+1}) \leq f(x_n) - |w_n|^2/(2M)$, si $|w_n| \leq M$.
 - (e) $-f(x_{n+1}) + f(x_n) \geq |w_n|^2/(2\bar{M})$, avec $\bar{M} = \sup(M, \tilde{M})$,
 $\tilde{M} = \sup\{|\nabla f(x)|, x \in B_R\}$.
5. Montrer que $\nabla f(x_n) \rightarrow 0$ (quand $n \rightarrow \infty$) et qu'il existe une sous suite $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ t.q. $x_{n_k} \rightarrow x$ quand $k \rightarrow \infty$ et $\nabla f(x) = 0$.
6. On suppose qu'il existe un unique $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ t.q. $\nabla f(\bar{x}) = 0$. Montrer que $f(\bar{x}) \leq f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^N$ et que $x_n \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow \infty$.

Exercice 53 (Fonction non croissante à l'infini)

Suggestions en page 151.

Soient $N \geq 1$, $f \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ et $a \in \mathbb{R}$. On suppose que $A = \{x \in \mathbb{R}^N; f(x) \leq f(a)\}$ est un ensemble borné de $\mathbb{R}^N$ et qu'il existe $M \in \mathbb{R}$ t.q. $|H(x)y \cdot y| \leq M|y|^2$ pour tout $x, y \in \mathbb{R}^N$ (où $H(x)$ désigne la matrice hessienne de f au point x).

1. Montrer qu'il existe $\bar{x} \in A$ t.q. $f(\bar{x}) = \min\{f(x), x \in \mathbb{R}^N\}$ (noter qu'il n'y a pas nécessairement unicité de $\bar{x}$).
2. Soit $x \in A$ t.q. $\nabla f(x) \neq 0$. On pose $T(x) = \sup\{\rho \geq 0; [x, x - \rho \nabla f(x)] \subset A\}$. Montrer que $0 < T(x) < +\infty$ et que $[x, x - T(x)\nabla f(x)] \subset A$ (où $[x, x - T(x)\nabla f(x)]$ désigne l'ensemble $\{tx + (1-t)(x - T(x)\nabla f(x)), t \in [0, 1]\}$).
3. Pour calculer une valeur approchée de $\bar{x}$ (t.q. $f(\bar{x}) = \min\{f(x), x \in \mathbb{R}^N\}$), on propose l'algorithme suivant :

Initialisation : $x_0 \in A$,

Itérations : Soit $k \geq 0$. Si $\nabla f(x_k) = 0$, on pose $x_{k+1} = x_k$. Si $\nabla f(x_k) \neq 0$, On choisit $\rho_k \in [0, T(x_k)]$ t.q. $f(x_k - \rho_k \nabla f(x_k)) = \min\{f(x_k - \rho \nabla f(x_k)), 0 \leq \rho \leq T(x_k)\}$ (La fonction T est définie à la question 2) et on pose $x_{k+1} = x_k - \rho_k \nabla f(x_k)$.

- (a) Montrer que, pour tout $x_0 \in A$, l'algorithme précédent définit une suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset A$ (c'est à dire que, pour $x_k \in A$, il existe bien au moins un élément de $[0, T(x_k)]$, noté ρ_k , t.q. $f(x_k - \rho_k \nabla f(x_k)) = \min\{f(x_k - \rho \nabla f(x_k)), 0 \leq \rho \leq T(x_k)\}$).
 - (b) Montrer que cet algorithme n'est pas nécessairement l'algorithme du gradient à pas optimal. [on pourra chercher un exemple avec $N = 1$.]
 - (c) Montrer que $f(x_k) - f(x_{k+1}) \geq \frac{|\nabla f(x_k)|^2}{2M}$, pour tout $k \in \mathbb{N}$.
4. On montre maintenant la convergence de la suite $(x_k)_{k \in \mathbb{N}}$ construite à la question précédente.
- (a) Montrer qu'il existe une sous suite $(x_{k_n})_{n \in \mathbb{N}}$ et $x \in A$ t.q. $x_{k_n} \rightarrow x$, quand $n \rightarrow \infty$, et $\nabla f(x) = 0$.
 - (b) On suppose, dans cette question, qu'il existe un et un seul élément $z \in A$ t.q. $\nabla f(z) = 0$. Montrer que $x_k \rightarrow z$, quand $k \rightarrow \infty$, et que $f(z) = \min\{f(x), x \in A\}$.

3.3.3 Algorithmes du gradient conjugué

La méthode du gradient conjugué a été découverte en 1952 par Hestenes et Steifel pour la minimisation de fonctionnelles quadratiques, c'est-à-dire de fonctionnelles de la forme

$$f(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x,$$

où $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique définie positive et $b \in \mathbb{R}^N$. On rappelle (voir section (3.2.2) et exercice (50)) que $f(\bar{x}) = \inf_{\mathbb{R}^N} f \Leftrightarrow A\bar{x} = b$.

Définition 3.19 (Vecteurs conjugués) Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive,

1. Deux vecteurs v et w de $\mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ sont dits A -conjugués si $Av \cdot w = w \cdot Av = 0$.
2. Une famille $(w^{(1)}, \dots, w^{(p)})$ de $\mathbb{R}^N \setminus \{0\}$ est dite A -conjuguée si $w^{(i)} \cdot Aw^{(j)} = 0$ pour tout couple $(i, j) \in \{1, \dots, p\}^2$ tel que $i \neq j$.

Proposition 3.20 Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive, $(w^{(1)}, \dots, w^{(p)})$ une famille de $\mathbb{R}^N$, alors :

1. si la famille $(w^{(1)}, \dots, w^{(p)})$ est A -conjuguée alors elle est libre ;
2. dans le cas où $p = N$, si la famille $(w^{(1)}, \dots, w^{(N)})$ est A -conjuguée alors c'est une base de $\mathbb{R}^N$.

Démonstration : Le point 2. est immédiat dès qu'on a démontré le point 1. Supposons donc que $(w^{(1)}, \dots, w^{(p)})$ est une famille A -conjuguée, i.e. $w^{(i)} \neq 0$, $\forall i$ et $w^{(i)} \cdot Aw^{(j)} = 0$ si $i \neq j$; soit $(\alpha_i)_{i=1, \dots, p} \subset \mathbb{R}$, supposons que $\sum_{i=1}^p \alpha_i w^{(i)} = 0$, on a donc $\sum_{i=1}^p \alpha_i w^{(i)} \cdot Aw^{(j)} = 0$ et donc $\alpha_j w^{(j)} \cdot Aw^{(j)} = 0$. Or $w^{(j)} \cdot Aw^{(j)} \neq 0$ car $w^{(j)} \neq 0$ et A est symétrique définie positive. On en déduit que $\alpha_j = 0$ pour $j = 1, \dots, p$. La famille $(w^{(1)}, \dots, w^{(p)})$ est donc libre.

Proposition 3.21 Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive, $b \in \mathbb{R}^N$ et f une fonction définie de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}^N$ par $f(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$.

On suppose que la suite $(x^{(n)})_n$ est définie par :

Initialisation $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$

Itération n $x^{(n+1)} = x^{(n)} + \rho_n w^{(n)}$ où

1) $w^{(n)} \neq 0$ est une direction de descente stricte en $x^{(n)}$

2) ρ_n est optimal dans la direction $w^{(n)}$.

Si la famille $(w^{(0)}, \dots, w^{(N-1)})$ est une famille A -conjuguée alors $x^{(N)} = \bar{x}$ avec $A\bar{x} = b$.

Démonstration Soit $w^{(n)}$ direction de descente stricte en $x^{(n)}$ et ρ_n optimal dans la direction $w^{(n)}$; alors $\rho_n > 0$ et $\nabla f(x^{(n+1)}) \cdot w^{(n)} = 0$, c'est-à-dire

$$(Ax^{(n+1)} - b) \cdot w^{(n)} = 0 \quad (3.3.16)$$

On va montrer que

$$(Ax^{(N)} - b) \cdot w^{(p)} = 0, \forall p \in \{0, \dots, N-1\}.$$

Comme $(w^{(0)}, \dots, w^{(N-1)})$ est une base de $\mathbb{R}^N$, on en déduit alors que $Ax^{(N)} = b$, c'est-à-dire $x^{(N)} = \bar{x}$. Remarquons d'abord grâce à (3.3.16) que $(Ax^{(N)} - b) \cdot w^{(N-1)} = 0$. Soit maintenant $p < N-1$. On a :

$$Ax^{(N)} - b = A(x^{(N-1)} + \rho_{N-1}w^{(N-1)}) - b = Ax^{(N-1)} - b + \rho_{N-1}Aw^{(N-1)}.$$

On a donc en itérant,

$$Ax^{(N)} - b = Ax^{(p+1)} - b + \rho_{N-1}Aw^{(N-1)} + \dots + \rho_{p+1}Aw^{(p+1)}, \forall p \geq 1$$

. On en déduit que

$$(Ax^{(N)} - b) \cdot w^{(p)} = (Ax^{(p+1)} - b) \cdot w^{(p)} + \sum_{j=p+1}^{N-1} (\rho_j Aw_j \cdot w^{(p)}).$$

Comme les directions w_i sont conjuguées, on a donc $(Ax^{(N)} - b) \cdot w^{(p)} = 0$ pour tout $p = 0 \dots N-1$ et donc $Ax^{(N)} = b$. ■

Le résultat précédent suggère de rechercher une méthode de minimisation de la fonction quadratique f selon le principe suivant : Pour $x^{(0)} \dots x^{(n)}$ connus, $w^{(0)}, \dots, w^{(n-1)}$ connus, on cherche $w^{(n)}$ tel que :

1. $w^{(n)}$ soit une direction de descente stricte en $x^{(n)}$,
2. $w^{(n)}$ soit A -conjugué avec $w^{(p)}$ pour tout $p < n$.

Si on arrive à trouver $w^{(n)}$ on prend alors $x^{(n+1)} = x^{(n)} + \rho_n w^{(n)}$ avec ρ_n optimal dans la direction $w^{(n)}$. La propriété précédente donne $x^{(N)} = \bar{x}$ avec $A\bar{x} = b$.

Définition 3.22 (Méthode du gradient conjugué) Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive, $b \in \mathbb{R}^N$ et $f(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$.

$$\left\{ \begin{array}{l}
\textbf{Initialisation} \\
\text{Soit } x^{(0)} \in \mathbb{R}^N, \text{ et soit } r^{(0)} = b - Ax^{(0)} = -\nabla f(x^{(0)}). \\
\quad 1) \text{ Si } r^{(0)} = 0, \text{ alors } Ax^{(0)} = b \text{ et donc } x^{(0)} = \bar{x}, \\
\quad \quad \text{auquel cas l'algorithme s'arrête.} \\
\quad 2) \text{ Si } r^{(0)} \neq 0, \text{ alors on pose } w^{(0)} = r^{(0)}, \text{ et on choisit } \rho_0 \text{ optimal} \\
\quad \quad \text{dans la direction } w^{(0)}. \\
\quad \quad \text{On pose alors } x^{(1)} = x^{(0)} + \rho_0 w^{(0)}. \\
\\
\textbf{Itération } 1 \leq n \leq N-1 : \\
\text{On suppose } x^{(0)}, \dots, x^{(n)} \text{ et } w^{(0)}, \dots, w^{(n-1)} \text{ connus et on pose} \\
\quad r^{(n)} = b - Ax^{(n)}. \\
\quad 1) \text{ Si } r^{(n)} = 0 \text{ on a } Ax^{(n)} = b \text{ donc } x^{(n)} = \bar{x} \\
\quad \quad \text{auquel cas l'algorithme s'arrête.} \\
\quad 2) \text{ Si } r^{(n)} \neq 0, \text{ alors on pose } w^{(n)} = r^{(n)} + \lambda_{n-1} w^{(n-1)} \\
\quad \quad \text{avec } \lambda_{n-1} \text{ tel que } w^{(n)} \cdot Aw^{(n-1)} = 0, \\
\quad \quad \text{et on choisit } \rho_n \text{ optimal dans la direction } w^{(n)} ; \\
\quad \quad \text{On pose alors } x^{(n+1)} = x^{(n)} + \rho_n w^{(n)}.
\end{array} \right. \tag{3.3.17}$$

Théorème 3.23 Soit A une symétrique définie positive, $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, $b \in \mathbb{R}^N$ et $f(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$ alors (3.3.17) définit une suite $(x^{(n)})_{n=0, \dots, p}$ avec $p \leq N$ telle que $x^{(N)} = \bar{x}$ avec $A\bar{x} = b$.

Démonstration

Initialisation Si $r^{(0)} = 0$, alors $Ax^{(0)} = b$ et donc $x^{(0)} = \bar{x}$ auquel cas $p = 0$. Si $r^{(0)} \neq 0$, comme $w^{(0)} = r^{(0)} = b - Ax^{(0)} = -\nabla f(x^{(0)})$, $w^{(0)}$ est une direction de descente stricte; il existe donc ρ_0 qui minimise la fonction φ définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par $\varphi(\rho) = f(x^{(0)} + \rho w^{(0)})$. La valeur de ρ_0 est obtenue en demandant que $\varphi'(\rho) = 0$, ce qui donne : $\rho_0 = \frac{r^{(0)} \cdot w^{(0)}}{Aw^{(0)} \cdot w^{(0)}}$. L'élément $x^{(1)} = x^{(0)} + \rho_0 w^{(0)}$ est donc bien défini. Notons que $r^{(1)} = Ax^{(1)} - b = r^{(0)} - \rho_0 Aw^{(0)}$, et donc $r^{(1)} \cdot w^{(0)} = 0$.

Itération n

On suppose $x^{(0)}, \dots, x^{(n)}$ et $w^{(0)}, \dots, w^{(n)}$ connus, et on pose $r^{(n)} = b - Ax^{(n)}$.

Si $r^{(n)} = 0$ alors $Ax^{(n)} = b$ et donc $x^{(n)} = \bar{x}$ auquel cas l'algorithme s'arrête et $p = n$.

Si $r^{(n)} \neq 0$, on pose $w^{(n)} = r^{(n)} + \lambda_{n-1} w^{(n-1)}$. Comme $w^{(n-1)} \neq 0$, on peut choisir λ_{n-1} tel que $w^{(n)} \cdot Aw^{(n-1)} = 0$, c.à.d. $(r^{(n)} + \lambda_{n-1} w^{(n-1)}) \cdot Aw^{(n-1)} = 0$, en prenant

$$\lambda_{n-1} = -\frac{r^{(n)} \cdot Aw^{(n-1)}}{w^{(n-1)} \cdot Aw^{(n-1)}}.$$

Montrons maintenant que $w^{(n)}$ est une direction de descente stricte en $x^{(n)}$. On a :

$$\begin{aligned}
w^{(n)} \cdot (-\nabla f(x^{(n)})) &= (r^{(n)} + \lambda_{n-1} w^{(n-1)}) \cdot (-\nabla f(x^{(n)})) \\
&= (-\nabla f(x^{(n)}) + \lambda_{n-1} w_{n-1}) \cdot (-\nabla f(x_n)) \\
&= |\nabla f(x^{(n)})|^2 - \lambda_{n-1} w^{(n-1)} \cdot \nabla f(x^{(n)}).
\end{aligned}$$

Or $w^{(n-1)} \cdot \nabla f(x^{(n)}) = 0$ car ρ_{n-1} est le paramètre de descente optimal en $x^{(n-1)}$ dans la direction $w^{(n-1)}$, on a donc :

$$-w^{(n)} \cdot \nabla f(x^{(n)}) = |\nabla f(x^{(n)})|^2 = |r^{(n)}|^2 > 0$$

ceci donne que $w^{(n)}$ est une direction de descente stricte en $x^{(n)}$. On peut choisir $\rho_n > 0$ optimal en $x^{(n)}$ dans la direction $w^{(n)}$, et le calcul de ρ_n (similaire à celui de l'étape d'initialisation) donne

$$\rho_n = \frac{r^{(n)} \cdot w^{(n)}}{Aw^{(n)} \cdot w^{(n)}}. \quad (3.3.18)$$

On peut donc bien définir $x^{(n+1)} = x^{(n)} + \rho_n w^{(n)}$. Remarquons que ce choix de ρ_n entraîne que

$$r^{(n)} \cdot w^{(n-1)} = 0. \quad (3.3.19)$$

Pour pouvoir appliquer la proposition 3.21, il reste à montrer que la famille $w^{(0)}, \dots, w^{(n)}$ est A -conjuguée. Ceci est l'objet de la proposition 3.24 qui suit. Grâce à cette proposition, on obtient que si $r^{(n)} \neq 0$, $n = 0, \dots, N-1$, la famille $(w^{(0)}, \dots, w^{(N-1)})$ est donc A -conjuguée, et $w^{(n)}$ est une direction de descente stricte en $x^{(n)}$ pour tout $n \leq N-1$. On en déduit par la proposition 3.21 que $x^{(N)} = \bar{x}$. ■

Proposition 3.24 *Sous les hypothèses et notations de la définition 3.22, soit $n \in \mathbb{N}$ tel que $1 \leq n \leq N$, si $r^{(q)} \neq 0$ pour $0 \leq q \leq n$, les propriétés suivantes sont vérifiées :*

1. $r^{(n)} \cdot w^{(q)} = 0, \forall q = 0, \dots, n-1$,
2. $\text{Vect}(r^{(0)}, \dots, r^{(n)}) = \text{Vect}(r^{(0)}, \dots, A^n r^{(0)})$,
3. $\text{Vect}(w^{(0)}, \dots, w^{(n)}) = \text{Vect}(r^{(0)}, \dots, A^n r^{(0)})$,
4. $w^{(n)} \cdot Aw^{(q)} = 0, \forall q = 0, \dots, n-1$,
5. $r^{(n)} \cdot r^{(q)} = 0, \forall q = 0, \dots, n-1$,

où $\text{Vect}(w^{(0)}, \dots, w^{(n)})$ désigne l'espace vectoriel engendré par les vecteurs $w^{(0)}, \dots, w^{(n)}$. En particulier, la famille $(w^{(0)}, \dots, w^{(N-1)})$ est A -conjuguée.

L'espace $\text{Vect}(r^{(0)}, \dots, A^n r^{(0)})$ est appelé espace de Krylov. La démonstration de cette proposition se fait par récurrence, et nécessite les petits résultats préliminaires suivants :

Lemme 3.25 *Sous les hypothèses et notations de la définition 3.22, on a :*

$$\rho_n = \frac{r^{(n)} \cdot r^{(n)}}{w^{(n)} \cdot Aw^{(n)}}, \quad (3.3.20)$$

$$r^{(n)} = r^{(n-1)} + \rho_{n-1} Aw^{(n-1)}, \quad (3.3.21)$$

$$r^{(n)} \cdot r^{(n-1)} = 0, \quad (3.3.22)$$

$$\lambda_{n-1} = \frac{r^{(n)} \cdot r^{(n)}}{r^{(n-1)} \cdot r^{(n-1)}}, \quad (3.3.23)$$

Démonstration :

1. Comme ρ_n est le paramètre optimal dans la direction $w^{(n)}$, on sait (voir (3.3.18)) que

$$\rho_n = \frac{r^{(n)} \cdot w^{(n)}}{Aw^{(n)} \cdot w^{(n)}}.$$

Or par définition, $w^{(n)} = r^{(n)} + \lambda_{n-1}w^{(n-1)}$, et donc $w^{(n)} \cdot r^{(n)} = r^{(n)} \cdot r^{(n)} + \lambda_{n-1}w^{(n-1)} \cdot r^{(n)}$. Il ne reste plus à remarquer que $w^{(n-1)} \cdot r^{(n)} = 0$ en raison de l'optimalité de ρ_{n-1} (voir (3.3.19)). On en déduit que

$$\rho_n = \frac{r^{(n)} \cdot r^{(n)}}{w^{(n)} \cdot Aw^{(n)}}.$$

2. Par définition, $x^{(n)} = x^{(n-1)} + \rho_{n-1}w^{(n-1)}$, donc $Ax^{(n)} = Ax^{(n-1)} + \rho_{n-1}Aw^{(n-1)}$, ce qui entraîne $r^{(n)} = r^{(n-1)} + \rho_{n-1}Aw^{(n-1)}$.

3. Par définition, et grâce à (3.3.21), on a :

$$r^{(n)} \cdot r^{(n-1)} = r^{(n-1)} \cdot r^{(n-1)} + \rho_{n-1}Aw^{(n-1)} \cdot r^{(n-1)}.$$

Or $w^{(n-1)} = r^{(n-1)} + \lambda_{n-1}w^{(n-2)}$, et donc $r^{(n-1)} = w^{(n-1)} - \lambda_{n-1}w^{(n-2)}$. On en déduit que

$$r^{(n)} \cdot r^{(n-1)} = r^{(n-1)} \cdot r^{(n-1)} - \rho_{n-1}Aw^{(n-1)} \cdot w^{(n-1)} - \rho_{n-1}\lambda_{n-1}Aw^{(n-1)} \cdot w^{(n-2)}.$$

Or $Aw^{(n-1)} \cdot w^{(n-2)} = 0$ et par (3.3.20), on a $r^{(n-1)} \cdot r^{(n-1)} - \rho_{n-1}Aw^{(n-1)} \cdot w^{(n-1)} = 0$.

4. Par définition,

$$\lambda_{n-1} = -\frac{r^{(n)} \cdot Aw^{(n-1)}}{w^{(n-1)} \cdot Aw^{(n-1)}}.$$

Or par (3.3.21), on a :

$$Aw^{(n-1)} = \frac{1}{\rho_{n-1}}(r^{(n-1)} - r^{(n)}).$$

On conclut grâce à (3.3.22) et (3.3.20). ■

Démonstration de la proposition (3.24)

On démontre les propriétés 1. à 5 par récurrence.

Etudions tout d'abord le cas $n = 1$. Remarquons que $r^{(1)} \cdot w^{(0)} = 0$ en vertu de (3.3.19) (on rappelle que cette propriété découle du choix optimal de ρ_0).

On a grâce à (3.3.21) :

$$r^{(1)} = r^{(0)} - \rho_0Aw^{(0)} = r^{(0)} - \rho_0Ar^{(0)},$$

car $w^{(0)} = r^{(0)}$. On a donc $Vect(r^{(0)}, r^{(1)}) = Vect(r^{(0)}, Ar^{(0)})$.

De plus, comme $w^{(0)} = r^{(0)}$, et $w^{(1)} = r^{(1)} + \lambda_1w^{(0)}$, on a

$$Vect(r^{(0)}, r^{(1)}) = Vect(w^{(0)}, w^{(1)}).$$

On en déduit que 2. et 3. sont vraies pour $n = 1$.

Enfin, on a bien $w^{(1)} \cdot Aw^{(0)} = 0$ car $w^{(0)}$ et $w^{(1)}$ sont conjuguées, et $r^{(0)} \cdot r^{(1)} = 0$ en vertu de (3.3.22).

On a ainsi montré que les propriétés 1. à 5. sont vérifiées au rang $n = 1$. Supposons maintenant que ces propriétés soient vérifiées jusqu'au rang n , et démontrons qu'elles le sont encore au rang $n + 1$.

1. En vertu de (3.3.21), et par les hypothèses de récurrence 1. et 4., on a :

$$r^{(n+1)} \cdot w^{(q)} = r^{(n)} \cdot w^{(q)} - \rho_n Aw^{(n)} \cdot w^{(q)} = 0, \forall q \leq n - 1.$$

De plus, (3.3.22) entraîne $r^{(n+1)} \cdot w^{(n)} = 0$

2. Montrons que $Vect(r^{(0)}, r^{(1)} \dots, r^{(n+1)}) = Vect(r^{(0)}, Ar^{(0)}, \dots, A^{(n+1)}r^{(0)})$. Pour ce faire, commençons par remarquer que

$$r^{(n+1)} \in Vect(r^{(0)}, Ar^{(0)} \dots, A^{(n+1)}r^{(0)}).$$

En effet, en vertu de (3.3.21), on a : $r^{(n+1)} = r^{(n)} - \rho_n Aw^{(n)}$, et par hypothèse de récurrence, on a

$$r^{(n)} \in Vect(r^{(0)}, Ar^{(0)} \dots, A^n r^{(0)}), \text{ et } w^{(n)} \in Vect(r^{(0)}, Ar^{(0)} \dots, A^n r^{(0)}).$$

Montrons maintenant que $A^{n+1}r^{(0)} \in Vect(r^{(0)}, r^{(1)} \dots, r^{(n+1)})$. Comme $r^{(n+1)} \in Vect(r^{(0)}, Ar^{(0)} \dots, A^{(n+1)}r^{(0)})$, il existe une famille $(\alpha_k)_{k=0, \dots, n+1}$ telle que

$$r^{(n+1)} = \sum_{k=0}^{n+1} \alpha_k A^k r^{(0)} = \sum_{k=0}^n \alpha_k A^k r^{(0)} + \alpha_{n+1} A^{n+1} r^{(0)}.$$

Or grâce à la propriété 1. on sait que $r^{(n+1)} \cdot w^{(q)} = 0, \forall q \leq n$, et donc $r^{(n+1)} \notin Vect(w^{(0)}, w^{(1)} \dots, w^{(n)})$. On a donc $\alpha_{n+1} \neq 0$, et on peut donc écrire

$$A^{n+1}r^{(0)} = \frac{1}{\alpha_{n+1}} (r^{(n+1)} - \sum_{k=0}^n \alpha_k A^k r^{(0)}) \in Vect(r^{(0)}, r^{(1)} \dots, r^{(n+1)}),$$

par hypothèse de récurrence.

3. Montrons maintenant que

$$Vect(w^{(0)}, w^{(1)} \dots, w^{(n+1)}) = Vect(r^{(0)}, Ar^{(0)} \dots, A^{n+1}r^{(0)}).$$

On a : $w^{(n+1)} = r^{(n+1)} + \lambda_n w^{(n)}$. Or on vient de montrer que

$$r^{(n+1)} \in Vect(r^{(0)}, Ar^{(0)} \dots, A^{n+1}r^{(0)}),$$

et par hypothèse de récurrence, $w^{(n)} \in Vect(r^{(0)}, Ar^{(0)} \dots, A^n r^{(0)})$. On a donc bien $w^{(n+1)} \in Vect(r^{(0)}, Ar^{(0)} \dots, A^{n+1}r^{(0)})$.

Montrons que réciproquement, $A^{n+1}r^{(0)} \in Vect(w^{(0)}, w^{(1)} \dots, w^{(n+1)})$. On a montré en 2. que

$$A^{n+1}r^{(0)} = \frac{1}{\alpha_{n+1}} (r^{(n+1)} - \sum_{k=0}^n \alpha_k A^k r^{(0)}).$$

Or $r^{(n+1)} = w^{(n+1)} - \lambda_n w^{(n)} \in Vect(w^{(0)}, w^{(1)}, \dots, w^{(n+1)})$, et

$$\sum_{k=0}^n \alpha_k A^k r^{(0)} \in Vect(r^{(0)}, r^{(1)}, \dots, r^{(n)}) = Vect(w^{(0)}, w^{(1)}, \dots, w^{(n)}),$$

par hypothèse de récurrence. On en déduit que

$$A^{n+1} r^{(0)} \in Vect(w^{(0)}, w^{(1)}, \dots, w^{(n)}).$$

4. On veut maintenant montrer que $w^{(n+1)} \cdot Aw^{(q)} = 0$, $\forall q \leq n$. Pour $q = n$, cette propriété est vérifiée en raison du choix de $w^{(n+1)}$ (conjuguée avec $w^{(n)}$). Pour $q < n$, on calcule :

$$w^{(n+1)} \cdot Aw^{(q)} = r^{(n+1)} \cdot Aw^{(q)} + \lambda_n w^{(n)} \cdot Aw^{(q)}. \quad (3.3.24)$$

Or $w^{(n)} \cdot Aw^{(q)} = 0$ pour tout $q \leq n-1$ par hypothèse de récurrence. De plus, toujours par hypothèse de récurrence, $w^{(q)} \in Vect(r^{(0)}, Ar^{(0)}, \dots, A^q r^{(0)})$, et donc

$$Aw^{(q)} \in Vect(r^{(0)}, Ar^{(0)}, \dots, A^{q+1} r^{(0)}) = Vect(w^{(0)}, w^{(1)}, \dots, w^{(q+1)}).$$

On a montré en 1. que $r^{(n+1)} \cdot w^{(k)} = 0$ pour tout $k \leq n$, on a donc $r^{(n+1)} \cdot Aw^{(q)} = 0$, et en reportant dans (3.3.24), on obtient donc que $w^{(n+1)} \cdot Aw^{(q)} = 0$ pour tout $q \leq n$.

5. Il reste à montrer que $r^{(n+1)} \cdot r^{(q)} = 0$ pour tout $q \leq n$. Pour $q = n$, on l'a démontré dans le lemme 3.25. Pour $q \leq n-1$, on a

$$r^{(n+1)} \cdot r^{(q)} = (r^{(n)} - \lambda_n Aw^{(n)}) \cdot r^{(q)} = r^{(n)} \cdot r^{(q)} - \lambda_n Aw^{(n)} \cdot r^{(q)}.$$

Or $r^{(n)} \cdot r^{(q)} = 0$ par hypothèse de récurrence, et $Aw^{(n)} \cdot r^{(q)} = w^{(n)} \cdot Ar^{(q)}$; or $Ar^{(q)} \in Vect(r^{(0)}, \dots, r^{(q)})$ et $w^{(n)} \cdot r^{(k)} = 0$ pour tout $k \leq n-1$ par hypothèse de récurrence 1. On en déduit que $r^{(n+1)} \cdot r^{(q)} = 0$.

Ceci termine la démonstration de la proposition (3.24). ■

Remarque 3.26 (Gradient conjugué préconditionné)

1. On a vu que $\lambda_{n-1} = \frac{r^{(n)} \cdot r^{(n)}}{r^{(n-1)} \cdot r^{(n-1)}}$ et que $\rho_n = \frac{r^{(n)} \cdot r^{(n)}}{w^{(n)} \cdot Aw^{(n)}}$.

On peut calculer le nombre d'opérations nécessaires pour calculer $\bar{x}$ (c.à.d. pour calculer $x^{(N)}$, sauf dans le cas miraculeux où $x^{(N)} = \bar{x}$ pour $n < N$) et montrer (exercice) que :

$$N_{gc} = 2N^3 + \mathcal{O}(N^2)$$

On rappelle que le nombre d'opérations pour Choleski est $\frac{N^3}{6}$ donc la méthode n'est pas intéressante comme méthode directe car elle demande 12 fois plus d'opérations que Choleski.

2. On peut alors se demander si la méthode est intéressante comme méthode itérative, c.à.d. si on peut espérer que $x^{(n)}$ soit "proche de $\bar{x}$ " pour " $n \ll N$ ". Malheureusement, si la dimension N du système est grande, ceci n'est pas le cas en raison de l'accumulation des erreurs d'arrondi. Il est même possible de

devoir effectuer plus de N itérations pour se rapprocher de $\bar{x}$. Cependant, dans les années 80, des chercheurs se sont rendus compte que ce défaut pouvait être corrigé à condition d'utiliser un "préconditionnement". Donnons par exemple le principe du preconditionnement dit de "Choleski incomplet".

On calcule une "approximation" de la matrice de Choleski de A c.à.d. qu'on cherche L triangulaire inférieure inversible telle que A soit "proche" de LL^t , en un sens à définir. Si on pose $y = L^t x$, alors le système $Ax = b$ peut aussi s'écrire $L^{-1}A(L^t)^{-1}y = L^{-1}b$, et le système $(L^t)^{-1}y = x$ est facile à résoudre car L^t est triangulaire supérieure. Soit $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ définie par $B = L^{-1}A(L^t)^{-1}$. Alors

$$B^t = ((L^t)^{-1})^t A^t (L^{-1})^t = L^{-1}A(L^t)^{-1} = B$$

et donc B est symétrique. De plus,

$$Bx \cdot x = L^{-1}A(L^t)^{-1}x \cdot x = A(L^t)^{-1}x \cdot (L^t)^{-1}x,$$

et donc $Bx \cdot x > 0$ si $x \neq 0$. La matrice B est donc symétrique définie positive. On peut donc appliquer l'algorithme du gradient conjugué à la recherche du minimum de la fonction f définie par

$$f(y) = \frac{1}{2}By \cdot y - L^{-1}b \cdot y.$$

On en déduit l'expression de la suite $(y^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ et donc $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$.

On peut alors montrer que l'algorithme du gradient conjugué preconditionné ainsi obtenu peut s'écrire directement pour la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$, de la manière suivante :

Itération n On pose $r^{(n)} = b - Ax^{(n)}$,
on calcule $s^{(n)}$ solution de $LL^t s^{(n)} = r^{(n)}$.

On pose alors $\lambda_{n-1} = \frac{s^{(n)} \cdot r^{(n)}}{s^{(n-1)} \cdot r^{(n-1)}}$ et $w^{(n)} = s^{(n)} + \lambda_{n-1}w^{(n-1)}$.

Le paramètre optimal ρ_n a pour expression : $\rho_n = \frac{s^{(n)} \cdot r^{(n)}}{Aw^{(n)} \cdot w^{(n)}}$, et on pose alors $x^{(n+1)} = x^{(n)} + \rho_n w^{(n)}$.

Le choix de la matrice L peut se faire par exemple dans le cas d'une matrice creuse, en effectuant une factorisation " LL^t " incomplète, qui consiste à ne remplir que certaines diagonales de la matrice L pendant la factorisation, et laisser les autres à 0.

On peut généraliser le principe de l'algorithme du gradient conjugué à une fonction f non quadratique. Pour cela, on reprend le même algorithme que (3.3.17), mais on adapte le calcul de λ_{n-1} et ρ_n .

Itération n :

A $x^{(0)}, \dots, x^{(n)}$ et $w^{(0)}, \dots, w^{(n-1)}$ connus, on calcule $r^{(n)} = -\nabla f(x^{(n)})$.

Si $r^{(n)} = 0$ alors $Ax^{(n)} = b$ et donc $x^{(n)} = \bar{x}$ auquel cas l'algorithme s'arrête.

Si $r^{(n)} \neq 0$, on pose $w^{(n)} = r^{(n)} + \lambda_{n-1}w^{(n-1)}$ où λ_{n-1} peut être choisi de différentes manières :

1ère méthode (Fletcher–Reeves)

$$\lambda_{n-1} = \frac{r^{(n)} \cdot r^{(n)}}{r^{(n-1)} \cdot r^{(n-1)}},$$

2ème méthode (Polak–Ribière)

$$\lambda_{n-1} = \frac{(r^{(n)} - r^{(n-1)}) \cdot r^{(n)}}{r^{(n-1)} \cdot r^{(n-1)}}.$$

On pose alors $x^{(n+1)} = x^{(n)} + \rho_n w^{(n)}$, où ρ_n est choisi, si possible, optimal dans la direction $w^{(n)}$.

La démonstration de la convergence de l’algorithme de Polak–Ribière fait l’objet de l’exercice 54 page 102.

En résumé, la méthode du gradient conjugué est très efficace dans le cas d’une fonction quadratique à condition de l’utiliser avec préconditionnement. Dans le cas d’une fonction non quadratique, le préconditionnement n’existe pas et il vaut donc mieux la réserver au cas “ N petit”.

3.3.4 Méthodes de Newton et Quasi–Newton

Soit $f \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ et $g = \nabla f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. On a dans ce cas :

$$f(x) = \inf_{\mathbb{R}^N} f \Rightarrow g(x) = 0.$$

Si de plus f est convexe alors on a $g(x) = 0 \Rightarrow f(x) = \inf_{\mathbb{R}^N} f$. Dans ce cas d’équivalence, on peut employer la méthode de Newton pour minimiser f en appliquant l’algorithme de Newton pour chercher un zéro de $g = \nabla f$. On a $D(\nabla f) = H_f$ où $H_f(x)$ est la matrice hessienne de f en x . La méthode de Newton s’écrit dans ce cas :

$$\begin{cases} \text{Initialisation} & x^{(0)} \in \mathbb{R}^N, \\ \text{Itération } n & H_f(x^{(n)})(x^{(n+1)} - x^{(n)}) = -\nabla f(x^{(n)}). \end{cases} \quad (3.3.25)$$

Remarque 3.27 La méthode de Newton pour minimiser une fonction f convexe est une méthode de descente. En effet, si $H_f(x_n)$ est inversible, on a $x^{(n+1)} - x^{(n)} = [H_f(x^{(n)})]^{-1}(-\nabla f(x^{(n)}))$ soit encore $x^{(n+1)} = x^{(n)} + \rho_n w^{(n)}$ où $\rho_n = 1$ et $w^{(n)} = [H_f(x^{(n)})]^{-1}(-\nabla f(x^{(n)}))$. Si f est convexe, H_f est une matrice symétrique positive (déjà vu). Comme on suppose $H_f(x^{(n)})$ inversible par hypothèse, la matrice $H_f(x^{(n)})$ est donc symétrique définie positive.

Donc $w^{(n)}$ est alors une direction de descente stricte si $w^{(n)} \neq 0$ (donc $\nabla f(x^{(n)}) \neq 0$). On en déduit que

$$-w^{(n)} \cdot \nabla f(x^{(n)}) = [H_f(x^{(n)})]^{-1} \nabla f(x^{(n)}) \cdot \nabla f(x^{(n)}) > 0$$

ce qui est une condition suffisante pour que $w^{(n)}$ soit une direction de descente stricte.

La méthode de Newton est donc une méthode de descente avec $w^{(n)} = -H_f(x^{(n)})(\nabla f(x^{(n)}))$ et $\rho_n = 1$.

On peut aussi remarquer, en vertu du théorème 2.16 page 64, que si $f \in C^3(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, si $\bar{x}$ est tel que $\nabla f(\bar{x}) = 0$ et si $H_f(\bar{x}) = D(\nabla f)(\bar{x})$ est inversible alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que si $x_0 \in B(\bar{x}, \varepsilon)$, alors la suite $(x^{(n)})_n$ est bien définie par (3.3.25) et $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. De plus, d'après la proposition 2.14, il existe $\beta > 0$ tel que $|x^{(n+1)} - \bar{x}| \leq \beta |x^{(n)} - \bar{x}|^2$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Remarque 3.28 (Sur l'implantation numérique) *La convergence de la méthode de Newton est très rapide, mais nécessite en revanche le calcul de $H_f(x)$, qui peut s'avérer impossible ou trop coûteux.*

On va maintenant donner des variantes de la méthode de Newton qui évitent le calcul de la matrice hessienne.

Proposition 3.29 *Soient $f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $\nabla f(x) \neq 0$, et soit $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive ; alors $w = -B\nabla f(x)$ est une direction de descente stricte en x .*

Démonstration On a : $w \cdot \nabla f(x) = -B\nabla f(x) \cdot \nabla f(x) < 0$ car B est symétrique définie positive et $\nabla f(x) \neq 0$ donc w est une direction de descente stricte en x . En effet, soit φ la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par $\varphi(\rho) = f(x + \rho w)$. Il est clair que $\varphi \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\varphi'(\rho) = \nabla f(x + \rho w) \cdot w$ et $\varphi'(0) = \nabla f(x) \cdot w < 0$. Donc $\exists \rho_0 > 0$ tel que $\varphi'(\rho) < 0$ si $\rho \in]0, \rho_0[$. Par le théorème des accroissements finis, $\varphi(\rho) < \varphi(0) \forall \rho \in]0, \rho_0[$ donc w est une direction de descente stricte. ■

Méthode de Broyden Une première idée pour construire une méthode de type quasi Newton est de prendre comme direction de descente en $x^{(n)}$ le vecteur $w^{(n)} = -(B^{(n)})^{-1}(\nabla f(x^{(n)}))$ où la matrice $B^{(n)}$ est censée approcher $H_f(x^{(n)})$ (sans calculer la dérivée seconde de f). On suppose $x^{(n)}, x^{(n-1)}$ et $B^{(n-1)}$ connus. Voyons comment on peut déterminer $B^{(n)}$. On peut demander par exemple que la condition suivante soit satisfaite :

$$\nabla f(x^{(n)}) - \nabla f(x^{(n-1)}) = B^{(n)}(x^{(n)} - x^{(n-1)}). \quad (3.3.26)$$

Ceci est un système à N équations et $N \times N$ inconnues, et ne permet donc pas de déterminer entièrement la matrice $B^{(n)}$ si $N > 1$. Voici un moyen possible pour déterminer entièrement $B^{(n)}$, dû à Broyden. On pose $s^{(n)} = x^{(n)} - x^{(n-1)}$, on suppose que $s^{(n)} \neq 0$, et on pose $y^{(n)} = \nabla f(x^{(n)}) - \nabla f(x_{n-1})$. On choisit alors $B^{(n)}$ telle que :

$$\begin{cases} B^{(n)} s^{(n)} = y^{(n)} \\ B^{(n)} s = B^{(n-1)} s, \forall s \perp s^{(n)} \end{cases} \quad (3.3.27)$$

On a exactement le nombre de conditions qu'il faut avec (3.3.27) pour déterminer entièrement $B^{(n)}$. Ceci suggère la méthode suivante :

Initialisation Soient $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$ et $B^{(0)}$ une matrice symétrique définie positive. On pose $w^{(0)} = (B^{(0)})^{-1}(-\nabla f(x^{(0)}))$; alors $w^{(0)}$ est une direction de descente stricte sauf si $\nabla f(x^{(0)}) = 0$.

On pose alors $x^{(1)} = x^{(0)} + \rho^{(0)} w^{(0)}$, où $\rho^{(0)}$ est optimal dans la direction $w^{(0)}$.

Itération n On suppose $x^{(n)}$, $x^{(n-1)}$ et $B^{(n-1)}$ connus, ($n \geq 1$), et on calcule $B^{(n-1)}$ par (3.3.27). On pose $w^{(n)} = -(B^{(n)})^{-1}(\nabla f(x^{(n)}))$. On choisit $\rho^{(n)}$ optimal en $x^{(n)}$ dans la direction $w^{(n)}$, et on pose $x^{(n+1)} = x^{(n)} + \rho^{(n)}w^{(n)}$.

Le problème avec cet algorithme est que si la matrice est $B^{(n-1)}$ symétrique définie positive, la matrice $B^{(n)}$ ne l'est pas forcément, et donc $w^{(n)}$ n'est pas forcément une direction de descente stricte. On va donc modifier cet algorithme dans ce qui suit.

Méthode de BFGS (Broyden-Fletcher-Goldfarb-Shanno) On cherche $B^{(n)}$ proche de $B^{(n-1)}$, telle que $B^{(n)}$ vérifie (3.3.26) et telle que si $B^{(n-1)}$ est symétrique définie positive alors $B^{(n)}$ est symétrique définie positive. On munit $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ d'une norme induite par un produit scalaire, par exemple si $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $A = (a_{i,j})_{i,j=1,\dots,N}$ on prend $\|A\| = \left(\sum_{i,j=1}^N a_{i,j}^2\right)^{1/2}$. $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est alors un espace de Hilbert.

On suppose $x^{(n)}$, $x^{(n-1)}$, $B^{(n-1)}$ connus, et on définit

$$\mathcal{C}_n = \{B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R}) \mid B \text{ symétrique, vérifiant (3.3.26)}\},$$

qui est une partie de $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ convexe fermée non vide. On choisit alors $B^{(n)} = P_{\mathcal{C}_n} B^{(n-1)}$ où $P_{\mathcal{C}_n}$ désigne la projection orthogonale sur $\mathcal{C}_n$. La matrice $B^{(n)}$ ainsi définie existe et est unique ; elle est symétrique d'après le choix de $\mathcal{C}_n$. On peut aussi montrer que si $B^{(n-1)}$ symétrique définie positive alors $B^{(n)}$ l'est aussi.

Avec un choix convenable de la norme sur $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, on obtient le choix suivant de $B^{(n)}$ si $s^{(n)} \neq 0$ et $\nabla f(x^{(n)}) \neq 0$ (sinon l'algorithme s'arrête) :

$$B^{(n)} = B^{(n-1)} + \frac{y^{(n)}(y^{(n)})^t}{(s^{(n)})^t \cdot y^{(n)}} - \frac{B^{(n-1)}s^{(n)}(s^{(n)})^t B^{(n-1)}}{(s^{(n)})^t B^{(n-1)} s^{(n)}}. \quad (3.3.28)$$

L'algorithme obtenu est l'algorithme de BFGS (Broyden, Fletcher,...).

Algorithme de BFGS

$$\left\{ \begin{array}{ll} \text{Initialisation} & \begin{array}{l} \text{On choisit } x^{(0)} \in \mathbb{R}^N \text{ et} \\ B^{(0)} \text{ symétrique définie positive} \\ (\text{ par exemple } B^{(0)} = Id) \text{ et on pose} \\ w^{(0)} = -B^{(0)} \nabla f(x^{(0)}) \\ \text{si } \nabla f(x^{(0)}) \neq 0, \text{ on choisit } \rho^{(0)} \text{ optimal} \\ \text{dans la direction } w^{(0)}, \text{ et donc} \\ w^{(0)} \text{ est une direction de descente stricte.} \\ \text{On pose } x^{(1)} = x^{(0)} + \rho^{(0)} w^{(0)}. \end{array} \\ \text{Itération } n & \begin{array}{l} \text{A } x^{(n)}, x^{(n-1)} \text{ et } B_{n-1} \text{ connus } (n \geq 1) \\ \text{On suppose} \\ s^{(n)} = x^{(n)} - x^{(n-1)} \quad y^{(n)} = \nabla f(x) - \nabla f(x^{(n-1)}) \\ \text{si } s^{(n)} \neq 0 \text{ et } \nabla f(x^{(n)}) \neq 0, \\ \text{on choisit } B^{(n)} \text{ vérifiant (3.3.28)} \\ \text{On calcule } w^{(n)} = -(B^{(n)})^{-1} (\nabla f(x^{(n)})) \\ (\text{direction de descente stricte en } x^{(n)}). \\ \text{On calcule } \rho^{(n)} \text{ optimal dans la direction } w^{(n)} \\ \text{et on pose } x^{(n+1)} = x^{(n)} + \rho^{(n)} w^{(n)}. \end{array} \end{array} \right. \quad (3.3.29)$$

On donne ici sans démonstration le théorème de convergence suivant :

Théorème 3.30 (Fletcher, 1976) Soit $f \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ telle que $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $|x| \rightarrow +\infty$. On suppose de plus que f est strictement convexe (donc il existe un unique $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ tel que $f(\bar{x}) = \inf_{\mathbb{R}^N} f$) et on suppose que la matrice hessienne $H_f(\bar{x})$ est symétrique définie positive.

Alors si $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$ et si $B^{(0)}$ est symétrique définie positive, l'algorithme BFGS définit bien une suite $x^{(n)}$ et on a $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow +\infty$

De plus, si $x^{(n)} \neq \bar{x}$ pour tout n , la convergence est super linéaire i.e.

$$\left| \frac{x^{(n+1)} - \bar{x}}{x^{(n)} - \bar{x}} \right| \rightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Pour éviter la résolution d'un système linéaire dans BFGS, on peut choisir de travailler sur $(B^{(n)})^{-1}$ au lieu de $B^{(n)}$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \textbf{Initialisation} \text{ Soit } x^{(0)} \in \mathbb{R}^N \text{ et } K^{(0)} \text{ symétrique définie positive} \\ \text{telle que } \rho_0 \text{ soit optimal dans la direction } -K^{(0)} \nabla f(x^{(0)}) = w^{(0)} \\ x^{(1)} = x^{(0)} + \rho_0 w^{(0)} \\ \textbf{Itération } n : \text{ A } x^{(n)}, x^{(n-1)}, K^{(n-1)} \text{ connus, } n \geq 1, \\ \text{on pose } s^{(n)} = x^{(n)} - x^{(n-1)}, y^{(n)} = \nabla f(x^{(n)}) - \nabla f(x^{(n-1)}) \text{ et } K^{(n)} = P_{C_n} K^{(n-1)} \\ \text{On calcule } w^{(n)} = -K^{(n)} \nabla f(x^{(n)}) \text{ et on choisit } \rho_n \text{ optimal dans la direction } w^{(n)}. \\ \text{On pose alors } x^{(n+1)} = x^{(n)} + \rho_n w^{(n)}. \end{array} \right. \quad (3.3.30)$$

Remarquons que le calcul de la projection de $P_{C_n} K^{(n-1)}$ peut s'effectuer avec la formule (3.3.28) où on a remplacé $B^{(n-1)}$ par $K^{(n-1)}$. Malheureusement, on obtient expérimentalement une convergence nettement moins bonne pour l'algorithme de quasi-Newton modifié (3.3.30) que pour l'algorithme de BFGS (3.3.28).

3.3.5 Résumé sur les méthodes d'optimisation

Faisons le point sur les avantages et inconvénients des méthodes qu'on a vues sur l'optimisation sans contrainte.

Méthodes de gradient : Ces méthodes nécessitent le calcul de $\nabla f(x^{(n)})$. Leur convergence est linéaire (donc lente).

Méthode de gradient conjugué : Si f est quadratique (c.à.d. $f(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$ avec A symétrique définie positive), la méthode est excellente si elle est utilisée avec un préconditionnement (pour N grand). Dans le cas général, elle n'est efficace que si N n'est pas trop grand.

Méthode de Newton : La convergence de la méthode de Newton est excellente (convergence localement quadratique) mais nécessite le calcul de $H_f(x^{(n)})$ (et de $\nabla f(x^{(n)})$). Si on peut calculer $H_f(x^{(n)})$, cette méthode est parfaite.

Méthode de quasi Newton : L'avantage de la méthode de quasi Newton est qu'on ne calcule que $\nabla f(x^{(n)})$ et pas $H_f(x^{(n)})$. La convergence est super linéaire. Par rapport à une méthode de gradient où on calcule $w^{(n)} = -\nabla f(x^{(n)})$, la méthode BFGS nécessite une résolution de système linéaire : $w^{(n)} = (B^{(n)})^{-1}(-\nabla f(x^{(n)}))$.

Quasi-Newton modifié :

Pour éviter la résolution de système linéaire dans BFGS, on peut choisir de travailler sur $(B^{(n)})^{-1}$ au lieu de $B^{(n)}$, pour obtenir l'algorithme de quasi Newton (3.3.30). Cependant, on perd alors en vitesse de convergence.

Comment faire si on ne veut (ou peut) pas calculer $\nabla f(x^{(n)})$?

On peut utiliser des "méthodes sans gradient", c.à.d. qu'on choisit *a priori* les directions $w^{(n)}$. Ceci peut se faire soit par un choix déterministe, soit par un choix stochastique.

Un choix déterministe possible est de calculer $x^{(n)}$ en résolvant N problèmes de minimisation en une dimension d'espace. Pour chaque direction $i = 1, \dots, N$, on prend $w^{(n,i)} = e_i$, où e_i est le i -ème vecteur de la base canonique, et pour $i = 1, \dots, N$, on cherche $\theta \in \mathbb{R}$ tel que :

$$f(x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, \theta, \dots, x_N^{(n)}) \leq f(x_1^{(n)}, x_2^{(n)}, \dots, t, \dots, x_N^{(n)}), \forall t \in \mathbb{R}.$$

Remarquons que si f est quadratique, on retrouve la méthode de Gauss Seidel.

3.4 Exercices

Exercice 54 (Méthode de Polak-Ribière)

Suggestions en page 151, corrigé détaillé en page 208

Dans cet exercice, on démontre la convergence de la méthode de Polak-Ribière (méthode de gradient conjugué pour une fonctionnelle non quadratique) sous des hypothèses "simples" sur f .

Soit $f \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$. On suppose qu'il existe $\alpha > 0$, $\beta \geq \alpha$ t.q. $\alpha|y|^2 \leq H(x)y \cdot y \leq \beta|y|^2$ pour tout $x, y \in \mathbb{R}^N$. ($H(x)$ est la matrice hessienne de f au point x .)

- montrer que f est strictement convexe, que $f(x) \rightarrow \infty$ quand $|x| \rightarrow \infty$ et que le spectre $\mathcal{VP}(H(x))$ de $H(x)$ est inclus dans $[\alpha, \beta]$ pour tout $x \in \mathbb{R}^N$.

On note $\bar{x}$ l'unique point de $\mathbb{R}^N$ t.q. $f(\bar{x}) \leq f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^N$ (l'existence et l'unicité de $\bar{x}$ est donné par la question précédente). On cherche une approximation de $\bar{x}$ en utilisant l'algorithme de Polak-Ribière :

initialisation. $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$. On pose $g^{(0)} = -\nabla f(x^{(0)})$. Si $g^{(0)} = 0$, l'algorithme s'arrête (on a $x^{(0)} = \bar{x}$). Si $g^{(0)} \neq 0$, on pose $w^{(0)} = g^{(0)}$ et $x^{(1)} = x^{(0)} + \rho_0 w^{(0)}$ avec ρ_0 "optimal" dans la direction $w^{(0)}$.

itération. $x^{(n)}, w^{(n-1)}$ connus ($n \geq 1$). On pose $g^{(n)} = -\nabla f(x^{(n)})$. Si $g^{(n)} = 0$, l'algorithme s'arrête (on a $x^{(n)} = \bar{x}$). Si $g^{(n)} \neq 0$, on pose $\lambda_{n-1} = [g^{(n)} \cdot (g^{(n)} - g^{(n-1)})] / [g^{(n-1)} \cdot g^{(n-1)}]$, $w^{(n)} = g^{(n)} + \lambda_{n-1} w^{(n-1)}$ et $x^{(n+1)} = x^{(n)} + \rho_n w^{(n)}$ avec ρ_n "optimal" dans la direction w_n . (Noter que ρ_n existe bien.)

On suppose dans la suite que $g^{(n)} \neq 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

- Montrer (par récurrence sur n) que $g^{(n+1)} \cdot w^{(n)} = 0$ et $g^{(n)} \cdot g^{(n)} = g^{(n)} \cdot w^{(n)}$, pour tout $n \in \mathbb{N}$.
- On pose

$$J^{(n)} = \int_0^1 H(x^{(n)} + \theta \rho_n w^{(n)}) d\theta.$$

Montrer que $g^{(n+1)} = g^{(n)} + \rho_n J^{(n)} w^{(n)}$ et que $\rho_n = (-g^{(n)} \cdot w^{(n)}) / (J^{(n)} w^{(n)} \cdot w^{(n)})$ (pour tout $n \in \mathbb{N}$).

- Montrer que $|w^{(n)}| \leq (1 + \beta/\alpha) |g^{(n)}|$ pour tout $n \in \mathbb{N}$. [Utiliser, pour $n \geq 1$, la question précédente et la formule donnant λ_{n-1} .]
- Montrer que $x^{(n)} \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow \infty$.

Exercice 55 (Algorithme de quasi Newton)

Corrigé détaillé en page 211

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice symétrique définie positive et $b \in \mathbb{R}^N$. On pose $f(x) = (1/2)Ax \cdot x - b \cdot x$ pour $x \in \mathbb{R}^N$. On rappelle que $\nabla f(x) = Ax - b$. Pour calculer $\bar{x} \in \mathbb{R}^N$ t.q. $f(\bar{x}) \leq f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, on va utiliser un algorithme de quasi Newton, c'est-à-dire :

initialisation. $x^{(0)} \in \mathbb{R}^N$.

itération. $x^{(n)}$ connu ($n \geq 0$). On pose $x^{(n+1)} = x^{(n)} - \rho_n K^{(n)} g^{(n)}$ avec $g^{(n)} = \nabla f(x^{(n)})$, $K^{(n)}$ une matrice symétrique définie positive à déterminer et ρ_n "optimal" dans la direction $w^{(n)} = -K^{(n)} g^{(n)}$. (Noter que ρ_n existe bien.)

Partie 1. Calcul de ρ_n . On suppose que $g^{(n)} \neq 0$.

- Montrer que $w^{(n)}$ est une direction de descente stricte en $x^{(n)}$ et calculer la valeur de ρ_n (en fonction de $K^{(n)}$ et $g^{(n)}$).
- On suppose que, pour un certain $n \in \mathbb{N}$, on a $K^{(n)} = (H(x^{(n)}))^{-1}$ (où $H(x)$ est la matrice hessienne de f en x , on a donc ici $H(x) = A$ pour tout $x \in \mathbb{R}^N$). Montrer que $\rho_n = 1$.
- Montrer que la méthode de Newton pour calculer $\bar{x}$ converge en une itération (mais nécessite la résolution du système linéaire $A(x^{(1)} - x^{(0)}) = b - Ax^{(0)}$...)

Partie 2. Méthode de Fletcher-Powell. On prend maintenant $K^{(0)} = Id$ et

$$K^{(n+1)} = K^{(n)} + \frac{s^{(n)}(s^{(n)})^t}{s^{(n)} \cdot y^{(n)}} - \frac{(K^{(n)}y^{(n)})(K^{(n)}y^{(n)})^t}{K^{(n)}y^{(n)} \cdot y^{(n)}}, \quad n \geq 0, \quad (3.4.31)$$

avec $s^{(n)} = x^{(n+1)} - x^{(n)}$ et $y^{(n)} = g^{(n+1)} - g^{(n)} = As^{(n)}$.

On va montrer que cet algorithme converge en au plus N itérations (c'est-à-dire qu'il existe $n \leq N + 1$ t.q. $x_{N+1} = \bar{x}$.)

1. Soit $n \in \mathbb{N}$. On suppose, dans cette question, que $s^{(0)}, \dots, s^{(n-1)}$ sont des vecteurs A-conjugués et non-nuls et que $K^{(0)}, \dots, K^{(n)}$ sont des matrices symétriques définies positives t.q. $K^{(j)}As^{(i)} = s^{(i)}$ si $0 \leq i < j \leq n$ (pour $n = 0$ on demande seulement $K^{(0)}$ symétrique définie positive).

- (a) On suppose que $g^{(n)} \neq 0$. Montrer que $s^{(n)} \neq 0$ (cf. Partie I) et que, pour $i < n$,

$$s^{(n)} \cdot As^{(i)} = 0 \Leftrightarrow g^{(n)} \cdot s^{(i)} = 0.$$

Montrer que $g^{(n)} \cdot s^{(i)} = 0$ pour $i < n$. [On pourra remarquer que $g^{(i+1)} \cdot s^{(i)} = g^{(i+1)} \cdot w^{(i)} = 0$ et $(g^{(n)} - g^{(i+1)}) \cdot s^{(i)} = 0$ par l'hypothèse de conjugaison de $s^{(0)}, \dots, s^{(n-1)}$.] En déduire que $s^{(0)}, \dots, s^{(n)}$ sont des vecteurs A-conjugués et non-nuls.

- (b) Montrer que $K^{(n+1)}$ est symétrique.
- (c) Montrer que $K^{(n+1)}As^{(i)} = s^{(i)}$ si $0 \leq i \leq n$.
- (d) Montrer que, pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, on a

$$K^{(n+1)}x \cdot x = \frac{(K^{(n)}x \cdot x)(K^{(n)}y^{(n)} \cdot y^{(n)}) - (K^{(n)}y^{(n)} \cdot x)^2}{K^{(n)}y^{(n)} \cdot y^{(n)}} + \frac{(s^{(n)} \cdot x)^2}{As^{(n)} \cdot s^{(n)}}.$$

En déduire que $K^{(n+1)}$ est symétrique définie positive. [On rappelle (inégalité de Cauchy-Schwarz) que, si K est symétrique définie positive, on a $(Kx \cdot y)^2 \leq (Kx \cdot x)(Ky \cdot y)$ et l'égalité a lieu si et seulement si x et y sont colinéaires.]

2. On suppose que $g^{(n)} \neq 0$ si $0 \leq n \leq N - 1$. Montrer (par récurrence sur n , avec la question précédente) que $s^{(0)}, \dots, s^{(N-1)}$ sont des vecteurs A-conjugués et non-nuls et que $K^{(N)}As^{(i)} = s^{(i)}$ si $i < N$. En déduire que $K^{(N)} = A^{-1}$, $\rho_N = 1$ et $x^{(N+1)} = A^{-1}b = \bar{x}$.

Exercice 56 (Méthode de pénalisation)

Soit f une fonction continue et strictement convexe de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$, satisfaisant de plus :

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty.$$

Soit K un sous ensemble non vide, convexe (c'est à dire tel que $\forall (x, y) \in K^2, tx + (1-t)y \in K, \forall t \in]0, 1[$), et fermé de $\mathbb{R}^N$. Soit ψ une fonction continue de $\mathbb{R}^N$ dans $[0, +\infty[$ telle que $\psi(x) = 0$ si et seulement si $x \in K$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on définit la fonction f_n par $f_n(x) = f(x) + n\psi(x)$.

1. Montrer qu'il existe au moins un élément $\bar{x}_n \in \mathbb{R}^N$ tel que $f_n(\bar{x}_n) = \inf_{x \in \mathbb{R}^N} f_n(x)$, et qu'il existe un unique élément $\bar{x}_K \in K$ tel que $f(\bar{x}_K) = \inf_{x \in K} f(x)$.
2. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$,

$$f(\bar{x}_n) \leq f_n(\bar{x}_n) \leq f(\bar{x}_K).$$

3. En déduire qu'il existe une sous-suite $(\bar{x}_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ et $y \in K$ tels que $\bar{x}_{n_k} \rightarrow y$ lorsque $k \rightarrow +\infty$.
4. Montrer que $y = \bar{x}_K$. En déduire que toute la suite $(\bar{x}_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\bar{x}_K$.
5. Déduire de ces questions un algorithme (dit "de pénalisation") de résolution du problème de minimisation suivant :

$$\begin{cases} \text{Trouver } \bar{x}_K \in K; \\ f(\bar{x}_K) \leq f(x), \forall x \in K, \end{cases}$$

en donnant un exemple de fonction ψ .

3.5 Optimisation sous contraintes

3.5.1 Définitions

Soit $E = \mathbb{R}^N$, soit $f \in C(E, \mathbb{R})$, et soit K un sous ensemble de E . On s'intéresse à la recherche de $\bar{u} \in K$ tel que :

$$\begin{cases} \bar{u} \in K \\ f(\bar{u}) = \inf_K f \end{cases} \quad (3.5.32)$$

Ce problème est un problème de minimisation avec contrainte (ou "sous contrainte") au sens où l'on cherche u qui minimise f en astreignant u à être dans K . Voyons quelques exemples de ces contraintes (définies par l'ensemble K), qu'on va expliciter à l'aide des p fonctions continues, $g_i \in C(E, \mathbb{R})$ $i = 1 \dots p$.

1. **Contraintes égalités.** On pose $K = \{x \in E, g_i(x) = 0 \ i = 1 \dots p\}$. On verra plus loin que le problème de minimisation de f peut alors être résolu grâce au théorème des multiplicateurs de Lagrange (voir théorème 3.37).
2. **Contraintes inégalités.** On pose $K = \{x \in E, g_i(x) \leq 0 \ i = 1 \dots p\}$. On verra plus loin que le problème de minimisation de f peut alors être résolu grâce au théorème de Kuhn-Tucker (voir théorème 3.41).
 - *Programmation linéaire.* Avec un tel ensemble de contraintes K , si de plus f est linéaire, c'est-à-dire qu'il existe $b \in \mathbb{R}^N$ tel que $f(x) = b \cdot x$, et les fonctions g_i sont affines, c'est-à-dire qu'il existe $b_i \in \mathbb{R}^N$ et $c_i \in \mathbb{R}$ tels que $g_i(x) = b_i \cdot x + c_i$, alors on dit qu'on a affaire à un problème de "programmation linéaire". Ces problèmes sont souvent résolus numériquement à l'aide de l'algorithme de Dantzig, inventé vers 1950.
 - *Programmation quadratique.* Avec le même ensemble de contraintes K , si de plus f est quadratique, c'est-à-dire si f est de la forme $f(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$, et les fonctions g_i sont affines, alors on dit qu'on a affaire à un problème de "programmation quadratique".

3. **Programmation convexe.** Dans le cas où f est convexe et K est convexe, on dit qu'on a affaire à un problème de "programmation convexe".

3.5.2 Existence – Unicité – Conditions d'optimalité simple

Théorème 3.31 (Existence) Soit $E = \mathbb{R}^N$ et $f \in C(E, \mathbb{R})$.

1. Si K est un sous-ensemble fermé borné de E , alors il existe $\bar{x} \in K$ tel que $f(\bar{x}) = \inf_K f$.
2. Si K est un sous-ensemble fermé de E , et si f est croissante à l'infini, c'est-à-dire que $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $|x| \rightarrow +\infty$, alors $\exists \bar{x} \in K$ tel que $f(\bar{x}) = \inf_K f$.

Démonstration

1. Si K est un sous-ensemble fermé borné de E , comme f est continue, elle atteint ses bornes sur K , d'où l'existence de $\bar{x}$.
2. Si f est croissante à l'infini, alors il existe $R > 0$ tel que si $\|x\| > R$ alors $f(x) > f(0)$; donc $\inf_K f = \inf_{K \cap B_R} f$, où B_R désigne la boule de centre 0 et de rayon R . L'ensemble $K \cap B_R$ est compact, car intersection d'un fermé et d'un compact. Donc, par ce qui précède, il existe $\bar{x} \in K$ tel que $f(\bar{x}) = \inf_{K \cap B_R} f = \inf_{B_R} f$.

■

Théorème 3.32 (Unicité) Soit $E = \mathbb{R}^N$ et $f \in C(E, \mathbb{R})$. On suppose que f est strictement convexe et que K est convexe. Alors il existe au plus un élément $\bar{x}$ de K tel que $f(\bar{x}) = \inf_K f$.

Démonstration

Supposons que $\bar{x}$ et $\bar{\bar{x}}$ soient deux solutions du problème (3.5.32), avec $\bar{x} \neq \bar{\bar{x}}$

Alors $f(\frac{1}{2}\bar{x} + \frac{1}{2}\bar{\bar{x}}) < \frac{1}{2}f(\bar{x}) + \frac{1}{2}f(\bar{\bar{x}}) = \inf_K f$. On aboutit donc à une contradiction.

■

Des théorèmes d'existence 3.31 et d'unicité 3.32 on déduit immédiatement le théorème d'existence et d'unicité suivant :

Théorème 3.33 (Existence et unicité) Soient $E = \mathbb{R}^N$, $f \in C(E, \mathbb{R}^N)$ une fonction strictement convexe et K un sous ensemble convexe fermé de E . Si K est borné ou si f est croissante à l'infini, c'est-à-dire si $f(x) \Rightarrow +\infty$ quand $\|x\| \rightarrow +\infty$, alors il existe un unique élément $\bar{x}$ de K solution du problème de minimisation (3.5.32), i.e. tel que $f(\bar{x}) = \inf_K f$.

Remarque 3.34 On peut remplacer $E = \mathbb{R}^N$ par E espace de Hilbert de dimension infinie dans le dernier théorème, mais on a besoin dans ce cas de l'hypothèse de convexité de f pour assurer l'existence de la solution (voir cours de maîtrise).

Proposition 3.35 (Condition simple d'optimalité) Soient $E = \mathbb{R}^N$, $f \in C(E, \mathbb{R})$ et $\bar{x} \in K$ tel que $f(\bar{x}) = \inf_K f$. On suppose que f est différentiable en $\bar{x}$

1. Si $\bar{x} \in \overset{\circ}{K}$ alors $\nabla f(\bar{x}) = 0$.
2. Si K est convexe, alors $\nabla f(\bar{x}) \cdot (x - \bar{x}) \geq 0$ pour tout $x \in K$.

Démonstration

1. Si $\bar{x} \in \overset{\circ}{K}$, alors il existe $\varepsilon > 0$ tel que $B(\bar{x}, \varepsilon) \subset K$ et $f(\bar{x}) \leq f(x)$ $\forall x \in B(\bar{x}, \varepsilon)$. Alors on a déjà vu (voir preuve de la Proposition 3.2 page 79) que ceci implique $\nabla f(\bar{x}) = 0$.
2. Soit $x \in K$. Comme $\bar{x}$ réalise le minimum de f sur K , on a : $f(\bar{x} + t(x - \bar{x})) = f(tx + (1 - t)\bar{x}) \geq f(\bar{x})$ pour tout $t \in]0, 1]$, par convexité de K . On en déduit que

$$\frac{f(\bar{x} + t(x - \bar{x})) - f(\bar{x})}{t} \geq 0 \text{ pour tout } t \in]0, 1].$$

En passant à la limite lorsque t tend vers 0 dans cette dernière inégalité, on obtient : $\nabla f(\bar{x}) \cdot (x - \bar{x}) \geq 0$.

■

3.5.3 Conditions d'optimalité dans le cas de contraintes égalité

Dans tout ce paragraphe, on considèrera les hypothèses et notations suivantes :

$$\begin{aligned} f &\in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}), \quad g_i \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}), \quad i = 1 \dots p; \\ K &= \{u \in \mathbb{R}^N, \quad g_i(u) = 0 \quad \forall i = 1 \dots p\}; \\ g &= (g_1, \dots, g_p)^t \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^p) \end{aligned} \quad (3.5.33)$$

Remarque 3.36 (Quelques rappels de calcul différentiel)

Comme $g \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^p)$, si $u \in \mathbb{R}^N$, alors $Dg(u) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^p)$, ce qui revient à dire, en confondant l'application linéaire $Dg(u)$ avec sa matrice, que $Dg(u) \in \mathcal{M}_{p,N}(\mathbb{R})$. Par définition, $\text{Im}(Dg(u)) = \{Dg(u)z, z \in \mathbb{R}^N\} \subset \mathbb{R}^p$, et $\text{rang}(Dg(u)) = \dim(\text{Im}(Dg(u))) \leq p$. On rappelle de plus que

$$Dg(u) = \begin{pmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_N} \\ \dots & \ddots & \dots \\ \frac{\partial g_p}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_p}{\partial x_N} \end{pmatrix},$$

et que $\text{rang}(Dg(u)) \leq \min(N, p)$. De plus, si $\text{rang}(Dg(u)) = p$, alors les vecteurs $(Dg_i(u))_{i=1 \dots p}$ sont linéairement indépendants dans $\mathbb{R}^N$.

Théorème 3.37 (Multiplieurs de Lagrange) Soit $\bar{u} \in K$ tel que $f(\bar{u}) = \inf_K f$. On suppose que f est différentiable en $\bar{u}$ et $\dim(\text{Im}(Dg(\bar{u}))) = p$ (ou $\text{rang}(Dg(\bar{u})) = p$), alors :

$$\text{il existe } (\lambda_1, \dots, \lambda_p)^t \in \mathbb{R}^p \text{ tel que } \nabla f(\bar{u}) + \sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla g_i(\bar{u}) = 0.$$

(Cette dernière égalité a lieu dans $\mathbb{R}^N$)

Démonstration Pour plus de clarté, donnons d’abord une idée “géométrique” de la démonstration dans le cas $N = 2$ et $p = 1$. On a dans ce cas $f \in C^1(\mathbb{R}^2, \mathbb{R})$ et $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid g(x, y) = 0\}$, et on cherche $u \in K$ tel que $f(u) = \inf_K f$. Traçons dans le repère (x, y) la courbe $g(x, y) = 0$, ainsi que les courbes de niveau de f . Si on se “promène” sur la courbe $g(x, y) = 0$, en partant du point P_0 vers la droite (voir figure 3.1), on rencontre les courbes de niveau successives de f et on se rend compte sur le dessin que la valeur minimale que prend f sur la courbe $g(x, y) = 0$ est atteinte lorsque cette courbe est tangente à la courbe de niveau de f : sur le dessin, ceci correspond au point P_1 où la courbe $g(x, y) = 0$ est tangente à la courbe $f(x, y) = 3$. Une fois qu’on a passé ce point de tangence, on peut remarquer que f augmente.

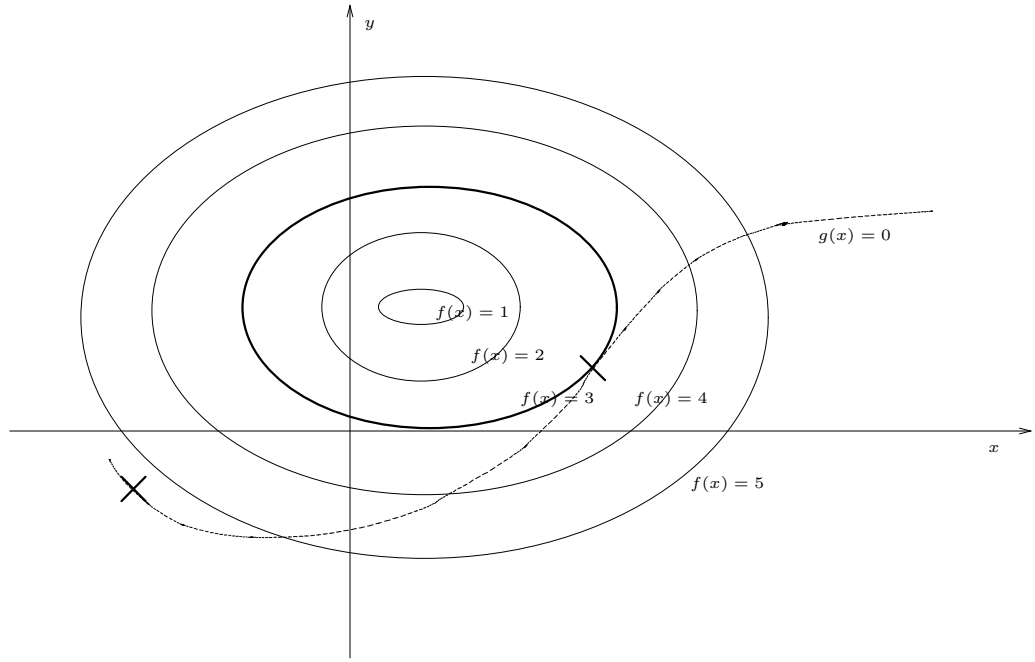


FIG. 3.1 – Interprétation géométrique des multiplicateurs de Lagrange

On utilise alors le fait que si φ est une fonction continûment différentiable de $\mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$, le gradient de φ est orthogonal à toute courbe de niveau de φ , c’est-à-dire toute courbe de la forme $\varphi(x, y) = c$, où $c \in \mathbb{R}$. (En effet, soit $(x(t), y(t))$, $t \in \mathbb{R}$ un paramétrage de la courbe $g(x, y) = c$, en dérivant par rapport à t , on obtient : $\nabla g(x(t), y(t)) \cdot (x'(t), y'(t))^t = 0$). En appliquant ceci à f et g , on en déduit qu’au point de tangence entre une courbe de niveau de f et la courbe $g(x, y) = 0$, les gradients de f et g sont colinéaires. Et donc si $\nabla g(u) \neq 0$, il existe $\lambda \neq 0$ tel que $\nabla f(u) = \lambda \nabla g(u)$.

Passons maintenant à la démonstration rigoureuse du théorème dans laquelle on utilise le théorème des fonctions implicites ¹.

Par hypothèse, $Dg(\bar{u}) \in \mathcal{L}(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^p)$ et $\text{Im}(Dg(\bar{u})) = \mathbb{R}^p$. Donc il existe un sous espace vectoriel F de $\mathbb{R}^N$ de dimension p , tel que $Dg(\bar{u})$ soit bijective de F dans $\mathbb{R}^p$. En effet, soit $(e_1 \dots e_p)$ la base canonique de $\mathbb{R}^p$, alors pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$, il existe $y_i \in \mathbb{R}^N$ tel que $Dg(\bar{x})y_i = e_i$. Soit F le sous espace engendré par la famille $\{y_1 \dots y_p\}$; on remarque que cette famille est libre, car si $\sum_{i=1}^p \lambda_i y_i = 0$, alors $\sum_{i=1}^p \lambda_i e_i = 0$, et donc $\lambda_i = 0$ pour tout $i = 1, \dots, p$. On a ainsi montré l'existence d'un sous espace F de dimension p telle que $Dg(\bar{x})$ soit bijective (car surjective) de F dans $\mathbb{R}^p$.

Il existe un sous espace vectoriel G de $\mathbb{R}^N$, tel que $\mathbb{R}^N = F \oplus G$. Pour $v \in F$ et $w \in G$, on pose $\bar{g}(w, v) = g(v + w)$ et $\bar{f}(w, v) = f(v + w)$. On a donc $\bar{f} \in C(G \times F, \mathbb{R})$ et $\bar{g} \in C^1(G \times F, \mathbb{R})$. De plus, $D_2 \bar{g}(v, u) \in \mathcal{L}(F, \mathbb{R}^p)$, et pour tout $z \in F$, on a $D_2 \bar{g}(w, v)z = Dg(v + w)z$.

Soit $(\bar{v}, \bar{w}) \in F \times G$ tel que $\bar{u} = \bar{v} + \bar{w}$. Alors $D_2 \bar{g}(\bar{w}, \bar{v})z = Dg(\bar{u})(z)$ pour tout $w \in F$. L'application $D_2 \bar{g}(\bar{v}, \bar{u})$ est une bijection de F sur $\mathbb{R}^p$, car, par définition de F , $Dg(\bar{u})$ est bijective de F sur $\mathbb{R}^p$.

On rappelle que $K = \{u \in \mathbb{R}^N : g(u) = 0\}$ et on définit $\bar{K} = \{(w, v) \in G \times F, \bar{g}(w, v) = 0\}$. Par définition de $\bar{f}$ et de $\bar{g}$, on a

$$\begin{cases} \bar{v}, \bar{u} \in K \\ \bar{f}(\bar{u}, \bar{v}) \leq f(u, v) \quad \forall (v, u) \in \bar{K} \end{cases} \quad (3.5.34)$$

D'autre part, le théorème des fonctions implicites (voir note de bas de page 109) entraîne l'existence de $\varepsilon > 0$ et $\nu > 0$ tels que pour tout $w \in B_G(\bar{w}, \varepsilon)$ il existe un unique $v \in B_F(\bar{v}, \nu)$ tel que $\bar{g}(w, v) = 0$. On note $v = \phi(w)$ et on définit ainsi une application $\phi \in C^1(B_G(\bar{w}, \varepsilon), B_F(\bar{v}, \nu))$.

On déduit alors de (3.5.34) que :

$$\bar{f}(\bar{w}, \phi(\bar{w})) \leq \bar{f}(w, \phi(w)), \quad \forall w \in B_G(\bar{w}, \varepsilon),$$

et donc

$$f(\bar{u}) = f(\bar{w} + \phi(\bar{w})) \leq f(w + \phi(w)) \quad \forall w \in B_G(\bar{w}, \varepsilon).$$

En posant $\psi(w) = \bar{f}(w, \phi(w))$, on peut donc écrire

$$\psi(\bar{w}) = \bar{f}(\bar{w}, \phi(\bar{w})) \leq \psi(w), \quad \forall w \in B_G(\bar{w}, \varepsilon).$$

On a donc, grâce à la proposition 3.35,

$$D\psi(\bar{w}) = 0. \quad (3.5.35)$$

Par définition de ψ , de $\bar{f}$ et de $\bar{g}$, on a :

$$D\psi(\bar{v}) = D_1 \bar{f}(\bar{v}, \phi(\bar{v})) + D_2 \bar{f}(\bar{v}, \phi(\bar{v})) D\phi(\bar{v}).$$

D'après le théorème des fonctions implicites,

$$D\phi(\bar{v}) = [D_2 \bar{g}(\bar{v}, \phi(\bar{v}))]^{-1} D_1 \bar{g}(\bar{v}, \phi(\bar{v})).$$

¹**Théorème des fonctions implicites** Soient p et q des entiers naturels, soit $h \in C^1(\mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^p, \mathbb{R}^p)$, et soient $(\bar{x}, \bar{y}) \in \mathbb{R}^q \times \mathbb{R}^p$ et $c \in \mathbb{R}^p$ tels que $h(\bar{x}, \bar{y}) = c$. On suppose que la matrice de la différentielle $D_2 h(\bar{x}, \bar{y}) (\in \mathcal{M}_p(\mathbb{R}))$ est inversible. Alors il existe $\varepsilon > 0$ et $\nu > 0$ tels que pour tout $x \in B(\bar{x}, \varepsilon)$, il existe un unique $y \in B(\bar{y}, \nu)$ tel que $h(x, y) = c$. on peut ainsi définir une application ϕ de $B(\bar{x}, \varepsilon)$ dans $B(\bar{y}, \nu)$ par $\phi(x) = y$. On a $\phi(\bar{x}) = \bar{y}$, $\phi \in C^1(\mathbb{R}^q, \mathbb{R}^p)$ et $D\phi(x) = -[D_2 h(x, \phi(x))]^{-1} \cdot D_1 h(x, \phi(x))$.

On déduit donc de (3.5.35) que

$$D_1 \bar{f}(\bar{v}, \phi((\bar{v})))w + [D_2 \bar{g}(\bar{v}, \phi((\bar{v})))^{-1} D_1 \bar{g}(\bar{v}, \phi((\bar{v})))w = 0, \text{ pour tout } w \in G. \quad (3.5.36)$$

De plus, comme $D_2 \bar{g}(\bar{v}, \phi((\bar{v})))^{-1} D_2 \bar{g}(\bar{v}, \phi((\bar{v}))) = Id$, on a :

$$D_2 \bar{f}(\bar{v}, \phi((\bar{v})))z - D_2 \bar{f}(\bar{v}, \phi((\bar{v})))D_2 \bar{g}(\bar{v}, \phi((\bar{v})))^{-1} D_2 \bar{g}(\bar{v}, \phi((\bar{v})))z = 0, \forall z \in F. \quad (3.5.37)$$

Soit $x \in \mathbb{R}^N$, et $(z, w) \in F \times G$ tel que $x = z + w$. En additionnant (3.5.36) et (3.5.37), et en notant $\Lambda = -D_2 \bar{f}(\bar{v}, \phi((\bar{v})))D_2 \bar{g}(\bar{v}, \phi((\bar{v})))^{-1}$, on obtient :

$$Df(\bar{u})x + \Lambda Dg(\bar{u})x = 0,$$

ce qui donne, en transposant : $Df(\bar{u}) + \sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla g_i(\bar{u}) = 0$, avec $\Lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_N)$. ■

Remarque 3.38 (Utilisation pratique du théorème de Lagrange) Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, $g = (g_1, \dots, g_p)^t$ avec $g_i \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ pour $i = 1, \dots, p$, et soit $K = \{u \in \mathbb{R}^N, g_i(u) = 0, i = 1, \dots, p\}$.

Le problème qu'on cherche à résoudre est le problème de minimisation (3.5.32) qu'on rappelle ici :

$$\begin{cases} \bar{u} \in K \\ f(\bar{u}) = \inf_K f \end{cases}$$

D'après le théorème des multiplicateurs de Lagrange, si $\bar{u}$ est solution de (3.5.32) et $\text{Im}(Dg(\bar{u})) = \mathbb{R}^p$, alors il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_p) \in \mathbb{R}^p$ tel que $\bar{u}$ est solution du problème

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_j}(\bar{u}) + \sum_{i=1}^p \lambda_i \frac{\partial g_i}{\partial x_j} = 0, j = 1, \dots, N, \\ g_i(\bar{u}) = 0, i = 1, \dots, p. \end{cases} \quad (3.5.38)$$

Le système (3.5.38) est un système non linéaire de $(N + p)$ équations et à $(N + p)$ inconnues $(\bar{x}, \dots, \bar{x}_N, \lambda_1, \dots, \lambda_p)$. Ce système sera résolu par une méthode de résolution de système non linéaire (Newton par exemple).

Remarque 3.39 On vient de montrer que si $\bar{x}$ solution de (3.5.32) et $\text{Im}(Dg(\bar{x})) = \mathbb{R}^p$, alors $\bar{x}$ solution de (3.5.38). Par contre, si $\bar{x}$ est solution de (3.5.38), ceci n'entraîne pas que $\bar{x}$ est solution de (3.5.32).

Des exemples d'application du théorème des multiplicateurs de Lagrange sont donnés dans les exercices 58 page 112 et 59 page 112.

3.5.4 Contraintes inégalités

Soit $f \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ et $g_i \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ $i = 1, \dots, p$, on considère maintenant un ensemble K de la forme : $K = \{x \in \mathbb{R}^N, g_i(x) \leq 0 \forall i = 1 \dots p\}$, et on cherche à résoudre le problème de minimisation (3.5.32) qui s'écrit :

$$\begin{cases} \bar{x} \in K \\ f(\bar{x}) \leq f(x), \forall x \in K. \end{cases}$$

Remarque 3.40 Soit $\bar{x}$ une solution de (3.5.32) et supposons que $g_i(\bar{x}) < 0$, pour tout $i \in \{1, \dots, p\}$. Il existe alors $\varepsilon > 0$ tel que si $x \in B(\bar{x}, \varepsilon)$ alors $g_i(x) < 0$ pour tout $i = 1, \dots, p$.

On a donc $f(\bar{x}) \leq f(x) \quad \forall x \in B(\bar{x}, \varepsilon)$. On est alors ramené à un problème de minimisation sans contrainte, et si f est différentiable en $\bar{x}$, on a donc $\nabla f(\bar{x}) = 0$.

On donne maintenant sans démonstration le théorème de Kuhn-Tucker qui donne une caractérisation de la solution du problème (3.5.32).

Théorème 3.41 (Kuhn-Tucker) Soit $f \in C(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, soit $g_i \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, pour $i = 1, \dots, p$, et soit $K = \{x \in \mathbb{R}^N, g_i(x) \leq 0 \forall i = 1 \dots p\}$. On suppose qu'il existe $\bar{x}$ solution de (3.5.32), et on pose $I(\bar{x}) = \{i \in \{1, \dots, p\}; g_i(\bar{x}) = 0\}$. On suppose que f est différentiable en $\bar{x}$ et que la famille (de $\mathbb{R}^N$) $\{\nabla g_i(\bar{x}), i \in I(\bar{x})\}$ est libre. . Alors il existe une famille $(\lambda_i)_{i \in I(\bar{x})} \subset \mathbb{R}_+$ telle que

$$\nabla f(\bar{x}) + \sum_{i \in I(\bar{x})} \lambda_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0.$$

- Remarque 3.42** 1. Le théorème de Kuhn-Tucker s'applique pour des ensembles de contrainte de type inégalité. Si on a une contrainte de type égalité, on peut évidemment se ramener à deux contraintes de type inégalité en remarquant que $\{h(x) = 0\} = \{h(x) \leq 0\} \cap \{-h(x) \leq 0\}$. Cependant, si on pose $g_1 = h$ et $g_2 = -h$, on remarque que la famille $\{\nabla g_1(\bar{x}), \nabla g_2(\bar{x})\} = \{\nabla h(\bar{x}), -\nabla h(\bar{x})\}$ n'est pas libre. On ne peut donc pas appliquer le théorème de Kuhn-Tucker sous la forme donnée précédemment dans ce cas (mais on peut il existe des versions du théorème de Kuhn-Tucker permettant de traiter ce cas, voir Bonans-Sagez).
2. Dans la pratique, on a intérêt à écrire la conclusion du théorème de Kuhn-Tucker (i.e. l'existence de la famille $(\lambda_i)_{i \in I(\bar{x})}$) sous la forme du système de $N + p$ équations et $2p$ inéquations à résoudre suivant :

$$\begin{cases} \nabla f(\bar{x}) + \sum_{i=1}^p \lambda_i \nabla g_i(\bar{x}) = 0, \\ \lambda_i g_i(\bar{x}) = 0, \quad \forall i = 1, \dots, p, \\ g_i(\bar{x}) \leq 0, \quad \forall i = 1, \dots, p, \\ \lambda_i \geq 0, \quad \forall i = 1, \dots, p. \end{cases}$$

$$i = 1 \dots p \quad g_i(\bar{x}) \leq 0 \quad i = 1 \dots p \\ \lambda_i \geq 0$$

3.5.5 Exercices

Exercice 57 (Sur l'existence et l'unicité) Corrigé en page 214

Etudier l'existence et l'unicité des solutions du problème (3.5.32), avec les données suivantes : $E = \mathbb{R}$, $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ est définie par $f(x) = x^2$, et pour les quatre différents ensembles K suivants :

$$\begin{aligned} (i) \quad & K = \{|x| \leq 1\}; & (ii) \quad & K = \{|x| = 1\} \\ (iii) \quad & K = \{|x| \geq 1\}; & (iv) \quad & K = \{|x| > 1\}. \end{aligned} \quad (3.5.39)$$

Exercice 58 (Aire maximale d'un rectangle à périmètre donné)*Corrigé en page 215*

1. On cherche à maximiser l'aire d'un rectangle de périmètre donné égal à 2. Montrer que ce problème peut se formuler comme un problème de minimisation de la forme (3.5.32), où K est de la forme $K = \{x \in \mathbb{R}^2; g(x) = 0\}$. On donnera f et g de manière explicite.

2. Montrer que le problème de minimisation ainsi obtenu est équivalent au problème

$$\begin{cases} \bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2)^t \in \tilde{K} \\ f(\bar{x}_1, \bar{x}_2) \leq f(x_1, x_2), \quad \forall (x_1, x_2)^t \in \tilde{K}, \end{cases} \quad (3.5.40)$$

où $\tilde{K} = K \cap [0, 1]^2$, K et f étant obtenus à la question 1. En déduire que le problème de minimisation de l'aire admet au moins une solution.

3. Calculer $Dg(x)$ pour $x \in K$ et en déduire que si x est solution de (3.5.40) alors $x = (1/2, 1/2)$. En déduire que le problème (3.5.40) admet une unique solution donnée par $\bar{x} = (1/2, 1/2)$.

Exercice 59 (Fonctionnelle quadratique) *Suggestions en page 152, corrigé en page 215*

Soit f une fonction quadratique, i.e. $f(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$, où $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est une matrice symétrique définie positive et $b \in \mathbb{R}^N$. On suppose que la contrainte g est une fonction linéaire de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$, c'est-à-dire $g(x) = d \cdot x - c$ où $c \in \mathbb{R}$ et $d \in \mathbb{R}^N$, et que $d \neq 0$. On pose $K = \{x \in \mathbb{R}^N, g(x) = 0\}$ et on cherche à résoudre le problème de minimisation (3.5.32).

1. Montrer que l'ensemble K est non vide, fermé et convexe. En déduire que le problème (3.5.32) admet une unique solution.

2. Montrer que si $\bar{x}$ est solution de (3.5.32), alors il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $y = (\bar{x}, \lambda)^t$ soit l'unique solution du système :

$$\left[\begin{array}{c|c} A & d \\ \hline d^t & 0 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c} \bar{x} \\ \lambda \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c} b \\ c \end{array} \right] \quad (3.5.41)$$

Exercice 60 (Utilisation du théorème de Lagrange)

1. Pour $(x, y) \in \mathbb{R}^2$, on pose : $f(x, y) = -y$, $g(x, y) = x^2 + y^2 - 1$. Chercher le(s) point(s) où f atteint son maximum ou son minimum sous la contrainte $g = 0$.
2. Soit $a = (a_1, \dots, a_N) \in \mathbb{R}^N$, $a \neq 0$. Pour $x = (x_1, \dots, x_N) \in \mathbb{R}^N$, on pose : $f(x) = \sum_{i=1}^N |x_i - a_i|^2$, $g(x) = \sum_{i=1}^N |x_i|^2$. Chercher le(s) point(s) où f atteint son maximum ou son minimum sous la contrainte $g = 1$.
3. Soient $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ symétrique, $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ s.d.p. et $b \in \mathbb{R}^N$. Pour $v \in \mathbb{R}^N$, on pose $f(v) = (1/2)Av \cdot v - b \cdot v$ et $g(v) = Bv \cdot v$. Peut-on appliquer le théorème de Lagrange et quelle condition donne-t-il sur u si $f(u) = \min\{f(v), v \in K\}$ avec $K = \{v \in \mathbb{R}^N; g(v) = 1\}$?

Exercice 61 (Minimisation sans dérivabilité)

Soient $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ une matrice s.d.p., $b \in \mathbb{R}^N$, $j : \mathbb{R}^N \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction continue, convexe, à valeurs positives ou nulles (mais non nécessairement dérivable, par exemple $j(v) = \sum_{i=1}^N \alpha_i |v_i|$, avec $\alpha_i \geq 0$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$). Soit U une partie non vide, fermée convexe de $\mathbb{R}^N$. Pour $v \in \mathbb{R}^N$, on pose $J(v) = (1/2)Av \cdot v - b \cdot v + j(v)$.

1. Montrer qu'il existe un et un seul u tel que :

$$u \in U, J(u) \leq J(v), \forall v \in U. \quad (3.5.42)$$

2. Soit $u \in U$, montrer que u est solution de (3.5.42) si et seulement si $(Au - b) \cdot (v - u) + j(v) - j(u) \geq 0$, pour tout $v \in U$.

Exercice 62

Soient f et $g : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$, définies par : $f(x, y) = y$, et $g(x, y) = y^3 - x^2$. On pose $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; g(x, y) = 0\}$.

1. Calculer le minimum de f sur K et le point $(\bar{x}, \bar{y})$ où ce minimum est atteint.
2. Existe-t-il λ tel que $Df(\bar{x}, \bar{y}) = \lambda Dg(\bar{x}, \bar{y})$?
3. Pourquoi ne peut-on pas appliquer le théorème des multiplicateurs de Lagrange ?
4. Que trouve-t-on lorsqu'on applique la méthode dite "de Lagrange" pour trouver $(\bar{x}, \bar{y})$?

Exercice 63 (Application simple du théorème de Kuhn-Tucker) *Corrigé en page 216*

Soit f la fonction définie de $E = \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + y^2$ et $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; x + y \geq 1\}$. Justifier l'existence et l'unicité de la solution du problème (3.5.32) et appliquer le théorème de Kuhn-Tucker pour la détermination de cette solution.

3.6 Algorithmes d'optimisation sous contraintes

3.6.1 Méthodes de gradient avec projection

On rappelle le résultat suivant de projection sur un convexe fermé :

Proposition 3.43 (Projection sur un convexe fermé) *Soit E un espace de Hilbert, muni d'une norme $\|\cdot\|_E$ induite par un produit scalaire $(\cdot, \cdot)$, et soit K un convexe fermé non vide de E . Alors, tout $x \in E$, il existe un unique $x_0 \in K$ tel que $\|x - x_0\| \leq \|x - y\|$ pour tout $y \in K$. On note $x_0 = p_K(x)$ la projection orthogonale de x sur K . On a également :*

$$x_0 = p_K(x) \text{ si et seulement si } (x - x_0, x_0 - y) \geq 0, \forall y \in K.$$

Dans le cadre des algorithmes de minimisation avec contraintes que nous allons développer maintenant, nous considérerons $E = \mathbb{R}^N$, $f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ une fonction convexe, et K fermé convexe non vide. On cherche à calculer une solution approchée de $\bar{x}$, solution du problème (3.5.32).

Algorithme du gradient à pas fixe avec projection sur K (GPFK)

Soit $\rho > 0$ donné, on considère l'algorithme suivant :

Algorithme (GPFK)

Initialisation : $x_0 \in K$

Itération :

$$x_n \text{ connu} \quad x_{n+1} = p_K(x_n - \rho \nabla f(x_n))$$

où p_K est la projection sur K définie par la proposition 3.43.

Lemme 3.44 *Soit $(x_n)_n$ construite par l'algorithme (GPFK). On suppose que $x_n \rightarrow x$ quand $n \rightarrow \infty$. Alors x est solution de (3.5.32).*

Démonstration :

Soit $p_K : \mathbb{R}^N \rightarrow K \subset \mathbb{R}^N$ la projection sur K définie par la proposition 3.43. Alors p_K est continue. Donc si

$x_n \rightarrow x$ quand $n \rightarrow +\infty$ alors $x = p_K(x - \rho \nabla f(x))$ et $x \in K$ (car $x_n \in K$ et K est fermé).

La caractérisation de $p_K(x - \rho \nabla f(x))$ donnée dans la proposition 3.43 donne alors :

$(x - \rho \nabla f(x) - x)/x - y \geq 0$ pour tout $y \in K$, et comme $\rho > 0$, ceci entraîne $(\nabla f(x)/x - y)$ pour tout $y \in K$. Or f est convexe donc $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x)(y - x)$ pour tout $y \in K$, et donc $f(y) \geq f(x)$ pour tout $y \in K$, ce qui termine la démonstration. ■

Théorème 3.45 (Convergence de l'algorithme GPFK) *Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, et K convexe fermé non vide. On suppose que :*

1. *il existe $\alpha > 0$ tel que $(\nabla f(x) - \nabla f(y)|x - y) \geq \alpha|x - y|^2$, pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$,*
2. *il existe $M > 0$ tel que $|\nabla f(x) - \nabla f(y)| \leq M|x - y|$ pour tout $(x, y) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N$,*

alors :

1. *il existe un unique élément $\bar{x} \in K$ solution de (3.5.32),*
2. *si $0 < \rho < \frac{2\alpha}{M^2}$, la suite (x_n) définie par l'algorithme (GPFK) converge vers $\bar{x}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.*

Démonstration :

1. La condition 1. donne que f est strictement convexe et que $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $|x| \rightarrow +\infty$. Comme K est convexe fermé non vide, il existe donc un unique $\bar{x}$ solution de (3.5.32).
2. On pose, pour $x \in \mathbb{R}^N$, $h(x) = p_K(x - \rho \nabla f(x))$. On a donc $x_{n+1} = h(x_n)$. Pour montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge, il suffit donc de montrer que h est strictement contractante dès que

$$0 < \rho < \frac{2\alpha}{M^2}. \quad (3.6.43)$$

Grâce au lemme 3.46 démontré plus loin, on sait que p_K est contractante. Or h est définie par :

$$h(x) = p_K(\bar{h}(x)) \quad \text{où } \bar{h}(x) = x - \rho \nabla f(x).$$

On a déjà vu que $\bar{h}$ est strictement contractante si la condition (3.6.43) est vérifiée (voir théorème 3.16 page 86 et exercice 51 page 88), et plus précisément :

$$|\bar{h}(x) - \bar{h}(y)| \leq (1 - 2\alpha\rho + M^2\rho^2)|x - y|^2.$$

On en déduit que :

$$|h(x) - h(y)|^2 \leq |p_K(\bar{h}(x)) - p_K(\bar{h}(y))|^2 \leq |\bar{h}(x) - \bar{h}(y)|^2 \leq (1 - 2\alpha\rho + \rho^2 M^2)|x - y|^2.$$

L'application h est donc strictement contractante dès que $0 < \frac{2\alpha}{M^2}$. La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge donc bien vers $x = \bar{x}$

Lemme 3.46 (Propriété de contraction de la projection orthogonale)

Soit E un espace de Hilbert, K convexe fermé non vide de E et p_K la projection orthogonale sur K définie par la proposition 3.43, alors $\|p_K(x) - p_K(y)\|_E \leq \|x - y\|$ pour tout $(x, y) \in E^2$.

Démonstration Comme E est un espace de Hilbert,

$$\|p_K(x) - p_K(y)\|_E^2 = (p_K(x) - p_K(y) | p_K(x) - p_K(y)).$$

On a donc

$$\begin{aligned} \|p_K(x) - p_K(y)\|_E^2 &= (p_K(x) - p_K(y) | p_K(x) - p_K(y)) \\ &= (p_K(x) - x + x - y + y - p_K(y) | p_K(x) - p_K(y))_E \\ &= (p_K(x) - x | p_K(x) - p_K(y))_E + (x - y | p_K(x) - p_K(y))_E + (y - p_K(y) | p_K(x) - p_K(y))_E. \end{aligned}$$

Or $(p_K(x) - x | p_K(x) - p_K(y))_E \geq 0$ et $(y - p_K(y) | p_K(x) - p_K(y))_E$, d'où :

$$\|p_K(x) - p_K(y)\|_E \leq (x - y | p_K(x) - p_K(y)),$$

et donc, grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz,

$$\|p_K(x) - p_K(y)\|_E \leq \|x - y\| \|p_K(x) - p_K(y)\| \leq \|x - y\|_E.$$

■

Algorithme du gradient à pas optimal avec projection sur K (GPOK)

L'algorithme du gradient à pas optimal avec projection sur K s'écrit :

Initialisation $x_0 \in K$

Itération x_n connu

$w_n = -\nabla f(x_n)$; calculer ρ_n optimal dans la direction w_n

$x_{n+1} = p_K(x_n + \rho_n w_n)$

La démonstration de convergence de cet algorithme se déduit de celle de l'algorithme à pas fixe.

Remarque 3.47 On pourrait aussi utiliser un algorithme de type Quasi-Newton avec projection sur K .

Les algorithmes de projection sont simples à décrire, mais ils soulèvent deux questions :

1. Comment calcule-t-on p_K ?
2. Que faire si K n'est pas convexe ?

On peut donner une réponse à la première question dans les cas simples :

1er cas On suppose ici que $K = C^+ = \{x \in \mathbb{R}^N, x = (x_1, \dots, x_N)^t, x_i \geq 0 \forall i\}$.

Si $y \in \mathbb{R}^N$ $y = (y_1 \dots y_N)^t$, on peut montrer (exercice 3.6.3 page 119) que

$$(p_K(y))_i = y_i^+ = \max(y_i, 0), \quad \forall i \in \{1, \dots, N\}$$

2ème cas Soit $(\alpha_i)_{i=1, \dots, N} \subset \mathbb{R}^N$ et $(\beta_i)_{i=1, \dots, N} \subset \mathbb{R}^N$ tels que $\alpha_i \leq \beta_i$ pour tout $i = 1, \dots, N$. Si

$$K = \prod_{i=1, N} [\alpha_i, \beta_i],$$

alors

$$(p_K(y))_i = \max(\alpha_i, \min(y_i, \beta_i)), \quad \forall i = 1, \dots, N$$

Dans le cas d'un convexe K plus "compliqué", ou dans le cas où K n'est pas convexe, on peut utiliser des méthodes de dualité introduites dans le paragraphe suivant.

3.6.2 Méthodes de dualité

Supposons que les hypothèses suivantes sont vérifiées :

$$\begin{cases} f \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}), \\ g_i \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}), \\ K = \{x \in \mathbb{R}^N, g_i(x) \leq 0 \ i = 1, \dots, p\}, \text{ et } K \text{ est non vide.} \end{cases} \quad (3.6.44)$$

On définit un problème "primal" comme étant le problème de minimisation d'origine, c'est-à-dire

$$\begin{cases} \bar{x} \in K, \\ f(\bar{x}) \leq f(x), \text{ pour tout } x \in K, \end{cases} \quad (3.6.45)$$

On définit le "lagrangien" comme étant la fonction L définie de $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$L(x, \lambda) = f(x) + \lambda \cdot g(x) = f(x) + \sum_{i=1}^p \lambda_i g_i(x), \quad (3.6.46)$$

avec $g(x) = (g_1(x), \dots, g_p(x))^t$ et $\lambda = (\lambda_1(x), \dots, \lambda_p(x))^t$.

On note C^+ l'ensemble défini par

$$C^+ = \{\lambda \in \mathbb{R}^p, \lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_p)^t, \lambda_i \geq 0 \text{ pour tout } i = 1, \dots, p\}.$$

Remarque 3.48 *Le théorème de Kuhn-Tucker entraîne que si $\bar{x}$ est solution du problème primal (3.6.45) alors il existe $\lambda \in C^+$ tel que $D_1 L(\bar{x}, \lambda) = 0$ (c'est-à-dire $Df(\bar{x}) + \lambda \cdot Dg(\bar{x}) = 0$) et $\lambda \cdot g(\bar{x}) = 0$.*

On définit alors l'application M de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$ par :

$$M(\lambda) = \inf_{x \in \mathbb{R}^N} L(x, \lambda), \text{ pour tout } \lambda \in \mathbb{R}^p. \quad (3.6.47)$$

On peut donc remarquer que $M(\lambda)$ réalise le minimum (en x) du problème sans contrainte, qui s'écrit, pour $\lambda \in \mathbb{R}^p$ fixé :

$$\begin{cases} x \in \mathbb{R}^N \\ L(x, \lambda) \leq L(y, \lambda) \text{ pour tout } x \in \mathbb{R}^N, \end{cases} \quad (3.6.48)$$

Lemme 3.49 *L'application M de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}$ définie par (3.6.47) est concave (ou encore l'application $-M$ est convexe), c'est-à-dire que pour tous $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^p$ et pour tout $t \in]0, 1[$ on a $M(t\lambda + (1-t)\mu) \geq tM(\lambda) + (1-t)M(\mu)$.*

Démonstration :

Soit $\lambda, \mu \in \mathbb{R}^p$ et $t \in]0, 1[$; on veut montrer que $M(t\lambda + (1-t)\mu) \geq tM(\lambda) + (1-t)M(\mu)$.

Soit $x \in \mathbb{R}^N$, alors :

$$\begin{aligned} L(x, t\lambda + (1-t)\mu) &= f(x) + (t\lambda + (1-t)\mu)g(x) \\ &= tf(x) + (1-t)f(x) + (t\lambda + (1-t)\mu)g(x). \end{aligned}$$

On a donc $L(x, t\lambda + (1-t)\mu) = tL(x, \lambda) + (1-t)L(x, \mu)$. Par définition de M , on en déduit que pour tout $x \in \mathbb{R}^N$,

$$L(x, t\lambda + (1-t)\mu) \geq tM(\lambda) + (1-t)M(\mu)$$

Or, toujours par définition de M ,

$$M(t\lambda + (1-t)\mu) = \inf_{x \in \mathbb{R}^N} L(x, t\lambda + (1-t)\mu) \geq tM(\lambda) + (1-t)M(\mu).$$

■

On considère maintenant le problème d'optimisation dit "dual" suivant :

$$\begin{cases} \mu \in C^+, \\ M(\mu) \geq M(\lambda) \quad \forall \lambda \in C^+. \end{cases} \quad (3.6.49)$$

Définition 3.50 *Soit $L : \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^p \rightarrow \mathbb{R}$ et $(x, \mu) \in \mathbb{R}^N \times C^+$. On dit que (x, μ) est un point selle de L sur $\mathbb{R}^N \times C^+$ si*

$$L(x, \lambda) \leq L(x, \mu) \leq L(y, \mu) \text{ pour tout } y \in \mathbb{R}^N \text{ et pour tout } \lambda \in C^+.$$

Proposition 3.51 *Sous les hypothèses (3.6.44), soit L définie par $L(x, \lambda) = f(x) + \lambda g(x)$ et $(x, \mu) \in \mathbb{R}^N \times C^+$ un point selle de L sur $\mathbb{R}^N \times C^+$. alors*

1. $\bar{x}$ est solution du problème (3.6.45),
2. μ est solution de (3.6.49),

3. $\bar{x}$ est solution du problème (3.6.48) avec $\lambda = \mu$.

On admettra cette proposition.

Réciproquement, on peut montrer que (sous des hypothèses convenables sur f et g), si μ est solution de (3.6.49), et si $\bar{x}$ solution de (3.6.48) avec $\lambda = \mu$, alors $(\bar{x}, \mu)$ est un point selle de L , et donc $\bar{x}$ est solution de (3.6.45).

De ces résultats découle l'idée de base des méthodes de dualité : on cherche μ solution de (3.6.49). On obtient ensuite une solution $\bar{x}$ du problème (3.6.45), en cherchant $\bar{x}$ comme solution du problème (3.6.48) avec $\lambda = \mu$ (qui est un problème de minimisation sans contraintes). La recherche de la solution μ du problème dual (3.6.49) peut se faire par exemple par l'algorithme très classique d'Uzawa, que nous décrivons maintenant.

Algorithme d'Uzawa L'algorithme d'Uzawa consiste à utiliser l'algorithme du gradient à pas fixe avec projection (qu'on a appelé "GPFK", voir page 114) pour résoudre de manière itérative le problème dual (3.6.49). On cherche donc $\mu \in C^+$ tel que $M(\mu) \geq M(\lambda)$ pour tout $\lambda \in C^+$. On se donne $\rho > 0$, et on note p_{C^+} la projection sur le convexe C^+ (voir proposition 3.43 page 113). L'algorithme (GPFK) pour la recherche de μ s'écrit donc :

Initialisation : $\mu_0 \in C_+$

Itération : $\mu_{n+1} = p_{C^+}(\mu_n + \rho \nabla M(\mu_n))$

Pour définir complètement l'algorithme d'Uzawa, il reste à préciser les points suivants :

1. Calcul de $\nabla M(\mu_n)$,
2. calcul de $p_{C^+}(\lambda)$ pour λ dans $\mathbb{R}^N$.

On peut également s'intéresser aux propriétés de convergence de l'algorithme.

La réponse au point 2 est simple (voir exercice 3.6.3 page 119) : pour $\lambda \in \mathbb{R}^N$, on calcule $p_{C^+}(\lambda) = \gamma$ avec $\gamma = (\gamma_1, \dots, \gamma_p)^t$ en posant $\gamma_i = \max(0, \lambda_i)$ pour $i = 1, \dots, p$, où $\lambda = (\lambda_1, \dots, \lambda_p)^t$.

La réponse au point 1. est une conséquence de la proposition suivante (qu'on admettra ici) :

Proposition 3.52 *Sous les hypothèses (3.6.44), on suppose que pour tout $\lambda \in \mathbb{R}^N$, le problème (3.6.48) admet une solution unique, notée x_λ et on suppose que l'application définie de $\mathbb{R}^p$ dans $\mathbb{R}^N$ par $\lambda \mapsto x_\lambda$ est différentiable. Alors $M(\lambda) = L(x_\lambda, \lambda)$, M est différentiable en λ pour tout λ , et $\nabla M(\lambda) = g(x_\lambda)$.*

En conséquence, pour calculer $\nabla M(\lambda)$, on est ramené à chercher x_λ solution du problème de minimisation sans contrainte (3.6.48). On peut donc maintenant donner le détail de l'itération générale de l'algorithme d'Uzawa :

Itération de l'algorithme d'Uzawa. Soit $\mu_n \in C^+$ connu ;

1. On cherche $x_n \in \mathbb{R}^N$ solution de $\begin{cases} x_n \in \mathbb{R}^N, \\ L(x_n, \mu_n) \leq L(x, \mu_n), \quad \forall x \in \mathbb{R}^N \end{cases}$
(On a donc $x_n = x_{\mu_n}$)

2. On calcule $\nabla M(\mu_n) = g(x_n)$
3. $\bar{\mu}_{n+1} = \mu_n + \rho \nabla M(\mu_n) = \mu_n + \rho g(x_n) = ((\bar{\mu}_{n+1})_1, \dots, (\bar{\mu}_{n+1})_p)^t$
4. $\mu_{n+1} = p_{C^+}(\bar{\mu}_{n+1})$, c'est-à-dire $\mu_{n+1} = ((\mu_{n+1})_1, \dots, (\mu_{n+1})_p)^t$ avec $(\mu_{n+1})_i = \max(0, (\bar{\mu}_{n+1})_i)$ pour tout $i = 1, \dots, p$.

On a alors le résultat suivant de convergence de l'algorithme :

Proposition 3.53 (Convergence de l'algorithme d'Uzawa) *Sous les hypothèses (3.6.44), on suppose de plus que :*

1. *il existe $\alpha > 0$ tel que $(\nabla f(x) - \nabla f(y)) \cdot (x - y) \geq \alpha |x - y|^2$ pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^N)^2$,*
2. *il existe $M_f > 0$ $|\nabla f(x) - \nabla f(y)| \leq M_f |x - y|$ pour tout $(x, y) \in (\mathbb{R}^N)^2$,*
3. *pour tout $\lambda \in C^+$, il existe un unique $x_\lambda \in \mathbb{R}^N$ tel que $L(x_\lambda, \lambda) \leq L(x, \lambda)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^N$.*

Alors si $0 < \rho < \frac{2\alpha}{M_f^2}$, la suite $((x_n, \mu_n))_n \in \mathbb{R}^N \times C^+$ donnée par l'algorithme d'Uzawa vérifie :

1. $x_n \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow +\infty$, où $\bar{x}$ est la solution du problème (3.6.45),
2. $(\mu_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée.

Remarque 3.54 (Sur l'algorithme d'Uzawa)

1. *L'algorithme est très efficace si les contraintes sont affines : (i.e. si $g_i(x) = \alpha_i \cdot x + \beta_i$ pour tout $i = 1, \dots, p$, avec $\alpha_i \in \mathbb{R}^N$ et $\beta_i \in \mathbb{R}$).*
2. *Pour avoir l'hypothèse 3 du théorème, il suffit que les fonctions g_i soient convexes. (On a dans ce cas existence et unicité de la solution x_λ du problème (3.6.48) et existence et unicité de la solution $\bar{x}$ du problème (3.6.45).)*

3.6.3 Exercices

Exercice 64 (Exemple d'opérateur de projection)

Correction en page 216

1. Soit $K = C^+ = \{x \in \mathbb{R}^N, x = (x_1, \dots, x_N)^t, x_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, N\}$.

(a) Montrer que K est un convexe fermé non vide.

(b) Montrer que pour tout $y \in \mathbb{R}^N$, on a : $(p_K(y))_i = \max(y_i, 0)$.

2. Soit $(\alpha_i)_{i=1, \dots, N} \subset \mathbb{R}^N$ et $(\beta_i)_{i=1, \dots, N} \subset \mathbb{R}^N$ tels que $\alpha_i \leq \beta_i$ pour tout $i = 1, \dots, N$. Soit $K = \{x = (x_1, \dots, x_N)^t; \alpha_i \leq \beta_i, i = 1, \dots, N\}$.

1. Montrer que K est un convexe fermé non vide.

2. Soit p_K l'opérateur de projection définie à la proposition 3.43 page 113. Montrer que pour tout $y \in \mathbb{R}^N$, on a :

$$(p_K(y))_i = \max(\alpha_i, \min(y_i, \beta_i)), \quad \forall i = 1, \dots, N$$

Exercice 65 (Convergence de l'algorithme d'UZAWA)

Soient $N, p \in \mathbb{N}^*$. Soit $f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ ($N \geq 1$) t.q.

$$\exists \alpha > 0, (\nabla f(x) - \nabla f(y)) \cdot (x - y) \geq \alpha |x - y|^2, \forall x, y \in \mathbb{R}^N.$$

Soit $C \in M_{p,N}(\mathbb{R})$ (C est donc une matrice, à éléments réels, ayant p lignes et N colonnes) et $d \in \mathbb{R}^p$. On note $D = \{x \in \mathbb{R}^N, Cx \leq d\}$ et $\mathcal{C}^+ = \{u \in \mathbb{R}^p, u \geq 0\}$.

On suppose $D \neq \emptyset$ et on s'intéresse au problème suivant :

$$x \in D, f(x) \leq f(y), \forall y \in D. \quad (3.6.50)$$

1. Montrer que $f(y) \geq f(x) + \nabla f(x) \cdot (y - x) + \frac{\alpha}{2} |x - y|^2$ pour tout $x, y \in \mathbb{R}^N$.
2. Montrer que f est strictement convexe et que $f(x) \rightarrow \infty$ quand $|x| \rightarrow \infty$. En déduire qu'il existe une et une seule solution au problème (3.6.50).

Dans la suite, on note $\bar{x}$ cette solution.

Pour $u \in \mathbb{R}^p$ et $x \in \mathbb{R}^N$, on pose $L(x, u) = f(x) + u \cdot (Cx - d)$.

3. Soit $u \in \mathbb{R}^p$ (dans cette question, u est fixé). Montrer que l'application $x \rightarrow L(x, u)$ est strictement convexe (de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$) et que $L(x, u) \rightarrow \infty$ quand $|x| \rightarrow \infty$ [Utiliser la question 1]. En déduire qu'il existe une et une seule solution au problème suivant :

$$x \in \mathbb{R}^N, L(x, u) \leq L(y, u), \forall y \in \mathbb{R}^N. \quad (3.6.51)$$

Dans la suite, on note x_u cette solution. Montrer que x_u est aussi l'unique élément de $\mathbb{R}^N$ t.q. $\nabla f(x_u) + C^t u = 0$.

4. On admet que le théorème de Kuhn-Tucker s'applique ici (cf. cours). Il existe donc $\bar{u} \in \mathcal{C}^+$ t.q. $\nabla f(\bar{x}) + C^t \bar{u} = 0$ et $\bar{u} \cdot (C\bar{x} - d) = 0$. Montrer que $(\bar{x}, \bar{u})$ est un point selle de L sur $\mathbb{R}^N \times \mathcal{C}^+$, c'est-à-dire :

$$L(\bar{x}, v) \leq L(\bar{x}, \bar{u}) \leq L(y, \bar{u}), \forall (y, v) \in \mathbb{R}^N \times \mathcal{C}^+. \quad (3.6.52)$$

Pour $u \in \mathbb{R}^p$, on pose $M(u) = L(x_u, u)$ (de sorte que $M(u) = \inf\{L(x, u), x \in \mathbb{R}^N\}$). On considère alors le problème suivant :

$$u \in \mathcal{C}^+, M(u) \geq M(v), \forall v \in \mathcal{C}^+. \quad (3.6.53)$$

5. Soit $(x, u) \in \mathbb{R}^N \times \mathcal{C}^+$ un point selle de L sur $\mathbb{R}^N \times \mathcal{C}^+$ (c'est-à-dire $L(x, v) \leq L(x, u) \leq L(y, u)$, pour tout $(y, v) \in \mathbb{R}^N \times \mathcal{C}^+$). Montrer que $x = \bar{x} = x_u$ (on rappelle que $\bar{x}$ est l'unique solution de (3.6.50) et x_u est l'unique solution de (3.6.51)) et que u est solution de (3.6.53). [On pourra commencer par montrer, en utilisant la première inégalité, que $x \in D$ et $u \cdot (Cx - d) = 0$.]

Montrer que $\nabla f(\bar{x}) + C^t u = 0$ et que $u = P_{\mathcal{C}^+}(u + \rho(C\bar{x} - d))$, pour tout $\rho > 0$, où $P_{\mathcal{C}^+}$ désigne l'opérateur de projection orthogonale sur $\mathcal{C}^+$. [on rappelle que si $v \in \mathbb{R}^p$ et $w \in \mathcal{C}^+$, on a $w = P_{\mathcal{C}^+}v \iff ((v-w) \cdot (w-z) \geq 0, \forall z \in \mathcal{C}^+)$.]

6. Déduire des questions 2, 4 et 5 que le problème (3.6.53) admet au moins une solution.

7. Montrer que l'algorithme du gradient à pas fixe avec projection pour trouver la solution de (3.6.53) s'écrit (on désigne par $\rho > 0$ le pas de l'algorithme) :

Initialisation. $u_0 \in \mathcal{C}^+$.

Itérations. Pour $u_k \in \mathcal{C}^+$ connu ($k \geq 0$). On calcule $x_k \in \mathbb{R}^N$ t.q. $\nabla f(x_k) + C^t u_k = 0$ (montrer qu'un tel x_k existe et est unique) et on pose $u_{k+1} = P_{\mathcal{C}^+}(u_k + \rho(Cx_k - d))$.

Dans la suite, on s'intéresse à la convergence de la suite $(x_k, u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ donnée par cet algorithme.

8. Soit ρ t.q. $0 < \rho < 2\alpha/\|C\|^2$ avec $\|C\| = \sup\{|Cx|, x \in \mathbb{R}^N \text{ t.q. } |x| = 1\}$. Soit $(\bar{x}, \bar{u}) \in \mathbb{R}^N \times \mathcal{C}^+$ un point selle de L sur $\mathbb{R}^N \times \mathcal{C}^+$ (c'est-à-dire vérifiant (3.6.52)) et $(x_k, u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ la suite donnée par l'algorithme de la question précédente. Montrer que

$$|u_{k+1} - \bar{u}|^2 \leq |u_k - \bar{u}|^2 - \rho(2\alpha - \rho\|C\|^2)|x_k - \bar{x}|^2, \forall k \in \mathbb{N}.$$

En déduire que $x_k \rightarrow \bar{x}$ quand $k \rightarrow \infty$.

Montrer que la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ est bornée et que, si $\tilde{u}$ est une valeur d'adhérence de la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$, on a $\nabla f(\bar{x}) + C^t \tilde{u} = 0$. En déduire que, si $\text{rang}(C)=p$, on a $u_k \rightarrow \bar{u}$ quand $k \rightarrow \infty$ et que $\bar{u}$ est l'unique élément de $\mathcal{C}^+$ t.q. $\nabla f(\bar{x}) + C^t \bar{u} = 0$.

Chapitre 4

Equations différentielles

4.1 Introduction

On s'intéresse ici à la résolution numérique d'équations différentielles avec conditions initiales (ou problème de Cauchy) :

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t), t) & t > 0, \\ x(0) = \bar{x}_0. \end{cases} \quad (4.1.1)$$

où f est une fonction de $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}^N$, avec $N \geq 1$. L'inconnue est la fonction x de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^N$. Souvent, t représente le temps, et on cherche donc x fonction de $\mathbb{R}_+$ à valeurs dans $\mathbb{R}^N$. On a donc affaire à un système différentiel d'ordre 1. De nombreux exemples de problèmes s'écrivent sous cette forme. Citons entre autres les lois qui régissent la cinétique d'un ensemble de réactions chimiques, ou encore les équations régissant la dynamique des populations. Notons qu'un système différentiel faisant intervenir des différentielles d'ordre supérieur peut toujours s'écrire sous la forme (4.1.1). Prenons par exemple l'équation du second ordre décrivant le comportement de l'amortisseur d'une voiture :

$$\begin{cases} my'' + cy' + ky = 0, \\ y(0) = \bar{x}_0, \\ y'(0) = 0. \end{cases} \quad (4.1.2)$$

où m est la masse de la voiture, c le coefficient d'amortissement et k la force de rappel. L'inconnue y est le déplacement de l'amortisseur par rapport à sa position d'équilibre. Pour se ramener à un système d'ordre 1, on pose $x_1 = y$, $x_2 = y'$, et le système amortisseur s'écrit alors, avec comme inconnue $x = (x_1, x_2)^t$:

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t), t), \\ x(0) = (\bar{x}_0, 0)^t, \end{cases} \quad \text{avec } f(x, t) = \begin{pmatrix} x_2, \\ -\frac{1}{m}(cx_2 + kx_1) \end{pmatrix}. \quad (4.1.3)$$

On rappelle que par le théorème de Cauchy-Lipschitz, si $f \in C^1(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ alors il existe $T_M > 0$ et $x \in C^2([0, T_M[, \mathbb{R}^N)$ solution maximale de (4.1.1), c'est à dire que x est solution de (4.1.1) sur $[0, T_M[$, et que s'il existe $\alpha > 0$ et $y \in C^2([0, \alpha[, \mathbb{R}^N)$ solution de (4.1.1) sur $[0, \alpha[$ alors $\alpha \leq T_M$ et $y = x$ sur $[0, \alpha[$. De plus, par le théorème d'explosion en temps fini, si $T_M < +\infty$ alors $|x(t)| \rightarrow +\infty$ quand $t \rightarrow T_M$.

Remarque 4.1 (Hypothèse sur f) En fait, pour avoir existence et unicité d'une solution maximale de (4.1.1), on peut affaiblir l'hypothèse $f \in C^1(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ en $f \in C(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ qui soit "lipschitzienne sur les bornés", c'est à dire qui vérifie :

$$\forall A > 0, \exists M_A \in \mathbb{R}_+ \text{ tel que } \forall t \in [0, T[, \forall (x, y) \in B_A \times B_A, \quad |f(x, t) - f(y, t)| \leq M_A |x - y|. \quad (4.1.4)$$

où $|\cdot|$ désigne une norme sur $\mathbb{R}^N$ et B_A la boule de centre 0 et de rayon A . Il est clair que si $f \in C^1(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$ alors f vérifie (4.1.4), alors qu'elle n'est évidemment pas forcément globalement lipschitzienne (prendre $f(x) = x^2$ pour s'en convaincre).

Exemples

1. On suppose $N = 1$; soit la fonction f définie par $f(z, t) = z^2$. On considère le problème de Cauchy :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt}(t) = x^2(t) \\ x(0) = 1 \end{cases}$$

La fonction f est de classe C^1 , donc lipschitzienne sur les bornés (mais pas globalement lipschitzienne). On peut donc appliquer le théorème de Cauchy-Lipschitz qui nous donne existence et unicité d'une solution maximale. On cherche alors à calculer une solution locale. Un calcul simple donne $x(t) = \frac{1}{1-t}$, et cette fonction tend vers $+\infty$ lorsque t tend vers 1^- . On en déduit que le temps maximal de la solution est $T_M = 1$, et on a donc comme solution maximale $x(t) = \frac{1}{1-t}$ $t \in [0, 1[$.

2. Supposons que $f \in C^1(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$, et soit x la solution maximale de (4.1.1) sur $[0, T_M[$. On suppose que pour tout $0 < T < +\infty$, il existe $a_T > 0$ et $b_T > 0$ tels que

$$|f(z, t)| \leq a_T |z| + b_T \quad \forall z \in \mathbb{R}^N, \quad \forall t \in [0, T]$$

alors on peut facilement montrer grâce au lemme de Gronwall¹ que $T_M = +\infty$, car $x(t) \leq b_T T e^{a_T t}$ et donc x reste bornée sur tout intervalle $[0, T]$, $T \in \mathbb{R}$.

Dans de nombreux cas, il n'est pas possible d'obtenir une expression analytique de la solution de (4.1.1). L'objet de ce chapitre est de présenter des méthodes pour obtenir des solutions (numériques) approchées de la solution de (4.1.1). Plus précisément, on adopte les notations et hypothèses suivantes :

¹On rappelle que le lemme de Gronwall permet de dire que si $\varphi \in C([0, T], \mathbb{R}_+)$ est telle que $\varphi(t) \leq \alpha \int_0^t \varphi(s) ds + \beta$, avec $\alpha \geq 0$, $\beta > 0$ alors $\varphi(t) \leq \beta e^{\alpha t}$ pour $t \in [0, T]$.

Notations et hypothèses :

$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Soit } f \text{ vérifiant l'hypothèse (4.1.4)} \\ \text{et soit } x \text{ solution maximale de (4.1.1) (définie sur } [0, T_M[), \\ \text{on se donne } T \in]0, T_M[, \text{ on cherche à calculer } x \text{ sur } [0, T], \\ \text{où } x \in C^1([0, T], \mathbb{R}^N) \text{ est solution de (4.1.1).} \\ \text{On se donne une discrétisation de } [0, T], \text{ i.e. } n \in \mathbb{N} \text{ et} \\ (t_0, t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1} \text{ tels que } 0 < t_0 < t_1 < \dots < t_n = T. \\ \text{On pose } h_k = t_{k+1} - t_k, \forall k = 0, \dots, n-1, \\ \text{et } h = \max\{h_0, \dots, h_{n-1}\}. \text{ Pour } k = 1, \dots, n, \text{ on cherche } x_k \\ \text{valeur approchée de } x(t_k) = \bar{x}_k, \\ \text{et on appelle } e_k = \bar{x}_k - x_k \text{ l'erreur de discrétisation.} \end{array} \right. \quad (4.1.5)$$

On cherche alors une méthode qui permette le calcul de x_k , pour $k = 1, \dots, n$, et telle que la solution approchée ainsi calculée converge, en un sens à définir, vers la solution exacte. On cherchera de plus à évaluer l'erreur de discrétisation e_k , et plus précisément, à obtenir des estimations d'erreur de la forme $|e_k| \leq Ch^\alpha$, où C ne dépend que de la solution exacte (et pas de h) ; α donne alors l'ordre de la convergence.

On étudiera ici les méthodes de discrétisation des équations différentielles dits "schéma à un pas" qui s'écrivent sous la forme suivante :

Définition 4.2 (Schéma à un pas) *Avec les hypothèses et notations (4.1.5), on appelle schéma à un pas pour la résolution numérique de (4.1.1), un algorithme de construction des valeurs $(x_k)_{k=1,n}$ qui s'écrit sous la forme suivante :*

$$\left\{ \begin{array}{l} x_0 \text{ donné (approximation de } \bar{x}_0) \\ \frac{x_{k+1} - x_k}{h_k} = \phi(x_k, t_k, h_k), \quad k = 0, \dots, n-1, \end{array} \right. \quad (4.1.6)$$

où ϕ est une fonction de $\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+$ à valeurs dans $\mathbb{R}$.

Dans la définition du schéma (4.1.6), il est clair que le terme $\frac{x_{k+1} - x_k}{h_k}$ est obtenu en cherchant une approximation de $x'(t_k)$ et que $\phi(x_k, t_k, h_k)$ est obtenu en cherchant une approximation de $f(x_k, t_k)$. Le schéma numérique est défini par cette fonction ϕ .

Exemples :

1. Schéma d'Euler explicite Le schéma d'Euler explicite est défini par (4.1.6) avec la fonction ϕ très simple suivante :

$$\phi(x_k, t_k, h_k) = f(x_k, t_k). \quad (4.1.7)$$

2. Schéma Euler implicite

$$\left\{ \begin{array}{l} x_0 \text{ donné} \\ \frac{x_{k+1} - x_k}{h_k} = f(x_{k+1}, t_{k+1}). \quad k = 0, \dots, n-1, \end{array} \right. \quad (4.1.8)$$

On remarque que dans le schéma d'Euler implicite, le calcul de x_{k+1} n'est pas explicite, il est donné de manière implicite par (4.1.6) (d'où le nom

du schéma). La première question à se poser pour ce type de schéma est l'existence de x_{k+1} . On montrera au théorème 4.13 que si l'hypothèse suivante est vérifiée :

$$D_1 f(y, t) z \cdot z \leq 0 \quad \forall y \in \mathbb{R}^N, \quad \forall z \in \mathbb{R}^N, \quad \forall t \geq 0, \quad (4.1.9)$$

alors x_{k+1} calculé par (4.7.30) est bien défini en fonction de x_k , t_k , et h_k . On peut donc bien écrire le schéma (4.7.30) sous la forme (4.1.6) avec

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{h_k} = \phi(x_k, t_k, h_k),$$

bien que la fonction ϕ ne soit définie ici qu'implicitement et non explicitement. Sous l'hypothèse (4.1.9), ce schéma entre donc bien dans le cadre des schémas (4.1.6) étudiés ici ; néanmoins, une propriété supplémentaire dite de "stabilité inconditionnelle", est vérifiée par ce schéma. Cette propriété peut s'avérer très importante en pratique et justifie une étude séparée (voir section 4.6).

4.2 Consistance, stabilité et convergence

Définition 4.3 (Consistance) *On se place sous les hypothèses et notations (4.1.5) et on étudie le schéma (4.1.6).*

1. Pour $k = 0, \dots, n$, on définit l'erreur de consistance du schéma (4.1.6) en t_k par :

$$R_k = \frac{\bar{x}_{k+1} - \bar{x}_k}{h_k} - \phi(\bar{x}_k, t_k, h_k). \quad (4.2.10)$$

2. Le schéma est consistant si

$$\max\{|R_k|, k = 0 \dots n-1\} \rightarrow 0 \quad \text{lorsque } h \rightarrow 0. \quad (4.2.11)$$

3. Soit $p \in \mathbb{N}^*$, le schéma est consistant d'ordre p s'il existe $C \in \mathbb{R}_+$ ne dépendant que de $f, T, \bar{x}_0$ (et pas de h) tel que $|R_k| \leq Ch^p, \forall k = 1, \dots, n-1$.

Donnons maintenant une condition nécessaire sur ϕ pour que le schéma (4.1.6) soit consistant.

Proposition 4.4 (Caractérisation de la consistance) *Sous les hypothèses et notations (4.1.5), si $\phi \in C(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+, \mathbb{R}^N)$ et si $\phi(z, t, 0) = f(z, t)$ pour tout $z \in \mathbb{R}^N$ et pour tout $t \in [0, T]$, alors le schéma (4.1.6) est consistant.*

Démonstration Comme $x \in C^1([0, T], \mathbb{R}^N)$ est la solution exacte de (4.1.1), on peut écrire que

$$x(t_{k+1}) - x(t_k) = \int_{t_k}^{t_{k+1}} x'(s) ds = \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(x(s), s) ds.$$

On en déduit que

$$R_k = \frac{x(t_{k+1}) - x(t_k)}{h_k} - \phi(\bar{x}_k, t_k, h_k) = \frac{1}{h_k} \int_{t_k}^{t_{k+1}} (f(x(s), s) - \phi(\bar{x}_k, t_k, h_k)) ds.$$

Soit $\varepsilon > 0$, comme f est continue et $\phi(\bar{x}_k, t_k, 0) = f(\bar{x}_k, t_k)$, il existe η_1 tel que si $h_k \leq \eta_1$ alors : $|\phi(\bar{x}_k, t_k, h_k) - f(\bar{x}_k, t_k)| \leq \varepsilon$. On a donc par inégalité triangulaire,

$$|R_k| \leq \varepsilon + \frac{1}{h_k} \int_{t_k}^{t_{k+1}} |f(x(s), s) - f(\bar{x}_k, t_k)| ds.$$

La fonction $s \mapsto f(x(s), s)$ est continue et donc uniformément continue sur $[t_k, t_{k+1}]$. Il existe donc η_2 tel que si $h \leq \eta_2$, alors

$$\frac{1}{h_k} \int_{t_k}^{t_{k+1}} |f(x(s), s) - f(\bar{x}_k, t_k)| ds \leq \varepsilon.$$

On a ainsi montré que si $h \leq \min(\eta_1, \eta_2)$, alors $|R_k| \leq 2\varepsilon$, ce qui termine la preuve de la proposition. ■

Notons que pour obtenir une consistance d'ordre $p > 1$, il est nécessaire de supposer que la solution x de (4.1.1) est dans $C^p(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}^N)$.

Définition 4.5 (Stabilité) *Sous les hypothèses (4.1.5), on dit que le schéma (4.1.6) est stable s'il existe $h^* > 0$ et $R \in \mathbb{R}_+$ tels que $x_k \in B_R$ pour tout $k = 0, \dots, N$ et pour tout $h \in [0, h^*]$, où B_R désigne la boule de centre 0 et de rayon R . On dit que le schéma est inconditionnellement stable si de plus, $h^* = +\infty$.*

Définition 4.6 (Convergence) *On se place sous les hypothèses et notations (4.1.5).*

1. *Le schéma (4.1.6) est convergent si, lorsqu'on suppose $|e_0| = 0$, on a*

$$\max_{k=0, \dots, n} |e_k| \rightarrow 0 \text{ lorsque } h \rightarrow 0.$$

2. *Soit $p \in \mathbb{N}^*$, le schéma est convergent d'ordre p s'il existe $C \in \mathbb{R}_+$ ne dépendant que de $f, T, \bar{x}_0$ (et pas de h) tel que si on suppose $|e_0| = 0$, alors*

$$\max_{k=0, \dots, n} |e_k| \leq Ch^p.$$

Nous donnons à présent une notion de stabilité souvent utilisée dans les ouvrages classiques, mais qui ne semble pas être la plus efficace en termes d'analyse d'erreur (voir remarque 4.12).

Définition 4.7 (Stabilité par rapport aux erreurs) *Sous les hypothèses et notations (4.1.5), on dit que le schéma (4.1.6) est stable par rapport aux erreurs s'il existe $h^* \in \mathbb{R}_+^*$ et $K \in \mathbb{R}_+$ dépendant de $\bar{x}_0, f$ et ϕ (mais pas de h) tels que si $h \leq h^*$ et si*

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + h_k \phi(t_k, x_k, h_k), \\ y_{k+1} &= y_k + h_k \phi(t_k, y_k, h_k) + \varepsilon_k, \end{aligned} \quad \text{pour } k = 0, \dots, n-1, \quad (4.2.12)$$

où $(\varepsilon_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}_+$ est donnée, alors

$$|x_k - y_k| \leq K(|x_0 - y_0| + \sum_{i=0}^{k-1} |\varepsilon_i|), \text{ pour tout } k = 0, \dots, n-1.$$

On peut alors énoncer le théorème de convergence suivant, dont la démonstration, très simple, fait partie de l'exercice 71 page 137.

Théorème 4.8 (Convergence) *Sous les hypothèses et notations (4.1.5), on suppose que le schéma (4.1.6) est stable par rapport aux erreurs au sens de la définition 4.7 et qu'il est consistant d'ordre p au sens de la définition 4.2.10. Alors il existe $K \in \mathbb{R}_+$ ne dépendant que de $\bar{x}_0, f$ et ϕ (mais pas de h) tel que $|e_k| \leq Kh^p + |e_0|$, pour tout $k = 0, \dots, n$.*

Comme on l'a dit dans la remarque 4.12, ce théorème est d'une portée moins générale que le théorème 4.10 car il n'est pas toujours facile de montrer la stabilité par rapport aux erreurs, en dehors de la condition suffisante donnée dans la proposition qui suit, et qui est rarement vérifiée en pratique.

Proposition 4.9 (Condition suffisante de stabilité) *Sous les hypothèses et notations (4.1.5), une condition suffisante pour que le schéma (4.1.6) soit stable par rapport aux erreurs est que*

$$\begin{aligned} \exists h^* > 0, \exists M > 0; \forall (x, y) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N, \forall h < h^*, \forall t \in [0, T], \\ |\phi(x, t, h) - \phi(y, t, h)| \leq M|x - y|. \end{aligned} \quad (4.2.13)$$

La démonstration de cette proposition est laissée en exercice (exercice 71 page 137).

4.3 Théorème général de convergence

Théorème 4.10 *On se place sous les hypothèses et notations (4.1.5).*

1. *On suppose que le schéma (4.1.6) est consistant d'ordre p (i.e. il existe $p \in \mathbb{N}^*$ et $C \in \mathbb{R}_+$ ne dépendant que de $T, f, \bar{x}_0$ tel que $|R_k| \leq Ch^p$.)*
2. *On suppose qu'il existe $h^* > 0$ tel que pour tout $A \in \mathbb{R}_+^*$, il existe $M_A > 0$ tel que*

$$\begin{aligned} \forall (y, z) \in B_A \times B_A, \forall t \in [0, T], \forall h \in [0, h^*], \\ |\phi(y, t, h) - \phi(z, t, h)| \leq M_A|y - z|, \end{aligned} \quad (4.3.14)$$

où B_A désigne la boule de rayon A . (Noter que cette hypothèse sur ϕ est semblable à l'hypothèse (4.1.4) "Lipschitz sur les bornés" faite sur f dans la remarque 4.1 page 124).

*Alors il existe $h^{**} > 0$ ($h^{**} \leq h^*$), $\varepsilon > 0$, et $K > 0$ (ne dépendant que de $f, \bar{x}_0, T, h^*, M_A$) tels que si*

$$0 < h \leq h^{**} \text{ et } |e_0| \leq \varepsilon,$$

alors

1. *le schéma est "stable", au sens où $x_k \in B_{2A}$ pour tout $k = 0, \dots, n$, avec $A = \max\{|x(t)|, t \in [0, T]\} < +\infty$.*
2. *le schéma converge, et plus précisément, on a l'estimation d'erreur suivante : $|e_k| \leq K(h^p + |e_0|)$, pour tout $k = 0, \dots, n$. (En particulier si $e_0 = 0$ on a $|e_k| \leq Kh^p$ donc e_k tend vers 0 au moins comme h^p .)*

Démonstration : Soit $x \in C^2([0, T], \mathbb{R}^N)$ solution de (4.1.1), et soit $A = \max\{|x(t)|, t \in [0, T]\} < +\infty$ (car x est continue et $[0, T]$ est compact). On a donc $\bar{x}_k \in B_A = \{y \in \mathbb{R}^N, |y| \leq A\}$.

On va “parachuter” ici un choix de ε et h^{**} qui permettront de montrer le théorème par récurrence sur k , on montrera dans la suite de la démonstration pourquoi ce choix convient.

On choisit :

1. $h^{**} > 0$ tel que $Ce^{T(M_{2A}+1)}(h^{**})^p \leq \frac{A}{2}$, où M_{2A} est la constante de Lipschitz de ϕ sur B_{2A} dans l’hypothèse (4.3.14),
2. $\varepsilon > 0$ tel que $e^{TM_{2A}}\varepsilon \leq \frac{A}{2}$.

On va maintenant montrer par récurrence sur k que si $h \leq h^{**}$ et $|e_0| \leq \varepsilon$, alors :

$$\begin{cases} |e_k| \leq \alpha_k h^p + \beta_k |e_0|, \\ x_k \in B_{2A}, \end{cases}, \quad (4.3.15)$$

$$\text{avec } \alpha_k = Ce^{t_k M_{2A}} (1 + h_0) \dots (1 + h_{k-1}) \text{ et } \beta_k = e^{t_k M_{2A}}. \quad (4.3.16)$$

Si on suppose (4.3.15) vraie, on peut terminer la démonstration du théorème : en effet pour $x \geq 0$, on a $1 + x \leq e^x$, et donc : $(1 + h_0)(1 + h_1) \dots (1 + h_{k-1}) \leq e^{h_0 + h_1 + \dots + h_{k-1}} = e^{t_k} \leq e^T$. On en déduit que $\alpha_k \leq Ce^{TM_{2A}} e^T = Ce^{T(M_{2A}+1)}$, et que $\beta_k \leq e^{TM_{2A}}$.

On déduit alors de (4.3.15) et (4.3.16) que

$$\begin{aligned} |e_k| &\leq Ce^{T(M_{2A}+1)} h^p + e^{TM_{2A}} |e_0| \\ &\leq K(h^p + |e_0|) \text{ avec } K = \max(Ce^{T(M_{2A}+1)}, e^{TM_{2A}}), \end{aligned}$$

et que $x_k \in B_{2A}$.

Il ne reste donc plus qu’à démontrer (4.3.15) par récurrence sur k .

- Pour $k = 0$, les formules (4.3.16) donnent $\alpha_0 = C$ et $\beta_0 = 1$. Or on a bien $|e_0| \leq \alpha_0 h^p + |e_0|$ car $C \geq 0$. De plus, par définition de e_0 , on a $x_0 = \bar{x}_0 - e_0$, et donc : $|x_0| \leq |\bar{x}_0| + |e_0| \leq A + \varepsilon \leq A + \frac{A}{2} \leq 2A$ car, par hypothèse $\varepsilon e^{TM_{2A}} \leq \frac{A}{2}$ et donc $\varepsilon \leq \frac{A}{2}$. On en déduit que $x_0 \in B_{2A}$.
- Supposons maintenant que les relations (4.3.15) et (4.3.16) sont vraies jusqu’au rang k et démontrons qu’elles le sont encore au rang $k + 1$. Par définition du schéma (4.1.6) et de l’erreur de consistance (4.2.10), on a :

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + h_k \phi(x_k, t_k, h_k) \\ \bar{x}_{k+1} &= \bar{x}_k + h_k \phi(\bar{x}_k, t_k, h_k) + h_k R_k. \end{aligned}$$

On a donc $e_{k+1} = e_k + h_k(\phi(\bar{x}_k, t_k, h_k) - \phi(x_k, t_k, h_k)) + h_k R_k$, ce qui entraîne que

$$|e_{k+1}| \leq |e_k| + h_k |\phi(\bar{x}_k, t_k, h_k) - \phi(x_k, t_k, h_k)| + h_k |R_k|. \quad (4.3.17)$$

Comme $x_k \in B_{2A}$ et $\bar{x}_k \in B_A$, en utilisant la propriété (4.3.14) de ϕ , on a

$$|\phi(\bar{x}_k, t_k, h_k) - \phi(x_k, t_k, h_k)| \leq M_{2A} |\bar{x}_k - x_k|.$$

De plus, comme le schéma (4.1.6) est supposé consistant d'ordre p , on a $|R_k| \leq Ch^p$. On peut donc déduire de (4.3.17) que

$$|e_{k+1}| \leq |e_k|(1 + M_{2A}h_k) + h_kCh^p,$$

et, en utilisant l'hypothèse de récurrence (4.3.15) :

$$|e_{k+1}| \leq (1 + h_k M_{2A})(\alpha_k h^p + \beta_k |e_0|) + h_k Ch^p.$$

Comme $1 + u \leq e^u$ pour tout $u \geq 0$, ceci entraîne

$$|e_{k+1}| \leq \bar{\alpha}_{k+1} h^p + \beta_{k+1} |e_0|,$$

où $\bar{\alpha}_{k+1} = \alpha_k e^{h_k M_{2A}} + Ch_k$ et $\beta_{k+1} = \beta_k e^{h_k M_{2A}} = e^{t_{k+1} M_{2A}}$. Or

$$\alpha_k = Ce^{t_k M_{2A}}(1 + h_0) + \cdots (1 + h_{k-1}) \geq C,$$

et donc

$$\bar{\alpha}_{k+1} \leq \alpha_k (e^{h_k M_{2A}} + h_k) \leq \alpha_k e^{h_k M_{2A}} (1 + h_k),$$

ce qui entraîne

$$Ce^{t_k M_{2A}} e^{h_k M_{2A}} (1 + h_0) \cdots (1 + h_{k-1}) (1 + h_k) = \alpha_{k+1} \text{ car } t_k + h_k = t_{k+1}.$$

Donc

$$|e_{k+1}| \leq \alpha_{k+1} h^p + \beta_k |e_0|.$$

Il reste à montrer que $x_{k+1} \in B_{2A}$. On a

$$|x_{k+1}| \leq |\bar{x}_{k+1}| + |e_{k+1}| \leq A + |e_{k+1}| \text{ car } \bar{x}_k \in B_A.$$

Or on vient de montrer que $|e_{k+1}| \leq \alpha_{k+1} h^p + \beta_{k+1} |e_0|$, et

$$\alpha_{k+1} \leq Ce^{T(M_{2A}+1)} \text{ et } \beta_{k+1} \leq e^{TM_{2A}}.$$

Donc

$$|e_{k+1}| \leq Ce^{T(M_{2A}+1)} h^{**p} + e^{TM_{2A}} \varepsilon \leq \frac{A}{2} + \frac{A}{2}$$

car on a choisi h^{**} et ε pour !... On a donc finalement $|x_{k+1}| \leq A + A$, c'est à dire $x_{k+1} \in B_{2A}$.

On a donc bien montré (4.3.15) pour tout $k = 0, \dots, n$. Ce qui donne la conclusion du théorème. ■

Remarque 4.11 Dans le théorème précédent, on a montré que $x_k \in B_{2A}$ pour tout $k = 1, \dots, n$. Ceci est un résultat de **stabilité** (c'est à dire une estimation sur la solution approchée ne dépendant que des données $T, \bar{x}_0, f$ et ϕ (ne dépend pas du maillage h)) **conditionnelle**, car on a supposé pour le démontrer que $h \leq h^{**}$, où h^{**} ne dépend que de $T, \bar{x}_0, f$ et ϕ .

Remarque 4.12 (Sur la démonstration du théorème de convergence)

Dans la plupart des ouvrages d'analyse numérique, la convergence des schémas de discrétisation des équations différentielles est obtenue à partir de la notion de consistance et de la notion de stabilité par rapport aux erreurs (vue au paragraphe précédent, voir définition 4.7, et souvent appelée stabilité tout court). Il

est en effet assez facile de voir (cf exercice 71 page 137) que si le schéma (4.1.6) est consistant d'ordre p et stable par rapport aux erreurs comme défini dans la définition 4.7, alors il est convergent, et plus précisément, $|e_k| \leq K(h^p + |e_0|)$, pour tout $k = 0, \dots, n$.

Il y a deux avantages à utiliser plutôt le théorème précédent. D'une part, ce théorème est d'une portée très générale et s'applique facilement à de nombreux schémas, comme on le verra sur des exemples (voir section 4.4).

D'autre part la preuve de convergence par la notion de stabilité par rapport aux erreurs présente un défaut majeur : la seule condition suffisante qu'on connaisse en général pour montrer qu'un schéma est stable par rapport aux erreurs est que la fonction $\phi(., t, h)$ soit globalement lipschitzienne pour tout $t \in [0, T]$ et pour tout $h \in [0, h^*]$ (voir proposition 4.9). Ceci revient à dire, dans le cas du schéma d'Euler explicite par exemple, que f est globalement lipschitzienne. Cette hypothèse est très forte et rarement vérifiée en pratique. Bien sûr, comme la solution x de (4.1.1) est bornée sur $[0, T]$, x vit dans un compact et on peut toujours modifier f sur le complémentaire de ce compact pour la rendre globalement lipschitzienne. Cependant, cette manipulation nécessite la connaissance des bornes de la solution exacte, ce qui est souvent loin d'être facile à obtenir dans les applications pratiques.

4.4 Exemples

On se place sous les hypothèses (4.1.5) et on étudie le schéma (4.1.6). On donne quatre exemples de schémas de la forme (4.1.6) :

Exemple 1 Euler explicite On rappelle que le schéma s'écrit (voir (4.1.7)) :

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{h_k} = f(x_k, t_k),$$

On a donc $\phi(x_k, t_k, h_k) = f(x_k, t_k)$.

On peut montrer (voir exercice 70 page 137) que :

- si $x \in C^1(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}^N)$, le schéma est consistant d'ordre 1,
- le théorème 4.10 s'applique $|e_k| \leq K(h + |e_0|)$ pour $h < h^{**}$. (La convergence est assez lente, et le schéma n'est stable que conditionnellement.)

Exemple 2 Euler amélioré Le schéma s'écrit :

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{h_k} = f\left(x_k + \frac{h_k}{2} f(x_k, t_k), t_k + \frac{h_k}{2}\right) = \phi(x_k, t_k, h_k) \quad (4.4.18)$$

- si $x \in C^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}^N)$, le schéma est consistant d'ordre 2,
- le théorème 4.10 s'applique et $|e_k| \leq K(h^2 + |e_0|)$ pour $h \leq h^{**}$.

La convergence est plus rapide.

Exemple 3 Heun

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{h_k} = \frac{1}{2} f(x_k, t_k) + \frac{1}{2} [f(x_k + h_k f(x_k, t_k), t_{k+1})]. \quad (4.4.19)$$

- si $x \in C^2(\mathbb{R}_+, \mathbb{R}^N)$, le schéma est consistant d'ordre 2,
- Le théorème 4.10 s'applique et $|e_k| \leq K(h^2 + |e_0|)$, pour $h \leq h^{**}$.

Exemple 4 RK4 (Runge et Kutta, 1902) Les schémas de type Runge Kutta peuvent être obtenus en écrivant l'équation différentielle sous la forme

$$\bar{x}_{k+1} - \bar{x}_k = \int_{t_k}^{t_{k+1}} f(x(t), t) dt, \text{ et en construisant un schéma numérique}$$

à partir des formules d'intégration numérique pour le calcul approché des intégrales. Le schéma RK4 s'obtient à partir de la formule d'intégration numérique de Simpson :

A x_k connu,

$$\begin{aligned} x_{k,0} &= x_k \\ x_{k,1} &= x_k + \frac{h_k}{2} f(x_{k,0}, t_k) \\ x_{k,2} &= x_k + \frac{h_k}{2} f(x_{k,1}, t_k + \frac{h_k}{2}) \\ x_{k,3} &= x_k + h_k f(x_{k,2}, t_k + \frac{h_k}{2}) \\ \frac{x_{k+1} - x_k}{h_k} &= \frac{1}{6} f(x_{k,0}, t_k) + \frac{1}{3} f(x_{k,1}, t_k + \frac{h_k}{2}) \\ &\quad + \frac{1}{3} f(x_{k,2}, t_k + \frac{h_k}{2}) + \frac{1}{6} f(x_{k,3}, t_{k+1}) \\ &= \phi(x_k, t_k, h_k) \end{aligned}$$

On peut montrer (avec pas mal de calculs...) que si $x \in C^4([0, T])$ alors le schéma est consistant d'ordre 4. Le théorème 4.10 s'applique et $|e_k| \leq K(h^4 + |e_0|)$, pour $h \leq h^{**}$.

4.5 Explicite ou implicite ?

On lit souvent que “les schémas implicites sont plus stables”. Il est vrai que lorsque la condition (4.1.9) donnée plus haut est vérifiée, le schéma d'Euler implicite (4.7.30) est inconditionnellement stable, comme nous le verrons dans la section suivante. Il est donc naturel de le préférer au schéma explicite pour lequel on n'a qu'un résultat de stabilité conditionnelle. Cependant, dans le cas général, le choix n'est pas si évident, comme nous allons le voir sur des exemples, en étudiant le comportement respectif des schémas d'Euler explicite et implicite.

4.5.1 L'implicite gagne...

Prenons d'abord $f(x, t) = -x$, $N = 1$ et $x_0 = 1$. L'équation différentielle est donc :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = -x(t), \\ x(0) = 1, \end{cases}$$

dont la solution est clairement donnée par $x(t) = e^{-t}$. On suppose que le pas est constant, c'est à dire $h_k = h \forall k$. Le schéma d'Euler explicite s'écrit dans ce cas :

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k - hx_k = (1 - h)x_k \text{ et donc} \\ x_k &= (1 - h)^k, \quad \forall k = 0, \dots, n, \text{ avec } nh = T. \end{aligned} \tag{4.5.20}$$

(On a donc n points de discrétisation.) La valeur x_k est censée être une approximation de $x(t_k) = e^{-t_k}$, et de fait, on remarque que pour $n = \frac{T}{h}$, on a

$$x_n = (1 - h)^{T/h} \rightarrow e^{-T} \text{ quand } h \rightarrow 0.$$

Lorsqu'on cherche par exemple à obtenir le comportement de la solution d'une équation différentielle "dans les grands temps", on peut être amené à utiliser des pas de discrétisation relativement grands. Ceci peut être aussi le cas dans des problèmes de couplage avec d'autres équations, les "échelles de temps" des équations pouvant être très différentes pour les différentes équations. Que se passe-t-il dans ce cas ? Dans le cas de notre exemple, si on prend $h = 2$, on obtient alors $x_k = (-1)^k$, ce qui n'est clairement pas une bonne approximation de la solution. Un des problèmes majeurs est la perte de la positivité de la solution. Dans un problème d'origine physique où x serait une concentration ou une densité, il est indispensable que le schéma respecte cette positivité. On peut noter que ceci n'est pas en contradiction avec le théorème 4.10 qui donne un résultat de convergence (*i.e.* de comportement lorsque h tend vers 0). Dans l'exemple présent, le schéma d'Euler explicite (4.5.20) ne donne pas une solution approchée raisonnable pour h grand.

Si on essaye maintenant de calculer une solution approchée à l'aide du schéma d'Euler implicite (4.7.30), on obtient

$$x_{k+1} = x_k - hx_{k+1}, \text{ c.à.d. } x_{k+1} = \frac{1}{1+h}x_k \text{ et donc}$$

$$x_k = \frac{1}{(1+h)^k}, \quad \forall k = 0, \dots, n, \text{ avec } nh = T.$$

Dans ce cas, la solution approchée reste "proche" de la solution exacte, et positive, même pour des pas de discrétisation grands. On pourrait en conclure un peu hâtivement que le schéma implicite est "meilleur" que le schéma explicite. On va voir dans l'exemple qui suit qu'une telle conclusion est peu rapide.

4.5.2 L'implicite perd...

On considère maintenant le problème de Cauchy (4.1.1) avec $f(y, t) = +y$, $\bar{x}_0 = 1$. La solution est maintenant $x(t) = e^t$. Si on prend un pas de discrétisation constant égal à h , le schéma d'Euler explicite s'écrit :

$$x_{k+1} = x_k + hx_k = (1+h)x_k, \text{ c.à.d. } x_k = (1+h)^k.$$

On a donc

$$x_n = (1+h)^n \rightarrow e^T \text{ c.à.d. lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

Contrairement à l'exemple précédent, la solution approchée donnée par le schéma d'Euler explicite reste "raisonnable" même pour les grands pas de temps.

Si on essaye maintenant de calculer une solution approchée à l'aide du schéma d'Euler implicite (4.7.30), on obtient

$$x_{k+1} = x_k + hx_{k+1}, \text{ c.à.d. } x_{k+1} = \frac{1}{1-h}x_k.$$

On remarque d'une part que le schéma implicite n'est pas défini pour $h = 1$, et que d'autre part si h est proche de 1 (par valeurs supérieures ou inférieures), la

solution approchée “explose”. De plus pour les valeurs de h supérieures à 1, on perd la positivité de la solution (pour $h = 2$ par exemple la solution approchée oscille entre les valeurs +1 et -1).

Dans le cadre de cet exemple, le choix explicite semble donc plus approprié.

4.5.3 Match nul

En conclusion de ces deux exemples, il semble que le “meilleur” schéma n'existe pas dans l'absolu. Le schéma de discrétisation doit être choisi en fonction du problème; ceci nécessite une bonne compréhension du comportement des schémas en fonction des problèmes donnés, donc une certaine expérience...

4.6 Etude du schéma d'Euler implicite

On peut écrire le schéma d'Euler implicite sous la forme d'un schéma (4.1.6), si pour tout $k = 0 \dots n-1$, x_k étant donné, il existe x_{k+1} qui satisfait :

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{h_k} = f(x_{k+1}, t_{k+1}), \quad k = 0, \dots, n-1.$$

On va montrer dans le théorème suivant que ceci est le cas si la condition (4.1.9) qu'on rappelle ici est vérifiée :

$$D_1 f(y, t) z \cdot z \leq 0, \quad \forall y, z \in \mathbb{R}^N, \quad \forall t \in [0, T].$$

On montrera aussi que sous cette hypothèse, on obtient un résultat de stabilité inconditionnelle pour le schéma d'Euler implicite.

Théorème 4.13 *On se place sous les hypothèses (4.1.5) et (4.1.9). Alors*

1. $(x_k)_{k=0 \dots n}$ est bien définie par (4.7.30),
2. $|e_k| \leq |e_0| + h \int_0^{t_k} |x''(s)| ds, \quad \forall k = 0, \dots, n.$

Démonstration :

1. Soit φ la fonction définie de $[0, 1]$ à valeurs dans $\mathbb{R}^N$ par $\varphi(t) = f((1-t)y + tz)$; en écrivant que $\varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(s) ds$, et en utilisant l'hypothèse (4.1.9), on déduit que :

$$(f(y, t) - f(z, t), (y - z)) \leq 0, \quad \forall y, z \in \mathbb{R}^N, \quad \forall t \in [0, T]. \quad (4.6.21)$$

On veut alors montrer que si x_k, h_k, t_k sont donnés, il existe un et un seul y tel que $\frac{y - x_k}{h_k} = f(y, t_k + h_k)$. A x_k et t_k fixés, soit F la fonction de $\mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}^N$ à valeurs dans $\mathbb{R}^N$ définie par $F(h, y) = y - x_k - h f(y, t_k + h)$. On considère alors l'équation

$$F(h, y) = 0. \quad (4.6.22)$$

Pour $h = 0$, cette équation admet évidemment une unique solution $y = x_k$. Soit $I = \{\bar{h} \in \mathbb{R}_+^* \text{ t.q. (4.6.22) admette une solution pour tout } h < \bar{h}\}.$

On va montrer par l'absurde que $\sup I = +\infty$, ce qui démontre l'existence et l'unicité de y solution de (4.6.22).

Supposons que $\sup I = H < +\infty$. Montrons d'abord que H est atteint. Soit $(h_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset I$ telle que $h_n \rightarrow H$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, alors la suite $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ définie par $y_n = x_k + h_n f(y_n, t_k + h_n)$ est bornée : en effet,

$$y_n = x_k + h_n(f(y_n, t_k + h_n) - f(0, t_k + h)) + h_n f(0, t_k + h),$$

en prenant le produit scalaire des deux membres de cette égalité avec y_n et en utilisant (4.6.21) et l'inégalité de Cauchy-Schwarz, on obtient que :

$$|y_n| \leq |x_k| + H|f(0, t_k + h)|.$$

Il existe donc une sous-suite $(y_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ qui converge vers un certain Y lorsque $n \rightarrow +\infty$. Par continuité de f , on a $Y = x_k + Hf(Y, t_k + H)$, et donc $H = \max I$.

Montrons maintenant que H ne peut pas être égal à $\sup I$. On applique pour cela le théorème des fonctions implicites à F définie en (4.6.22). On a bien $F(H, Y) = 0$, et $D_2 F(H, Y) = Id - H D_1 f(Y, t_k + H)$ est inversible grâce à l'hypothèse (4.1.9). Donc il existe un voisinage de (H, Y) sur lequel (4.6.22) admet une solution, ce qui contredit le fait que $H = \sup I$.

2. La démonstration de 2 se fait alors par récurrence sur k . Pour $k = 0$ la relation est immédiate. L'hypothèse de récurrence s'écrit

$$|e_k| \leq |e_0| + h \int_0^{t_k} |x''(s)| ds.$$

Par définition du schéma (4.7.30) et de l'erreur de consistance, on a :

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + h_k f(x_{k+1}, t_{k+1}), \\ \bar{x}_{k+1} &= \bar{x}_k + h_k f(\bar{x}_{k+1}, t_{k+1}) + h_k R_k. \end{aligned}$$

avec (par intégration par parties)

$$|R_k| \leq \int_{t_k}^{t_{k+1}} |x''(s)| ds.$$

On a donc :

$$e_{k+1} = \bar{x}_{k+1} - x_{k+1} = \bar{x}_k - x_k + h_k(f(\bar{x}_{k+1}, t_{k+1}) - f(x_{k+1}, t_{k+1})) + h_k R_k,$$

et donc

$$e_{k+1} \cdot e_{k+1} = e_k \cdot e_{k+1} + h_k R_k \cdot e_{k+1} + h_k(f(\bar{x}_{k+1}, t_{k+1}) - f(x_{k+1}, t_{k+1})) \cdot e_{k+1}.$$

Grâce à l'hypothèse (4.1.9) ceci entraîne (par (4.6.21)) que

$$|e_{k+1}| \leq |e_k| + h|R_k|,$$

et donc

$$|e_{k+1}| \leq |e_0| + h \int_0^{t_k} |x''(s)| ds + \int_{t_k}^{t_{k+1}} |x''(s)| ds = |e_0| + h \int_0^{t_{k+1}} |x''(s)| ds.$$

Ce qui démontre le point 2.

■

Remarque 4.14 (Stabilité inconditionnelle du schéma Euler implicite)

Le schéma d'Euler implicite (4.7.30) est inconditionnellement stable, au sens où la suite $(x_k)_{k=0,\dots,n}$ est majorée indépendamment de h . En effet :

$$\begin{aligned} |e_k| &\leq |e_0| + T \int_0^T |x''(s)| ds = \beta, \\ |x_k| &\leq |\bar{x}_k| + \beta \leq \max\{|x(s)|, s \in [0, T]\} + \beta = \gamma. \end{aligned}$$

4.7 Exercices

Exercice 66 (Condition de Lipschitz et unicité) Corrigé en page 6.4 page 218

Pour $a \geq 0$, on définit la fonction $\varphi_a : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ par : $\varphi_a(x) = x^a$. Pour quelles valeurs de a la fonction φ_a est-elle lipschitzienne sur les bornés ?

On considère le problème de Cauchy suivant :

$$\begin{aligned} y'(t) &= \varphi_a(y(t)), t \in [0, +\infty[\\ y(0) &= 0. \end{aligned} \tag{4.7.23}$$

Montrer que si φ_a est lipschitzienne sur les bornés alors le problème de Cauchy (4.7.23) admet une solution unique, et que si φ_a n'est pas lipschitzienne sur les bornés alors le problème de Cauchy (4.7.23) admet au moins deux solutions.

Exercice 67 (Fonctions lipschitziennes sur les bornés)

Les fonctions suivantes sont-elles lipschitziennes sur les bornés ?

1.

$$\begin{aligned} \varphi_1 : \mathbb{R} &\rightarrow \mathbb{R} \\ x &\mapsto \min(x^2, \sqrt{x^2 + 1}) \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} \varphi_2 : \mathbb{R}^2 &\rightarrow \mathbb{R}^2 \\ (x, y) &\mapsto (x^2 - xy, |y + 2xy|) \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} \varphi_3 : \mathbb{R}_+^2 &\rightarrow \mathbb{R}_+^2 \\ (x, y) &\mapsto (\sqrt{x+y}, x^2 + y^2) \end{aligned}$$

Exercice 68 (Loi de Malthus)

On considère une espèce dont la population (i.e. le nombre d'individus) a doublé en 100 ans et triplé en 200 ans. Montrer que cette population ne peut pas satisfaire la loi de Malthus (on rappelle que la loi de Malthus s'écrit $p'(t) = ap(t)$ avec $a > 0$ indépendant de t).

Exercice 69 (Histoire de sardines)

Une famille de sardines tranquillement installées dans les eaux du Frioul a une population qui croît selon la loi de Malthus $p'(t) = 4p(t)$ où t est exprimé en jours. A l'instant $t = 0$, un groupe de bonites voraces vient s'y installer également, et se met à attaquer les pauvres sardines. Le taux de perte chez ces dernières s'élève à $10^{-4}p^2(t)$ par jour, où $p(t)$ est la population des sardines au temps t . De plus, au bout d'un mois de ce traitement, suite au dégazement intempestif d'un super tanker au large du Planier, les sardines décident d'émigrer vers des eaux plus claires au rythme de 10 pour cent de la population par jour (on supposera que par miracle, le nombre de bonites reste constant...).

1. Modifier la loi de Malthus pour prendre en compte les deux phénomènes.
2. En supposant qu'à $t = 0$ le nombre de sardines est de 1 million, calculer le nombre de sardines pour $t > 0$. Quel est le comportement de $p(t)$ à l'infini ?

Exercice 70 (Consistance et ordre des schémas)

On reprend les hypothèses et notations (4.1.5).

1. On rappelle que le schéma d'Euler explicite s'écrit (voir (4.1.7)) :

$$\frac{x_{k+1} - x_k}{h_k} = f(x_k, t_k),$$

Montrer que le schéma est consistant et convergent d'ordre 1.

2. Montrer que les schémas d'Euler amélioré (4.4), et d'Heun sont consistants et convergents d'ordre 2.
3. Montrer que le schéma RK4 est consistant et convergent d'ordre 4 (pour les braves...)
4. Montrer que le schéma d'Euler implicite est consistant d'ordre 1.

Exercice 71 (Stabilité par rapport aux erreurs et convergence) *Corrigé donné en page 218*

On se place sous les hypothèses et notations (4.1.5) page 125, et on considère le schéma (4.1.6) page 125 pour la résolution numérique de l'équation différentielle (4.1.1) page 123.

1. Montrer que si le schéma (4.1.6) est stable par rapport aux erreurs au sens de la définition 4.7 page 127, et qu'il est consistant d'ordre p au sens de la définition 4.3 page 126, alors il existe $K \in \mathbb{R}_+$ ne dépendant que de $\bar{x}_0, f$ et ϕ (mais pas de h) tel que $|e_k| \leq Kh^p + |e_0|$, pour tout $k = 0 \dots n$. En déduire que si $e_0 = 0$ le schéma converge.
2. Montrer que si ϕ est globalement lipschitzienne, c.à.d. si

$$\begin{aligned} \exists h^* > 0, \exists M > 0; \forall (x, y) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}^N, \forall h < h^*, \forall t \in [0, T], \\ |\phi(x, t, h) - \phi(y, t, h)| \leq M|x - y|, \end{aligned}$$

alors le schéma est stable par rapport aux erreurs.

Exercice 72 (Schéma d'ordre 2)

Soit $f \in C^2(\mathbb{R}^N \times \mathbb{R}, \mathbb{R}^N)$, $N \geq 1$, $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^N$, et soit x solution maximale de (E) (définie sur $[0, T_M[$) :

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt}(t) = f(x(t), t), & t > 0, \\ x(0) = \bar{x}_0. \end{cases} \quad (E)$$

On se donne $T \in]0, T_M[$, et une discrétisation de $[0, T]$, définie par $n \in \mathbb{N}$ et $(t_0, t_1, \dots, t_n) \in \mathbb{R}^{n+1}$ tels que $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T$. On pose $h_k = t_{k+1} - t_k$, $\forall k = 0, \dots, n-1$.

On considère le schéma de discrétisation

$$\begin{cases} x_0 \text{ donné (approximation de } \bar{x}_0), \\ \frac{x_{k+1} - x_k}{h_k} = \frac{1}{2}[f(x_k, t_k) + f(x_k + h_k f(x_k, t_k), t_{k+1})], & k = 0, \dots, n-1, \end{cases}$$

pour la résolution numérique de l'équation différentielle (E). Montrer que ce schéma est convergent d'ordre 2.

Exercice 73 (Algorithme du gradient à pas fixe et schéma d'Euler)

Soit $f \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$ strictement convexe et t.q. $f(x) \rightarrow \infty$ quand $|x| \rightarrow \infty$. Soit $x_0 \in \mathbb{R}^N$. On considère les 2 problèmes :

$$\begin{aligned} \bar{x} &\in \mathbb{R}^N, \\ f(\bar{x}) &\leq f(x), \quad \forall x \in \mathbb{R}^N, \end{aligned} \quad (4.7.24)$$

$$\begin{aligned} \frac{dx}{dt}(t) &= -\nabla f(x(t)), \quad t \in \mathbb{R}^+, \\ x(0) &= x_0. \end{aligned} \quad (4.7.25)$$

1. Montrer que l'algorithme du gradient à pas fixe (de pas noté ρ) pour trouver la solution de (4.7.24) (avec point de départ x_0) est le schéma d'Euler explicite pour la résolution approchée de (4.7.25) (avec pas de temps ρ).
2. Montrer qu'il existe un unique $\bar{x}$ solution de (4.7.24).
3. Montrer que (4.7.25) admet une et une seule solution sur $\mathbb{R}_+$ et que cette solution converge vers $\bar{x}$ (solution de (4.7.24)) quand $t \rightarrow \infty$.
4. Expliciter le cas $f(x) = (1/2)Ax \cdot x - b \cdot x$ avec A symétrique définie positive et $b \in \mathbb{R}^N$.

Exercice 74 (Méthode de Taylor)

Corrigé en page 6.4 page 219

Soit $f \in C^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$, et $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}$, on considère le problème de Cauchy (4.1.1), dont on cherche à calculer la solution sur $[0, T]$, où $T > 0$ est donné. On se donne un pas de discrétisation $h = \frac{T}{n}$, avec $n \geq 1$.

Dans toute la suite, on note $x^{(k)}$ la dérivée d'ordre k de x , $\partial_i^k f$ la dérivée partielle d'ordre k de f par rapport à la i -ème variable, $\partial_i^k \partial_j^\ell f$ la dérivée partielle de f d'ordre k par rapport à la i -ème variable et d'ordre ℓ par rapport à la j -ème variable (on omettra les symboles k et ℓ lorsque $k = 1$ ou $\ell = 1$).

On définit $f^{(m)} \in C^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$ par

$$\begin{aligned} f^{(0)} &= f, \\ f^{(m+1)} &= (\partial_1 f^{(m)}) f + \partial_2 f^{(m)}, \text{ pour } m \geq 0. \end{aligned} \quad (4.7.26)$$

1. Montrer que pour tout $m \in \mathbb{N}$, la solution x du problème de Cauchy (4.1.1) satisfait :

$$x^{(m+1)}(t) = f^{(m)}(x(t), t).$$

2. Calculer $f^{(1)}$ et $f^{(2)}$ en fonction des dérivées partielles $\partial_1 f$, $\partial_2 f$, $\partial_1 \partial_2 f$, $\partial_1^2 f$, $\partial_2^2 f$, et de f .

On définit pour $p \geq 1$ la fonction ψ_p de $\mathbb{R} \times \mathbb{R}$ à valeurs dans $\mathbb{R}$ par

$$\psi_p(y, t, h) = \sum_{j=0}^{p-1} \frac{h^j}{(j+1)!} f^{(j)}(y, t).$$

Pour $k = 1, \dots, n$, on note $t_k = kh$. On définit alors la suite $(x_k)_{k=0, n+1} \subset \mathbb{R}$ par

$$\begin{cases} x_0 = \bar{x}_0, \\ x_{k+1} = x_k + h\psi_p(x_k, t_k, h), \text{ pour } k = 1, \dots, n. \end{cases} \quad (4.7.27)$$

3. Montrer que dans le cas $p = 1$, le système (4.7.27) définit un schéma de discrétisation vu en cours, dont on précisera le nom exact.

4. On suppose, dans cette question uniquement, que $f(y, t) = y$ pour tout $(y, t) \in \mathbb{R} \times \mathbb{R}$, et que $\bar{x}_0 = 1$.

4.a/ Calculer $\psi_p(y, t, h)$ en fonction de y et h .

4.b/ Montrer que $x_k = \left(\sum_{j=0}^p \frac{h^j}{j!} \right)^k$, pour $k = 1, \dots, n$.

4.c/ Montrer que $|x_k - x(t_k)| \leq \frac{h^p}{(p+1)!} t_k e^{t_k}$.

5. On revient au cas général $f \in C^\infty(\mathbb{R} \times \mathbb{R}, \mathbb{R})$. Montrer que le schéma (4.7.27) est consistant d'ordre p . Montrer qu'il existe $\bar{h} > 0$, et $C > 0$ ne dépendant que de $\bar{x}_0$, T et f , tels que si $0 < h < \bar{h}$, alors $|x_k - x(t_k)| \leq Ch^p$, pour tout $k = 0, \dots, n+1$.

Exercice 75 (Schéma d'Euler implicite)

Soit $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ telle que $f(y) < 0$ pour tout $y \in]0, 1[$ et $f(0) = f(1) = 0$. Soit $y_0 \in]0, 1[$. On considère le problème suivant :

$$y'(t) = f(y(t)), t \in \mathbb{R}_+, \quad (4.7.28)$$

$$y(0) = y_0. \quad (4.7.29)$$

Question 1.

1.1 Soit $T \in \overline{\mathbb{R}}_+$; on suppose que $y \in C^1([0, T[, \mathbb{R})$ est solution de (4.7.28)-(4.7.29). Montrer que $0 < y(t) < 1$ pour tout $t \in [0, T[$ (On pourra raisonner par l'absurde et utiliser le théorème d'unicité).

1.2 Montrer qu'il existe une unique fonction $y \in C^1([0, +\infty[, \mathbb{R})$ solution de (4.7.28)-(4.7.29) et que y est une fonction strictement positive et strictement décroissante.

Dans les questions suivantes on désigne par y cette unique solution définie sur $[0, +\infty[$.

Question 2.

2.1 Montrer que y admet une limite $\ell \in \mathbb{R}$ lorsque $t \rightarrow +\infty$.

2.2 Montrer que $\ell = 0$. (On pourra remarquer que, pour tout $t \geq 0$, on a $y(t+1) = y(t) + \int_t^{t+1} f(y(s))ds$).

Question 3. Soit $y_0 \in]0, 1[$, on cherche à approcher la solution exacte de (4.7.28)-(4.7.29) par le schéma d'Euler implicite de pas $h \in \mathbb{R}_+^*$, qui s'écrit :

$$y_{n+1} = y_n + hf(y_{n+1}), n \in \mathbb{N}. \quad (4.7.30)$$

3.1 Soit $a \in]0, 1[$. Montrer qu'il existe $b \in]0, 1[$ t.q.

$$\frac{b-a}{h} = f(b).$$

En déduire que pour $y_0 \in]0, 1[$ fixé, il existe $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ solution du schéma d'Euler implicite (4.7.30) telle que $y_n \in]0, 1[$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

3.2 Soit $(y_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite construite à la question 3.1. Montrer que cette suite est décroissante et qu'elle tend vers 0 lorsque n tend vers l'infini.

Question 4. On suppose dans cette question que

$$f'(0) = -\alpha < 0$$

Soit $\beta \in]0, \alpha[$.

4.1 Montrer que pour t suffisamment grand,

$$\frac{f(y(t))}{y(t)} < -\beta.$$

4.2 En déduire qu'il existe $C \in \mathbb{R}_+$ t.q.

$$y(t) \leq Ce^{-\beta t}, \forall t \geq 0.$$

4.3 Montrer qu'il existe $C \in \mathbb{R}_+^*$ t.q. la solution du schéma d'Euler implicite construite à la question 3 vérifie :

$$y_n \leq C \left(\frac{1}{1+h\beta} \right)^n, \forall n \in \mathbb{N}.$$

Exercice 76 (Méthodes semi-implicite et explicite) *Correction en page 6.4 page 221*

On s'intéresse dans cet exercice au système différentiel :

$$\begin{cases} x_1'(t) = -x_1(t) - x_1(t)x_2(t), \\ x_2'(t) = -\frac{x_2(t)}{x_1(t)}, \end{cases} \quad t > 0, \quad (4.7.31)$$

avec les conditions initiales

$$x_1(0) = a, \quad x_2(0) = b, \quad (4.7.32)$$

où a et b appartiennent à l'intervalle $]0, 1[$.

1. On pose $x = (x_1, x_2)^t$. Montrer que le système (4.7.31)-(4.7.32) s'écrit

$$\begin{cases} x'(t) = f(x(t)), \quad t > 0, \\ x(0) = (a, b)^t, \end{cases} \quad (4.7.33)$$

avec $f \in C^1((\mathbb{R}_+^*)^2, \mathbb{R}^2)$.

2. Les questions suivantes sont facultatives : elles permettent de montrer que le système (4.7.33) admet une solution maximale $x \in C^1([0, +\infty[, (\mathbb{R}_+^*)^2)$. Le lecteur pressé par le temps pourra admettre ce résultat et passer à la question 3.
- (a) Montrer qu'il existe $\alpha > 0$ et $x \in C^1([0, \alpha[, (\mathbb{R}_+^*)^2)$ solution de (4.7.33) (on pourra utiliser, ainsi que dans la question suivante, le fait que f est lipschitzienne sur tout pavé $[\varepsilon, A]^2$ avec $0 < \varepsilon \leq A < +\infty$).
 - (b) Soit $\beta > 0$, montrer qu'il existe au plus une solution de (4.7.33) appartenant à $C^1([0, \beta[, (\mathbb{R}_+^*)^2)$.
 - (c) Montrer que le système (4.7.33) admet une solution maximale $x \in C^1([0, +\infty[, (\mathbb{R}_+^*)^2)$. (Cette question est difficile : il faut raisonner par l'absurde, supposer que $T < +\infty$, montrer que dans ce cas x n'est pas solution maximale...)
 - (d) Montrer que la solution maximale x vérifie $x \in C^\infty([0, +\infty[, (\mathbb{R}_+^*)^2)$.
3. On considère le schéma suivant de discrétisation du système (4.7.31)-(4.7.32) : soit k le pas de discrétisation, choisi tel que $0 < k < \frac{1}{2}$.

$$\begin{cases} \frac{x_1^{(n+1)} - x_1^{(n)}}{k} = -x_1^{(n)} - x_1^{(n)}x_2^{(n+1)}, \\ \frac{x_2^{(n+1)} - x_2^{(n)}}{k} = -\frac{x_2^{(n+1)}}{x_1^{(n)}}, \\ x_1^{(0)} = a, \quad x_2^{(0)} = b. \end{cases} \quad (4.7.34)$$

- (a) Montrer par récurrence sur n que les suites $(x_1^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ et $(x_2^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ données par (6.4.58) sont bien définies, décroissantes et strictement positives.

(b) Montrer que le schéma numérique (6.4.58) s'écrit sous la forme

$$\frac{x^{(n+1)} - x^{(n)}}{k} = \phi(x^{(n)}, k), \quad (4.7.35)$$

avec $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)})^t$, $\phi \in C^\infty((\mathbb{R}_+^*)^2 \times \mathbb{R}_+, \mathbb{R}^2)$ et $\phi(x, 0) = f(x)$.

(c) (Consistance)

Soit $T > 0$. Pour $n \in \mathbb{N}$, on note $t_n = nk$. Montrer qu'il existe $C(T) \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$\frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{k} = \phi(x(t_n), k) + R_k^{(n)}, \text{ pour tout } n \text{ tel que } nk \leq T, \quad (4.7.36)$$

avec $|R_k^{(n)}| \leq C(T)k$.

(d) (Stabilité)

Soit $T > 0$.

(i) Montrer que $x_1^{(n)} \geq (1 - k - kb)^{\frac{T}{k}}$ pour tout entier n tel que $nk \leq T$.

(ii) Montrer que

$$(1 - k - kb)^{\frac{T}{k}} \rightarrow e^{-(1+b)T} \text{ lorsque } k \rightarrow 0,$$

et en déduire que $\inf_{0 < k < \frac{1}{2}} (1 - k - kb)^{\frac{T}{k}} > 0$.

(iii) En déduire qu'il existe $a(T) > 0$ et $b(T) > 0$ tels que

$$\begin{cases} a(T) \leq x_1^{(n)} \leq a, \\ b(T) \leq x_2^{(n)} \leq b, \end{cases} \text{ pour tout } n \text{ tel que } nk \leq T. \quad (4.7.37)$$

(e) (Convergence)

Soit $T > 0$. Montrer qu'il existe $D(T) \in \mathbb{R}_+$ tel que

$$|x^{(n)} - x(t_n)| \leq D(T)k, \text{ pour tout } n \text{ tel que } nk \leq T. \quad (4.7.38)$$

En déduire la convergence du schéma (6.4.58).

(f) On remplace maintenant le schéma (6.4.58) par le schéma d'Euler explicite pour le système (4.7.33). Ecrire ce schéma. Montrer que pour tout pas de discrétisation $k > 0$, il existe des valeurs de n telles que $x_1^{(n)} \leq 0$ ou $x_2^{(n)} \leq 0$. (On pourra montrer que si $x_1^{(n)} > 0$ et $x_2^{(n)} > 0$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors $x_1^{(n)}$ tend vers 0 lorsque n tend vers $+\infty$, et donc qu'il existe n tel que $x_2^{(n)} \leq 0$, ce qui contredit l'hypothèse). Commenter.

Exercice 77

Soit $f \in C^2(\mathbb{R}^n \times \mathbb{R}_+, \mathbb{R}^n)$, $T > 0$, et $y^{(0)} \in \mathbb{R}^n$. On désigne par $(\cdot, \cdot)$ le produit scalaire euclidien sur $\mathbb{R}^n$ et $\|\cdot\|$ la norme associée. On suppose que :

$$\forall (y, z) \in (\mathbb{R}^n)^2, (f(y, t) - f(z, t), y - z) \leq 0. \quad (4.7.39)$$

On considère le système différentiel :

$$y'(t) = f(y(t), t) \forall t \in [0, T[, \quad (4.7.40)$$

$$y(0) = y^{(0)}. \quad (4.7.41)$$

1. Montrer que pour tout $y \in \mathbb{R}^n$ et $t \in [0, T[$, on a :

$$(f(y, t), y) \leq \frac{1}{2}(\|f(0, t)\|^2 + \|y\|^2). \quad (4.7.42)$$

En déduire qu'il existe une unique solution $y \in C^1([0, T[, \mathbb{R}^n)$ vérifiant (4.7.40)-(4.7.41).

On se propose de calculer une solution approchée de y sur $[0, T]$. Pour cela, on considère une discrétisation de l'intervalle $[0, T]$ de pas constant, noté h , avec $h = \frac{T}{N}$, où $N \in \mathbb{N}^*$. Pour $k = 0, \dots, N$, on note $t_k = kh$, et on se propose d'étudier l'algorithme suivant, où $0 \leq \theta \leq 1$.

$$y_0 \in \mathbb{R}^n \text{ est donné} \quad (4.7.43)$$

$$y_{k,1} = y_k + \theta h f(y_{k,1}, t_k + \theta h), \text{ pour } k = 0, \dots, N-1, \quad (4.7.44)$$

$$y_{k+1} = y_k + h f(y_{k,1}, t_k + \theta h) \text{ pour } k = 0, \dots, N-1, \quad (4.7.45)$$

2. Montrer qu'il existe une unique solution $(y_k)_{k=0, \dots, N} \subset \mathbb{R}^n$ de (4.7.43)-(4.7.44)-(4.7.45).

Pour $k = 0, \dots, N-1$, on pose $y(t_k) = \bar{y}_k$, où y est la solution exacte de (4.7.40)-(4.7.41), $t_{k,1} = t_k + \theta h$, on définit $\tilde{y}_{k,1}$ par :

$$\tilde{y}_{k,1} = \bar{y}_k + \theta h f(\tilde{y}_{k,1}, t_{k,1}), \quad (4.7.46)$$

et on définit l'erreur de consistance R_k du schéma (4.7.43)-(4.7.44)-(4.7.45) au point t_k par :

$$R_k = \frac{\bar{y}_{k+1} - \bar{y}_k}{h} - f(\tilde{y}_{k,1}, t_{k,1}) \quad (4.7.47)$$

3. Pour $k = 0, \dots, N$, on pose $\bar{y}_{k,1} = y(t_{k,1})$, et, pour $k = 0, \dots, N-1$ on pose :

$$\tilde{R}_k = \frac{1}{h}(\bar{y}_{k,1} - \bar{y}_k) - \theta f(\bar{y}_{k,1}, t_{k,1}). \quad (4.7.48)$$

Montrer que pour tout $k = 0, \dots, N-1$:

$$\tilde{y}_{k,1} - \bar{y}_{k,1} = \theta h (f(\tilde{y}_{k,1}, t_{k,1}) - f(\bar{y}_{k,1}, t_{k,1})) + h \tilde{R}_k, \quad (4.7.49)$$

En déduire qu'il existe C_1 ne dépendant que de y et de T t.q. : $\|\tilde{y}_{k,1} - \bar{y}_{k,1}\| \leq C_1 h^2$.

4. Montrer qu'il existe C_2 ne dépendant que de f, y et T t.q.

$$\|\bar{y}_{k+1} - \bar{y}_k - h f(\bar{y}_k, t_{k,1}) - h R_k\| \leq C_2 h^3, \forall k = 0, \dots, N-1. \quad (4.7.50)$$

5. D  duire des questions pr  c  dentes qu'il existe C_3 ne d  pendant que de y, f et T t.q. :

$$\|R_k\| \leq C_3((\theta - \frac{1}{2})h + h^2) \quad (4.7.51)$$

et en d  duire l'ordre du sch  ma (4.7.43)-(4.7.44)-(4.7.45).

6. Montrer que pour tout $k = 1, \dots, N$, on a :

$$(\bar{y}_k - y_k, f(y_{k,1}, t_{k,1}) - f(\tilde{y}_{k,1}, t_{k,1})) \leq -\theta h \|f(y_{k,1}, t_{k,1}) - f(\tilde{y}_{k,1}, t_{k,1})\|^2. \quad (4.7.52)$$

7. Montrer que pour tout $k = 0, \dots, N$, on a :

$$\|e_{k+1} - hR_k\|^2 = \|e_k\|^2 + 2h(f(y_{k,1}, t_{k,1}) - f(\tilde{y}_{k,1}, t_{k,1}), e_k) + h^2 \|f(y_{k,1}, t_{k,1}) - f(\tilde{y}_{k,1}, t_{k,1})\|^2. \quad (4.7.53)$$

8. Montrer que si $\theta \geq \frac{1}{2}$, on a :

$$\|e_k\| \leq \|e_0\| + C_3(h^2 + (\theta - \frac{1}{2})h), \forall k = 1, \dots, N. \quad (4.7.54)$$

9. Soient $(\varepsilon_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ donn  e et $(z_k)_{k \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{R}^n$ d  finie par :

$$z_0 \in \mathbb{R}^n \text{ donn  } \quad (4.7.55)$$

$$z_{k,1} = z_k + \theta h f(z_{k,1}, t_{k,1}), \text{ pour } k = 0, \dots, N-1, \quad (4.7.56)$$

$$z_{k+1} = z_k + \varepsilon_k + h f(z_{k,1}, t_{k,1}) \text{ pour } k = 0, \dots, N-1, \quad (4.7.57)$$

En s'inspirant des questions 6 et 7, montrer que si $\theta \geq \frac{1}{2}$, on a :

$$\|y_{k+1} - z_{k+1} + \varepsilon_k\|^2 \leq \|y_k - z_k\|^2, \quad (4.7.58)$$

et en d  duire que

$$\|y_k - z_k\| \leq \|y_0 - z_0\| + \sum_{i=0}^{k-1} \|\varepsilon_i\|. \quad (4.7.59)$$

Chapitre 5

Suggestions pour les exercices

On donne dans ce chapitre des suggestions pour effectuer les exercices donnés en fin des chapitres. Il est fortement conseillé d'essayer de faire les exercices d'abord sans ces indications, et de ne regarder les corrigés détaillés qu'une fois l'exercice achevé (même si certaines questions n'ont pas pu être effectuées), ceci pour se préparer aux conditions d'examen. On ne donne pas de suggestion pour les questions “faciles”, mais la correction détaillée est donnée au chapitre 6.

5.1 Exercices du chapitre 1

Suggestions pour l'exercice 1 page 27 (Matrices symétriques définies positives)

3. Utiliser la diagonalisation sur les opérateurs linéaires associés.

Suggestions pour l'exercice 4 page 28 (Normes induites particulières)

1. Pour montrer l'égalité, prendre x tel que $x_j = \text{sign}(a_{i_0,j})$ où i_0 est tel que $\sum_{j=1,\dots,N} |a_{i_0,j}| \geq \sum_{j=1,\dots,N} |a_{i,j}|$, $\forall i = 1, \dots, N$, et $\text{sign}(s)$ désigne le signe de s .

2. Pour montrer l'égalité, prendre x tel que $x_{j_0} = 1$ et $x_j = 0$ si $j \neq j_0$, où j_0 est tel que $\sum_{i=1,\dots,N} |a_{i,j_0}| = \max_{j=1,\dots,N} \sum_{i=1,\dots,N} |a_{i,j}|$.

3. Utiliser le fait que $A^t A$ est une matrice symétrique positive pour montrer l'inégalité, et pour l'égalité, prendre pour x le vecteur propre associé à la plus grande valeur propre de A .

Suggestions pour l'exercice 8 page 29 (Rayon spectral)

1. Pour le sens direct, utiliser la proposition 1.9 page 20 du cours.

2. On rappelle que $\limsup_{k \rightarrow +\infty} u_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \sup_{n \geq k} u_n$, et $\liminf_{k \rightarrow +\infty} u_k = \lim_{k \rightarrow +\infty} \inf_{n \geq k} u_n$. Utiliser la question 1.

3. Utiliser le fait que $\liminf_{k \rightarrow +\infty} u_k$ est une valeur d'adhérence de la suite $(u_k)_{k \in \mathbb{N}}$ (donc qu'il existe une suite extraite $(u_{k_n})_{n \in \mathbb{N}}$ telle que $u_{k_n} \rightarrow \liminf_{k \rightarrow +\infty} u_k$ lorsque $k \rightarrow +\infty$).

4. Raisonner avec $\frac{1}{\alpha}A$ où $\alpha \in \mathbb{R}_+$ est tel que $\rho(A) < \alpha$ et utiliser la question 2 pour déduire que

$$\limsup_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}} \leq \rho(A).$$

Raisonner ensuite avec $\frac{1}{\beta}A$ où $\beta \in \mathbb{R}_+$ est tel que $\liminf_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}} < \beta$ et utiliser la question 3.

Suggestions pour l'exercice 9 page 29 (Série de Neumann)

1. Montrer que si $\rho(A) < 1$, alors 0 n'est pas valeur propre de $Id + A$ et $Id - A$.

2. Utiliser le résultat de la question 1 de l'exercice 8.

Suggestions pour l'exercice 19 page 33 (Propriétés générales du conditionnement)

3. On rappelle que si A a comme valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_N$, alors A^{-1} a comme valeurs propres $\lambda_1^{-1}, \dots, \lambda_N^{-1}$ et A^t a comme valeurs propres $\lambda_1, \dots, \lambda_N$.

4. Utiliser le fait que AA^t est diagonalisable.

6. Soient $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N$ et $0 < \mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_N$ les valeurs propres de A et B (qui sont s.d.p.). Montrer d'abord que :

$$\text{cond}_2(A+B) \leq \frac{\lambda_N + \mu_N}{\lambda_1 + \mu_1}.$$

Montrer ensuite que

$$\frac{a+b}{c+d} \leq \max\left(\frac{a}{c}, \frac{b}{d}\right), \forall (a, b, c, d) \in (\mathbb{R}_+^*)^4.$$

et conclure

Suggestions pour l'exercice 13 page 30

2. Soit q le nombre de sur- ou sous-diagonales ($p = 2q + 1$). Compter le nombre c_q d'opérations nécessaires pour le calcul des colonnes 1 à q et $N - q + 1$ à N , puis le nombre d_n d'opérations nécessaires pour le calcul des colonnes $n = q + 1$ à $N - q$. En déduire l'estimation sur le nombre d'opérations nécessaires pour le calcul de toutes les colonnes, $Z_p(N)$, par :

$$2c_q \leq Z_p(N)2c_q + \sum_{n=q+1}^{N-q} c_n.$$

Suggestions pour l'exercice 21 page 34 (Valeurs propres et vecteurs propres de A .)

Chercher les vecteurs propres $\Phi \in \mathbb{R}^N$ de A sous la forme $\Phi_j = \varphi(x_j)$, $j = 1, \dots, N$ où φ est introduite dans les indications de l'énoncé. Montrer que les valeurs propres associées à ces vecteurs propres sont de la forme : $\lambda_k = \frac{2}{h^2}(1 - \cos k\pi h) = \frac{2}{h^2}(1 - \cos \frac{k\pi}{N+1})$.

Suggestions pour l'exercice 22 page 34 (Conditionnement efficace)

Partie 1

1. Pour montrer que A est inversible, utiliser le théorème du rang.
2. Utiliser le fait que Φ est un polynôme de degré 2.
3. Pour montrer que $\|A^{-1}\| = \frac{1}{8}$, remarquer que le maximum de Φ est atteint en $x = .5$, qui correspond à un point de discrétisation car N est impair.

Partie 2 Conditionnement efficace

1. Utiliser la convergence uniforme.
2. Utiliser le fait que $A\varphi = (1 \dots 1)^t$.

Suggestions pour l'exercice 24 page 47 (Méthode itérative du "gradient à pas fixe".)

1. Calculer le rayon spectral $\rho(B)$ de la matrice d'itération $B = Id - \alpha A$. Calculer les valeurs de α pour lesquelles $\rho(B) < 1$ et en déduire que la méthode itérative du gradient à pas fixe converge si $0 < \alpha < \frac{2}{\rho(A)}$.

2. Remarquer que $\rho(Id - \alpha A) = \max(|1 - \alpha\lambda_1|, |1 - \alpha\lambda_N - 1|)$, où $\lambda_1, \dots, \lambda_N$ sont les valeurs propres de A ordonnées dans le sens croissant. En traçant les graphes des valeurs prises par $|1 - \alpha\lambda_1|$ et $|1 - \alpha\lambda_N - 1|$ en fonction de α , en déduire que le min est atteint pour $\alpha = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_N}$.

Suggestions pour l'exercice 25 page 48 (Méthode de la puissance pour calculer le rayon spectral de A .)

1. Décomposer x_0 sur une base de vecteurs propres orthonormée de A , et utiliser le fait que $-\lambda_N$ n'est pas valeur propre.
2. a/ Raisonner avec $y^{(n)} = x^{(n)} - x$ où x est la solution de $Ax = b$ et appliquer la question 1.
b/ Raisonner avec $y^{(n)} = x^{(n+1)} - x^{(n)}$.

Suggestions pour l'exercice 26 page 48 (Méthode de la puissance inverse)

Appliquer l'exercice précédent à la matrice $B = (A - \mu Id)^{-1}$.

Suggestions pour l'exercice 27 page 48 (Non convergence de la méthode de Jacobi.)

Considérer d'abord le cas $a = 0$.

Si $a \neq 0$, pour chercher les valeurs de a pour lesquelles A est symétrique définie positive, calculer les valeurs propres de A en cherchant les racines du polynôme caractéristique. Introduire la variable μ telle que $a\mu = 1 - \lambda$.

Pour chercher les valeurs de a pour lesquelles la méthode de Jacobi converge, calculer les valeurs propres de la matrice d'itération J définie en cours.

Suggestions pour l'exercice 28 page 49 (Jacobi pour les matrices à diagonale dominante.)

Pour montrer que A est inversible, montrer que $Ax = 0$ si et seulement si $x = 0$. Pour montrer que la méthode de Jacobi converge, montrer que toutes les valeurs propres de la matrice A sont strictement inférieures à 1 en valeur absolue.

Suggestions pour l'exercice 31 page 50 (Méthode de Jacobi et relaxation.)

1. Prendre pour A une matrice (2,2) symétrique dont les éléments diagonaux sont différents l'un de l'autre.

2. Appliquer l'exercice 30 page 49 en prenant pour T l'application linéaire dont la matrice est D et pour S l'application linéaire dont la matrice est $E + F$.

4. Remarquer que $\rho(J) = \max(-\mu_1, \mu_N)$, et montrer que :

si $\mu_1 \leq -1$, alors $2D - A$ n'est pas définie positive,

si $\mu_N \geq 1$, alors A n'est pas définie positive.

6. Reprendre le même raisonnement qu'à la question 2 à 4 avec les matrices M_ω et N_ω au lieu de D et $E + F$.

7. Chercher une condition qui donne que toutes les valeurs propres sont strictement positives en utilisant la base de vecteurs propres ad hoc. (Utiliser la base de $\mathbb{R}^N$, notée $\{f_1, \dots, f_N\}$, trouvée à la question 2.)

8. Remarquer que les f_i de la question 2 sont aussi vecteurs propres de J_ω et en déduire que les valeurs propres $\mu_i^{(\omega)}$ de J_ω sont de la forme $\mu_i^{(\omega)} = \omega(\mu_i - 1 - 1/\omega)$. Pour trouver le paramètre optimal ω_0 , tracer les graphes des fonctions de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ définies par $\omega \mapsto |\mu_1^{(\omega)}|$ et $\omega \mapsto |\mu_N^{(\omega)}|$, et en conclure que le minimum de $\max(|\mu_1^{(\omega)}|, |\mu_N^{(\omega)}|)$ est atteint pour $\omega = \frac{2}{2 - \mu_1 - \mu_N}$.

Suggestions pour l'exercice 33 page 51 (Convergence de SOR.)

1. Calculer le déterminant de A .

2. Calculer le déterminant de $\frac{1}{d}\omega - E$.

3. Remarquer que les valeurs propres de $\mathcal{L}_\omega$ annulent $\det(\frac{1-\omega}{\omega}Id + F - \lambda(\frac{1}{d}\omega - E))$. Après calcul de ce déterminant, on trouve $\lambda_1 = 1 - \omega$, $\lambda_2 = \frac{1-\omega}{1+\sqrt{2}\omega}$, $\lambda_3 = \frac{1-\omega}{1-\sqrt{2}\omega}$.

Montrer que si $\omega < \sqrt{2}$, $\rho(\mathcal{L}_\omega) = |\lambda_3|$ et que $\rho(\mathcal{L}_\omega) = |\lambda_1|$ si $\omega \geq \sqrt{2}$.

4. Utiliser l'expression des valeurs propres pour montrer que la méthode converge si $\omega > \frac{2}{1+\sqrt{2}}$ et que le paramètre de relaxation optimal est $\omega_0 = 1$.

5.2 Exercices du chapitre 2

Suggestions pour l'exercice 36 page 71 (Méthode de monotonie)

Pour montrer que la suite $(v^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie, remarquer que la matrice A est inversible. Pour montrer qu'elle est convergente, montrer que les hypothèses du théorème du point fixe de monotonie vu en cours sont vérifiées.

Suggestions pour l'exercice 41 page 73 (Valeurs propres et méthode de Newton)

Ecrire le système sous la forme $F(x, \lambda) = 0$ où F est une fonction de $\mathbb{R}^{N+1}$ dans $\mathbb{R}^{N+1}$ et montrer que $DF(\bar{\lambda}, \bar{x})$ est inversible.

Suggestions pour l'exercice 42 page 73 (Modification de la méthode de Newton)

1. Remarquer que si $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $\lambda > 0$, alors $A^t A + \lambda Id$ est symétrique définie positive.

2. En introduisant la fonction φ définie par $\varphi(t) = f(tx_n + (1-t)\bar{x})$, montrer que $f(x_n) = (x_n - \bar{x})g(x_n)$, où $g(x) = \int_0^1 f'(tx + (1-t)\bar{x})dt$. Montrer que g est continue.

Montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie $x_{n+1} - \bar{x} = a_n(x_n - \bar{x})$, où

$$a_n = 1 - \frac{f'(x_n)g(x_n)}{f'(x_n)^2 + \lambda},$$

et qu'il existe α tel que si $x_n \in B(\bar{x}, \alpha)$, alors $a_n \in]0, 1[$. Conclure.

3. Reprendre la même méthode que dans le cas $N = 1$ pour montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie $x_{n+1} - \bar{x} = D(x_n)(x_n - \bar{x})$, où $D \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^N, \mathcal{M}_N(\mathbb{R}))$. Montrer que $D(\bar{x})$ est symétrique et montrer alors que $\|D(\bar{x})\|_2 < 1$ en calculant son rayon spectral. Conclure par continuité comme dans le cas précédent.

Suggestions pour l'exercice 43 page 73 (Convergence de la méthode de Newton si $f'(\bar{x}) = 0$)

Supposer par exemple que $f''(\bar{x}) > 0$ et montrer que si x_0 est "assez proche" de $\bar{x}$ la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante majorée ou décroissante minorée et donc convergente. Pour montrer que l'ordre de la méthode est 1, montrer que

$$\frac{\|x_{n+1} - \bar{x}\|}{\|x_n - \bar{x}\|} \rightarrow \frac{1}{2} \text{ lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

Suggestions pour l'exercice 46 page 75 (Méthode de Newton)

1. Pour montrer l'unicité, utiliser la croissance de f et le caractère s.d.p. de A .
2. Utiliser le théorème de convergence du cours.

Suggestions pour l'exercice 47 page 76 (Méthode de Stefensen))

1. Utiliser la monotonie de f dans un voisinage de $\bar{x}$.
2. Développer le dénominateur dans l'expression de la suite en utilisant le fait que $f(x_n + tf(x_n)) - f(x_n) = \int_0^1 \psi'(t)dt$ où $\psi(t) = f(x_n + tf(x_n))$, puis que $f'(x_n + tf(x_n)) = \int_0^t \xi'(s)ds$ où $\xi(t) = f'(x_n + tf(x_n))$. Développer ensuite le numérateur en utilisant le fait que $-f(x_n) = \int_0^1 \varphi'(t)dt$ où $\varphi(t) = f(t\bar{x} + (1-t)x_n)$, et que $f'(t\bar{x} + (1-t)x_n) = \int_0^1 \chi(s)ds + \chi(0)$, où $\chi(t) = f'(\bar{x} + (1-t)x_n)$.
3. La convergence locale et l'ordre 2 se déduisent des résultats de la question 2.

5.3 Exercices du chapitre 3**Suggestions pour l'exercice 50 page 84 (Minimisation d'une fonctionnelle quadratique)**

1. Calculer la différentielle de f en formant la différence $f(x+h) - f(x)$ et en utilisant la définition. Calculer la hessienne en formant la différence $\nabla f(x+h) - \nabla f(x)$.
2. Utiliser le cours...

Suggestions pour l'exercice 49 page 84 (Convexité et continuité)

1. (a) Pour montrer la continuité en 0, soit $x \neq 0$, $|x| < 1$. On pose $a = \operatorname{sgn}(x)$ ($= \frac{x}{|x|}$). Ecrire x comme une combinaison convexe de 0 et a et écrire 0 comme une combinaison convexe de x et $-a$. En déduire une majoration de $|f(x) - f(0)|$.
 (b) utiliser la continuité de f et la majoration précédente.
2. (a) Faire une récurrence sur N et pour $x = (x_1, y)^t$ avec $-R < x_1 < R$ et $y \in \mathbb{R}^{N-1}$ ($N > 1$), majorer $f(x)$ en utilisant $f(+R, y)$ et $f(-R, y)$.
 (b) Reprendre le raisonnement fait pour $N = 1$.
 (c) Se ramener à $E = \mathbb{R}^N$.
3. (a) reprendre le raisonnement fait pour $E = \mathbb{R}$.
 (b) On pourra, par exemple choisir $E = C([0, 1], \mathbb{R})$...

Suggestions pour l'exercice 51 page 88 (Algorithme du gradient à pas fixe)

1. Introduire la fonction φ définie (comme d'habitude...) par $\varphi(t) = f(tx + (1-t)y)$, intégrer entre 0 et 1 et utiliser l'hypothèse (3.3.15) sur $\nabla f(x + t(y - x)) - \nabla f(x)$.
2. Utiliser le cours pour la stricte convexité et l'existence et l'unicité de $\bar{x}$, et la question 1 pour montrer que $f(x) \rightarrow +\infty$ lorsque $|x| \rightarrow +\infty$.
3. Montrer grâce aux hypothèses (3.3.15) et (3.3.16) que $|x_{n+1} - \bar{x}|^2 < |x_n - \bar{x}|^2(1 - 2\alpha\rho + M^2\rho^2)$.

Suggestions pour l'exercice 52 page 88 (Algorithme du gradient à pas optimal)

2. Utiliser le fait que H est continue.
3. Etudier la fonction $\varphi : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi(\rho) = f(x_n + \rho w_n)$.
 4. a. Montrer que f est minorée et remarquer que la suite $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante.
 4. b se déduit du 4. a
 4. c. Utiliser la fonction φ définie plus haut, la question 4. b. et la question 2.
 4. d. Utiliser le fait que le choix de ρ_n est optimal et le résultat de 4. c.
 4. e. Etudier le polynôme du 2nd degré en ρ défini par : $P_n(\rho) = f(x_n) - \rho|w_n|^2 + \frac{1}{2}M|w_n|^2\rho^2$ dans les cas où $|w_n| \leq M$ (fait la question 4. c) puis dans le cas $|w_n| \geq M$.
5. utiliser l'inégalité prouvée en 4. e. pour montrer que $|w_n| \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.
6. Pour montrer que toute la suite converge, utiliser l'argument d'unicité de la limite, en raisonnant par l'absurde (supposer que la suite ne converge pas et aboutir à une contradiction).

Suggestions pour l'exercice 53 page 89 (Cas où f n'est pas croissante à l'infini)

S'inspirer des techniques utilisées aux exercices 26 et 27 (il faut impérativement les avoir fait avant...) .

Suggestions pour l'exercice 54 page 102 (Méthode de Polak-Ribière)

1. Utiliser la deuxième caractérisation de la convexité. Pour montrer le comportement à l'infini, introduire la fonction φ habituelle... ($\varphi(t) = f(x + ty)$).

2. Pour montrer la concurrence, utiliser le fait que si $w_n \cdot \nabla f(x_n) < 0$ alors w_n est une direction de descente stricte de f en x_n , et que si ρ_n est optimal alors $\nabla f(x_n + \rho_n w_n) = 0$.
3. Utiliser la fonction φ définie par $\varphi(\theta) = \nabla f(x_n + \theta \rho_n w_n)$.
4. C'est du calcul...
5. Montrer d'abord que $-g_n w_n \leq -\gamma |w_n| |g_n|$. Montrer ensuite (en utilisant la bonne vieille fonction φ définie par $\varphi(t) = f(x_n + t \rho_n)$, que $g_n \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 59 page 112 (Fonctionnelle quadratique)

1. Pour montrer que K est non vide, remarquer que comme $d \neq 0$, il existe $\tilde{x} \in \mathbb{R}^N$ tel que $d \cdot \tilde{x} = \alpha \neq 0$. En déduire l'existence de $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $d \cdot x = c$.
2. Montrer par le théorème de Lagrange que si $\bar{x}$ est solution de (3.5.32), alors $y = (\bar{x}, \lambda)^t$ est solution du système (3.5.41), et montrer ensuite que le système (3.5.41) admet une unique solution.

Chapitre 6

Corrigés détaillés des exercices

6.1 Exercices du chapitre 1

Exercice 1 page 27 (Matrices symétriques définies positives)

1. Supposons qu'il existe un élément diagonal $a_{i,i}$ négatif. Alors $Ae_i \cdot e_i \leq 0$ ce qui contredit le fait que A est définie positive.

2. Soit $x \in \mathbb{R}^N$, décomposons x sur la base orthonormée $(f_i)_{i=1,N} : x = \sum_{i=1}^N x_i f_i$. On a donc :

$$Ax \cdot x = \sum_{i=1}^N \lambda_i x_i^2. \quad (6.1.1)$$

Montrons d'abord que si les valeurs propres sont strictement positives alors A est définie positive :

Supposons que $\lambda_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, N$. Alors pour $\forall x \in \mathbb{R}^N$, d'après (6.1.1), $Ax \cdot x \geq 0$ et la matrice A est positive.

Supposons maintenant que $\lambda_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, N$. Alors pour $\forall x \in \mathbb{R}^N$, toujours d'après (6.1.1), $(Ax \cdot x = 0) \Rightarrow (x = 0)$, et la matrice A est donc bien définie.

Montrons maintenant la réciproque :

Si A est positive, alors $Af_i \cdot f_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, N$ et donc $\lambda_i \geq 0, \forall i = 1, \dots, N$.

Si A est définie, alors $(A\alpha f_i \cdot \alpha f_i = 0) \Rightarrow (\alpha = 0), \forall i = 1, \dots, N$ et donc $\lambda_i > 0, \forall i = 1, \dots, N$.

3. Comme A est s.d.p., toutes ses valeurs propres sont strictement positives, et on peut donc définir l'application linéaire S dans la base orthonormée $(f_i)_{i=1,N}$ par : $S(f_i) = \sqrt{\lambda_i} f_i, \forall i = 1, \dots, N$. On a évidemment $S \circ S = T$, et donc si on désigne par B la matrice représentative de l'application S dans la base canonique, on a bien $B^2 = A$.

Corrigé de l'exercice 2 page 27 (Normes de l'identité)

Si $\|\cdot\|$ est une norme induite, alors par définition, $\|Id\| = \sup_{x \in \mathbb{R}^N, \|x\|=1} \|Id x\| = 1$.

Si maintenant $\|\cdot\|$ n'est qu'une norme matricielle, comme $\|Id\| = \|Id Id\| \leq \|Id\| \|Id\|$, et que $\|Id\| \neq 0$, on a bien le résultat demandé.

Corrigé de l'exercice 4 page 28 (Normes induites particulières)

1. Par définition, $\|A\|_\infty = \sup_{x \in \mathbb{R}^N, \|x\|_\infty=1} \|Ax\|_\infty$, et

$$\|Ax\|_\infty = \max_{i=1,\dots,N} \left| \sum_{j=1,\dots,N} a_{i,j} x_j \right| \leq \max_{i=1,\dots,N} \left| \sum_{j=1,\dots,N} |a_{i,j}| |x_j| \right|.$$

Or $\|x\|_\infty = 1$ donc $|x_j| \leq 1$ et

$$\|Ax\|_\infty \leq \max_{i=1,\dots,N} \sum_{j=1,\dots,N} |a_{i,j}|.$$

Posons maintenant $\alpha = \max_{i=1,\dots,N} \sum_{j=1,\dots,N} |a_{i,j}|$ et montrons qu'il existe $x \in \mathbb{R}^N$, $\|x\|_\infty = 1$, tel que $\|Ax\|_\infty = \alpha$. Pour $s \in \mathbb{R}$, on note $\text{sign}(s)$ le signe de s , c'est à dire $\text{sign}(s) = s/|s|$ si $s \neq 0$ et $\text{sign}(0) = 0$. Choisissons $x \in \mathbb{R}^N$ défini par $x_j = \text{sign}(a_{i_0,j})$ où i_0 est tel que $\sum_{j=1,\dots,N} |a_{i_0,j}| \geq \sum_{j=1,\dots,N} |a_{i,j}|$, $\forall i = 1, \dots, N$. On a bien $\|x\|_\infty = 1$, et

$$\|Ax\|_\infty = \max_{i=1,\dots,N} \left| \sum_{j=1}^N a_{i,j} \text{sgn}(a_{i_0,j}) \right|.$$

Or, par choix de x , on a $\sum_{j=1,\dots,N} |a_{i_0,j}| = \max_{i=1,\dots,N} \sum_{j=1,\dots,N} |a_{i,j}|$. On en déduit que pour ce choix de x , on a bien $\|Ax\| = \max_{i=1,\dots,N} \sum_{j=1,\dots,N} |a_{i,j}|$.

2. Par définition, $\|A\|_1 = \sup_{x \in \mathbb{R}^N, \|x\|_1=1} \|Ax\|_1$, et

$$\begin{aligned} \|Ax\|_1 &= \sum_{i=1,\dots,N} \left| \sum_{j=1,\dots,N} a_{i,j} x_j \right| \leq \sum_{j=1,\dots,N} |x_j| \left(\sum_{i=1,\dots,N} |a_{i,j}| \right) \\ &\leq \max_{j=1,\dots,N} \sum_{i=1,\dots,N} |a_{i,j}| \sum_{j=1,\dots,N} |x_j|. \end{aligned}$$

Et comme $\sum_{j=1,\dots,N} |x_j| = 1$, on a bien que $\|A\|_1 \leq \max_{j=1,\dots,N} \sum_{i=1,\dots,N} |a_{i,j}|$.

Montrons maintenant qu'il existe $x \in \mathbb{R}^N$, $\|x\|_1 = 1$, tel que $\|Ax\|_1 = \sum_{i=1,\dots,N} |a_{i,j_0}|$. Il suffit de considérer pour cela le vecteur $x \in \mathbb{R}^N$ défini par $x_{j_0} = 1$ et $x_j = 0$ si $j \neq j_0$, où j_0 est tel que $\sum_{i=1,\dots,N} |a_{i,j_0}| = \max_{j=1,\dots,N} \sum_{i=1,\dots,N} |a_{i,j}|$. On vérifie alors facilement qu'on a bien $\|Ax\|_1 = \max_{j=1,\dots,N} \sum_{i=1,\dots,N} |a_{i,j}|$.

3. Par définition de la norme 2, on a :

$$\|A\|_2^2 = \sup_{x \in \mathbb{R}^N, \|x\|_2=1} Ax \cdot Ax = \sup_{x \in \mathbb{R}^N, \|x\|_2=1} A^t Ax \cdot x.$$

Comme $A^t A$ est une matrice symétrique positive (car $A^t A x \cdot x = A x \cdot A x \geq 0$), il existe une base orthonormée $(f_i)_{i=1,\dots,N}$ et des valeurs propres $(\mu_i)_{i=1,\dots,N}$, avec $0 \leq \mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_N$ tels que $A f_i = \mu_i f_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$. Soit $x = \sum_{i=1,\dots,N} \alpha_i f_i \in \mathbb{R}^N$. On a donc :

$$A^t A x \cdot x = \left(\sum_{i=1,\dots,N} \mu_i \alpha_i f_i \right) \cdot \left(\sum_{i=1,\dots,N} \alpha_i f_i \right) = \sum_{i=1,\dots,N} \alpha_i^2 \mu_i \leq \mu_N \|x\|_2^2.$$

On en déduit que $\|A\|_2^2 \leq \rho(A^t A)$.

Pour montrer qu'on a égalité, il suffit de considérer le vecteur $x = f_N$; on a en effet $\|f_N\|_2 = 1$, et $\|A f_N\|_2^2 = A^t A f_N \cdot f_N = \mu_N = \rho(A^t A)$.

Corrigé de l'exercice 5 page 28 (Norme non induite)

1. On a $\|Id\|_s = \sqrt{N}$ et donc par l'exercice 2 page 27, la norme $\|\cdot\|_s$ ne peut pas être une norme induite si $N > 1$. Montrons que la norme $\|\cdot\|_s$ est matricielle. Soient $A = (a_{i,j})_{i=1,N,j=1,N}$ et $B = (b_{i,j})_{i=1,N,j=1,N}$, et $C = AB$. Alors $\|C\|_s^2 = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left(\sum_{k=1}^N a_{i,k} b_{k,j} \right)^2$.

Or si $(u_k)_{k=1,N}$ et si $(v_k)_{k=1,N} \in \mathbb{R}^N$, alors (inégalité de Cauchy-Schwarz) :

$$\left(\sum_{k=1}^N u_k v_k \right)^2 \leq \sum_{k=1}^N u_k^2 \sum_{k=1}^N v_k^2.$$

On a donc $\|C\|_s^2 \leq \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^N a_{i,k}^2 \sum_{j=1}^N \sum_{k=1}^N b_{k,j}^2$, et donc $\|C\|_s^2 \leq \|A\|_s^2 \|B\|_s^2$.

2. On obtient facilement que : $\text{Tr}(A^t A) = \sum_{i=1}^N \sum_{k=1}^N a_{k,i}^2 = \|A\|_s^2$.

On a vu à l'exercice 4 page 28 que $\|A\|_2^2 = \rho(A^t A) = \mu_N$ où μ_N est la plus grande valeur propre de $A^t A$. Or la trace d'une matrice diagonalisable est aussi la somme de ses valeurs propres. On a donc $\|A\|_2^2 \leq \sum_{i=1}^N \mu_i = \text{Tr}(A^t A)$. On en conclut que

$$\|A\|_2 \leq \|A\|_s. \quad (6.1.2)$$

De plus, $\|A\|_s^2 = \text{Tr}(A^t A) \leq N \rho(A^t A)$. Donc $\|A\|_s \leq \sqrt{N} \|A\|_2$.

Enfin, comme $\|Ax\|_2 \leq \|A\|_2 \|x\|_2$, on déduit de (6.1.2) que $\|Ax\|_2 \leq \|A\|_s \|x\|_2$.

3. Soit $\|\cdot\|$ une norme induite, on a donc $\|Id\| = 1$ par le résultat de l'exercice 2 page 27 ; alors pour $N > 1$, la norme $\mathcal{N}$ définie par $\mathcal{N}(A) = \frac{1}{N} \|A\|$ vérifie $\mathcal{N}(Id) = \frac{1}{N} < 1$, ce qui prouve, toujours par l'exercice 2 page 27, qu'elle n'est pas une norme matricielle.

Corrigé de l'exercice 6 page 28 (valeurs propres nulles d'un produit de matrices)

1. Soit $\lambda \neq 0$ valeur propre de AB , alors il existe $v \in \mathbb{R}^n$, $v \neq 0$, $ABv = \lambda v$. En multipliant à gauche par B (ce qu'on peut faire car $ABv \in \mathbb{R}^n$, $v \in \mathbb{R}^n$) on obtient que $BABv = \lambda Bv$, et on a donc $BAw = \lambda w$ avec $w = Bv$; de plus, $w \neq 0$ car si $w = Bv = 0$ alors $\lambda = 0$ ce qui contredit l'hypothèse.

Le raisonnement est identique pour BA .

2. Supposons que $\lambda = 0$ est valeur propre de AB . Alors il existe $x \in \mathbb{R}^n$; $x \neq 0$, $ABx = 0$. Si $Bx \neq 0$, alors $BA(Bx) = 0$ avec $Bx \neq 0$ donc Bx est vecteur propre de BA pour la valeur propre $\lambda = 0$.

Si $Bx = 0$, on distingue 2 cas :

- Si $\text{Im} A = \mathbb{R}^n$, l'application linéaire associée à A est donc surjective, donc $\exists y \in \mathbb{R}^p$, $y \neq 0$, $Ay = x$. On a donc $BAy = Bx = 0$, et $\lambda = 0$ est donc valeur propre de BA .
- Si $\text{Im} A \neq \mathbb{R}^n$, alors l'application linéaire associée à A est non surjective, donc, par le "miracle" de la dimension finie, (et car $n \leq p$), non injective. Il existe donc $y \in \mathbb{R}^n$, $y \neq 0$; $Ay = 0$, et donc $BAx = 0$, ce qui entraîne que λ est valeur propre nulle de BA .

Corrigé de l'exercice 7 page 29 (Rayon spectral)

Il suffit de prendre comme norme la norme définie par : $\|x\| = \sum_{i=1}^N \alpha_i^2$ où les $(\alpha_i)_{i=1,N}$ sont les composantes de x dans la base des vecteurs propres associés à A .

Pour montrer que ceci est faux dans le cas où A n'est pas diagonalisable, il suffit de prendre $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$, on a alors $\rho(A) = 0$, et comme A est non nulle, $\|A\| \neq 0$.

Corrigé de l'exercice 8 page 29 (Rayon spectral)

1. Si $\rho(A) < 1$, grâce au résultat d'approximation du rayon spectral de la proposition 1.9 page 20, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $\rho(A) < 1 - 2\varepsilon$ et une norme induite $\|\cdot\|_{A,\varepsilon}$ tels que $\|A\|_{A,\varepsilon} = \mu \leq \rho(A) + \varepsilon = 1 - \varepsilon < 1$. Comme $\|\cdot\|_{A,\varepsilon}$ est une norme matricielle, on a $\|A^k\|_{A,\varepsilon} \leq \mu^k \rightarrow 0$ lorsque $k \rightarrow \infty$. Comme l'espace $\mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est de dimension finie, toutes les normes sont équivalentes, et on a donc $\|A^k\| \rightarrow 0$ lorsque $k \rightarrow \infty$.

Montrons maintenant la réciproque : supposons que $A^k \rightarrow 0$ lorsque $k \rightarrow \infty$, et montrons que $\rho(A) < 1$. Soient λ une valeur propre de A et x un vecteur propre associé. Alors $A^k x = \lambda^k x$, et si $A^k \rightarrow 0$, alors $A^k x \rightarrow 0$, et donc $\lambda^k x \rightarrow 0$, ce qui n'est possible que si $|\lambda| < 1$.

2. Si $\rho(A) < 1$, d'après la question précédente on a : $\|A^k\| \rightarrow 0$ donc il existe $K \in \mathbb{N}$ tel que pour $k \geq K$, $\|A^k\| < 1$. On en déduit que pour $k \geq K$, $\|A^k\|^{1/k} < 1$, et donc en passant à la limite sup sur k , $\limsup_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}} \leq 1$.

3. Comme $\liminf_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{1/k} < 1$, il existe une sous-suite $(k_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathbb{N}$ telle que $\|A^{k_n}\|^{1/k_n} \rightarrow \ell < 1$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, et donc il existe N tel que pour $n \geq N$, $\|A^{k_n}\|^{1/k_n} \leq \eta$, avec $\eta \in]0, 1[$. On en déduit que pour $n \geq N$, $\|A^{k_n}\| \leq \eta^{k_n}$, et donc que $A^{k_n} \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. Soient λ une valeur propre de A et x un vecteur propre associé, on a : $A^{k_n} x = \lambda^{k_n} x$; on en déduit que $|\lambda| < 1$, et donc que $\rho(A) < 1$.

4. Soit $\alpha \in \mathbb{R}_+$ tel que $\rho(A) < \alpha$. Alors $\rho(\frac{1}{\alpha} A) < 1$, et donc par la question 2,

$$\limsup_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}} < \alpha, \forall \alpha > \rho(A).$$

En faisant tendre α vers $\rho(A)$, on obtient donc :

$$\limsup_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}} \leq \rho(A). \quad (6.1.3)$$

Soit maintenant $\beta \in \mathbb{R}_+$ tel que $\liminf_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}} < \beta$. On a alors $\liminf_{k \rightarrow +\infty} \|(\frac{1}{\beta}A)^k\|^{\frac{1}{k}} < 1$ et donc par la question 3, $\rho(\frac{1}{\beta}A) < 1$, donc $\rho(A) < \beta$ pour tout $\beta \in \mathbb{R}_+$ tel que $\liminf_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}} < \beta$. En faisant tendre β vers $\liminf_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}}$, on obtient donc

$$\rho(A) \leq \liminf_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}}. \quad (6.1.4)$$

De (6.1.3) et (6.1.4), on déduit que

$$\limsup_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}} = \liminf_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}} = \lim_{k \rightarrow +\infty} \|A^k\|^{\frac{1}{k}} = \rho(A). \quad (6.1.5)$$

5. Si $\|\cdot\|$ est une norme matricielle, alors $\|A^k\| \leq \|A\|^k$ et donc d'après la question précédente, $\rho(A) \leq \|A\|$.

Corrigé de l'exercice 9 page 29 (Série de Neumann)

1. Si $\rho(A) < 1$, les valeurs propres de A sont toutes différentes de 1 et -1 . Donc 0 n'est pas valeur propre des matrices $Id - A$ et $Id + A$, qui sont donc inversibles.

2. Supposons que $\rho(A) < 1$. Il est facile de remarquer que

$$\left(\sum_{k=0}^N A^k\right)(Id - A) = Id - A^{N+1}. \quad (6.1.6)$$

Si $\rho(A) < 1$, d'après la question 1. de l'exercice 8 page 29, on a $A^k \rightarrow 0$ lorsque $k \rightarrow \infty$. De plus, $Id - A$ est inversible. On peut donc passer à la limite dans (6.1.6) et on a donc $(Id - A)^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} A^k$.

Remarquons de plus que la série de terme général A^k est absolument convergente pour une norme $\|\cdot\|_{A,\varepsilon}$ donnée par la proposition 1.9 page 20, avec ε choisi tel que $\rho(A) + \varepsilon < 1$. Par contre, la série n'est pas absolument convergente pour n'importe quelle norme. On pourra s'en convaincre facilement grâce au contre-exemple (en dimension 1) suivant : la série $s_k = 1 + x + \dots + x^k$ est absolument convergente pour la norme $|\cdot|$ sur $\mathbb{R}$ pour $|x| < 1$, ce qui n'est évidemment plus le cas si l'on remplace la norme par la norme (pourtant équivalente) $\|\cdot\| = 10|\cdot|$.

Réciproquement, si $\rho(A) \geq 1$, la série ne peut pas converger en raison du résultat de la question 1 de l'exercice 8 page 29.

Corrigé de l'exercice 10 page 29 (Normes matricielles)

1. Comme $\rho(A) < 1$, la série de terme général A^j converge (voir exercice 9) et donc on a $\sum_{j=1}^{\infty} \|A^j x\| < +\infty$. D'autre part, il est immédiat que

$\|x\|_* \geq 0$, et si $\|x\|_* = 0$ alors $\|A^j x\|_* = 0$. De plus si x et y sont des vecteurs de $\mathbb{R}^N$, alors

$$\|x + y\|_* = \sum_{j=0}^{\infty} \|A^j(x + y)\| \leq \sum_{j=0}^{\infty} \|A^j x\| + \|A^j y\| = \|x\|_* + \|y\|_*.$$

Enfin, si $\alpha \in \mathbb{R}$, il est facile de vérifier que $\|\alpha x\|_* = |\alpha| \|x\|_*$.

2. Par définition, $\|Ax\|_* = \sum_{j=0}^{\infty} \|A^{j+1}x\| = \sum_{j=1}^{\infty} \|A^j x\| = \|x\|_* - \|x\|$.
Donc si $\|x\|_* = 1$, on a $\|Ax\|_* = 1 - \|x\|$.

La fonction $x \mapsto \|x\|$ atteint son minimum sur l'ensemble $\{x \in \mathbb{R}^N; \|x\|_* = 1\}$, et celui-ci est différent de 0 car $\|\cdot\|$ est une norme.

On déduit de ceci que

$$\|A\|_* = \max_{\|x\|_*=1} \|Ax\|_* < 1,$$

3. On ne suppose plus que $\rho(A) < 1$. Soit $C > \rho(A)$ donné, et soit B la matrice définie par $B = \frac{1}{C}A$. On a donc $\rho(B) < 1$. On peut donc appliquer à B la question précédente. Il existe donc une norme induite $\|\cdot\|_{**}$ telle que $\|B\|_{**} < 1$. On en déduit que $\frac{1}{C}\|A\|_{**} < 1$, soit $\|A\|_{**} < C$. En choisissant $C \leq \rho(A) + \varepsilon$, on a le résultat souhaité.

Remarquons que cette construction de norme a nécessité la démonstration de convergence de la série, qui elle-même nécessite la proposition 1.9 page 20 (voir exercice 9. Cette construction ne peut donc être employée comme démonstration directe de la proposition 1.9 page 20.

Exercice 11 page 30 (Décompositions LL^t et LDL^t)

1. On pose $L = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \gamma & 1 \end{pmatrix}$ et $D = \begin{pmatrix} \alpha & 0 \\ 0 & \beta \end{pmatrix}$.

Par identification, on obtient $\alpha = 2$, $\beta = -\frac{1}{2}$ et $\gamma = \frac{1}{2}$.

Si maintenant on essaye d'écrire $A = LL^t$ avec $L = \begin{pmatrix} a & 0 \\ b & c \end{pmatrix}$, on obtient $c^2 = -\frac{1}{2}$ ce qui est impossible dans $\mathbb{R}$.

En fait, on peut remarquer qu'il est normal que A n'admette pas de décomposition LL^t , car elle n'est pas définie positive. En effet, soit $x = (x_1, x_2)^t \in \mathbb{R}^2$, alors $Ax \cdot x = 2x_1(x_1 + x_2)$, et en prenant $x = (1, -2)^t$, on a $Ax \cdot x < 0$.

2. Reprenons en l'adaptant la démonstration du théorème 1.3. On raisonne donc par récurrence sur la dimension.

1. Dans le cas $N = 1$, on a $A = (a_{1,1})$. On peut donc définir $L = (\ell_{1,1})$ où $\ell_{1,1} = 1$, $D = (a_{1,1})$, $d_{1,1} \neq 0$, et on a bien $A = LDL^t$.
2. On suppose que, pour $1 \leq p \leq N$, la décomposition $A = LDL^t$ s'obtient pour $A \in \mathcal{M}_p(\mathbb{R})$ symétrique définie positive ou négative, avec $d_{i,i} \neq 0$ pour $1 \leq i \leq p$ et on va démontrer que la propriété est encore vraie pour $A \in \mathcal{M}_{N+1}(\mathbb{R})$ symétrique définie positive ou négative. Soit donc $A \in \mathcal{M}_{N+1}(\mathbb{R})$ symétrique définie positive ou négative; on peut écrire A

sous la forme :

$$A = \left[\begin{array}{c|c} B & a \\ \hline a^t & \alpha \end{array} \right] \quad (6.1.7)$$

où $B \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ est symétrique définie positive ou négative (calculer $Ax \cdot x$ avec $x = (y, 0)^t$, avec $y \in \mathbb{R}^N$ pour le vérifier), $a \in \mathbb{R}^N$ et $\alpha \in \mathbb{R}$.

Par hypothèse de récurrence, il existe une matrice $M \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ $M = (m_{i,j})_{i,j=1}^N$ et une matrice diagonale $\tilde{D} = \text{diag}(d_{1,1}, d_{2,2}, \dots, d_{N,N})$ dont les coefficients sont tous non nuls, telles que :

- (a) $m_{i,j} = 0$ si $j > i$
- (b) $m_{i,i} = 1$
- (c) $B = M\tilde{D}M^t$.

On va chercher L et D sous la forme :

$$L = \left[\begin{array}{c|c} M & 0 \\ \hline b^t & 1 \end{array} \right], \quad D = \left[\begin{array}{c|c} \tilde{D} & 0 \\ \hline 0 & \lambda \end{array} \right], \quad (6.1.8)$$

avec $b \in \mathbb{R}^N$, $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que $LDL^t = A$. Pour déterminer b et λ , calculons LDL^t avec L et D de la forme (6.1.8) et identifions avec A :

$$LDL^t = \left[\begin{array}{c|c} M & 0 \\ \hline b^t & 1 \end{array} \right] \left[\begin{array}{c|c} \tilde{D} & 0 \\ \hline 0 & \lambda \end{array} \right] \left[\begin{array}{c|c} M^t & b \\ \hline 0 & 1 \end{array} \right] = \left[\begin{array}{c|c} M\tilde{D}M^t & M\tilde{D}b \\ \hline b^t\tilde{D}M^t & b^t\tilde{D}b + \lambda \end{array} \right]$$

On cherche $b \in \mathbb{R}^N$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que $LDL^t = A$, et on veut donc que les égalités suivantes soient vérifiées :

$$M\tilde{D}b = a \text{ et } b^t\tilde{D}b + \lambda = \alpha.$$

La matrice M est inversible (en effet, le déterminant de M s'écrit $\det(M) = \prod_{i=1}^N 1 = 1$). Par hypothèse de récurrence, la matrice $\tilde{D}$ est aussi inversible. La première égalité ci-dessus donne : $b = \tilde{D}^{-1}M^{-1}a$. On calcule alors $\lambda = \alpha - b^t\tilde{D}M^{-1}a$. Remarquons qu'on a forcément $\lambda \neq 0$, car si $\lambda = 0$,

$$A = LDL^t = \left[\begin{array}{c|c} M\tilde{D}M^t & M\tilde{D}b \\ \hline b^t\tilde{D}M^t & b^t\tilde{D}b \end{array} \right]$$

qui n'est pas inversible. En effet, si on cherche $(x, y) \in \mathbb{R}^N \times \mathbb{R}$ solution de

$$\left[\begin{array}{c|c} M\tilde{D}M^t & M\tilde{D}b \\ \hline b^t\tilde{D}M^t & b^t\tilde{D}b \end{array} \right] \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

on se rend compte facilement que tous les couples de la forme $(-M^{-t}by, y)^t$, $y \in \mathbb{R}$, sont solutions. Le noyau de la matrice n'est donc pas réduit à $\{0\}$ et la matrice n'est donc pas inversible. On a ainsi montré que $d_{N+1, N+1} \neq 0$ ce qui termine la récurrence.

3. On reprend l'algorithme de décomposition LL^t :

Soit $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ symétrique définie positive ou négative ; on vient de montrer qu'il existe une matrice $L \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ triangulaire inférieure telle que $\ell_{i,j} = 0$ si $j > i$, $\ell_{i,i} = 1$, et une matrice $D \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ diagonale inversible, telles que et $A = LDL^t$. On a donc :

$$a_{i,j} = \sum_{k=1}^N \ell_{i,k} d_{k,k} \ell_{j,k}, \quad \forall (i,j) \in \{1 \dots N\}^2. \quad (6.1.9)$$

1. Calculons la 1ère colonne de L ; pour $j = 1$, on a :

$$\begin{aligned} a_{1,1} &= d_{1,1} \text{ donc } d_{1,1} = a_{1,1}, \\ a_{2,1} &= \ell_{2,1} d_{1,1} \text{ donc } \ell_{2,1} = \frac{a_{2,1}}{d_{1,1}}, \\ a_{i,1} &= \ell_{i,1} \ell_{1,1} \text{ donc } \ell_{i,1} = \frac{a_{i,1}}{\ell_{1,1}} \quad \forall i \in \{2 \dots N\}. \end{aligned}$$

2. On suppose avoir calculé les n premières colonnes de L . On calcule la colonne $(n+1)$ en prenant $j = n+1$ dans (1.2.8)

$$\text{Pour } i = n+1, \quad a_{n+1, n+1} = \sum_{k=1}^n \ell_{n+1, k}^2 d_{k,k} + d_{n+1, n+1} \text{ donc}$$

$$d_{n+1, n+1} = a_{n+1, n+1} - \sum_{k=1}^n \ell_{n+1, k}^2 d_{k,k}. \quad (6.1.10)$$

On procède de la même manière pour $i = n+2 \dots N$; on a :

$$a_{i, n+1} = \sum_{k=1}^{n+1} \ell_{i,k} d_{k,k} \ell_{n+1, k} = \sum_{k=1}^n \ell_{i,k} d_{k,k} \ell_{n+1, k} + \ell_{i, n+1} d_{n+1, n+1} \ell_{n+1, n+1}$$

et donc, comme on a montré dans la question 2 que les coefficients $d_{k,k}$ sont tous non nuls, on peut écrire :

$$\ell_{i, n+1} = \left(a_{i, n+1} - \sum_{k=1}^n \ell_{i,k} d_{k,k} \ell_{n+1, k} \right) \frac{1}{d_{n+1, n+1}}. \quad (6.1.11)$$

Exercice 12 page 30 (Sur la méthode LL^t)

Calculons le nombre d'opérations élémentaires nécessaires pour chacune des méthodes :

1. Le calcul de chaque coefficient nécessite N multiplications et $N-1$ additions, et la matrice comporte N^2 coefficients. Comme la matrice est symétrique, seuls $N(N+1)/2$ coefficients doivent être calculés. Le calcul de A^2 nécessite donc e $\frac{(2N-1)N(N+1)}{2}$ opérations élémentaires.

Le nombre d'opérations élémentaires pour effectuer la décomposition LL^t de A^2 nécessite $\frac{N^3}{3} + \frac{N^2}{2} + \frac{N}{6}$ (cours).

La résolution du système $A^2x = b$ nécessite $2N^2$ opérations (N^2 pour la descente, N^2 pour la remontée, voir cours).

Le nombre total d'opérations pour le calcul de la solution du système $A^2x = b$ par la première méthode est donc $\frac{(2N-1)N(N+1)}{2} + \frac{N^3}{3} + \frac{3N^2}{2} + \frac{N}{6} = \frac{4N^3}{3} + O(N^2)$ opérations.

2. La décomposition LL^t de A nécessite $\frac{N^3}{3} + \frac{N^2}{2} + \frac{N}{6}$, et la résolution des systèmes $LL^ty = b$ et $LL^tx = y$ nécessite $4N^2$ opérations. Le nombre total d'opérations pour le calcul de la solution du système $A^2x = b$ par la deuxième méthode est donc $\frac{N^3}{3} + \frac{9N^2}{2} + \frac{N}{6} = \frac{N^3}{3} + O(N^2)$ opérations.

Pour les valeurs de N assez grandes, il est donc avantageux de choisir la deuxième méthode.

Exercice 13 page 30 (Décomposition LL^t d'une matrice bande)

On utilise le résultat de conservation du profil de la matrice énoncé dans le cours. Comme A est symétrique, le nombre p de diagonales de la matrice A est forcément impair si A ; notons $q = \frac{p-1}{2}$ le nombre de sous- et sur-diagonales non nulles de la matrice A , alors la matrice L aura également q sous-diagonales non nulles.

1. Cas d'une matrice tridiagonale. Si on reprend l'algorithme de construction de la matrice L vu en cours, on remarque que pour le calcul de la colonne $n+1$, avec $1 \leq n < N-1$, on a le nombre d'opérations suivant :

- Calcul de $\ell_{n+1,n+1} = (a_{n+1,n+1} - \sum_{k=1}^n \ell_{n+1,k} \ell_{n+1,k})^{1/2} > 0$:
une multiplication, une soustraction, une extraction de racine, soit 3 opérations élémentaires.
- Calcul de $\ell_{n+2,n+1} = \left(a_{n+2,n+1} - \sum_{k=1}^n \ell_{n+2,k} \ell_{n+1,k} \right) \frac{1}{\ell_{n+1,n+1}}$:
une division seulement car $\ell_{n+2,k} = 0$.

On en déduit que le nombre d'opérations élémentaires pour le calcul de la colonne $n+1$, avec $1 \leq n < N-1$, est de 4.

Or le nombre d'opérations pour la première et dernière colonnes est inférieur à 4 (2 opérations pour la première colonne, une seule pour la dernière). Le nombre $Z_1(N)$ d'opérations élémentaires pour la décomposition LL^t de A peut donc être estimé par : $4(N-2) \leq Z_1(N) \leq 4N$, ce qui donne que $Z_1(N)$ est de l'ordre de $4N$ (le calcul exact du nombre d'opérations, inutile ici car on demande une estimation, est $4N-3$.)

2. Cas d'une matrice à p diagonales.

On cherche une estimation du nombre d'opérations $Z_p(N)$ pour une matrice à p diagonales non nulles (ou q sous-diagonales non nulles) en fonction de N .

On remarque que le nombre d'opérations nécessaires au calcul de

$$\ell_{n+1,n+1} = (a_{n+1,n+1} - \sum_{k=1}^n \ell_{n+1,k} \ell_{n+1,k})^{1/2} > 0, \quad (6.1.12)$$

$$\text{et } \ell_{i,n+1} = \left(a_{i,n+1} - \sum_{k=1}^n \ell_{i,k} \ell_{n+1,k} \right) \frac{1}{\ell_{n+1,n+1}}, \quad (6.1.13)$$

est toujours inférieur à $2q + 1$, car la somme $\sum_{k=1}^n$ fait intervenir au plus q termes non nuls.

De plus, pour chaque colonne $n + 1$, il y a au plus $q + 1$ coefficients $\ell_{i,n+1}$ non nuls, donc au plus $q + 1$ coefficients à calculer. Donc le nombre d'opérations pour chaque colonne peut être majoré par $(2q + 1)(q + 1)$.

On peut donc majorer le nombre d'opérations z_q pour les q premières colonnes et les q dernières par $2q(2q + 1)(q + 1)$, qui est indépendant de N (on rappelle qu'on cherche une estimation en fonction de N , et donc le nombre z_q est $O(1)$ par rapport à N .)

Calculons maintenant le nombre d'opérations x_n nécessaires une colonne $n = q + 1$ à $N - q - 1$. Dans (6.1.12) et (6.1.13), les termes non nuls de la somme sont pour $k = i - q, \dots, n$, et donc on a $(n - i + q + 1)$ multiplications et additions, une division ou extraction de racine. On a donc

$$\begin{aligned} x_n &= \sum_{i=n+1}^{n+q+1} (2(n - i + q + 1) + 1) \\ &= \sum_{j=1}^{q+1} (2(-j + q + 1) + 1) \\ &= (q + 1)(2q + 3) - 2 \sum_{j=1}^{q+1} j \\ &= (q + 1)^2. \end{aligned}$$

Le nombre z_i d'opérations nécessaires pour les colonnes $n = q + 1$ à $N - q - 1$ est donc

$$z_i = (q + 1)^2(N - 2q).$$

Un encadrement du nombre d'opérations nécessaires pour la décomposition LL^t d'une matrice à p diagonales est donc donnée par :

$$(q + 1)^2(N - 2q) \leq Z_p(N) \leq (q + 1)^2(N - 2q) + 2q(2q + 1)(q + 1), \quad (6.1.14)$$

et que, à q constant, $Z_p(N) = O((q + 1)^2 N)$. Remarquons qu'on retrouve bien l'estimation obtenue pour $q = 1$.

3. Dans le cas de la discrétisation de l'équation $-u'' = f$ traitée dans le cours page 18, on a $q = 1$ et la méthode de Choleski nécessite de l'ordre de $4N$ opérations élémentaires, alors que dans le cas de la discrétisation de l'équation $-\Delta u = f$ traitée dans le cours page 25-26, on a $q = \sqrt{N}$ et la méthode de Choleski nécessite de l'ordre de N^2 opérations élémentaires (dans les deux cas N est le nombre d'inconnues).

On peut noter que l'encadrement (6.1.14) est intéressant dès que q est d'ordre inférieur à N^α , $\alpha < 1$.

Exercice 14 page 30 (Décomposition LL^t d'une matrice tri-diagonale symétrique)

1. Comme A est une matrice symétrique définie positive, le théorème de décomposition de Choleski vu en cours s'applique, et il existe donc une unique matrice $L \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$, $L = (\ell_{i,j})_{i,j=1}^N$, telle que :

- (a) L est triangulaire inférieure (c'est à dire $\ell_{i,j} = 0$ si $j > i$),
- (b) $\ell_{i,i} > 0$, pour tout $i \in \{1, \dots, N\}$,
- (c) $A = LL^t$.

Il nous reste à montrer que $\ell_{i,j} = 0$ si $j < i - 1$. Reprenons pour cela le calcul des coefficients $\ell_{i,j}$ vu en cours. On a :

$$\begin{aligned}\ell_{1,1} &= \sqrt{a_{1,1}} \quad (a_{1,1} > 0 \text{ car } \ell_{1,1} \text{ existe}), \\ a_{2,1} &= \ell_{2,1}\ell_{1,1} \text{ donc } \ell_{2,1} = \frac{a_{2,1}}{\ell_{1,1}} = \beta_2, \\ a_{i,1} &= \ell_{i,1}\ell_{1,1} \text{ donc } \ell_{i,1} = \frac{a_{i,1}}{\ell_{1,1}} = 0 \quad \forall i \in \{3, \dots, N\}.\end{aligned}$$

Supposons que les colonnes $p = 1$ à n soient telles que $\ell_{i,p} = 0$ si $i > p + 1$, et montrons que c'est encore vrai pour la colonne $n + 1$. On a

$$\ell_{i,n+1} = \left(a_{i,n+1} - \sum_{k=1}^n \ell_{i,k}\ell_{n+1,k} \right) \frac{1}{\ell_{n+1,n+1}}, \text{ pour } i = n+2, \dots, N. \quad (6.1.15)$$

Or, pour $i > n + 1$, on a $a_{i,n+1} = 0$ par hypothèse sur A , et $\ell_{i,k} = 0$ pour $k = 1, \dots, n$ par hypothèse de récurrence. On en déduit que $\ell_{i,n+1} = 0$ pour $i > n + 1$. La matrice L est donc bien de la forme

$$L = \begin{pmatrix} \alpha_1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \beta_2 & \alpha_2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \dots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & \beta_N & \alpha_N \end{pmatrix}.$$

2. L'algorithme de calcul des coefficients $\ell_{i,j}$ a été vu en cours, il suffit de l'adapter ici au cas tridiagonal. On obtient :

Première colonne

$$\alpha_1 = \sqrt{a_{1,1}},$$

$$\beta_2 = \frac{a_{2,1}}{\alpha_1}.$$

Nombre d'opérations : 1 racine carrée, 1 division.

Colonnes 2 à $N - 1$

Pour $i = 1, \dots, N - 2$,

$$\alpha_{n+1} = (a_{n+1,n+1} - \beta_{n+1}^2)^{1/2},$$

Nombre d'opérations : 1 multiplication, 1 soustraction, 1 racine carrée.

$$\beta_{n+2} = \frac{a_{n+2,n+1}}{\alpha_{n+1}}.$$

Nombre d'opérations : 1 division.

Colonne N

$$\alpha_N = (a_{N,N} - \beta_N^2)^{1/2},$$

Nombre d'opérations : 3 (1 multiplication, 1 soustraction, 1 division).

Le nombre d'opérations élémentaires est donc de $2 + 4(N - 2) + 3 = 4N - 3$.

3. Un calcul facile donne :

$$L = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}.$$

4. Non, par exemple l'inverse de la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \text{ est } A^{-1} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & 1 \\ 2 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Exercice 15 page 31 (Minoration du conditionnement)

1) On peut écrire $B = B + A - A = A(Id + A^{-1}(B - A))$. Et comme $\|A - B\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$, on a $\|A^{-1}(B - A)\| \leq \|A^{-1}\| \|B - A\| < 1$. La matrice $Id + A^{-1}(B - A)$ est donc inversible (voir théorème 1.11 page 21, et donc B l'est aussi).

2) En prenant la contraposée de ce qui précède, on obtient que si $\det(B) = 0$, alors

$$\|A - B\| \geq \frac{1}{\|A^{-1}\|}, \text{ et donc } \|A\| \|A^{-1}\| \geq \|A\| \|A - B\|.$$

On en déduit le résultat en passant au sup sur les matrices B de déterminant nul.

Exercice 16 page 31 (Minoration du conditionnement)

1. Comme A est inversible, $A + \delta A = A(Id + A^{-1}\delta A)$, et donc si $A + \delta A$ est singulière, alors $Id + A^{-1}\delta A$ est singulière. Or on a vu en cours que toute matrice de la forme $Id + B$ est inversible si et seulement si $\rho(B) < 1$. On en déduit que $\rho(A^{-1}\delta A) \geq 1$, et comme

$$\rho(A^{-1}\delta A) \leq \|A^{-1}\delta A\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta A\|,$$

on obtient

$$\|A^{-1}\| \|\delta A\| \geq 1, \text{ soit encore } \text{cond}(A) \geq \frac{\|A\|}{\|\delta A\|}.$$

2. Soit $y \in \mathbb{R}^N$ tel que $\|y\| = 1$ et $\|A^{-1}y\| = \|A^{-1}\|$. Soit $x = A^{-1}y$, et $\delta A = \frac{-y x^t}{x^t x}$, on a donc

$$(A + \delta A)x = Ax - \frac{-y x^t}{x^t x}x = y - \frac{-y x^t x}{x^t x} = 0.$$

La matrice $A + \delta A$ est donc singulière. De plus,

$$\|\delta A\| = \frac{1}{\|x\|^2} \|y y^t A^{-t}\|.$$

Or par définition de x et y , on a $\|x\|^2 = \|A^{-1}\|^2$. D'autre part, comme il s'agit ici de la norme L^2 , on a $\|A^{-t}\| = \|A^{-1}\|$. On en déduit que

$$\|\delta A\| = \frac{1}{\|A^{-1}\|^2} \|y\|^2 \|A^{-1}\| = \frac{1}{\|A^{-1}\|}.$$

On a donc dans ce cas égalité dans (1.2.21).

3. Remarquons tout d'abord que la matrice A est inversible. En effet, $\det A = 2\alpha^2 > 0$. Soit $\delta A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & -\alpha & \alpha \\ 0 & -\alpha & -\alpha \end{pmatrix}$. Comme $\det(A + \delta A) = 0$, la matrice $A + \delta A$ est singulière, et donc

$$\text{cond}(A) \geq \frac{\|A\|}{\|\delta A\|}. \quad (6.1.16)$$

Or $\|\delta A\| = 2\alpha$ et $\|A\| = \max(3, 1+2\alpha) = 3$, car $\alpha \in]0, 1[$. Donc $\text{cond}(A) \geq \frac{3}{2\alpha}$.

Exercice 17 page 32 (Minoration du conditionnement)

1. Par définition, $\text{cond}(A^2) = \|A^2\| \| (A^{-1})^2 \| \leq \|A^{-1}\| \|A^{-1}\| = (\text{cond} A)^2$.
2. Si A est symétrique, on a : $\text{cond}_2(A^2) = \rho(A^2) = (\text{cond}_2 A)^2$.
3. Non. Il suffit de prendre

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

qui n'est pas une matrice symétrique, mais qui est telle que $\rho(A) = 0$, et $A^2 = 0$.

Exercice 18 page 32 (Calcul de l'inverse d'une matrice et conditionnement)

1. (a) L'inverse de la matrice A vérifie les quatre équations suivantes :

$$\begin{cases} X - A^{-1} &= 0, & X^{-1} - A &= 0, \\ AX - Id &= 0, & XA - Id &= 0. \end{cases}$$

Les quantités e_1, e_2, e_3 et e_4 sont les erreurs relatives commises sur ces quatre équations lorsqu'on remplace X par B ; en ce sens, elles mesurent la qualité de l'approximation de A^{-1} .

- (b) On remarque d'abord que comme la norme est matricielle, on a $\|MP\| \leq \|M\|\|P\|$ pour toutes matrices M et P de $M_N(\mathbb{R})$. On va se servir de cette propriété plusieurs fois par la suite.

(α) Comme $B = A^{-1} + E$, on a

$$e_1 = \frac{\|E\|}{\|A^{-1}\|} \leq \varepsilon \frac{\|A^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} = \varepsilon.$$

(β) Par définition,

$$e_2 = \frac{\|B^{-1} - A\|}{\|A\|} = \frac{\|(A^{-1} + E)^{-1} - A\|}{\|A\|}.$$

Or

$$\begin{aligned} (A^{-1} + E)^{-1} - A &= (A^{-1}(Id + AE))^{-1} - A \\ &= (Id + AE)^{-1}A - A \\ &= (Id + AE)^{-1}(Id - (Id + AE))A \\ &= -(Id + AE)^{-1}AEA. \end{aligned}$$

On a donc

$$e_2 \leq \|(Id + AE)^{-1}\| \|A\| \|E\|.$$

Or par hypothèse, $\|AE\| \leq \|A\|\|E\| \leq \text{cond}(A)\varepsilon < 1$; on en déduit, en utilisant le théorème 1.11, que :

$$\|(Id + AE)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|AE\|}, \text{ et donc } e_2 \leq \frac{\varepsilon \text{cond}(A)}{1 - \varepsilon \text{cond}(A)}.$$

(γ) Par définition, $e_3 = \|AB - Id\| = \|A(A^{-1} + E) - Id\| = \|AE\| \leq \|A\|\|E\| \leq \|A\|\varepsilon\|A^{-1}\| = \varepsilon \text{cond}(A)$.

(δ) Enfin, $e_4 = \|BA - Id\| = \|(A^{-1} + E)A - Id\| \leq \|EA\| \leq \|E\|\|A\| \leq \varepsilon \text{cond}(A)$.

(c) (α) Comme $B = A^{-1}(Id + E')$, on a

$$e_1 = \frac{\|A^{-1}(Id + E') - A^{-1}\|}{\|A^{-1}\|} \leq \|Id + E' - Id\| \leq \varepsilon.$$

(β) Par définition,

$$\begin{aligned} e_2 &= \frac{\|(Id + E')^{-1}A - A\|}{\|A\|} \\ &= \frac{\|(Id + E')^{-1}(A - (Id + E')A)\|}{\|A\|} \\ &\leq \|(Id + E')^{-1}\| \|Id - (Id + E')\| \leq \frac{\varepsilon}{1 - \varepsilon} \end{aligned}$$

car $\varepsilon < 1$ (théorème 1.1).

(γ) Par définition, $e_3 = \|AB - Id\| = \|AA^{-1}(Id + E') - Id\| = \|E'\| \leq \varepsilon$.

(δ) Enfin, $e_4 = \|BA - Id\| = \|A^{-1}(Id + E')A - Id\| = \|A^{-1}(A + E'A - A)\| \leq \|A^{-1}\| \|AE'\| \leq \varepsilon \text{cond}(A)$.

2. (a) On peut écrire $A + \delta_A = A(Id + A^{-1}\delta_A)$. On a vu en cours (théorème 1.11) que si $\|A^{-1}\delta_A\| < 1$, alors la matrice $Id + A^{-1}\delta_A$ est inversible. Or $\|A^{-1}\delta_A\| \leq \|A^{-1}\|\|\delta_A\|$, et donc la matrice $A + \delta_A$ est inversible si $\|\delta_A\| < \frac{1}{\|A^{-1}\|}$.
- (b) On peut écrire $\|(A + \delta_A)^{-1} - A^{-1}\| = \|(A + \delta_A)^{-1}(Id - (A + \delta_A)A^{-1})\| \leq \|(A + \delta_A)^{-1}\|\|Id - Id - \delta_A A^{-1}\| \leq \|(A + \delta_A)^{-1}\|\|\delta_A\|\|A^{-1}\|$. On en déduit le résultat.

Corrigé de l'exercice 19 page 33 (propriétés générales du conditionnement)

1. Comme $\|\cdot\|$ est une norme induite, c'est donc une norme matricielle. On a donc pour toute matrice $A \in M_N(\mathbb{R})$,

$$\|Id\| \leq \|A\| \|A^{-1}\|$$

ce qui prouve que $\text{cond}(A) \geq 1$.

Par définition,

$$\begin{aligned} \text{cond}(\alpha A) &= \|\alpha A\| \|(\alpha A)^{-1}\| \\ &= |\alpha| \|A\| \frac{1}{|\alpha|} \|A^{-1}\| = \text{cond}(A) \end{aligned}$$

2. Soient A et B des matrices inversibles, alors AB est une matrice inversible et

$$\begin{aligned} \text{cond}(AB) &= \|AB\| \|(AB)^{-1}\| = \|AB\| \|B^{-1}A^{-1}\| \\ &\leq \|A\| \|B\| \|B^{-1}\| \|A^{-1}\|, \end{aligned}$$

car $\|\cdot\|$ est une norme matricielle. Donc $\text{cond}(AB) \leq \text{cond}(A)\text{cond}(B)$.

3. Par définition, on a $\text{cond}_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2$. Or on a vu à l'exercice 3 que $\|A\|_2 = (\rho(A^t A))^{1/2} = \sqrt{\sigma_N}$. On a donc $\|A^{-1}\|_2 = (\rho((A^{-1})^t A^{-1}))^{1/2} = (\rho(AA^t)^{-1})^{1/2}$. Et $\rho(AA^t)^{-1} = \frac{1}{\sigma_1}$ où σ_1 est la plus petite valeur propre de la matrice AA^t . Or les valeurs propres de AA^t sont les valeurs propres de $A^t A$ (si λ est valeur propre de AA^t associée au vecteur propre x alors λ est valeur propre de $A^t A$ associée au vecteur propre $A^t x$).

$$\text{On a donc } \text{cond}_2(A) = \sqrt{\frac{\sigma_N}{\sigma_1}}.$$

Si A est s.d.p., alors $A^t A = A^2$ et $\sigma_i = \lambda_i^2$ où λ_i est valeur propre de la matrice A . On a dans ce cas $\text{cond}_2(A) = \frac{\lambda_N}{\lambda_1}$.

4. Si $\text{cond}_2(A) = 1$, alors $\sqrt{\frac{\sigma_N}{\sigma_1}} = 1$ et donc toutes les valeurs propres de $A^t A$ sont égales. Comme $A^t A$ est symétrique définie positive (car A est inversible), il existe une base orthonormée $(f_1 \dots f_N)$ telle que $A^t A f_i = \sigma f_i$, $\forall i$ et $\sigma > 0$ (car $A^t A$ est s.d.p.). On a donc $A^t A = \sigma Id$ $A^t = \sigma A^{-1}$ avec $\alpha = \sqrt{\sigma}$. En posant $Q = \frac{1}{\alpha} A$, on a donc $Q^t = \frac{1}{\alpha} A^t = \alpha A^{-1} = Q^{-1}$.

Réciproquement, si $A = \alpha Q$, alors $A^t A = \alpha^2 Id$, $\frac{\sigma_N}{\sigma_1} = 1$, et donc $\text{cond}_2(A) = 1$.

5. $A \in M_N(\mathbb{R})$ est une matrice inversible. On suppose que $A = QR$ où Q est une matrice orthogonale. On a donc :

$$\text{cond}_2(A) = \|A\|_2 \|A^{-1}\|_2 = \|QR\|_2 \|R^{-1}Q^t\|_2.$$

On a aussi $\text{cond}_2(A) = \sqrt{\frac{\sigma_N}{\sigma_1}}$ où $\sigma_1 \leq \dots \leq \sigma_N$ sont les valeurs propres de $A^t A$. Or $A^t A = (QR)^t(QR) = R^t Q^{-1} QR = R^t R$. Donc $\text{cond}_2(A) = \text{cond}_2(R)$.

6. Soient $0 < \lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_N$ et $0 < \mu_1 \leq \mu_2 \leq \dots \leq \mu_N$ les valeurs propres de A et B (qui sont s.d.p.). Alors $\text{cond}_2(A + B) = \frac{\nu_N}{\nu_1}$, où $0 < \nu_1 \leq \dots \leq \nu_N$ sont les valeurs propres de $A + B$.

a) On va d'abord montrer que

$$\text{cond}_2(A + B) \leq \frac{\lambda_N + \mu_N}{\lambda_1 + \mu_1}.$$

Remarquons en premier lieu que si A est s.d.p., alors

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\sup_{\|x\|=1} Ax \cdot x}{\inf_{\|x\|=1} Ax \cdot x}$$

En effet, si A est s.d.p., alors $\sup_{\|x\|=1} Ax \cdot x = \lambda_N$; il suffit pour s'en rendre

compte de décomposer x sur la base $(f_i)_{i=1\dots N}$. Soit $x = \sum_{i=1}^N \alpha_i f_i$. Alors :

$$Ax \cdot x = \sum_{i=1}^N \alpha_i^2 \lambda_i \leq \lambda_N \sum \alpha_i^2 = \lambda_N. \text{ Et } Af_N \cdot f_N = \lambda_N.$$

De même, $Ax \cdot x \geq \lambda_1 \sum \alpha_i^2 = \lambda_1$ et $Ax \cdot x = \lambda_1$ si $x = f_1$. Donc $\inf_{\|x\|=1} Ax \cdot x = \lambda_1$.

On en déduit que si A est s.d.p., $\text{cond}_2(A) = \frac{\sup_{\|x\|=1} Ax \cdot x}{\inf_{\|x\|=1} Ax \cdot x}$

$$\text{Donc } \text{cond}_2(A + B) = \frac{\sup_{\|x\|=1} (A + B)x \cdot x}{\inf_{\|x\|=1} (A + B)x \cdot x}$$

$$\text{Or } \sup_{\|x\|=1} (Ax \cdot x + Bx \cdot x) \leq \sup_{\|x\|=1} Ax \cdot x + \sup_{\|x\|=1} Bx \cdot x = \lambda_N + \mu_N$$

$$\text{et } \inf_{\|x\|=1} (Ax \cdot x + Bx \cdot x) \geq \inf_{\|x\|=1} Ax \cdot x + \inf_{\|x\|=1} Bx \cdot x = \lambda_1 + \mu_1$$

donc

$$\text{cond}_2(A + B) \leq \frac{\lambda_N + \mu_N}{\lambda_1 + \mu_1}.$$

b) On va montrer que

$$\frac{a+b}{c+d} \leq \max\left(\frac{a}{c}, \frac{b}{d}\right), \forall (a, b, c, d) \in (\mathbb{R}_+^*)^4.$$

Supposons que $\frac{a+b}{c+d} \geq \frac{a}{c}$ alors $(a+b)c \geq (c+d)a$ c'est à dire $bc \geq da$ donc $bc + bd \geq da + db$ soit $b(c+d) \geq d(a+b)$; donc $\frac{a+b}{c+d} \leq \frac{b}{d}$. On en déduit que $\text{cond}_2(A + B) \leq \max(\text{cond}_2(A), \text{cond}_2(B))$.

Corrigé de l'exercice 20 page 33 (Discrétisation)

1. Si f est constante, alors $-u''$ est constante, et donc les dérivées d'ordre supérieur sont nulles. Donc, par l'estimation (1.2.17) page 24 sur l'erreur de consistance, on a $R_i = 0$ pour tout $i = 1, \dots, N$.
Si on appelle U le vecteur de composantes u_i et $\bar{U}$ le vecteur de composantes $u(x_i)$, on peut remarquer facilement que $U - \bar{U} = A^{-1}R$, où R est le vecteur de composantes R_i . On a donc $U - \bar{U} = 0$, c.q.f.d..
2. Il est facile de voir que f n'est pas forcément constante, en prenant $f(x) = \sin 2\pi x$, et $h = 1/2$. On n'a alors qu'une seule inconnue, qui vérifie $u_1 = 0$, et on a également $u(1/2) = \sin \pi = 0$.

Corrigé de l'exercice 21 page 34 (Valeurs propres et vecteurs propres de A .)

1. Pour montrer que A est définie positive (car A est évidemment symétrique), on va montrer que $Ax \cdot x > 0$ si $x \neq 0$.

On a

$$Ax \cdot x = \frac{1}{h^2} \left[x_1(2x_1 - x_2) + \sum_{i=2}^{N-1} x_i(-x_{i-1} + 2x_i - x_{i+1}) + 2x_N^2 - x_{N-1}x_N \right]$$

On a donc

$$\begin{aligned} h^2 Ax \cdot x &= 2x_1^2 - x_1x_2 - \sum_{i=2}^{N-1} (x_i x_{i-1} + 2x_i^2) - \sum_{i=3}^N x_i x_{i-1} + 2x_N^2 - x_{N-1}x_N \\ &= \sum_{i=1}^N x_i^2 + \sum_{i=2}^N x_{1-i}^2 + x_N^2 - 2 \sum_{i=1}^N x_i x_{i-1} \\ &= \sum_{i=2}^N (x_i - x_{i-1})^2 + x_1^2 + x_N^2 \geq 0. \end{aligned}$$

De plus, $Ax \cdot x = 0 \Rightarrow x_1^2 = x_N^2 = 0$ et $x_i = x_{i-1}$ pour $i = 2$ à N , donc $x = 0$.

Pour chercher les valeurs propres et vecteurs propres de A , on s'inspire des valeurs propres et vecteurs propres du problème continu, c'est-à-dire des valeurs λ et fonctions φ telles que

$$\begin{cases} -\varphi''(x) = \lambda \varphi(x) & x \in]0, 1[\\ \varphi(0) = \varphi(1) = 0 \end{cases} \quad (6.1.17)$$

(Notons que ce "truc" ne marche pas dans n'importe quel cas.)

L'ensemble des solutions de l'équation différentielle $-\varphi'' = \lambda \varphi$ est un espace vectoriel d'ordre 2, donc φ est de la forme $\varphi(x) = \alpha \cos \sqrt{\lambda}x + \beta \sin \sqrt{\lambda}x$ ($\lambda \geq 0$) et α et β sont déterminés par les conditions aux limites $\varphi(0) = \alpha = 0$ et $\varphi(1) = \alpha \cos \sqrt{\lambda} + \beta \sin \sqrt{\lambda} = 0$; on veut $\beta \neq 0$ car on cherche $\varphi \neq 0$ et donc on obtient $\lambda = k^2\pi^2$. Les couples (λ, φ) vérifiant (6.1.17) sont donc de la forme $(k^2\pi^2, \sin k\pi x)$.

2. Pour $k = 1$ à N , posons $\Phi_i^{(k)} = \sin k\pi x_i$, où $x_i = ih$, pour $i = 1$ à N , et calculons $A\Phi^{(k)}$:

$$(A\Phi^{(k)})_i = -\sin k\pi(i-1)h + 2\sin k\pi(ih) - \sin k\pi(i+1)h.$$

En utilisant le fait que $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ pour développer $\sin k\pi(1-i)h$ et $\sin k\pi(i+1)h$, on obtient (après calculs) :

$$(A\Phi^{(k)})_i = \lambda_k \Phi_i^{(k)}, \quad i = 1, \dots, N,$$

$$\text{où } \lambda_k = \frac{2}{h^2}(1 - \cos k\pi h) = \frac{2}{h^2}(1 - \cos \frac{k\pi}{N+1})$$

On a donc trouvé N valeurs propres $\lambda_1 \dots \lambda_N$ associées aux vecteurs propres $\Phi^{(1)} \dots \Phi^{(N)}$ de $\mathbb{R}^N$ tels que $\Phi_i^{(k)} = \sin \frac{k\pi i}{N+1}$, $i = 1 \dots N$.

Remarque : Lorsque $N \rightarrow +\infty$ (ou $h \rightarrow 0$), on a

$$\lambda_k^{(h)} = \frac{2}{h^2} \left(1 - 1 + \frac{k^2 \pi^2 h^2}{2} + O(h^4) \right) = k^2 \phi^2 + O(h^2)$$

Donc

$$\begin{aligned} \lambda_k^{(h)} &\rightarrow k^2 \pi^2 = \lambda_k \\ h &\rightarrow 0. \end{aligned}$$

Calculons $\text{cond}_2(A)$. Comme A est s.d.p., on a $\text{cond}_2(A) = \frac{\lambda_N}{\lambda_1} = \frac{1 - \cos \frac{N\pi}{N+1}}{1 - \cos \frac{\pi}{N+1}}$.

On a : $h^2 \lambda_N = 2(1 - \cos \frac{N\pi}{N+1}) \rightarrow 4$ et $\lambda_1 \rightarrow \pi^2$ lorsque $h \rightarrow 0$. Donc $h^2 \text{cond}_2(A) \rightarrow \frac{4}{\pi^2}$ lorsque $h \rightarrow 0$.

Corrigé de l'exercice 22 page 34 (Conditionnement efficace)

Partie 1

1. Soit $u = (u_1 \dots u_N)^t$. On a

$$Au = b \Leftrightarrow \begin{cases} \frac{1}{h^2}(u_i - u_{i-1}) + \frac{1}{h^2}(u_i - u_{i+1}) = b_i, \quad \forall i = 1, \dots, N, \\ u_0 = u_{N+1} = 0. \end{cases}$$

Supposons $b_i \geq 0$, $\forall i = 1, \dots, N$, et soit $j \in \{0, \dots, N+1\}$ tel que $u_j = \min(u_i, i = 0, \dots, N+1)$.

Si $j = 0$ ou $N+1$, alors $u_i \geq 0 \quad \forall i = 0, N+1$ et donc $u \geq 0$.

Si $j \in \{1, \dots, N\}$, alors

$$\frac{1}{h^2}(u_j - u_{j-1}) + \frac{1}{h^2}(u_j - u_{j+1}) \geq 0$$

et comme $u_j - u_{j-1} \leq 0$ et $u_j - u_{j+1} \leq 0$, ceci entraîne que $u_j = u_{j-1}$ et $u_j = u_{j+1}$, ce qui n'est possible que si $u_i = u_0 = 0$, $\forall i = 1, N$, auquel cas $u = 0$.

Montrons maintenant que A est inversible. On vient de montrer que si $Au \geq 0$ alors $u \geq 0$. On en déduit par linéarité que si $Au \leq 0$ alors $u \leq 0$, et donc que si $Au = 0$ alors $u = 0$. Ceci démontre que l'application linéaire représentée par la matrice A est injective donc bijective (car on est en dimension finie).

2. Soit $\Phi \in C([0, 1], \mathbb{R})$ tel que $\Phi(x) = \frac{1}{2}x(1-x)$ et $\Phi_i = \Phi(x_i)$, $i = 1, N$, où $x_i = ih$.

$(A\varphi)_i$ est le développement de Taylor à l'ordre 2 de $\Phi''(x_i)$, et comme Φ est un polynôme de degré 2, ce développement est exact. Donc $(A\varphi)_i = \Phi''(x_i) = 1$.

3. Soient $b \in \mathbb{R}^N$ et $u \in \mathbb{R}^N$ tels que $Au = b$. On a :

$$(A(u \pm \|b\|\varphi))_i = (Au)_i \pm \|b\|(A\varphi)_i = b_i \pm \|b\|.$$

Prenons d'abord $\tilde{b}_i = b_i + \|b\| \geq 0$, alors par la question (1),

$$u_i + \|b\|\varphi_i \geq 0 \quad \forall i = 1 \dots N.$$

Si maintenant on prend $\bar{b}_i = b_i - \|b\| \leq 0$, alors

$$u_i - \|b\|\varphi_i \leq 0 \quad \forall i = 1 \dots N.$$

On a donc $-\|b\|\varphi_i \leq \|b\|\varphi_i$.

On en déduit que $\|u\|_\infty \leq \|b\| \|\varphi\|_\infty$; or $\|\varphi\|_\infty = \frac{1}{8}$. D'où $\|u\|_\infty \leq \frac{1}{8}\|b\|$.

On peut alors écrire que pour tout $b \in \mathbb{R}^N$,

$$\|A^{-1}b\|_\infty \leq \frac{1}{8}\|b\|, \text{ donc } \frac{\|A^{-1}b\|_\infty}{\|b\|_\infty} \leq \frac{1}{8}, \text{ d'où } \|A^{-1}\| \leq \frac{1}{8}.$$

On montre que $\|A^{-1}\| = \frac{1}{8}$ en prenant le vecteur b défini par $b(x_i) = 1$, $\forall i = 1, \dots, N$. On a en effet $A^{-1}b = \varphi$, et comme N est impair, $\exists i \in \{1, \dots, N\}$ tel que $x_i = \frac{1}{2}$; or $\|\varphi\|_\infty = \varphi(\frac{1}{2}) = \frac{1}{8}$.

4. Par définition, on a $\|A\| = \sup_{\|x\|_\infty=1} \|Ax\|$, et par la question 1 de l'exercice 4 page 28, on sait que $\|A\| = \max_{i=1, N} \sum_{j=1, N} |a_{i,j}|$, ce qui démontre le résultat.

5. Grâce aux questions 3 et 4, on a, par définition du conditionnement pour la norme $\|\cdot\|$, $\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\| = \frac{1}{2h^2}$.

On a vu en cours que $\frac{\|\delta_u\|}{\|u\|} \leq \text{cond}(A) \frac{\|\delta_b\|}{\|b\|}$ où $\text{cond}(A) = \|A\| \|A^{-1}\|$

Partie 2 Conditionnement efficace

1. Soient $\varphi^{(h)}$ et $f^{(h)}$ les fonctions constantes par morceaux définies par

$$\begin{aligned} \varphi^{(h)}(x) &= \begin{cases} \varphi(ih) = \varphi_i \text{ si } x \in]x_i - \frac{h}{2}, x_i + \frac{h}{2}[, i = 1, \dots, N, \\ 0 \text{ si } x \in [0, \frac{h}{2}] \text{ ou } x \in]1 - \frac{h}{2}, 1]. \end{cases} \quad \text{et} \\ f^{(h)}(x) &= \begin{cases} f(ih) = b_i \text{ si } x \in]x_i - \frac{h}{2}, x_i + \frac{h}{2}[, \\ f(ih) = 0 \text{ si } x \in [0, \frac{h}{2}] \text{ ou } x \in]1 - \frac{h}{2}, 1]. \end{cases} \end{aligned}$$

Comme $f \in C([0, 1], \mathbb{R})$ et $\varphi \in C^2([0, 1], \mathbb{R})$, la fonction f_h (resp. φ_h) converge uniformément vers f (resp. φ) lorsque $h \rightarrow 0$. On a donc

$$h \sum_{i=1}^N b_i \varphi_i = \int_0^1 f^{(h)}(x) \varphi^{(h)}(x) dx \xrightarrow{h \rightarrow 0} \int_0^1 f(x) \varphi(x) dx.$$

Comme $b_i > 0$ et $f_i > 0 \forall i = 1, \dots, N$, on a évidemment $S_N = \sum_{i=1}^N b_i \varphi_i > 0$ et

$$S_N \rightarrow \int_0^1 f(x) \varphi(x) dx = \beta > 0.$$

Donc il existe $N_0 \in \mathbb{N}$ tel que si $N \geq N_0$, $S_N \geq \frac{\beta}{2}$, et donc $S_N \geq \alpha = \min(S_0, S_1 \dots S_{N_0}, \frac{\beta}{2}) > 0$.

2. On a $N\|u\| = N \sup_{i=1, N} |u_i| \geq \sum_{i=1}^N u_i$. D'autre part, $A\varphi = (1 \dots 1)^t$ donc $u \cdot A\varphi = \sum_{i=1}^N u_i$; or $u \cdot A\varphi = A^t u \cdot \varphi = Au \cdot \varphi$ car A est symétrique.

Donc $u \cdot A\varphi = \sum_{i=1}^N b_i \varphi_i \geq \frac{\alpha}{h}$ d'après la question 1.

Comme $\delta_u = A^{-1}\delta_b$, on a donc

$$\begin{aligned} \|\delta_u\| &\leq \|A^{-1}\| \|\delta_b\|, \\ \text{soit } \frac{\|\delta_u\|}{\|u\|} &\leq \frac{1}{8\alpha} h N \|\delta_b\| \frac{\|f\|_\infty}{\|b\|}. \end{aligned}$$

Ceci entraîne

$$\frac{\|\delta_u\|}{\|u\|} \leq \frac{\|f\|_\infty}{8\alpha} \frac{\|\delta_b\|}{\|b\|}.$$

3. Le conditionnement $\text{cond}(A)$ calculé dans la partie 1 (question 5) est d'ordre $1/h^2$, et donc tend vers l'infini lorsque le pas du maillage tend vers 0, alors qu'on vient de montrer dans la partie 2 que la variation relative $\frac{\|\delta_u\|}{\|u\|}$ est inférieure à une constante multipliée par la variation relative de $\frac{\|\delta_b\|}{\|b\|}$. Cette dernière information est nettement plus utile et réjouissante pour la résolution effective du système linéaire.

Corrigé de l'exercice 23 page 35 (Conditionnement, réaction diffusion 1d)

1. Pour $k = 1$ à N , calculons BU_k :

$$(BU_k)_j = -\sin k\pi(j-1)h + 2\sin k\pi(j)h - \sin k\pi(j+1)h, \text{ où } h = \frac{1}{N+1}.$$

En utilisant le fait que $\sin(a+b) = \sin a \cos b + \cos a \sin b$ pour développer $\sin k\pi(1-j)h$ et $\sin k\pi(j+1)h$, on obtient (après calculs) :

$$(BU_k)_j = \lambda_k (U_k)_j, \quad j = 1, \dots, N,$$

où $\lambda_k = 2(1 - \cos k\pi h) = 2(1 - \cos \frac{k\pi}{N+1})$. On peut remarquer que pour $k = 1, \dots, N$, les valeurs λ_k sont distinctes.

On a donc trouvé les N valeurs propres $\lambda_1 \dots \lambda_N$ de B associées aux vecteurs propres $U_1, \dots, U_N$ de $\mathbb{R}^N$ tels que $(U_k)_j = \sin \frac{k\pi j}{N+1}$, $j = 1, \dots, N$.

2. Comme $A = Id + \frac{1}{h^2}B$, les valeurs propres de la matrice A sont les valeurs $\mu_i = 1 + \frac{1}{h^2}\lambda_i$.
3. Comme A est symétrique, le conditionnement de A est donné par

$$\text{cond}_2(A) = \frac{\mu_N}{\mu_1} = \frac{1 + \frac{2}{h^2}(1 - \cos \frac{N\pi}{N+1})}{1 + \frac{2}{h^2}(1 - \cos \frac{\pi}{N+1})}.$$

Corrigé de l'exercice 24 page 47 (Méthode itérative du "gradient à pas fixe")

1. On peut réécrire l'itération sous la forme : $x_{n+1} = (Id - \alpha A)x_n + \alpha b$. La matrice d'itération est donc $B = Id - \alpha A$. La méthode converge si et seulement si $\rho(B) < 1$; or les valeurs propres de B sont de la forme $1 - \alpha\lambda_i$ où λ_i est v.p. de A . On veut donc :

$$-1 < 1 - \alpha\lambda_i < 1, \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

c'est-à-dire $-2 < -\alpha\lambda_i$ et $-\alpha\lambda_i < 0$, $\forall i = 1, \dots, N$.

Comme A est symétrique définie positive, $\lambda_i > 0$, $\forall i = 1, \dots, N$, donc il faut $\alpha > 0$.

De plus, on a :

$$(-2 < -\alpha\lambda_i \quad \forall i = 1, \dots, N) \iff (\alpha < \frac{2}{\lambda_i} \quad \forall i = 1, \dots, N) \iff (\alpha < \frac{2}{\lambda_N}).$$

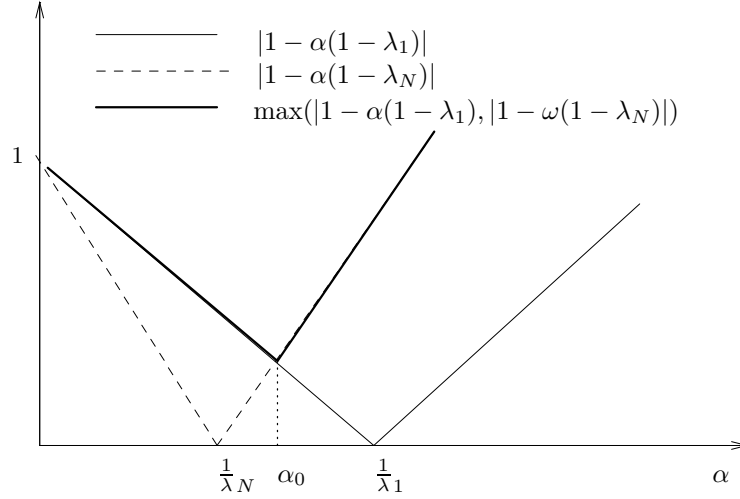
La méthode converge donc si et seulement si $0 < \alpha < \frac{2}{\rho(A)}$.

2. On a : $\rho(Id - \alpha A) = \sup_i |1 - \alpha\lambda_i| = \max(|1 - \alpha\lambda_1|, |1 - \alpha\lambda_N|)$. Le minimum de $\rho(Id - \alpha A)$ est donc obtenu pour α_0 tel que $1 - \alpha_0\lambda_1 = \alpha_0\lambda_N - 1$, c'est-à-dire (voir Figure (6.1)) $\alpha_0 = \frac{2}{\lambda_1 + \lambda_N}$.

Corrigé de l'exercice 25 page 48 (Méthode de la puissance pour calculer le rayon spectral de A)

1. Comme A est une matrice symétrique, A est diagonalisable dans $\mathbb{R}$. Soit $(f_1, \dots, f_N) \in (\mathbb{R}^N)^N$ une base orthonormée de vecteurs propres de A associée aux valeurs propres $(\lambda_1, \dots, \lambda_N) \in \mathbb{R}^N$. On décompose $x^{(0)}$ sur $(f_i)_{i=1 \dots N} : x^{(0)} = \sum_{i=1}^N \alpha_i f_i$. On a donc $Ax^{(0)} = \sum_{i=1}^N \lambda_i \alpha_i f_i$ et $A^n x^{(0)} = \sum_{i=1}^N \lambda_i^n \alpha_i f_i$.
On en déduit :

$$\frac{x^{(n)}}{\lambda_N^n} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_N} \right)^n \alpha_i f_i.$$

FIG. 6.1 – Graphes de $|1 - \alpha\lambda_1|$ et $|1 - \alpha\lambda_N|$ en fonction de α .

Comme $-\lambda_N$ n'est pas valeur propre,

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \left(\frac{\lambda_i}{\lambda_N} \right)^n = 0 \text{ si } \lambda_i \neq \lambda_N. \quad (6.1.18)$$

Soient $\lambda_1, \dots, \lambda_p$ les valeurs propres différentes de λ_N , et $\lambda_{p+1}, \dots, \lambda_N = \lambda_N$. On a donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{x^{(n)}}{\lambda_N^n} = \sum_{i=p+1}^N \alpha_i f_i = x, \text{ avec } Ax = \lambda_N x.$$

De plus, $x \neq 0$: en effet, $x^{(0)} \notin (\text{Ker}(A - \lambda_N \text{Id}))^\perp = \text{Vect}\{f_1, \dots, f_p\}$, et donc il existe $i \in \{p+1, \dots, N\}$ tel que $\alpha_i \neq 0$.

Pour montrer (b), remarquons que :

$$\|x^{(n+1)}\| = \sum_{i=1}^N \lambda_i^{n+1} \alpha_i \text{ et } \|x^{(n)}\| = \sum_{i=1}^N \lambda_i^n \alpha_i$$

car $(f_1, \dots, f_N)$ est une base orthonormée. On a donc

$$\frac{\|x^{(n+1)}\|}{\|x^{(n)}\|} = \lambda_N^n \frac{\frac{\|x^{(n+1)}\|}{\lambda_N^{n+1}}}{\frac{\|x^{(n)}\|}{\lambda_N^n}} \rightarrow \lambda_N \frac{\|x\|}{\|x\|} = \lambda_N \text{ lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

2. a) La méthode I s'écrit à partir de $x^{(0)}$ connu : $x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + c$ pour $n \geq 1$, avec $c = (I - B)A^{-1}b$. On a donc

$$\begin{aligned} x^{(n+1)} - x &= Bx^{(n)} + (Id - B)x - x \\ &= B(x^{(n)} - x). \end{aligned} \quad (6.1.19)$$

Si $y^{(n)} = x^{(n)} - x$, on a donc $y^{(n+1)} = By^{(n)}$, et d'après la question 1a) si $y^{(0)} \notin \text{Ker}(B - \mu_N \text{Id})$ où μ_N est la plus grande valeur propre

de B , (avec $|\mu_N| = \rho(B)$ et $-\mu_N$ non valeur propre), alors

$$\frac{\|y^{(n+1)}\|}{\|y^{(n)}\|} \longrightarrow \rho(B) \text{ lorsque } n \rightarrow +\infty,$$

c'est-à-dire

$$\frac{\|x^{(n+1)} - x\|}{\|x^{(n)} - x\|} \longrightarrow \rho(B) \text{ lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

b) On applique maintenant 1a) à $y^{(n)} = x^{(n+1)} - x^{(n)}$ avec

$$y^{(0)} = x^{(1)} - x^{(0)} \text{ où } x^{(1)} = Ax^{(0)}.$$

On demande que $x^{(1)} - x^{(0)} \notin \text{Ker}(B - \mu_N Id)^\perp$ comme en a), et on

a bien $y^{(n+1)} = By^{(n)}$, donc $\frac{\|y^{(n+1)}\|}{\|y^{(n)}\|} \longrightarrow \rho(B)$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Corrigé de l'exercice 26 page 48 (Méthode de la puissance inverse)

Comme $0 < |\mu - \lambda_i| < |\mu - \lambda_j|$ pour tout $j \neq i$, la matrice $A - \mu Id$ est inversible. On peut donc appliquer l'exercice 14 à la matrice $B = (A - \mu Id)^{-1}$. Les valeurs propres de B sont les valeurs de $\frac{1}{\lambda_j - \mu}$, $j = 1, \dots, N$, où les λ_j sont les valeurs propres de A .

Comme $|\mu - \lambda_i| < |\mu - \lambda_j|$, $\forall j \neq i$, on a $\rho(B) = \frac{1}{|\lambda_i - \mu|}$.

Or, $\frac{1}{\lambda_i - \mu}$ est valeur propre de B et $\frac{1}{\mu - \lambda_i}$ ne l'est pas. En effet, si $\frac{1}{\mu - \lambda_i}$ était valeur propre, il existerait j tel que $\frac{1}{\mu - \lambda_i} = \frac{1}{\lambda_j - \mu}$, ce qui est impossible car $|\mu - \lambda_i| < |\mu - \lambda_j|$ pour $j \neq i$. Donc $\rho(B) = \frac{1}{\lambda_i - \mu}$.

On a également $\text{Ker}(B - \frac{1}{\lambda_i - \mu} Id) = \text{Ker}(A - \lambda_i Id)$, donc

$$x^{(0)} \notin (\text{Ker}(B - \frac{1}{\lambda_i - \mu} Id))^\perp = (\text{Ker}(A - \lambda_i Id))^\perp.$$

On peut donc appliquer l'exercice 25 page 48 qui donne 1 et 2.

Corrigé de l'exercice 27 page 48 ([Non convergence de la méthode de Jacobi])

- Si $a = 0$, alors $A = Id$, donc A est s.d.p. et la méthode de Jacobi converge.
- Si $a \neq 0$, posons $a\mu = (1 - \lambda)$, et calculons le polynôme caractéristique de la matrice A en fonction de la variable μ .

$$P(\mu) = \det \begin{vmatrix} a\mu & a & a \\ a & a\mu & a \\ a & a & a\mu \end{vmatrix} = a^3 \det \begin{vmatrix} \mu & 1 & 1 \\ 1 & \mu & 1 \\ 1 & 1 & \mu \end{vmatrix} = a^3(\mu^3 - 3\mu + 2).$$

On a donc $P(\mu) = a^3(\mu - 1)^2(\mu + 2)$. Les valeurs propres de la matrice A sont donc obtenues pour $\mu = 1$ et $\mu = 2$, c'est-à-dire : $\lambda_1 = 1 - a$ et $\lambda_2 = 1 + 2a$.

La matrice A est définie positive si $\lambda_1 > 0$ et $\lambda_2 > 0$, c'est-à-dire si $-\frac{1}{2} < a < 1$.

La méthode de Jacobi s'écrit :

$$X^{(n+1)} = D^{-1}(D - A)X^{(n)},$$

avec $D = Id$ dans le cas présent ; donc la méthode converge si et seulement si $\rho(D - A) < 1$.

Les valeurs propres de $D - A$ sont de la forme $\nu = 1 - \lambda$ où λ est valeur propre de A . Les valeurs propres de $D - A$ sont donc $\nu_1 = -a$ (valeur propre double) et $\nu_2 = 2a$. On en conclut que la méthode de Jacobi converge si et seulement si $-1 < -a < 1$ et $-1 < 2a < 1$, i.e. $\frac{1}{2} < a < \frac{1}{2}$.

La méthode de Jacobi ne converge donc que sur l'intervalle $]-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}[$ qui est strictement inclus dans l'intervalle $]-\frac{1}{2}, 1[$ des valeurs de a pour lesquelles la matrice A est s.d.p..

Corrigé de l'exercice 28 page 49 (Jacobi pour les matrices à diagonale dominante stricte)

Pour montrer que A est inversible, supposons qu'il existe $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $Ax = 0$; on a donc

$$\sum_{j=1}^N a_{ij}x_j = 0.$$

Pour $i \in \{1, \dots, N\}$, on a donc

$$|a_{i,i}||x_i| = |a_{i,i}x_i| = \left| \sum_{j:i \neq j} a_{i,j}x_j \right| \leq \sum_{j:i \neq j} |a_{i,j}||x_j|, \quad \forall i = 1, \dots, N.$$

Si $x \neq 0$, on a donc

$$|x_i| \leq \frac{\sum_{j:i \neq j} |a_{i,j}x_j|}{|a_{i,i}|} \|x\|_\infty < \|x\|_\infty, \quad \forall i = 1, \dots, N$$

, ce qui est impossible pour i tel que

$$|x_i| = \|x\|_\infty.$$

Montrons maintenant que la méthode de Jacobi converge : Avec le formalisme de la méthode II du cours, on a

$$M = D = \begin{bmatrix} a_{11} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{NN} \end{bmatrix}, \text{ et } N = M - A.$$

La matrice d'itération est

$$\begin{aligned}
J = M^{-1}N = D^{-1}N &= \begin{bmatrix} a_{1,1}^{-1} & & 0 \\ & \ddots & \\ 0 & & a_{N,N}^{-1} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & & -a_{1,j} \\ & \ddots & \\ -a_{i,j} & & 0 \end{bmatrix} \\
&= \begin{bmatrix} 0 & & -\frac{a_{1,2}}{a_{1,1}} & \dots \\ & \ddots & & \\ -\frac{a_{1,1}}{a_{N,N}} & \dots & & 0 \end{bmatrix}.
\end{aligned}$$

Cherchons le rayon spectral de J : soient $x \in \mathbb{R}^N$ et $\lambda \in \mathbb{R}$ tels que $Jx = \lambda x$, alors

$$\sum_{j:i \neq j} -\frac{a_{i,j}}{a_{i,i}} x_j = \lambda x_i, \text{ et donc } |\lambda| |x_i| \leq \sum_{j:i \neq j} |a_{i,j}| \frac{\|x\|_\infty}{|a_{i,i}|}.$$

Soit i tel que $|x_i| = \|x\|_\infty$ et $x \neq 0$, on déduit de l'inégalité précédente que $|\lambda| \leq \frac{\sum_{j:i \neq j} |a_{i,j}|}{|a_{i,i}|} < 1$ pour toute valeur propre λ . On a donc $\rho(J) < 1$. Donc la méthode de Jacobi converge.

Corrigé de l'exercice 28 page 49 (Jacobi pour les matrices à diagonale dominante forte)

1. (a) Le raisonnement de discrétisation fait en cours amène au système suivant :

$$\begin{cases} -\frac{u_{i+1} + u_{i-1} - 2u_i}{h^2} + \alpha u_i = f(x_i), \quad \forall i \in \{1 \leq N\}, \\ u_0 = 0, u_{N+1} = 1. \end{cases}$$

Ce système peut se mettre, après élimination de u_0 et u_{N+1} sous la forme $Ax = b$ avec $A = (a_{i,j})_{i,j=1,N}$ où :

$$\begin{cases} a_{i,i} &= \frac{2}{h^2} + \alpha, \quad \forall i = 1, \dots, N, \\ a_{i,j} &= -\frac{1}{h^2}, \quad \forall i = 1, \dots, N, \quad j = i \pm 1, \\ a_{i,j} &= 0, \quad \forall i = 1, \dots, N, \quad |i - j| > 1. \end{cases}$$

et $b = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_{N-1}), f(x_N)) + \frac{1}{h^2}$.

- (b) Dans le cas où $\alpha > 0$, il est facile de voir que A est une matrice à diagonale dominante stricte, et on a vu en exercice (Exercice 19) que dans ce cas la méthode de Jacobi converge.
- (c) Dans le cas où $\alpha = 0$, calculons $\rho(J)$. Soit λ une valeur propre de J associée au vecteur propre x . On a donc $Jx = \lambda x$, c'est-à-dire $D^{-1}(E + F)x = \lambda x$, soit encore $(E + F)x = \lambda Dx$, ce qui donne

$$(D - (E + F))x = Ax = D(Id - J)x = \frac{2}{h^2}(1 - \lambda)x.$$

On en déduit que λ est valeur propre de J associée à x si et seulement si $\lambda = 1 - \frac{1}{2}h^2\mu$ où μ est valeur propre de A ; Or on a vu (exercice 15) que les valeurs propres de A sont de la forme $\frac{2}{h^2}(1 - \cos k\pi h)$,

$k = 1, N-1$, où $N = \frac{1}{h}$ est le nombre de points de discrétisation. On en déduit que les valeurs propres de J sont de la forme $\lambda_k = \cos k\pi h$, $k = 1, N-1$. En conséquence, $\rho(J) < 1$.

2. (a) Si A est symétrique définie positive alors $Ae_i \cdot e_i > 0$ pour tout vecteur e_i de la base canonique. Tous les coefficients diagonaux sont donc strictement positifs, et donc aussi inversibles. On en déduit que la matrice D est inversible et que la méthode de Jacobi est bien définie.
- (b) i. Soit λ une valeur propre de J associée au vecteur propre x . On a donc $Jx = \lambda x$, c'est-à-dire $D^{-1}(E + F)x = \lambda x$, soit encore $(E + F)x = \lambda Dx$. On a donc

$$\left| \sum_{j \neq i} a_{i,j} x_j \right| = |\lambda| |a_{i,i}| |x_i|.$$

Soit i tel que $|x_i| = \max_{j=1,N} |x_j|$. Notons que $|x_i| \neq 0$ car x est vecteur propre, donc non nul. En divisant l'égalité précédente par $|x_i|$, on obtient :

$$|\lambda| \leq \sum_{j \neq i} \frac{|a_{i,j}|}{|a_{i,i}|} \leq 1,$$

par hypothèse. On en déduit que $\rho(J) \leq 1$.

- ii. Soit $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $Jx = \lambda x$ avec $|\lambda| = 1$. Alors

$$\left| \sum_{j \neq i} a_{i,j} x_j \right| = |a_{i,i}| |x_i|, \text{ pour tout } i = 1, \dots, N. \quad (6.1.20)$$

On a donc

$$\begin{aligned} \sum_{j \neq i} |a_{i,j}| |x_i| &\leq |a_{i,i}| |x_i| = \left| \sum_{j \neq i} a_{i,j} x_j \right| \\ &\leq \sum_{j \neq i} |a_{i,j}| |x_j| \text{ pour tout } i = 1, \dots, N. \end{aligned} \quad (6.1.21)$$

Si A est diagonale, alors en vertu de (6.1.20), $x_i = 0$ pour tout $i = 1, \dots, N$. Supposons maintenant A non diagonale. On déduit alors de (6.1.21) que

$$\frac{|x_i|}{|x_j|} \leq 1 \text{ pour tout } i \neq j.$$

Donc $|x_i| = |x_j|$ pour tout i, j .

Comme de plus, par hypothèse,

$$|a_{i_0, i_0}| > \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0, j}|,$$

on a donc, si $|x_{i_0}| \neq 0$,

$$\sum_{j \neq i_0} |a_{i_0, j}| |x_{i_0}| < |a_{i_0, i_0} x_{i_0}| \leq \sum_{j \neq i_0} |a_{i_0, j} x_{i_0}|,$$

ce qui est impossible. On en déduit que $x = 0$.

On a ainsi prouvé que J n'admet pas de valeur propre de module égal à 1, et donc par la question précédente, $\rho(J) < 1$, ce qui prouve que la méthode converge.

- iii. La matrice A de la question 1 est à diagonale fortement dominante. Donc la méthode de Jacobi converge.

Corrigé de l'exercice 30 page 49 (Diagonalisation dans $\mathbb{R}$)

1. Montrons que T est inversible. Soit x tel que $Tx = 0$, alors $(Tx, x) = 0$ et donc $x = 0$ car T est définie positive. L'application T est donc injective, et comme on est en dimension finie, T est bijective donc inversible.

L'application définie de E^2 dans $\mathbb{R}$ par :

$$(x, y) \rightarrow (x, y)_T = (Tx, y)$$

est une application bilinéaire car T est linéaire, symétrique car T est symétrique, définie positive car T est définie positive donc c'est un produit scalaire.

2. Montrons que $T^{-1}S$ est symétrique pour le produit scalaire $(\cdot, \cdot)_T$. Soient $x, y \in E$,

$$\begin{aligned} (T^{-1}Sx, y)_T &= (TT^{-1}Sx, y) = (Sx, y) \\ &= (x, Sy) \quad \text{car } S \text{ est symétrique} \\ &= (x, TT^{-1}Sy) \end{aligned}$$

et comme T est symétrique,

$$\begin{aligned} (T^{-1}Sx, y)_T &= (Tx, T^{-1}Sy) \\ &= (x, T^{-1}Sy)_T \end{aligned}$$

donc $T^{-1}S$ est symétrique pour le produit scalaire $(\cdot, \cdot)_T$.

Montrons maintenant qu'il existe $(f_1, \dots, f_N) \in (\mathbb{R}^N)^N$ et $(\lambda_1, \dots, \lambda_N) \in \mathbb{R}^N$ tel que $T^{-1}Sf_i = \lambda_i f_i \forall i \in \{1, N\}$ avec $(Tf_i, f_j) = \delta_{ij}$. D'après le lemme 1.15 page 26, comme $T^{-1}S$ est symétrique pour le produit scalaire $(\cdot, \cdot)_T$, il existe $\{f_i, \dots, f_N\} \in (\mathbb{R}^N)^N$ et $(\lambda_1 \dots \lambda_N) \in \mathbb{R}^N$ tels que $Tf_i = \lambda_i f_i$ pour tout $i = 1, \dots, N$, et $(f_i f_j)_T = (Tf_i f_j) = \delta_{i,j}$. D'où le résultat.

Corrigé de l'exercice 31 page 50 (Méthode de Jacobi et relaxation)

1. $J = D^{-1}(E + F)$ peut ne pas être symétrique, même si A est symétrique :

En effet, prenons $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$.

Alors

$$J = D^{-1}(E + F) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & \frac{1}{2} \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}.$$

donc J n'est pas symétrique.

2. On applique l'exercice précédent pour l'application linéaire T de matrice D , qui est, par hypothèse, définie positive (et évidemment symétrique puisque diagonale) et $S = E + F$, symétrique car A est symétrique. Il existe donc $(f_1 \dots f_N)$ base de E et $(\mu_1 \dots \mu_N) \in \mathbb{R}^N$ tels que

$$Jf_i = D^{-1}(E + F)f_i = \mu_i f_i, \quad \forall i = 1, \dots, N, \text{ et } (Df_i, f_j) = \delta_{ij}.$$

3. Par définition de J , tous les éléments diagonaux de J sont nuls et donc sa trace également. Or $Tr J = \sum_{i=1}^N \mu_i$. Si $\mu_i > 0 \forall i = 1, \dots, N$, alors $Tr J > 0$, donc $\exists i_0$; $\mu_i \leq 0$ et comme $\mu_1 \leq \mu_{i_0}$, on a $\mu_1 \leq 0$. Un raisonnement similaire montre que $\mu_N \geq 0$.

4. La méthode de Jacobi converge si et seulement si $\rho(J) < 1$ (théorème 1.22 page 39). Or, par la question précédente, $\rho(A) = \max(-\mu_1, \mu_N)$. Supposons que $\mu_1 \leq -1$, alors $\mu_1 = -\alpha$, avec $\alpha \geq 1$. On a alors $D^{-1}(E + F)f_1 = -\alpha f_1$ ou encore $(E + F)f_1 = -\alpha Df_1$, ce qui s'écrit aussi $(D + E + F)f_1 = D(1 - \alpha)f_1$ c'est-à-dire $(2D - A)f_1 = \beta Df_1$ avec $\beta \leq 0$. On en déduit que $((2D - A)f_1, f_1) = \beta \leq 0$, ce qui contredit le fait que $2D - A$ est définie positive. En conséquence, on a bien $\mu_1 \geq -1$.

Supposons maintenant que $\mu_N = \alpha \geq 1$. On a alors $D^{-1}(E + F)f_1 = -\alpha f_N$, soit encore $(E + F)f_N = -\alpha Df_N$. On en déduit que $Af_N = (D - E - F)f_N = D(1 - \alpha)f_N = D\beta f_N$ avec $\beta \leq 0$. On a alors $(Af_N, f_N) \leq 0$, ce qui contredit le fait que A est définie positive.

5. Par définition, on a $:D\tilde{x}^{(n+1)} = (E + F)x^{(n)} + b$ et $x^{(n+1)} = \omega\tilde{x}^{(n+1)} + (1 - \omega)x^{(n)}$. On a donc $x^{(n+1)} = \omega[D^{-1}(E + F)x^{(n)} + D^{-1}b] + (1 - \omega)x^{(n)}$ c'est-à-dire $x^{(n+1)} = [Id - \omega(Id - D^{-1}(E + F))]x^{(n)} + \omega D^{-1}b$, soit encore $\frac{1}{\omega}Dx^{(n+1)} = [\frac{1}{\omega}D - (D - (E + F))]x^{(n)} + b$. On en déduit que $M_\omega x^{(n+1)} = N_\omega x^{(n)} + b$ avec $M_\omega = \frac{1}{\omega}D$ et $N_\omega = \frac{1}{\omega}D - A$.

6. La matrice d'itération est donc maintenant $J_\omega = M_\omega^{-1}N_\omega$ qui est symétrique pour le produit scalaire $(\cdot, \cdot)_{M_\omega}$ donc en reprenant le raisonnement de la question 2, il existe une base $(\tilde{f}_1, \dots, \tilde{f}_N) \in (\mathbb{R}^N)^N$ et $(\tilde{\mu}_1, \dots, \tilde{\mu}_N) \subset \mathbb{R}^N$ tels que

$$J_\omega \tilde{f}_i = M_\omega^{-1}N_\omega \tilde{f}_i = \omega D^{-1} \left(\frac{1}{\omega}D - A \right) \tilde{f}_i = \tilde{\mu}_i \tilde{f}_i, \quad \forall i = 1, \dots, N,$$

$$\text{et } \frac{1}{\omega}D\tilde{f}_i \cdot \tilde{f}_j = \delta_{ij}, \quad \forall i = 1, \dots, N, \forall j = 1, \dots, N.$$

Supposons $\tilde{\mu}_1 \leq -1$, alors $\tilde{\mu}_1 = -\alpha$, avec $\alpha \geq 1$ et $\omega D^{-1}(\frac{1}{\omega}D - A)\tilde{f}_1 = -\alpha \tilde{f}_1$, ou encore $\frac{1}{\omega}D - A\tilde{f}_1 = -\alpha \frac{1}{\omega}D\tilde{f}_1$. On a donc $\frac{2}{\omega}D - A\tilde{f}_1 = (1 - \alpha)\frac{1}{\omega}D\tilde{f}_1$, ce qui entraîne $(\frac{2}{\omega}D - A)\tilde{f}_1 \cdot \tilde{f}_1 \leq 0$. Ceci contredit l'hypothèse $\frac{2}{\omega}D - A$ définie positive.

De même, si $\tilde{\mu}_N \geq 1$, alors $\tilde{\mu}_N = \alpha$ avec $\alpha \geq 1$. On a alors

$$(\frac{1}{\omega}D - A)\tilde{f}_N = \alpha \frac{1}{\omega}D\tilde{f}_N,$$

et donc $A\tilde{f}_N = (1-\alpha)\frac{1}{\omega}D\tilde{f}_N$ ce qui entraîne en particulier que $A\tilde{f}_N \cdot \tilde{f}_N \leq 0$; or ceci contredit l'hypothèse A définie positive.

7. On cherche une condition nécessaire et suffisante pour que

$$\left(\frac{2}{\omega}D - A\right)x \cdot x > 0, \quad \forall x \neq 0, \quad (6.1.22)$$

ce qui est équivalent à

$$\left(\frac{2}{\omega}D - A\right)f_i \cdot f_i > 0, \quad \forall i = 1, \dots, N, \quad (6.1.23)$$

où les $(f_i)_{i=1,N}$ sont les vecteurs propres de $D^{-1}(E + F)$. En effet, la famille $(f_i)_{i=1,\dots,N}$ est une base de $\mathbb{R}^N$, et

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{\omega}D - A\right)f_i &= \left(\frac{2}{\omega}D - D + (E + F)\right)f_i \\ &= \left(\frac{2}{\omega} - 1\right)Df_i + \mu_i Df_i \\ &= \left(\frac{2}{\omega} - 1 + \mu_i\right)Df_i. \end{aligned} \quad (6.1.24)$$

On a donc en particulier $\left(\frac{2}{\omega}D - A\right)f_i \cdot f_j = 0$ si $i \neq j$, ce qui prouve que (6.1.22) est équivalent à (6.1.23).

De (6.1.23), on déduit, grâce au fait que $(Df_i, f_i) = 1$,

$$\left(\left(\frac{2}{\omega}D - A\right)f_i, f_i\right) = \left(\frac{2}{\omega} - 1 + \mu_i\right).$$

On veut donc que $\frac{2}{\omega} - 1 + \mu_1 > 0$ car $\mu_1 = \inf \mu_i$, c'est-à-dire : $-\frac{2}{\omega} < \mu_1 - 1$, ce qui est équivalent à : $\omega < \frac{2}{1 - \mu_1}$.

8. La matrice d'itération J_ω s'écrit :

$$J_\omega = \left(\frac{1}{\omega}D\right)^{-1} \left(\frac{1}{\omega}D - A\right) = \omega I_\omega, \text{ avec } I_\omega = D^{-1}\left(\frac{1}{\omega}D - A\right).$$

Soit λ une valeur propre de I_ω associée à un vecteur propre u ; alors :

$$D^{-1}\left(\frac{1}{\omega}D - A\right)u = \lambda u, \text{ i.e. } \left(\frac{1}{\omega}D - A\right)u = \lambda Du.$$

On en déduit que

$$(D - A)u + \left(\frac{1}{\omega} - 1\right)Du = \lambda Du, \text{ soit encore}$$

$$D^{-1}(E + F)u = \left(1 - \frac{1}{\omega} + \lambda\right)u.$$

Or f_i est vecteur propre de $D^{-1}(E + F)$ associée à la valeur propre μ_i (question 2). On a donc :

$$D^{-1}(E + F)f_i = \mu_i f_i = \left(1 - \frac{1}{\omega} + \lambda\right)f_i,$$

ce qui est vrai si $\mu_i = 1 - \frac{1}{\omega} + \lambda$, c'est-à-dire $\lambda = \mu_i - 1 + \frac{1}{\omega}$. Donc $\mu_i^{(\omega)} = \omega \left(\mu_i - 1 + \frac{1}{\omega} \right)$ est valeur propre de J_ω associée au vecteur propre f_i .

On cherche maintenant à minimiser le rayon spectral

$$\rho(J_\omega) = \sup_i \left| \omega \left(\mu_i - 1 + \frac{1}{\omega} \right) \right|$$

On a

$$\omega \left(\mu_1 - 1 + \frac{1}{\omega} \right) \leq \omega \left(\mu_i - 1 + \frac{1}{\omega} \right) \leq \omega \left(\mu_N - 1 + \frac{1}{\omega} \right),$$

et

$$-\omega \left(\mu_N - 1 + \frac{1}{\omega} \right) \leq -\omega \left(\mu_1 - 1 + \frac{1}{\omega} \right) \leq -\omega \left(\mu_i - 1 + \frac{1}{\omega} \right),$$

donc

$$\rho(J_\omega) = \max \left(\left| \omega \left(\mu_N - 1 + \frac{1}{\omega} \right) \right|, \left| -\omega \left(\mu_1 - 1 + \frac{1}{\omega} \right) \right| \right)$$

dont le minimum est atteint (voir Figure 6.1) pour

$$\omega(1 - \mu_1) - 1 = 1 - \omega(1 - \mu_N) \text{ c'est-à-dire } \omega = \frac{2}{2 - \mu_1 - \mu_N}.$$

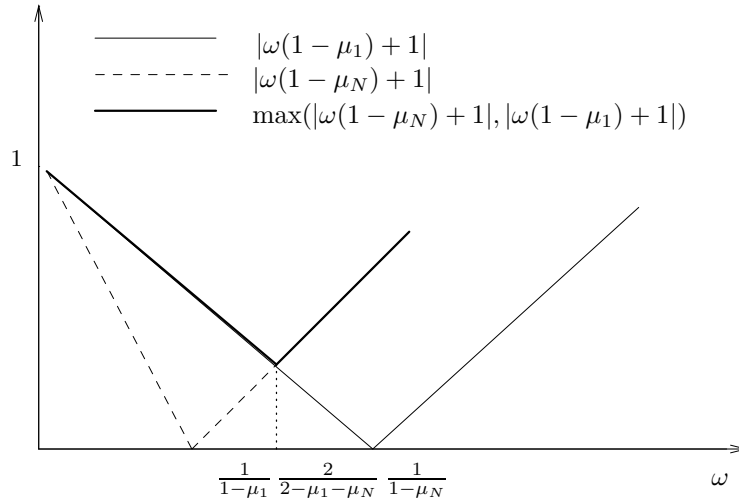


FIG. 6.2 – Détermination de la valeur de ω réalisant le minimum du rayon spectral.

Corrigé de l'exercice 32 page 51 (Jacobi et Gauss-Seidel)

1.a. Soit $\mu \in \mathcal{C}$, $\lambda \neq 0$ et $x \in \mathcal{C}^N$, soit $x_\mu = (x_1, \mu x_2, \dots, \mu^{k-1} x_k, \mu^{N-1} x_N)^t$, et soit λ est valeur propre de J associée au vecteur propre x . Calculons $(\mu E + \frac{1}{\mu} F)x_\mu$:

$$((\mu E + \frac{1}{\mu}F)x_\mu)_i = \mu a_{i,i-1}\mu^{i-2}x_{i-1} + \frac{1}{\mu}a_{i,i+1}\mu^i x_{i+1} = \mu^{i-1}(a_{i,i-1}x_{i-1} + a_{i,i+1}x_{i+1}) = \mu^{i-1}((E + F)x)_i = \lambda(Dx_\mu)_i.$$

On a donc $(\mu E + \frac{1}{\mu}F)x_\mu = \lambda Dx_\mu$. En prenant $\mu = \lambda$ dans l'égalité précédente, on obtient : $\frac{1}{\lambda}Fx_\lambda = \lambda(D - E)x_\lambda$, et donc $(D - E)^{-1}Fx_\lambda = \lambda^2 x_\lambda$. déduire que si $\lambda \neq 0$ est valeur propre de J alors λ^2 est valeur propre de G (associée au vecteur propre x_λ).

1.b. Réciproquement, supposons maintenant que λ^2 est valeur propre non nulle de G , alors il existe $y \in \mathbb{R}^N, y \neq 0$ tel que $(D - E)^{-1}Fy = \lambda^2 y$. Soit $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $y = x_\lambda$, c'est-à-dire $x_i = \lambda^{1-i}y_i$, pour $i = 1, \dots, N$. On en déduit que $\frac{1}{\lambda}Fx_\lambda = \lambda^2(D - E)x_\lambda$, et donc $(\lambda E + \frac{1}{\lambda}F)x_\lambda = \lambda Dx_\lambda$.

Il est alors facile de vérifier (calculs similaires à ceux de la question 1.a) que $(E + F)x = \lambda Dx$, d'où on déduit que λ est valeur propre de J .

2. De par la question 1, on a finalement que $\lambda \in \mathcal{C}, \lambda \neq 0$ est valeur propre de J si et seulement si $\lambda^2 \in \mathcal{C}, \lambda \neq 0$ est valeur propre de G .

On en déduit que $\rho(G) = \rho(J)^2$.

On a donc en particulier que $\rho(G) < 1$ si et seulement si $\rho(J) < 1$, ce qui prouve que les méthodes de Jacobi et Gauss-Seidel convergent ou divergent simultanément.

De plus, on a vu à l'exercice 25 page 48 que si B désigne la matrice d'itération d'une méthode itérative $x^{(n+1)} = Bx^{(n)} + c$ pour la résolution de $Ax = b$, alors

$$\frac{\|x^{(n+1)} - x\|}{\|x^{(n)} - x\|} \rightarrow \rho(B) \text{ lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

On en déduit que lorsqu'elle converge, la méthode de Gauss-Seidel converge plus rapidement que la méthode de Jacobi.

3.1 Soit $\mathcal{L}_\omega$ la matrice d'itération de la méthode SOR associée à A , et soit ν_ω une valeur propre de $\mathcal{L}_\omega = (\frac{1}{\omega}D - E)^{-1}(\frac{1-\omega}{\omega}D + F)$. Il existe donc $y \in \mathbb{C}^N, y \neq 0$, tel que

$$(1 - \omega D + \omega F)y = \nu_\omega(D - \omega E)y.$$

Ceci s'écrit encore : $(\omega F + \nu_\omega \omega E)y = (\nu_\omega - 1 + \omega)Dy$, et aussi, en notant λ une valeur propre non nulle de J ,

$$(\frac{\lambda\omega}{\nu_\omega - 1 + \omega}F + \frac{\lambda\nu_\omega\omega}{\nu_\omega - 1 + \omega}E)y = \lambda Dy,$$

soit encore

$$(\mu E + \frac{1}{\mu}F)y = \lambda Dy, \quad (6.1.25)$$

avec

$$\mu = \frac{\lambda\nu_\omega\omega}{\nu_\omega - 1 + \omega} \text{ et } \frac{1}{\mu} = \frac{\lambda\omega}{\nu_\omega - 1 + \omega}.$$

Ceci est possible si $\nu_\omega - 1 + \omega \neq 0, \lambda\omega \neq 0$, et

$$\frac{\nu_\omega - 1 + \omega}{\lambda\nu_\omega\omega} = \frac{\lambda\omega}{\nu_\omega - 1 + \omega}. \quad (6.1.26)$$

Remarquons tout d'abord qu'on a forcément $\nu_\omega \neq 1 - \omega$. En effet, sinon, le vecteur propre y associé à ν_ω vérifie $\omega Fy = -\omega Ey$, ce qui est impossible pour $\omega \in]0, 2[$ et $y \neq 0$.

On a également $\lambda\omega \neq 0$ car $\lambda \neq 0$ et $\omega \neq 0$.

Voyons maintenant pour quelles valeurs de ν_ω la relation (6.1.26) est vérifiée. La relation (6.1.26) est équivalente à $(\nu_\omega - 1 + \omega)^2 = (\lambda\nu_\omega\omega)(\lambda\omega)$ ce qui revient à dire que $\nu_\omega = \mu_\omega^2$, où μ_ω est solution de l'équation

$$\mu_\omega^2 - \omega\lambda\mu_\omega + \omega - 1 = 0. \quad (6.1.27)$$

La relation (6.1.26) est donc vérifiée pour $\nu_\omega = \mu_\omega^2$, où μ_ω est racine de l'équation $\mu_\omega^2 - \omega\lambda\mu_\omega + \omega - 1 = 0$. Soit donc μ_ω^+ et μ_ω^- les racines (ou éventuellement la racine double) de cette équation (qui en admet toujours car on la résout dans $\mathcal{C}$).

Donc si $\lambda \neq 0$ est valeur propre de J associée au vecteur propre x , en vertu de (6.1.25) et de la question 1.a, les valeurs ν_ω telles que $\nu_\omega = (\mu_\omega)^2$ où μ_ω est solution de (6.1.27) sont valeurs propres de la matrice $\mathcal{L}_\omega$ associés au vecteurs propres $x(\mu_\omega)$.

Réciproquement, si $\nu_\omega = \mu_\omega^2$, où μ_ω est solution de l'équation (6.1.27), est valeur propre de $\mathcal{L}_\omega$, alors il existe un vecteur $y \neq 0$ tel que $\mathcal{L}_\omega y = \nu_\omega y$. Soit $x \in \mathbb{R}^N$ tel que $x_{\mu_\omega} = y$ (i.e. $x_i = \mu_\omega^{1-i} y_i$ pour $i = 1, \dots, N$). On a alors :

$((1-\omega)D + \omega F)x_{\mu_\omega} = \mu_\omega^2(D - \omega E)x_{\mu_\omega}$, soit encore $\omega(E + F)x_{\mu_\omega} = (\mu_\omega^2 - (1-\omega))Dx_{\mu_\omega}$. Or $\mu_\omega^2 - (1-\omega) = \omega\lambda\mu_\omega$ grâce à (6.1.27), et donc $(E + F)x_{\mu_\omega} = \lambda\mu_\omega Dx_{\mu_\omega}$. On vérifie facilement que ceci entraîne $(E + F)x = \lambda Dx$. on a ainsi montré que λ est valeur propre de J .

On a montré que $\lambda \neq 0$ est valeur propre de J si et seulement si $\nu_\omega = \mu_\omega^2$, où μ_ω est solution de l'équation (6.1.27). On en déduit que

$$\rho(\mathcal{L}_\omega) = \max_{\lambda \text{ valeur propre de } J} \{|\mu_\omega|; \mu_\omega^2 - \lambda\omega\mu_\omega + \omega - 1 = 0\}.$$

est valeur propre de $\mathcal{L}_\omega$ ν_ω telles que $\nu_\omega = (\mu_\omega^+)^2$ et $\nu_\omega = (\mu_\omega^-)^2$ sont valeurs propres de la matrice $\mathcal{L}_\omega$ associés au vecteurs propres $x(\mu_\omega^+)$ et $x(\mu_\omega^-)$. En déduire que

$$\rho(\mathcal{L}_\omega) = \max_{\lambda \text{ valeur propre de } J} \{|\mu_\omega|; \mu_\omega^2 - \lambda\omega\mu_\omega + \omega - 1 = 0\}.$$

Corrigé de l'exercice 33 page 51 (Une méthode itérative particulière)

1. $\text{Det}(A) = -1$ et donc A est inversible.

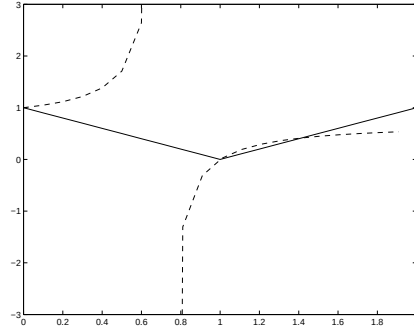
2. $\text{Det}\left(\frac{1}{\omega}Id - E\right) = \frac{1}{\omega}\left(\frac{1}{\omega^2} - 2\right)$. Or $\omega \in]0, 2[$.

Donc la matrice $\frac{1}{\omega}Id - E$ est inversible si $\omega \neq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

3. Les valeurs propres de $\mathcal{L}_\omega$ sont les complexes λ tels qu'il existe $x \in C^3, x \neq 0$, t.q : $\mathcal{L}_\omega x = \lambda x$, c'est à dire :

$$\left(F + \frac{1-\omega}{\omega}Id\right)x = \lambda\left(\frac{1}{\omega}Id - E\right)x,$$

soit encore $M_{\lambda,\omega}x = 0$, avec $M_{\lambda,\omega} = \omega F + \lambda\omega E + (1-\omega-\lambda)Id$.

FIG. 6.3 – Graphe des valeurs propres λ_1 et λ_3

Or

$$\text{Det}(M_{\lambda, \omega}) = (1 - \omega - \lambda)((1 - \omega - \lambda)^2 - 2\lambda^2\omega^2)$$

$$= (1 - \omega - \lambda)(1 - \omega - (1 + \sqrt{2}\omega)\lambda)(1 - \omega - (1 - \sqrt{2}\omega)\lambda)$$

Les valeurs propres de $\mathcal{L}_\omega$ sont donc réelles, et égales à

$$\lambda_1 = 1 - \omega, \lambda_2 = \frac{1 - \omega}{1 + \sqrt{2}\omega} \text{ et } \lambda_3 = \frac{1 - \omega}{1 - \sqrt{2}\omega}.$$

Par définition, le rayon spectral $\rho(\mathcal{L}_\omega)$ de la matrice $\mathcal{L}_\omega$ est égal à $\max(|\lambda_1|, |\lambda_2|, |\lambda_3|)$.

Remarquons tout d'abord que $|1 + \sqrt{2}\omega| > 1, \forall \omega \in]0, 2[$, et donc $|\lambda_1| > |\lambda_2|, \forall \omega \in]0, 2[$. Il ne reste donc plus qu'à comparer $|\lambda_1|$ et $|\lambda_3|$. Une rapide étude des fonctions $|\lambda_1|$ et $|\lambda_3|$ permet d'établir le graphe représentatif ci-contre.

On a donc :

$$\rho(\mathcal{L}_\omega) = |\lambda_3(\omega)| = \left| \frac{1 - \omega}{1 - \sqrt{2}\omega} \right| \text{ si } \omega \in]0, \sqrt{2}]$$

$$\rho(\mathcal{L}_\omega) = \lambda_1(\omega) = |1 - \omega| \text{ si } \omega \in [\sqrt{2}, 2[.$$

4. La méthode est convergente si $\rho(\mathcal{L}_\omega) < 1$; Si $\omega \in [\sqrt{2}, 2[$, $\rho(\mathcal{L}_\omega) = \omega - 1 < 1$; si $\omega \in]0, \sqrt{2}[$,

$$\rho(\mathcal{L}_\omega) = \left| \frac{1 - \omega}{1 - \sqrt{2}\omega} \right| < 1$$

dès que $\frac{1 - \omega}{\sqrt{2}\omega - 1} < 1$, c'est à dire $\omega > \frac{2}{1 + \sqrt{2}}$.

Le minimum de $\rho(\mathcal{L}_\omega)$ est atteint pour $\omega_0 = 1$, on a alors $\rho(\mathcal{L}_\omega) = 0$.

Corrigé de l'exercice 34 page 52 (Méthode des directions alternées)

1. On a vu en cours qu'une méthode itérative définie par

$$\begin{cases} u^{(0)} \in \mathbb{R}^n, \\ u^{(k+1)} = Bu^{(k)} + c \end{cases}$$

converge si et seulement si $\rho(B) < 1$.

Mettons donc l'algorithme (1.3.41) sous la forme (6.1.28). On a :

$$(Y + \alpha Id)u^{(k+1)} = -X[(X + \alpha Id)^{-1}(-Yu^{(k)} + b)]$$

+b soit encore

$$\begin{aligned} u^{(k+1)} &= (Y + \alpha Id)^{-1}X(X + \alpha Id)^{-1}Yu^{(k)} \\ &- (Y + \alpha Id)^{-1}X(X + \alpha Id)^{-1}b + (Y + \alpha Id)^{-1}b. \end{aligned}$$

On peut donc bien écrire la méthode (1.3.41) sous la forme 6.1.28 avec

$$B = (Y + \alpha Id)^{-1}X(X + \alpha Id)^{-1}Y.$$

Donc la méthode converge si et seulement si $\rho(B) < 1$.

Il reste à montrer qu'elle converge vers u solution de $Au = b$. Soit $u = \lim_{k \rightarrow +\infty} u^{(k)}$. On veut montrer que $Au = b$.

Comme $u^{(k)}$ converge et que $u^{(k+1/2)}$ est défini par (1.3.41), on a aussi que $u^{(k+1/2)}$ converge.

Soit $v = \lim_{h \rightarrow +\infty} u^{(k+1/2)}$. On a donc, en passant à la limite dans (1.3.41) :

$$(X + \alpha Id)v = -Yu + b \quad (6.1.28)$$

$$(Y + \alpha Id)u = -Xv + b \quad (6.1.29)$$

En additionnant et retranchant ces deux équations, on obtient :

$$(Xv + Yu + \alpha Id(u + v) = -Yu - Xv + 2b) \quad (6.1.30)$$

$$(Xv - Yu + \alpha Id(v - u) = -Yu + Xv \quad (6.1.31)$$

L'équation (6.1.31) entraîne $\alpha Id(v - u) = 0$, c'est-à-dire $v = u$ car $\alpha \neq 0$, et en reportant dans (6.1.30), on obtient :

$$(X + Y)u + 2\alpha u = -(X + Y)u + b$$

soit encore

$$(X + Y + \alpha Id)u = b, \text{ c'est-à-dire } Au = b.$$

2. On veut montrer que si $X + \frac{\alpha}{2}Id$ et $Y + \frac{\alpha}{2}Id$ sont définies positives, alors $\rho((X + \alpha Id)^{-1}Y(Y + \alpha Id)^{-1}X) < 1$.

a) Grâce à l'exercice 1, on sait que les valeurs propres de $(Y + \alpha Id)^{-1}X(X + \alpha Id)^{-1}Y$ sont égales aux valeurs propres de $Y(Y + \alpha Id)^{-1}X(X + \alpha Id)^{-1}$.

On a donc $\rho((Y + \alpha Id)^{-1}X(X + \alpha Id)^{-1}Y) = \rho(X(X + \alpha Id)^{-1}Y(Y + \alpha Id)^{-1})$.

b) Comme les matrices $X(X + \alpha Id)^{-1}$ et $Y(Y + \alpha Id)^{-1}$ sont symétriques, en posant

$$Z = Y(Y + \alpha Id)^{-1}X(X + \alpha Id)^{-1},$$

on a :

$$\begin{aligned} \rho(Z) &= \|Y(Y + \alpha Id)^{-1}X(X + \alpha Id)^{-1}\|_2 \\ &\leq \|Y(Y + \alpha Id)^{-1}\|_2 \|X(X + \alpha Id)^{-1}\|_2 \end{aligned}$$

et donc

$$\rho(Z) \leq \rho(X(X + \alpha Id)^{-1})\rho(Y(Y + \alpha Id)^{-1})$$

c) Soit μ valeur propre de $X(X + \alpha Id)^{-1}$.

Soit λ valeur propre de X , associée au vecteur propre w . On a $Xw = \lambda w$ et $(X + \alpha Id)w = (\lambda + \alpha)w$. Donc

$$Xw = \frac{\lambda}{\lambda + \alpha}(X + \alpha Id)w.$$

On en déduit que $\mu = \frac{\lambda}{\lambda + \alpha}$ est valeur propre de $X(X + \alpha Id)^{-1}$ associé au vecteur propre w .

Pour que $\rho(X(X + \alpha Id)^{-1}) < 1$, il faut et il suffit donc que $|\frac{\lambda}{\lambda + \alpha}| < 1$ pour toute valeur propre de λ .

Or comme $\alpha > 0$, si $\lambda \geq 0$, $|\frac{\lambda}{\lambda + \alpha}| = \frac{\lambda}{\lambda + \alpha} < 1$. Si $\lambda < 0$, il faut distinguer le cas $\lambda \leq -\alpha$, auquel cas $|\frac{\lambda}{\lambda + \alpha}| = \frac{\lambda}{\lambda + \alpha} < 1$ du cas $\lambda \in]-\alpha, 0[$.

Remarquons qu'on ne peut pas avoir $\lambda = -\alpha$ car la matrice $X + \alpha Id$ est supposée définie positive. Donc on a dans ce dernier cas :

$$|\frac{\lambda}{\lambda + \alpha}| = \frac{-\lambda}{\lambda + \alpha}$$

et la condition $\rho(X(X + \alpha Id)^{-1}) < 1$ entraîne

$$-\lambda < \lambda + \alpha$$

c'est-à-dire

$$\lambda > -\frac{\alpha}{2}$$

ce qui est équivalent à dire que la matrice $X + \frac{\alpha}{2}Id$ est définie positive.

d) On peut donc conclure que si les matrices $(X + \frac{\alpha}{2}Id)$ et $(Y + \frac{\alpha}{2}Id)$ sont définies positives, alors $\rho(\beta) < 1$ (grâce à b) et c)) et donc la méthode (1.3.41) converge.

6.2 Corrigé des exercices du chapitre 2

Exercice 35 page 71

1/ Par définition, $T = Df(x)$ est une application linéaire de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}^N$, qui s'écrit donc sous la forme : $T(h) = \sum_{i=1}^N a_i h_i = a \cdot h$. Or l'application T dépend de x , donc le vecteur a aussi.

Montrons maintenant que $(a(x))_i = \partial_i f(x)$, pour $1 \leq i \leq N$. Soit $h^{(i)} \in \mathbb{R}^N$ défini par $h_j^{(i)} = h \delta_{i,j}$, où $h > 0$ et $\delta_{i,j}$ désigne le symbole de Kronecker, i.e. $\delta_{i,j} = 1$ si $i = j$ et $\delta_{i,j} = 0$ sinon. En appliquant la définition de la différentielle avec $h^{(i)}$, on obtient :

$$f(x + h^{(i)}) - f(x) = Df(x)(h^{(i)}) + \|h^{(i)}\| \varepsilon(h^{(i)}),$$

c'est-à-dire :

$$f(x_1, \dots, x_{i-1}, x_i + h, x_{i+1}, \dots, x_N) - f(x_1, \dots, x_N) = (a(x))_i h + h\varepsilon(h^{(i)}).$$

En divisant par h et en faisant tendre h vers 0, on obtient alors que $(a(x))_i = \partial_i f(x)$.

2/ Comme $f \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, on a $(\partial_i f(x)) \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, et donc $\varphi \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. Comme $D\varphi(x)$ est une application linéaire de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}^N$, il existe une matrice $A(x)$ carrée d'ordre N telle que $D\varphi(x)(y) = A(x)y$ pour tout $y \in \mathbb{R}^N$. Il reste à montrer que $(A(x))_{i,j} = \partial_{i,j}^2 f(x)$. Soit $h^{(i)} \in \mathbb{R}^N$ défini à la question précédente, pour $i, j = 1, \dots, N$, on a

$$(D\varphi(x)(h^{(j)}))_i = (A(x)h^{(j)})_i = \sum_{k=1}^N a_{i,k}(x)h^{(j)}_k = ha_{i,j}(x).$$

Or par définition de la différentielle,

$$\varphi_i(x + h^{(j)}) - \varphi_i(x) = (D\varphi(x)(h^{(j)}))_i + \|h^{(j)}\| \varepsilon_i(h^{(j)}),$$

ce qui entraîne, en divisant par h et en faisant tendre h vers 0 : $\partial_j \varphi_i(x) = a_{i,j}(x)$. Or $\varphi_i(x) = \partial_i f(x)$, et donc $(A(x))_{i,j} = a_{i,j}(x) = \partial_{i,j}^2 f(x)$.

3/ Soit $f \in C^2(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$ la fonction définie par $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_1^2 x_2 + x_2 \cos(x_3)$. Donner la définition et l'expression de $\nabla f(x)$, $Df(x)$, Df , $D^2 f(x)$, $H_f(x)$, $D^2 f$. Calculons les dérivées partielles de f .

$$\begin{aligned}\partial_1 f(x_1, x_2, x_3) &= 2x_1(1 + x_2), \\ \partial_2 f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + \cos(x_3), \\ \partial_3 f(x_1, x_2, x_3) &= -x_2 \sin(x_3).\end{aligned}$$

On a donc $\nabla f(x) = (2x_1(1+x_2), x_2(x_1^2 + \cos(x_3)), -x_2 \sin(x_3))^t$. L'application $Df(x)$ est une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathbb{R}$, définie par

$$Df(x)(y) = (2x_1(1+x_2))y_1 + x_2(x_1^2 + \cos(x_3))y_2 - x_2 \sin(x_3)y_3. \quad (6.2.32)$$

L'application Df appartient à $C^1(\mathbb{R}^3, \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}))$, et elle est définie par (6.2.32).

Calculons maintenant les dérivées partielles secondes :

$$\begin{aligned}\partial_{1,1}^2 f(x) &= 2(1+x_2), & \partial_{1,2}^2 f(x) &= 2x_1, & \partial_{1,3}^2 f(x) &= 0, \\ \partial_{2,1}^2 f(x) &= 2x_1, & \partial_{2,2}^2 f(x) &= 0, & \partial_{2,3}^2 f(x) &= -\sin(x_3), \\ \partial_{3,1}^2 f(x) &= 0, & \partial_{3,2}^2 f(x) &= -\sin(x_3), & \partial_{3,3}^2 f(x) &= -x_2 \cos(x_3).\end{aligned}$$

La matrice $H_f(x)$ est définie par $H_f(x)_{i,j} = \partial_{i,j}^2 f(x)$, pour $i, j = 1, \dots, 3$. L'application $D^2 f(x)$ est une application linéaire de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R})$, définie par $D^2 f(x)(y) = \psi_{x,y}$ et $(D^2 f(x)(y))(z) = \psi_{x,y}(z) = H_f(x)y \cdot z$. Enfin, l'application D^2 est une fonction continue de $\mathbb{R}^3$ dans $\mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathcal{L}(\mathbb{R}^3, \mathbb{R}))$, définie par $D^2 f(x)(y) = \psi_{x,y}$ pour tout $x, y \in \mathbb{R}^3$.

Corrigé de l'exercice 36 page 71 (Méthode de monotonie)

Montrons que la suite $v^{(n)}$ est bien définie. Supposons $v^{(n)}$ connu; alors $v^{(n+1)}$ est bien défini si le système

$$Av^{(n+1)} = d^{(n)},$$

où $d^{(x)}$ est défini par : $d_i^{(n)} = \alpha_i f(v_i^{(n)}) + \lambda b_i$ pour $i = 1, \dots, N$, admet une solution. Or, grâce au fait que $Av \geq 0 \Rightarrow v \geq 0$, la matrice A est inversible, ce qui prouve l'existence et l'unicité de $v^{(n+1)}$.

Montrons maintenant que les hypothèses du théorème de convergence du point fixe de monotonie sont bien satisfaites.

On pose $R_i^{(\lambda)}(u) = \alpha_i f(u_i) + \lambda b_i$. Le système à résoudre s'écrit donc :

$$Au = R^{(\lambda)}(u)$$

Or 0 est sous-solution car $0 \leq \alpha_i f(0) + \lambda b_i$ (grâce au fait que $f(0) = 0$, $\lambda > 0$ et $b_i \geq 0$).

Cherchons maintenant une sur-solution, c'est-à-dire $\tilde{u} \in \mathbb{R}^N$ tel que

$$\tilde{u} \geq R^{(\lambda)}(\tilde{u}).$$

Par hypothèse, il existe $\mu > 0$ et $u^{(\mu)} \geq 0$ tel que

$$(Au^{(\mu)})_i = \alpha_i f(u_i^{(\mu)}) + \mu b_i.$$

Comme $\lambda < \mu$ et $b_i \geq 0$, on a

$$(Au^{(\mu)})_i \geq \alpha_i f(u_i^{(\mu)}) + \lambda b_i = R_i^{(\lambda)}(u^{(\mu)}).$$

Donc $u^{(\mu)}$ est sur-solution. Les hypothèses du théorème sont bien vérifiées, et donc $v^{(n)} \rightarrow \bar{u}$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, où $\bar{u}$ est tel que $A\bar{u} = R(\bar{u})$.

Corrigé de l'exercice 39 page 72 (Newton et logarithme)

La méthode de Newton pour résoudre $\ln(x) = 0$ s'écrit :

$$x^{k+1} - x^k = -x^k \ln(x^k).$$

Pour que la suite $(x^k)_{k \in \mathbb{N}}$ soit bien définie, il faut que $x^{(0)} > 0$. Montrons maintenant que :

1. si $x^{(0)} > e$, alors $x^1 < 0$,
2. si $x^{(0)} \in]1, e[$, alors $x^{(1)} \in]0, 1[$,
3. si $x^{(0)} = 1$, alors $x_k = 1$ pour tout k ,
4. si $x^0 \in]0, 1[$ alors la suite $(x^{(k)})_{k \in \mathbb{N}}$ est strictement croissante et majorée par 1.

Le plus simple pour montrer ces propriétés est d'étudier la fonction φ définie par : $\varphi(x) = x - x \ln x$, dont la dérivée est : $\varphi'(x) = -\ln x$. Le tableau de variation de φ est donc :

	0	1	e	$+\infty$
$\varphi'(x)$	+	0	-	-
$\varphi(x)$		1		
	↗	↘	↘	
	0	+	+	0
				-

Grâce à ce tableau de variation, on a immédiatement les propriétés 1. à 4. La convergence vers 1 est une conséquence immédiate du théorème du cours (on peut aussi l'obtenir en passant à la limite dans le schéma).

Corrigé de l'exercice 40 page 72 (Méthode de Newton pour le calcul de l'inverse)

1. (a) Soit g la fonction définie de $\mathbb{R}^*$ dans $\mathbb{R}$ par $g(x) = \frac{1}{x} - a$. Cette fonction est continue et dérivable pour tout $x \neq 0$, et on a : $g'(x) = -\frac{1}{x^2}$. L'algorithme de Newton pour la recherche d'un zéro de cette fonction s'écrit donc bien :

$$\begin{cases} x^{(0)} \text{ donné,} \\ x^{(n+1)} = x^{(n)}(2 - ax^{(n)}). \end{cases} \quad (6.2.33)$$

- (b) Soit $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ définie par (6.2.33). D'après le théorème du cours, on sait que la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ converge de localement (de manière quadratique) dans un voisinage de $\frac{1}{a}$. On veut déterminer ici l'intervalle de convergence précisément. On a $x^{(n+1)} = \varphi(x^{(n)})$ où φ est la fonction définie par de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par $\varphi(x) = x(2 - ax)$. Le tableau de variation de la fonction φ est le suivant :

x	0	$\frac{1}{a}$	$\frac{2}{a}$	
$\varphi'(x)$	$+$	0	$-$	
$\varphi(x)$	$-\infty$	$\nearrow \frac{1}{a}$	$\searrow -\infty$	

(6.2.34)

Il est facile de remarquer que l'intervalle $]0, \frac{1}{a}[$ est stable par φ et que $\varphi(]0, \frac{2}{a}[) =]0, \frac{1}{a}[$. Donc si $x^{(0)} \in]0, \frac{2}{a}[$ alors $x^{(1)} \in]0, \frac{1}{a}[$, et on se ramène au cas $x^{(0)} \in]0, \frac{1}{a}[$.

On montre alors facilement que si $x^{(0)} \in]0, \frac{1}{a}[$, alors $x^{(n+1)} \geq x^{(n)}$ pour tout n , et donc la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est croissante. Comme elle est majorée (par $\frac{1}{a}$), elle est donc convergente. Soit ℓ sa limite, on a $\ell = \ell(2 - a\ell)$, et comme $\ell \geq x^{(0)} > 0$, on a $\ell = \frac{1}{a}$.

Il reste maintenant à montrer que si $x^{(0)} \in]-\infty, 0[\cup] \frac{2}{a}, +\infty[$ alors $\lim_{n \rightarrow +\infty} x^{(n)} = -\infty$. On montre d'abord facilement que si $x^{(0)} \in]-\infty, 0[$, la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante. Elle admet donc une limite finie ou infinie. Appelons ℓ cette limite. Celle-ci vérifie : $\ell = \ell(2 - a\ell)$. Si ℓ est finie, alors $\ell = 0$ ou $\ell = \frac{1}{a}$ ce qui est impossible car $\ell \leq x^{(0)} < 0$. On en déduit que $\ell = -\infty$.

Enfin, l'étude des variations de la fonction φ montre que si $x^{(0)} \in]\frac{2}{a}, +\infty[$, alors $x^{(1)} \in]-\infty, 0[$, et on est donc ramené au cas précédent.

2. (a) L'ensemble $GL_N(\mathbb{R})$ est ouvert car image réciproque de l'ouvert $\mathbb{R}^*$ par l'application continue qui à une matrice associe son déterminant.
- (b) L'application T est clairement définie de $GL_N(\mathbb{R})$ dans $GL_N(\mathbb{R})$. Montrons qu'elle est dérivable. Soit $H \in GL_N(\mathbb{R})$ telle que $B + H$ soit inversible. Ceci est vrai si $\|H\|\|B^{-1}\| < 1$, et on a alors, d'après le cours :

$$(B + H)^{-1} = (B(Id + B^{-1}H))^{-1} = \sum_{k=0}^{+\infty} (-B^{-1}H)^k B^{-1}.$$

On a donc :

$$\begin{aligned}
 T(B+H) - T(B) &= \sum_{k=0}^{+\infty} (B^{-1}H)^k B^{-1} - B^{-1} \\
 &= (Id + \sum_{k=1}^{+\infty} (-B^{-1}H)^k - Id) B^{-1} \\
 &= \sum_{k=1}^{+\infty} (-B^{-1}H)^k B^{-1}.
 \end{aligned}$$

On en déduit que

$$T(B+H) - T(B) + B^{-1}HB^{-1} = \sum_{k=2}^{+\infty} (-B^{-1}H)^k B^{-1}.$$

L'application qui à H associe $-B^{-1}HB^{-1}$ est clairement linéaire, et de plus,

$$\|T(B+H) - T(B) + B^{-1}HB^{-1}\| \leq \|B^{-1}\| \sum_{k=2}^{+\infty} (\|B^{-1}\| \|H\|)^k.$$

Or $\|B^{-1}\| \|H\| < 1$ par hypothèse. On a donc

$$\begin{aligned}
 \frac{\|T(B+H) - T(B) - B^{-1}HB^{-1}\|}{\|H\|} &\leq \|B^{-1}\|^3 \|H\| \sum_{k=0}^{+\infty} (\|B^{-1}\| \|H\|)^k \\
 &\rightarrow 0 \text{ lorsque } \|H\| \rightarrow 0.
 \end{aligned}$$

On en déduit que l'application T est différentiable et que $DT(B)(H) = -B^{-1}HB^{-1}$.

- (c) La méthode de Newton pour la recherche d'un zéro de la fonction g décrit :

$$\begin{cases} B^0 \in GL_N(\mathbb{R}), \\ Dg(B^n)(B^{n+1} - B^n) = -g(B^n). \end{cases}$$

Or, d'après la question précédente, $Dg(B^n)(H) = -(B^n)^{-1}H(B^n)^{-1}$.
On a donc

$$Dg(B^n)(B^{n+1} - B^n) = -(B^n)^{-1}(B^{n+1} - B^n)(B^n)^{-1}.$$

La méthode de Newton décrit donc :

$$\begin{cases} B^0 \in GL_N(\mathbb{R}), \\ -(B^{n+1} - B^n) = (Id - B^n A)B^n. \end{cases} \quad (6.2.35)$$

soit encore

$$\begin{cases} B^0 \in GL_N(\mathbb{R}), \\ B^{n+1} = 2B^n - B^n A B^n. \end{cases} \quad (6.2.36)$$

(d) Par définition, on a :

$$Id - AB^{n+1} = Id - A(2B^n - B^n AB^n) = Id - 2AB^n + AB^n AB^n.$$

Comme les matrices Id et AB^n commutent, on a donc :

$$Id - AB^{n+1} = (Id - AB^n)^2.$$

Une récurrence immédiate montre alors que $Id - AB^n = (Id - AB^0)^{2^n}$. On en déduit que la suite $Id - AB^n$ converge (vers la matrice nulle) lorsque $n \rightarrow +\infty$ ssi $\rho(Id - AB^0) < 1$, et ainsi que la suite B^n converge vers A^{-1} si et seulement si $\rho(Id - AB^0) < 1$.

Corrigé de l'exercice 41 page 73 (Valeurs propres et méthode de Newton)

On écrit le système sous la forme $F(x, \lambda) = 0$ où F est une fonction de $\mathbb{R}^{N+1}$ dans $\mathbb{R}^{N+1}$ définie par

$$F(y) = F(x, \lambda) = \begin{pmatrix} Ax - \lambda x \\ x \cdot x - 1 \end{pmatrix},$$

et on a donc

$$DF(\bar{\lambda}, \bar{x})(z, \nu) = \begin{pmatrix} Az - \bar{\lambda}z - \nu\bar{x} \\ 2\bar{x} \cdot z \end{pmatrix},$$

Supposons que $DF(\bar{\lambda}, \bar{x})(z, \nu) = 0$, on a alors $Az - \bar{\lambda}z - \nu\bar{x} = 0$ et $2\bar{x} \cdot z = 0$. En multipliant la première équation par $\bar{x}$ et en utilisant le fait que A est symétrique, on obtient :

$$z \cdot A\bar{x} - \bar{\lambda}z \cdot \bar{x} - \nu\bar{x} \cdot \bar{x} = 0, \quad (6.2.37)$$

et comme $A\bar{x} = \bar{\lambda}\bar{x}$ et $\bar{x} \cdot \bar{x} = 1$, ceci entraîne que $\nu = 0$. En revenant à (6.2.37) on obtient alors que $Ax - \bar{\lambda}x = 0$, c.à.d. que $x \in \text{Ker}(A - \bar{\lambda}Id) = \mathbb{R}\bar{x}$ car $\bar{\lambda}$ est valeur propre simple. Or on a aussi $\bar{x} \cdot z = 0$, donc $z \perp \bar{x}$ ce qui n'est possible que si $z = 0$. On a ainsi montré que $Df(\bar{x}, \bar{\lambda})$ est injective, et comme on est en dimension finie, $Df(\bar{x}, \bar{\lambda})$ est bijective. Dnc, d'après le théorème du cours, la méthode de Newton est localement convergente.

Corrigé de l'exercice 42 page 73 (Modification de la méthode de Newton)

1. Si $A \in \mathcal{M}_N(\mathbb{R})$ et $\lambda > 0$, alors $A^t A + \lambda Id$ est symétrique définie positive. En prenant $A = Df(x_n)$, on obtient que la matrice $Df(x_n)^t Df(x_n) + \lambda Id$ est symétrique définie positive donc inversible, ce qui montre que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bien définie.

2. Soit φ la fonction φ définie par $\varphi(t) = f(tx_n + (1-t)\bar{x})$, alors $\varphi(0) = f(\bar{x}) = 0$ et $\varphi(1) = f(x_n)$. Donc

$$f(x_n) = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t) dt = (x_n - \bar{x}) \int_0^1 f'(tx_n + (1-t)\bar{x}) dt.$$

On a donc

$$f(x_n) = (x_n - \bar{x})g(x_n), \quad (6.2.38)$$

où $g(x) = \int_0^1 f'(tx + (1-t)\bar{x})dt$. La fonction g est continue car $f \in C^1(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$, et $g(x) \rightarrow f'(\bar{x})$ lorsque $x \rightarrow \bar{x}$.

La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est définie par

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f'(x_n)}{f'(x_n)^2 + \lambda} f(x_n).$$

En utilisant (6.2.38), on a donc :

$$x_{n+1} - \bar{x} = a_n(x_n - \bar{x}), \text{ où } a_n = 1 - \frac{f'(x_n)g(x_n)}{f'(x_n)^2 + \lambda}.$$

Soit a la fonction définie par :

$$a(x) = 1 - \frac{f'(x)g(x)}{f'(x)^2 + \lambda}; \text{ on a } a(\bar{x}) = 1 - \frac{f'(\bar{x})^2}{f'(\bar{x})^2 + \lambda} \in]2\eta, 1 - 2\eta[, \text{ où } \eta > 0,$$

et comme g est continue, il existe $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$ t.q. si $x \in]\bar{x} - \alpha, \bar{x} + \alpha[$, alors $a(x) \in]\eta, 1 - \eta[$. Donc si $x_0 \in]\bar{x} - \alpha, \bar{x} + \alpha[$, on a $a_0 \in]\eta, 1 - \eta[$ et $x_1 - \bar{x} = a_0(x_0 - \bar{x})$, et par récurrence sur n , $a_n \in]\eta, 1 - \eta[$ et $x_n - \bar{x} = \prod_{i=0}^{n-1} a_i(x_0 - \bar{x}) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$, ce qui prouve la convergence locale de la méthode.

3. Par définition de la méthode, on a :

$$x_{n+1} - \bar{x} = x_n - \bar{x} - (Df(x_n)^t Df(x_n) + \lambda Id)^{-1} Df(x_n)^t f(x_n)$$

En posant, pour $t \in \mathbb{R}$, $\varphi(t) = f(tx_n + (1-t)\bar{x})$, on a :

$$\begin{aligned} f(x_n) - f(\bar{x}) &= \int_0^1 \varphi'(t) dt \\ &= G(x_n)(x_n - \bar{x}), \end{aligned}$$

où $G \in C(\mathbb{R}^N, \mathcal{M}_N(\mathbb{R}))$ est définie par

$$G(x) = \int_0^1 Df(tx + (1-t)\bar{x}) dt.$$

On a donc :

$$x_{n+1} - \bar{x} = H(x_n)(x_n - \bar{x}), \quad (6.2.39)$$

où $H \in \mathcal{C}(\mathbb{R}^N, \mathcal{M}_N(\mathbb{R}))$ est définie par :

$$H(x) = Id - (Df(x)^t Df(x) + \lambda Id)^{-1} Df(x)^t G(x).$$

On veut montrer que $\|H(x_n)\| < 1$ si x_n est suffisamment proche de $\bar{x}$. On va pour cela utiliser la continuité de H autour de $\bar{x}$. On a :

$$H(\bar{x}) = Id - (Df(\bar{x})^t Df(\bar{x}) + \lambda Id)^{-1} Df(\bar{x})^t Df(\bar{x}).$$

La matrice $B = Df(\bar{x})^t Df(\bar{x})$ est évidemment symétrique. On a donc :

$$\begin{aligned} H(\bar{x})^t &= (Id - (B + \lambda Id)^{-1} B)^t \\ &= Id - B(B + \lambda Id)^{-1} \end{aligned}$$

Pour montrer que $H(\bar{x})$ est symétrique, il reste à montrer que B et $(B + \lambda Id)^{-1}$ commutent.

$$\text{Or } (B + \lambda Id)(B + \lambda Id)^{-1} = Id.$$

$$\begin{aligned} \text{Donc } B(B + \lambda Id)^{-1} &= Id - \lambda(B + \lambda Id)^{-1} \\ &= (B + \lambda Id)^{-1}(B + \lambda Id) - \lambda(B + \lambda Id)^{-1} \\ &= (B + \lambda Id)^{-1} B. \end{aligned}$$

On en déduit que $H(\bar{x})$ est symétrique. On a donc $\|H(\bar{x})\|_2 = \rho(H(\bar{x}))$. Calculons le rayon spectral de $H(\bar{x})$. Comme $Df(\bar{x})^t Df(\bar{x})$ est diagonalisable dans $\mathbb{R}$, il existe $(\lambda_1, \dots, \lambda_N) \subset \mathbb{R}^N$ et $(f_1, \dots, f_N)$ base orthonormée telle que :

$$Df(\bar{x})^t Df(\bar{x}) f_i = \lambda_i f_i, \quad i = 1, \dots, N.$$

De plus $\lambda_i > 0$, $i = 1, \dots, N$. On a :

$$H(\bar{x})f_i = f_i - (Df(\bar{x})^t Df(\bar{x}) + \lambda Id)^{-1} \lambda_i f_i$$

$$\text{Or } (Df(\bar{x})^t Df(\bar{x}) + \lambda Id)f_i = (\lambda_i + \lambda)f_i, \text{ donc}$$

$$Df(\bar{x})^t Df(\bar{x}) + \lambda Id)^{-1} f_i = \frac{1}{\lambda_i + \lambda} f_i. \text{ On en déduit que}$$

$$H(\bar{x})f_i = \mu_i f_i, \quad i = 1, \dots, N, \text{ où } \mu_i = 1 - \frac{\lambda_i}{\lambda_i + \lambda}.$$

On a donc $0 < \mu_i < 1$ et donc $\rho(H(\bar{x})) < 1$. On en déduit que $\|H(\bar{x})\|_2 < 1$, et par continuité il existe $\alpha > 0$ tel que si $x \in B(\bar{x}, \alpha)$ alors $\|H(x)\|_2 < 1$.

On déduit alors de (6.2.39) que la méthode est localement convergente.

Corrigé de l'exercice 43 page 73 (Convergence de la méthode de Newton si $f'(\bar{x}) = 0$)

Comme $f''(\bar{x}) \neq 0$, on peut supposer par exemple $f''(\bar{x}) > 0$; par continuité de f'' , il existe donc $\eta > 0$ tel que $f'(x) < 0$ si $x \in]\bar{x} - \eta, \bar{x}[$ et $f'(x) > 0$ si $x \in]\bar{x}, \bar{x} + \eta[$, et donc f est décroissante sur $]\bar{x} - \eta, \bar{x}[$ (et croissante sur $]\bar{x}, \bar{x} + \eta[$).

Supposons $x_0 \in]\bar{x}, \bar{x} + \eta[$, alors $f'(x_0) > 0$ et $f''(x_0) > 0$.

On a par définition de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$,

$$\begin{aligned} f'(x_0)(x_1 - x_0) &= -f(x_0) \\ &= f(\bar{x}) - f(x_0) \\ &= f'(\xi_0)(\bar{x} - x_0), \text{ où } \xi_0 \in]\bar{x}, x_0[\end{aligned}$$

Comme f' est strictement croissante sur $]\bar{x}, \bar{x} + \eta[$, on a $f'(\xi_0) < f'(x_0)$ et donc $x_1 \in]\bar{x}, x_0[$.

On montre ainsi par récurrence que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie

$$x_0 > x_1 > x_2 \dots > x_n > x_{n+1} > \dots > \bar{x}.$$

La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante et minorée, donc elle converge. Soit x sa limite ; comme

$$f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) = -f(x_n) \text{ pour tout } n \in \mathbb{N},$$

on a en passant à la limite : $f(x) = 0$, donc $x = \bar{x}$.

Le cas $f''(\bar{x}) < 0$ se traite de la même manière.

Montrons maintenant que la méthode est d'ordre 1. Par définition, la méthode est d'ordre 1 si

$$\frac{\|x_{n+1} - \bar{x}\|}{\|x_n - \bar{x}\|} \rightarrow \beta \in \mathbb{R}_+^*.$$

Par définition de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on a :

$$f'(x_n)(x_{n+1} - x_n) = -f(x_n) \quad (6.2.40)$$

Comme $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R})$ et $f'(\bar{x}) = 0$, il existe $\xi_n \in]\bar{x}, x_n[$ et $\eta_n \in]\bar{x}, x_n[$ tels que $f'(x_n) = f''(\xi_n)(x_n - \bar{x})$ et $-f(x_n) = -\frac{1}{2}f''(\eta_n)(\bar{x} - x_n)^2$. On déduit donc de (6.2.40) que

$$\begin{aligned} f''(\xi_n)(x_{n+1} - x_n) &= -\frac{1}{2}f''(\eta_n)(x_n - \bar{x}), \\ \text{soit } f''(\xi_n)(x_{n+1} - \bar{x}) &= \left(-\frac{1}{2}f''(\eta_n) + f''(\xi_n)\right)(x_n - \bar{x}) \end{aligned}$$

$$\text{Donc } \frac{\|x_{n+1} - \bar{x}\|}{\|x_n - \bar{x}\|} = \left|1 - \frac{1}{2} \frac{f''(\eta_n)}{f''(\xi_n)}\right| \rightarrow \frac{1}{2} \text{ lorsque } n \rightarrow +\infty.$$

La méthode est donc d'ordre 1.

On peut obtenir une méthode d'ordre 2 en appliquant la méthode de Newton à f' .

Corrigé de l'exercice 44 page 74 (Modification de la méthode de Newton)

1. On a évidemment $x^{(0)} = x_0 \in I$. Supposons que $x^{(n)} \in I$ et montrons que $x^{(n+1)} \in I$. Par définition, on peut écrire :

$$x^{(n+1)} = x^{(n)} - \frac{f(x^{(n)}) - f(x_0)}{f'(y)} - \frac{f(x_0)}{f'(y)}.$$

Donc

$$x^{(n+1)} - x_0 = x^{(n)} - x_0 - \frac{f'(\xi_n)(x_n^{(n)} - x_0) - f(x_0)}{f'(y)}, \text{ où } \xi_n \in [x_0, x^{(n)}].$$

On en déduit que

$$x^{(n+1)} - x_0 = \left(1 - \frac{f'(\xi_n)}{f'(y)}\right)(x_n^{(n)} - x_0) - \frac{f(x_0)}{f'(y)}.$$

Ceci entraîne :

$$\begin{aligned} |x^{(n+1)} - x_0| &= \frac{1}{|f'(y)|} |f'(\xi_n) - f'(y)| |x^{(n)} - x_0| + \frac{|f(x_0)|}{f'(y)} \\ &\leq \lambda \frac{1}{2\lambda} c + \frac{c}{2\lambda} \lambda = c. \end{aligned}$$

Donc $x^{(n+1)} \in I$.

2. On a :

$$\begin{aligned} x^{(n+1)} - \bar{x} &= x^{(n)} - \bar{x} - \frac{f(x^{(n)}) - f(\bar{x})}{f'(y)} - \frac{f(\bar{x})}{f'(y)}. \\ \text{Donc } |x^{(n+1)} - \bar{x}| &\leq |x^{(n)} - \bar{x}| |f'(y) - f'(\eta_n)| \frac{1}{|f'(y)|} \text{ où } \eta_n \in [\bar{x}, x^{(n)}]; \end{aligned}$$

Par hypothèse, on a donc

$$\begin{aligned} |x^{(n+1)} - \bar{x}| &\leq |x^{(n)} - \bar{x}| \frac{1}{2\lambda} \lambda \\ &\leq \frac{c}{2} |x^{(n)} - \bar{x}|. \end{aligned}$$

On en déduit par récurrence que

$$|x^{(n)} - \bar{x}| \leq \frac{c}{2^n} |x^{(0)} - \bar{x}|.$$

Ceci entraîne en particulier que

$$\begin{aligned} x^{(n)} &\rightarrow \bar{x} \\ n &\rightarrow +\infty. \end{aligned}$$

Il reste à montrer que la convergence est au moins linéaire. On a :

$$\begin{aligned} \frac{|x^{(n+1)} - \bar{x}|}{|x^{(n)} - \bar{x}|} &= |f'(y) - f'(x^{(n)})| \frac{1}{|f'(y)|} \\ \text{Donc } \frac{|x^{(n+1)} - \bar{x}|}{|x^{(n)} - \bar{x}|} &\rightarrow |1 - \frac{f'(\bar{x})}{f'(y)}| = \beta \geq 0 \\ &\quad n \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

La convergence est donc au moins linéaire, elle est linéaire si $f'(\bar{x}) \neq f'(y)$ et super-linéaire si $f'(\bar{x}) = f'(y)$.

3. Le fait de remplacer y par $y^{(n)}$ ne change absolument rien à la preuve de la convergence de $x^{(n)}$ vers $\bar{x}$. Par contre, on a maintenant :

$$\begin{aligned} \frac{|x^{(n+1)} - \bar{x}|}{|x^{(n)} - \bar{x}|} &= |f'(y_n) - f'(\eta_n)| \frac{1}{|f'(y_n)|} \\ &= |1 - \frac{f'(\eta_n)}{f'(y_n)}| \end{aligned}$$

Or $f'(\eta_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(\bar{x})$ et donc si $f'(y_n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} f'(\bar{x})$ la convergence devient superlinéaire.

4. L'algorithme pour $N \geq 1$ se généralise en :

$$\begin{cases} x^{(0)} = x_0 \\ x^{(n+1)} = x^{(n)} - (DF(y))^{-1} f(x^{(n)}). \end{cases}$$

On a donc

$$x^{(n+1)} - x_0 = x^{(n)} - x_0 - (DF(y))^{-1} (f(x^{(n)}) - f(x_0)) + (DF(y))^{-1} f(x_0).$$

Or $f(x^{(n)}) - f(x^{(0)}) = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t) dt$, où

$$\varphi(t) = f(tx^{(n)} + (1-t)x^{(0)})$$

et donc

$$\varphi'(t) = Df(tx^{(n)} + (1-t)x^{(0)})(x^{(n)} - x^{(0)}).$$

Donc

$$\begin{aligned} x^{(n+1)} - x^{(0)} &= \\ &= (x^{(n)} - x^{(0)}) \left(1 - (Df(y))^{-1} \int_0^1 Df(tx^{(n)} + (1-t)x^{(0)}) dt \right) \\ &+ (Df(y))^{-1} f(x_0) = \\ &= (x^{(n)} - x^{(0)})(Df(y))^{-1} \left(\int_0^1 (Df(y) - Df(tx^{(n)} + (1-t)x^{(0)}) dt \right) \\ &+ (Df(y))^{-1} f(x_0). \end{aligned}$$

On en déduit que :

$$\begin{aligned} \|x^{(n+1)} - x^{(0)}\| &\leq \\ &\|x^{(n)} - x^{(0)}\| \|(Df(y))^{-1}\| \int_0^1 \|Df(y) - Df(tx^{(n)} + (1-t)x^{(0)})\| dt \\ &+ \|(Df(y))^{-1}\| \|f(x_0)\|. \end{aligned}$$

Si on suppose que $x^{(n)} \in I$, alors $tx^{(n)} + (1-t)x^{(0)} \in I$. L'hypothèse (iii) généralisée à la dimension N s'écrit :

$$\|Df(x) - Df(y)\| \leq \frac{1}{2\lambda} \quad \forall (x, y) \in I^2,$$

si on suppose de plus que

$$(ii) \quad \|f(x_0)\| \leq \frac{c}{2\lambda} \text{ et}$$

$$(iv) \quad \|(Df(x))^{-1}\| \leq \lambda \quad \forall x \in I, \text{ alors 6.2.41 donne que}$$

$$\begin{aligned} \|x^{(n+1)} - x^{(0)}\| &\leq \|x^{(n)} - x^{(0)}\| \lambda \frac{1}{2\lambda} + \lambda \frac{c}{2\lambda} \\ &\leq c. \end{aligned}$$

ce qui prouve que $x^{(n+1)} \in I$.

On montre alors de la même manière que $x_{n \rightarrow \infty}^{(n)} \rightarrow \bar{x}$, (car $\|x^{(n+1)} - \bar{x}\| \leq \frac{1}{2} \|x^{(n)} - \bar{x}\|$).

Corrigé de l'exercice 45 page 74 (Méthode de Newton)

1) Pour que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ soit bien définie, il faut que $g' \circ f(x_n) \neq 0, \forall n \in \mathbb{N}$. On remarque tout d'abord que $g'(f(\bar{x})) = g'(\bar{x}) \neq 0$, par hypothèse. Or $g \in C^3(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, donc $g' \circ f$ est continue; on en déduit qu'il existe $\eta > 0$ tel que $|g' \circ f(x)| > \frac{|g'(\bar{x})|}{2} > 0, \forall x \in]\bar{x} - \eta, \bar{x} + \eta[$.

Pour montrer que la suite est bien définie, il reste à montrer que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est incluse dans cet intervalle. Pour ce faire, on va montrer que h est contractante sur un intervalle $]\bar{x} - \alpha, \bar{x} + \alpha[$. En effet, on a

$$h'(x) = 1 - \frac{1}{(g' \circ f(x))^2} (g'(x) - g' \circ f(x) - f'(x)g''(f(x))g(x))$$

Donc

$$h'(\bar{x}) = 1 - \frac{1}{(g'(\bar{x}))^2} ((g'(\bar{x}))^2) = 0.$$

Comme $g \in C^3(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et $f \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on a $h \in C^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ et donc h' est continue. On en déduit qu'il existe $\beta > 0$ t.q. $h'(x) < 1, \forall x \in]\bar{x} - \beta, \bar{x} + \beta[$. Soit $\alpha = \min(\eta, \beta)$. Sur $I_\alpha =]\bar{x} - \alpha, \bar{x} + \alpha[$, on a donc $g' \circ f(x) \neq 0$ et $h'(x) < 1$. En particulier, h' est donc contractante sur I_α . Donc si $x_0 \in I_\alpha$, on a

$$|x_1 - \bar{x}| = |h(x_0) - h(\bar{x})| < |x_0 - \bar{x}|$$

et donc $x_1 \in I_\alpha$. On en déduit par récurrence que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}} \subset I_\alpha$, et donc que la suite est bien définie.

Par le théorème du point fixe, on en déduit également que $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers l'unique point fixe de h sur I_α , c'est à dire $\bar{x}$, lorsque $n \rightarrow +\infty$.

2) Montrons que $\frac{|x_{n+1} - \bar{x}|}{|x_n - \bar{x}|^2}$ est borné indépendamment de n . En effet, on a :

$$\begin{aligned} x_{n+1} - \bar{x} &= h(x_n) - \bar{x} \\ &= x_n - \bar{x} - \frac{g(x_n)}{g' \circ f(x_n)}. \end{aligned}$$

Comme $g(\bar{x}) = 0$, on a donc :

$$x_{n+1} - \bar{x} = x_n - \bar{x} - \frac{g(x_n) - g(\bar{x})}{x_n - \bar{x}} \cdot \frac{x_n - \bar{x}}{g' \circ f(x_n)}.$$

Par le théorème des accroissements finis, il existe $\xi_n \in I_\alpha$ tel que

$$\frac{g(x_n) - g(\bar{x})}{x_n - \bar{x}} = g'(\xi_n).$$

On a donc

$$x_{n+1} - \bar{x} = \frac{x_n - \bar{x}}{g' \circ f(x_n)} [g'(f(x_n)) - g'(\xi_n)]$$

Comme $g \in C^3$, on peut appliquer à nouveau le théorème des accroissements finis sur g' : il existe $\zeta_n \in I_\alpha$ tel que

$$g'(f(x_n)) - g'(\xi_n) = g''(\zeta_n)(f(x_n) - \xi_n).$$

On a donc :

$$\begin{aligned} |x_{n+1} - \bar{x}| &= \frac{|x_n - \bar{x}|}{|g' \circ f(x_n)|} |g''(\zeta_n)| |f(x_n) - \bar{x} + \bar{x} - \xi_n| \\ &\leq 2 \frac{|x_n - \bar{x}|}{|g'(\bar{x})|} |g''(\zeta_n)| 2|x_n - \bar{x}| \end{aligned}$$

On a donc finalement

$$|x_{n+1} - \bar{x}| \leq \frac{4}{|g'(\bar{x})|} \sup_{I_\alpha} |g''| |x_n - \bar{x}|^2$$

Ce qui montre que la convergence est d'ordre 2.

3) Allons-y pour les développements limités, dans la joie et l'allégresse... On pose $\alpha = g'(\bar{x})$, $\beta = g''(\bar{x})$, et $\gamma = f'(\bar{x})$. on notera dans la suite a , b , et c des fonctions bornées de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$, telles que :

$$\begin{aligned} g(x) &= (x - \bar{x})\alpha + (x - \bar{x})^2\beta + (x - \bar{x})^3a(x) \\ g'(x) &= \alpha + 2\beta(x - \bar{x}) + (x - \bar{x})^2b(x) \\ f(x) &= \bar{x} + \gamma(x - \bar{x}) + (x - \bar{x})^2c(x). \end{aligned}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} g'(f(x)) &= \alpha + 2\beta(f(x) - \bar{x}) + (f(x) - \bar{x})^2b(x) \\ &= \alpha + 2\beta\gamma(x - \bar{x}) + (x - \bar{x})^2d(x), \end{aligned}$$

où d est aussi une fonction bornée de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On en déduit que

$$\begin{aligned} h(x) &= x - \frac{(x - \bar{x})\alpha + (x - \bar{x})^2\beta + (x - \bar{x})^3a(x)}{\alpha + 2\beta\gamma(x - \bar{x}) + (x - \bar{x})^2d(x)} \\ &= x - \left[(x - \bar{x}) + (x - \bar{x})\frac{\beta}{\alpha} + (x - \bar{x})^3\tilde{a}(x) \right] \left[1 - 2\frac{\beta\gamma}{\alpha}(x - \bar{x}) + (x - \bar{x})^2d(x) \right] \end{aligned}$$

On en déduit que $h(x) = \bar{x} + \frac{\beta}{\alpha}(2\gamma - 1)(x - \bar{x})^2 + (x - \bar{x})^3\tilde{d}(x)$,

où $\tilde{d}$ est encore une fonction bornée.

Cette formule donne :

$$x_{n+1} - \bar{x} = \frac{\beta}{\alpha}(2\gamma - 1)(x_n - \bar{x})^2 + (x_n - \bar{x})^3\tilde{d}(x_n),$$

ce qui redonne l'ordre 2 trouvé à la question 2; dans le cas où $\gamma = \frac{1}{2}$, i.e.

$f'(\bar{x}) = \frac{1}{2}$, on obtient bien une convergence cubique.

4) Comme g' ne s'annule pas sur I_β , la fonction f est de classe C^2 sur I_β , et $f'(\bar{x}) = \frac{1}{2}$.

Soit $\gamma = \min(\alpha, \beta)$, où α est défini à la question 1.

Les hypothèses des questions 1 et 3 sont alors bien vérifiées, et l'algorithme converge de manière au moins cubique.

Corrigé de l'exercice 46 page 75 (Méthode de Newton)

1. Soient u et v solutions du système non linéaire considéré. On a alors :

$$(A(u-v))_i + \alpha_i(f(u_i) - f(v_i)) = 0 \text{ pour tout } i = 1, \dots, N.$$

$$\text{Donc } \sum_{i=1}^N (A(u-v))_i (u-v)_i + \sum_{i=1}^N \alpha_i (f(u_i) - f(v_i)) (u_i - v_i) = 0.$$

Comme f est croissante, on a $f(u_i) - f(v_i)(u_i - v_i) \geq 0 \forall i = 1, \dots, N$.

On en déduit que $A(u-v) \cdot (u-v) = 0$. Comme A est symétrique définie positive, ceci entraîne $u = v$.

2. Soit F la fonction de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}^N$ définie par :

$$(F(u))_i = (Au)_i + \alpha_i f(u_i), \quad i = 1, \dots, N.$$

Comme $f \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on a $F \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R}^N)$. La méthode de Newton de recherche d'un zéro de F s'écrit

$$u^{(n+1)} = u^{(n)} + (DF(u^{(n)}))^{-1} F(u^{(n)}).$$

D'après un théorème du cours, la méthode de Newton converge localement (avec convergence d'ordre 2) si la matrice jacobienne $DF(\bar{u})$ est inversible, où $\bar{u}$ est l'unique solution de $F(\bar{u}) = 0$.

Calculons $DF(\bar{u})$:

on a

$$(F(u))_i = (Au)_i + \alpha_i f(u_i), \text{ pour } i = 1, \dots, N, \text{ et donc}$$

$$\begin{aligned} (DF(u) \cdot v)_i &= (Av)_i + \alpha_i f'(u_i) v_i \\ &= ((A + D)v)_i. \end{aligned}$$

où $D = \text{diag}(\alpha_1 f'(u_1), \dots, \alpha_N f'(u_N))$. Comme $\alpha_i > 0$ et $f'(u_i) \geq 0$ pour tout $i = 1, N$, la matrice $A + D$ est symétrique définie positive donc $DF(\bar{u})$ est inversible.

On en déduit que la méthode de Newton converge localement.

Corrigé de l'exercice 47 page 76 (Méthode de Steffensen)

1. Comme $f'(\bar{x}) \neq 0$, il existe $\bar{\alpha} > 0$ tel que f soit strictement monotone sur $B(\bar{x}, \bar{\alpha})$; donc si $f(x) = 0$ et $x \in B(\bar{x}, \bar{\alpha})$ alors $x = \bar{x}$. De plus, comme $x + f(x) \rightarrow \bar{x}$ lorsque $x \rightarrow \bar{x}$, il existe α tel que si $x \in B(\bar{x}, \alpha)$, alors $f(x) + f(x) \in B(\bar{x}, \bar{\alpha})$. Or si $x \in B(\bar{x}, \alpha)$, on a : $f(x) \neq 0$ si $x \neq \bar{x}$, donc $x + f(x) \neq x$ et comme $x + f(x) \in B(\bar{x}, \bar{\alpha})$ où f est strictement monotone, on a $f(x) \neq f(x + f(x))$ si $x \neq \bar{x}$. On en déduit que si $x_n \in B(\bar{x}, \alpha)$, alors $f(x_n + f(x_n)) \neq f(x_n)$ (si $x_n \neq \bar{x}$) et donc x_{n+1} est défini par $x_{n+1} = \frac{(f(x_n))^2}{f(x_n + f(x_n)) - f(x_n)}$. Ceci est une forme de stabilité du schéma).

2. Montrons maintenant que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie :

$$x_{n+1} - \bar{x} = a(x_n)(x_n - \bar{x})^2 \quad \text{si } x_n \neq \bar{x} \quad \text{et } x_0 \in B(\bar{x}, \alpha),$$

où a est une fonction continue. Par définition de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$, on a :

$$x_{n+1} - \bar{x} = x_n - \bar{x} - \frac{(f(x_n))^2}{f(x_n + f(x_n)) - f(x_n)}. \quad (6.2.41)$$

Soit $\psi_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ la fonction définie par :

$$\psi_n(t) = f(x_n + tf(x_n))$$

On a $\psi_n \in \mathcal{C}^2(]0, 1[, \mathbb{R})$, $\psi_n(0) = f(x_n)$ et $\psi_n(1) = f(x_n + f(x_n))$.

On peut donc écrire :

$$f(x_n + f(x_n)) - f(x_n) = \psi_n(1) - \psi_n(0) = \int_0^1 \psi'_n(t) dt$$

Ceci donne :

$$f(x_n + f(x_n)) - f(x_n) = \int_0^1 f'(x_n + tf(x_n)) f(x_n) dt$$

On pose maintenant $\xi_n(t) = f'(x_n + tf(x_n))$, et on écrit que $\xi_n(t) = \int_0^t \xi'_n(s) ds + \xi_n(0)$.

On obtient alors :

$$f(x_n + f(x_n)) - f(x_n) = f(x_n) \left[f(x_n) \int_0^1 \int_0^t f''(x_n + sf(x_n)) ds + f'(x_n) \right]. \quad (6.2.42)$$

Soit $b \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ la fonction définie par :

$$b(x) = \int_0^1 \left(\int_0^t f''(x + sf(x)) ds \right) dt.$$

Comme $f \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, on a $b(x) \rightarrow \frac{1}{2} f''(\bar{x})$ lorsque $x \rightarrow \bar{x}$

L'égalité (6.2.42) s'écrit alors :

$$f(x_n + f(x_n)) - f(x_n) = (f(x_n))^2 b(x_n) + f(x_n) f'(x_n). \quad (6.2.43)$$

Comme $x_0 \in B(\bar{x}, \alpha)$, on a $x_n \in B(\bar{x}, \alpha)$ et donc $f(x_n) \neq 0$ si $x_n \neq \bar{x}$.

Donc pour $x_n \neq \bar{x}$, on a grâce à (6.2.41) et (6.2.43) :

$$x_{n+1} - \bar{x} = x_n - \bar{x} - \frac{f(x_n)}{f(x_n) b(x_n) + f'(x_n)} \quad (6.2.44)$$

On a maintenant $-f(x_n) = f(\bar{x}) - f(x_n) = \int_0^1 \varphi'(t) dt$ où $\varphi \in \mathcal{C}^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ est définie par $\varphi(t) = f(t\bar{x} + (1-t)x_n)$.

Donc

$$-f(x_n) = \int_0^1 f'(t\bar{x} + (1-t)x_n)(\bar{x} - x_n) dt.$$

Soit $\chi \in \mathcal{C}^1(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ la fonction définie par $\chi(t) = f'(t\bar{x} + (1-t)x_n)$,
on a $\chi(0) = f'(x_n)$ et donc :

$$-f(x_n) = \int_0^1 \left[\int_0^t (f''(s\bar{x} + (1-s)x_n)(\bar{x} - x_n) + f'(x_n)) ds(\bar{x} - x_n) \right] dt$$

Soit $c \in \mathcal{C}(\mathbb{R}, \mathbb{R})$ la fonction définie par

$$c(x) = \int_0^1 \left(\int_0^t f''(s\bar{x} + (1-s)x) ds \right) dt,$$

on a $c(x) \rightarrow \frac{1}{2}f''(\bar{x})$ lorsque $x \rightarrow \bar{x}$ et :

$$-f(x_n) = c(x)(\bar{x} - x_n)^2 + f'(x_n)(\bar{x} - x_n) \quad (6.2.45)$$

De (6.2.45) et (1.3.41), on obtient :

$$\begin{aligned} x_{n+1} - \bar{x} &= (x_n - \bar{x}) \left[1 + \frac{c(x_n)(x_n - \bar{x}) - f'(x_n)}{f(x_n)b(x_n) + f'(x_n)} \right] \\ &= \frac{(x_n - \bar{x})}{f(x_n)b(x_n) + f'(x_n)} (-c(x_n)(\bar{x} - x_n)^2 b(x_n) \\ &\quad - f'(x_n)(\bar{x} - x_n)b(x_n) + f'(x_n) + c(x_n)(x_n - \bar{x}) - f'(x_n)) \end{aligned}$$

On en déduit :

$$(x_{n+1} - \bar{x}) = (x_n - \bar{x})^2 a(x_n) \quad (6.2.46)$$

où

$$a(x) = \frac{c(x)b(x)(x - \bar{x}) + f'(x)b(x)b + c(x)}{f(x) + f'(x)}$$

La fonction a est continue en tout point x tel que

$$D(x) = f(x)b(x) + f'(x) \neq 0.$$

Elle est donc continue en $\bar{x}$ puisque $D(\bar{x}) = f(\bar{x})b(\bar{x}) + f'(\bar{x}) = f'(\bar{x}) \neq 0$.

De plus, comme f , f' et b sont continues, il existe un voisinage de $\bar{x}$ sur lequel D est non nulle et donc a continue.

3. Par continuité de a , pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\eta_\varepsilon > 0$ tel que si $x \in B(\bar{x}, \eta_\varepsilon)$ alors

$$(7) \quad |a(x) - a(\bar{x})| \leq \varepsilon.$$

Calculons

$$\begin{aligned} a(\bar{x}) &= \frac{f'(\bar{x})b(\bar{x}) + c(\bar{x})}{f'(\bar{x})} \\ &= \frac{1}{2}f''(\bar{x}) \frac{1 + f'(\bar{x})}{f'(\bar{x})} = \beta. \end{aligned}$$

Soit $\gamma = \min(\eta_1, \frac{1}{2(\beta+1)})$; si $x \in B(\bar{x}, \gamma)$, alors $|a(x)| \leq \beta + 1$ grâce à (7), et $|x - \bar{x}| \leq \frac{1}{2(\beta+1)}$.

On déduit alors de (6) que si $x_n \in B(\bar{x}, \gamma)$, alors

$$|x_{n+1} - \bar{x}| \leq \frac{1}{2}|x_n - \bar{x}|.$$

Ceci entraîne d'une part que $x_{n+1} \in B(\bar{x}, \gamma)$ et d'autre part, par récurrence, la convergence de la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers $\bar{x}$.

Il reste à montrer que la convergence est d'ordre 2.

Grâce à (6), on a :

$$\frac{|x_{n+1} - \bar{x}|}{|x_n - \bar{x}|^2} = |a(x_n)|.$$

Or on a montré à l'étape 3 que a est continue et que $a(x) \rightarrow \beta \in \mathbb{R}$. On a donc une convergence d'ordre au moins 2.

6.3 Corrigé des exercices du chapitre 3

Corrigé de l'exercice 50 page 84 (Minimisation d'une fonctionnelle quadratique)

1. Puisque $f(x) = \frac{1}{2}Ax \cdot x - b \cdot x$, $f \in C^\infty(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$. Calculons le gradient de f :

$$\begin{aligned} f(x+h) &= \frac{1}{2}A(x+h) \cdot (x+h) - b \cdot (x+h) \\ &= \frac{1}{2}Ax \cdot x + \frac{1}{2}Ax \cdot h + \frac{1}{2}Ah \cdot x + \frac{1}{2}Ah \cdot h - b \cdot x - b \cdot h \\ &= f(x) + \frac{1}{2}(Ax \cdot h + Ah \cdot x) - b \cdot h + \frac{1}{2}Ah \cdot h \\ &= f(x) + \frac{1}{2}(Ax + A^t x) \cdot h - b \cdot h + \frac{1}{2}Ah \cdot h. \end{aligned}$$

Et comme $\|Ah \cdot h\| \leq \|A\|_2 \|h\|^2$, on a :

$$\nabla f(x) = \frac{1}{2}(Ax + A^t x) - b. \quad (6.3.47)$$

Si A est symétrique $\nabla f(x) = Ax - b$. Calculons maintenant la hessienne de f . D'après (6.3.47), on a :

$$\nabla f(x+h) = \frac{1}{2}(A(x+h) + A^t(x+h)) - b = \nabla f(x) + \frac{1}{2}(Ah + A^t h)$$

et donc $H_f(x) = D(\nabla f(x)) = \frac{1}{2}(A + A^t)$. On en déduit que si A est symétrique, $H_f(x) = A$.

2. Si A est symétrique définie positive, alors f est strictement convexe. De plus, si A est symétrique définie positive, alors $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $|x| \rightarrow +\infty$.

En effet,

$$\begin{aligned} Ah \cdot h &\geq \alpha |h|^2 \text{ où } \alpha \text{ est la plus petite valeur propre de } A, \text{ et } \alpha > 0 \\ f(h) &\geq \frac{\alpha}{2} \|h\|^2 - \|b\| \|h\|; \text{ or } \|bh\| \leq \|b\| \|h\| \\ f(h) &\geq \|h\| \left(\frac{\alpha \|h\|}{2} - b \right) \longrightarrow \infty \text{ quand } h \rightarrow +\infty \end{aligned}$$

On en déduit l'existence et l'unicité de $\bar{x}$ qui minimise f . On a aussi :

$$\nabla f(\bar{x}) = 0 \Leftrightarrow f(\bar{x}) = \inf_{\mathbb{R}^N} f$$

Par la question 1. $\bar{x}$ est donc l'unique solution du système $A\bar{x} = b$.

Corrigé de l'exercice 51 page 88 (Convergence de l'algorithme du gradient à pas fixe)

1. Soit φ la fonction définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^N$ par : $\varphi(t) = f(x + t(y - x))$.
Alors $\varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \nabla f(x + t(y - x)) \cdot (y - x) dt$, et donc :

$$f(y) - f(x) = \int_0^1 \nabla f(x + t(y - x)) \cdot (y - x) dt.$$

On a donc :

$$f(y) - f(x) - \nabla f(x) \cdot (y - x) = \int_0^1 (\nabla f(x + t(y - x)) \cdot (y - x) - \nabla f(x) \cdot (y - x)) dt,$$

c'est à dire :

$$f(y) - f(x) - \nabla f(x) \cdot (y - x) = \int_0^1 \underbrace{(\nabla f(x + t(y - x)) - \nabla f(x)) \cdot (y - x)}_{\geq \alpha t(y-x)^2} dt.$$

Grâce à la première hypothèse sur f , ceci entraîne :

$$f(y) - f(x) - \nabla f(x) \cdot (y - x) \geq \alpha \int_0^1 t |y - x|^2 dt = \frac{\alpha}{2} |y - x|^2 > 0 \text{ si } y \neq x. \quad (6.3.48)$$

2. On déduit de la question 1 que f est strictement convexe. En effet, grâce à la question 1, pour tout $(x, y) \in E^2$, $f(y) > f(x) + \nabla f(x) \cdot (y - x)$; et d'après la première caractérisation de la convexité, voir proposition 3.11 p.47, on en déduit que f est strictement convexe.

Montrons maintenant que $f(y) \rightarrow +\infty$ quand $|y| \rightarrow +\infty$.

On écrit (6.3.48) pour $x = 0$: $f(y) \geq f(0) + \nabla f(0) \cdot y + \frac{\alpha}{2} |y|^2$.

Comme $\nabla f(0) \cdot y \geq -|\nabla f(0)| |y|$, on a donc

$$f(y) \geq f(0) - |\nabla f(0)| |y| + \frac{\alpha}{2} |y|^2, \text{ et donc :}$$

$$f(y) \geq f(0) + |y| \left(\frac{\alpha}{2} |y| - |\nabla f(0)| \right) \rightarrow +\infty \text{ quand } |y| \rightarrow +\infty.$$

3. On pose $h(x) = x - \rho \nabla f(x)$. L'algorithme du gradient à pas fixe est un algorithme de point fixe pour h .

$$x_{n+1} = x_n - \rho \nabla f(x_n) = h(x_n).$$

Grâce au théorème 2.3 page 57, on sait que h est strictement contractante si $0 < \rho < \frac{2\alpha}{M^2}$.

Donc $x_n \rightarrow \bar{x}$ unique point fixe de h , c'est-à-dire $\bar{x} = h(\bar{x}) = \bar{x} - \rho \nabla f(\bar{x})$. Ceci entraîne

$$\nabla f(\bar{x}) = 0 \text{ donc } f(\bar{x}) = \inf_E f \text{ car } f \text{ est convexe.}$$

Corrigé de l'exercice 52 page 88 (Convergence de l'algorithme du gradient à pas optimal)

1. On sait que $f(x) \rightarrow +\infty$ lorsque $|x| \rightarrow +\infty$. Donc $\forall A > 0, \exists R \in \mathbb{R}_+ ; |x| > R \Rightarrow f(x) > A$. En particulier pour $A = f(x_0)$ ceci entraîne :

$$\exists R \in \mathbb{R}_+ ; x \in B_R \Rightarrow f(x) > f(x_0).$$

2. Comme $f \in C^2(\mathbb{R}^N, \mathbb{R})$, sa hessienne H est continue, donc $\|H\|$ atteint son max sur B_{R+1} qui est un fermé borné de $\mathbb{R}^N$. Soit $M = \max_{x \in B_{R+1}} \|H(x)\|$, on a $H(x)y \cdot y \leq My \cdot y \leq M|y|^2$.
3. Soit $w_n = -\nabla f(x_n)$.

Si $w_n = 0$, on pose $x_{n+1} = x_n$.

Si $w_n \neq 0$, montrons qu'il existe $\bar{\rho} > 0$ tel que

$$f(x_n + \bar{\rho}w_n) \leq f(x_n + \rho w_n) \quad \forall \rho > 0.$$

On sait que $f(x) \rightarrow +\infty$ lorsque $|x| \rightarrow +\infty$.

Soit $\varphi : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $\varphi(\rho) = f(x_n + \rho w_n)$. On a $\varphi(0) = f(x_n)$ et $\varphi(\rho) = f(x_n + \rho w_n) \rightarrow +\infty$ lorsque $\rho \rightarrow +\infty$.

En effet si $\rho \rightarrow +\infty$, on a $|x_n + \rho w_n| \rightarrow +\infty$. Donc φ étant continue, φ admet un minimum, atteint en $\bar{\rho}$, et donc $\exists \bar{\rho} \in \mathbb{R}_+ ; f(x_n + \bar{\rho}w) \leq f(x_n + \rho w_n) \quad \forall \rho > 0$.

4. a) Montrons que la suite $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. La suite $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ vérifie

$$f(x_{n+1}) \leq f(x_n).$$

De plus $f(x) \rightarrow +\infty$ lorsque $|x| \rightarrow +\infty$ donc f est bornée inférieurement.

On en conclut que la suite $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente.

- b) Montrons que $x_n \in B_R \quad \forall n \in \mathbb{N}$. On sait que si $x \notin B_R$ alors $f(x) > f(x_0)$. Or la suite $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est décroissante donc $f(x_n) \leq f(x_0) \quad \forall n$, donc $x_n \in B_R, \quad \forall n \in \mathbb{N}$.

- c) Montrons que $f(x_n + \rho w_n) \leq f(x_n) - \rho|w_n|^2 + \frac{\rho^2}{2}M|w_n|^2, \quad \forall \rho \in [0, \frac{1}{|w_n|}]$. Soit φ définie de $\mathbb{R}_+$ dans $\mathbb{R}$ par $\varphi(\rho) = f(x_n + \rho w_n)$. On a

$$\varphi(\rho) = \varphi(0) + \rho\varphi'(0) + \frac{\rho^2}{2}\varphi''(\tilde{\rho}), \text{ où } \tilde{\rho} \in]0, \rho[.$$

Or $\varphi'(\rho) = \nabla f(x_n + \rho w_n) \cdot w_n$ et $\varphi''(\rho) = H(x_n + \rho w_n) w_n \cdot w_n$. Donc

$$\varphi(\rho) = \underbrace{\varphi(0)}_0 + \rho \underbrace{\nabla f(x_n) \cdot w_n}_{-w_n} + \frac{\rho^2}{2} H(x_n + \tilde{\rho} w_n) w_n \cdot w_n.$$

Si $\rho \in [0, \frac{1}{|w_n|}]$ on a

$$\begin{aligned} |x_n + \tilde{\rho} w_n| &\leq |x_n| + \frac{1}{|w_n|} |w_n| \\ &\leq R + 1, \end{aligned}$$

donc $x_n + \tilde{\rho} w_n \in B_{R+1}$ et par la question 2,

$$H(x_n + \tilde{\rho} w_n) w_n \cdot w_n \leq M |w_n|^2.$$

On a donc bien

$$\varphi(\rho) = f(x_n + \rho w_n) \leq f(x_n) - \rho |w_n|^2 + \frac{\rho^2}{2} M |w_n|^2.$$

d) Montrons que $f(x_{n+1}) \leq f(x_n) - \frac{|w_n|^2}{2M}$ si $|w_n| \leq M$.

Comme le choix de ρ_n est optimal, on a

$$f(x_{n+1}) = f(x_n + \rho_n w_n) \leq f(x_n + \rho w_n), \quad \forall \rho \in \mathbb{R}_+.$$

donc en particulier

$$f(x_{n+1}) \leq f(x_n + \rho w_n), \quad \forall \rho \in [0, \frac{1}{|w_n|}].$$

En utilisant la question précédente, on obtient

$$f(x_{n+1}) \leq f(x_n) - \rho |w_n|^2 + \frac{\rho^2}{2} M |w_n|^2 = \varphi(\rho), \quad \forall \rho \in [0, \frac{1}{|w_n|}]. \quad (6.3.49)$$

Or la fonction φ atteint son minimum pour

$$-|w_n|^2 + \rho M |w_n|^2 = 0$$

c'est-à-dire $\rho M = 1$ ou encore $\rho = \frac{1}{M}$ ce qui est possible si $\frac{1}{|w_n|} \geq \frac{1}{M}$ (puisque 6.3.49 est vraie si $\rho \leq \frac{1}{|w_n|}$).

Comme on a supposé $|w_n| \leq M$, on a donc

$$f(x_{n+1}) \leq f(x_n) - \frac{|w_n|^2}{M} + \frac{|w_n|^2}{2M} = f(x_n) - \frac{|w_n|^2}{2M}.$$

e) Montrons que $-f(x_{n+1}) + f(x_n) \geq \frac{|w_n|^2}{2\bar{M}}$ où $\bar{M} = \sup(M, \tilde{M})$ avec $\tilde{M} = \sup\{|\nabla f(x)|, x \in C_R\}$.

On sait par la question précédente que si

$$|w_n| \leq M, \text{ on a } -f(x_{n+1}) - f(x_n) \geq \frac{|w_n|^2}{2M}.$$

Montrons que si $|w_n| \geq M$, alors $-f(x_{n+1}) + f(x_n) \geq \frac{|w_n|^2}{2M}$. On aura alors le résultat souhaité.

On a

$$f(x_{n+1}) \leq f(x_n) - \rho|w_n|^2 + \frac{\rho^2}{2}M|w_n|^2, \quad \forall \rho \in [0, \frac{1}{|w_n|}].$$

Donc

$$f(x_{n+1}) \leq \min_{[0, \frac{1}{|w_n|}]} \underbrace{[f(x_n) - \rho|w_n|^2 + \frac{\rho^2}{2}M|w_n|^2]}_{P_n(\rho)}$$

- 1er cas si $|w_n| \leq M$, on a calculé ce min à la question c).
- si $|w_n| \geq M$, la fonction $P_n(\rho)$ est décroissante sur $[0, \frac{1}{|w_n|}]$ et le minimum est donc atteint pour $\rho = \frac{1}{|w_n|}$.

$$\begin{aligned} \text{Or } P_n\left(\frac{1}{|w_n|}\right) &= f(x_n) - |w_n| + \frac{M}{2} \leq f(x_n) - \frac{|w_n|}{2} \\ &\leq f(x_n) - \frac{|w_n|^2}{2M}. \end{aligned}$$

5. Montrons que $\nabla f(x_n) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$. On a montré que $\forall n$, $|w_n|^2 \leq 2M(f(x_n) - f(x_{n+1}))$. Or la suite $(f(x_n))_{n \in \mathbb{N}}$ est convergente. Donc $|w_n| \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$ et $w_n = \nabla f(x_n)$ ce qui prouve le résultat. La suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée donc $\exists (n_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $\tilde{x} \in \mathbb{R}^N$; $x_{n_k} \rightarrow x$ lorsque $k \rightarrow +\infty$ et comme $\nabla f(x_{n_k}) \rightarrow 0$, on a, par continuité, $\nabla f(\tilde{x}) = 0$.
6. On suppose $\exists ! \bar{x} \in \mathbb{R}^N$ tel que $\nabla f(\bar{x}) = 0$. Montrons que $f(\bar{x}) \leq f(x)$ $\forall x \in \mathbb{R}^N$ et que $x_n \rightarrow \bar{x}$ quand $n \rightarrow +\infty$. Comme f est croissante à l'infini, il existe un point qui réalise un minimum de f , et on sait qu'en ce point le gradient s'annule; en utilisant l'hypothèse d'unicité, on en déduit que ce point est forcément $\bar{x}$, et donc $f(\bar{x}) \leq f(x)$ pour tout $x \in \mathbb{R}^N$. Montrons maintenant que la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge vers $\bar{x}$. En raison de l'hypothèse d'unicité, on a forcément $\tilde{x} = \bar{x}$, et on sait qu'on a convergence d'une sous-suite de $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ vers $\bar{x}$ par la question 5. Il reste donc à montrer que c'est toute la suite qui converge. Supposons qu'elle ne converge pas; alors

$$\exists \varepsilon > 0; \forall k \in \mathbb{N}, \exists n_k \geq k \text{ et } |x_{n_k} - \bar{x}| > \varepsilon \quad (6.3.50)$$

Mais d'après la question 5), on peut extraire de la suite $(x_{n_k})_{k \in \mathbb{N}}$ une sous-suite qui converge, ce qui contredit (6.3.50). Donc la suite $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ converge.

Corrigé de l'exercice 54 page 102 (Méthode de Polak-Ribière)

1. Montrons que f est strictement convexe et croissante à l'infini. Soit φ la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par

$$\varphi(t) = f(x + t(y - x)).$$

On a $\varphi \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $\varphi(0) = f(x)$ et $\varphi(1) = f(y)$, et donc :

$$f(y) - f(x) = \varphi(1) - \varphi(0) = \int_0^1 \varphi'(t) dt.$$

En intégrant par parties, ceci entraîne :

$$f(y) - f(x) = \varphi'(0) + \int_0^1 (1-t)\varphi''(t) dt. \quad (6.3.51)$$

Or $\varphi'(t) = \nabla f(x + t(y - x)) \cdot (y - x)$ et donc $\varphi''(t) = H(x + t(y - x))(y - x) \cdot (y - x)$. On a donc par hypothèse $\varphi''(t) \geq \alpha|y - x|^2$.

On déduit alors de 6.3.51 que

$$f(y) \geq f(x) + \nabla f(x) \cdot (y - x) + \frac{\alpha}{2}|y - x|^2. \quad (6.3.52)$$

L'inégalité 6.3.52 entraîne la stricte convexité de f et sa croissance à l'infini (voir démonstration de la convergence du gradient à pas fixe, exercice 27).

Il reste à montrer que l'ensemble $\mathcal{VP}(H(x))$ des valeurs propres de $H(x)$ est inclus dans $[\alpha, \beta]$. Comme $f \in C^2(\mathbb{R}, \mathbb{R})$, $H(x)$ est symétrique pour tout $x \in \mathbb{R}^N$, et donc diagonalisable dans $\mathbb{R}$. Soit $\lambda \in \mathcal{VP}(H(x))$; il existe donc $y \in \mathbb{R}^N$, $y \neq 0$ tel que $H(x)y = \lambda y$, et donc $\alpha y \cdot y \leq \lambda y \cdot y \leq \beta y \cdot y$, $\forall \lambda \in \mathcal{VP}(H(x))$. On en déduit que $\mathcal{VP}(H(x)) \subset [\alpha, \beta]$.

2. Montrons par récurrence sur n que $g^{(n+1)} \cdot w^{(n)} = 0$ et $g^{(n)} \cdot g^{(n)} = g^{(n)} \cdot w^{(n)}$ pour tout $n \in \mathbb{N}$.

Pour $n = 0$, on a $w^{(0)} = g^{(0)} = -\nabla f(x^{(0)})$.

Si $\nabla f(x^{(0)}) = 0$ l'algorithme s'arrête. Supposons donc que $\nabla f(x^{(0)}) \neq 0$. Alors $w^{(0)} = -\nabla f(x^{(0)})$ est une direction de descente stricte. Comme $x^{(1)} = x^{(0)} + \rho_0 w^{(0)}$ où ρ_0 est optimal dans la direction $w^{(0)}$, on a $g^{(1)} \cdot w^{(0)} = -\nabla f(x^{(1)}) \cdot w^{(0)} = 0$. De plus, on a évidemment $g^{(0)} \cdot w^{(0)} = g^{(0)} \cdot g^{(0)}$.

Supposons maintenant que $g^{(n)} \cdot w^{(n-1)} = 0$ et $g^{(n-1)} \cdot g^{(n-1)} = g^{(n-1)} \cdot w^{(n-1)}$, et montrons que $g^{(n+1)} \cdot w^{(n)} = 0$ et $g^{(n)} \cdot g^{(n)} = 0$.

Par définition, on a :

$$w^{(n)} = g^{(n)} + \lambda_{n-1} w^{(n-1)}, \text{ donc}$$

$$w^{(n)} \cdot g^{(n)} = g^{(n)} \cdot g^{(n)} + \lambda_{n-1} w^{(n-1)} \cdot g^{(n)} = g^{(n)} \cdot g^{(n)}$$

par hypothèse de récurrence. On déduit de cette égalité que $w^{(n)} \cdot g^{(n)} > 0$ (car $g^{(n)} \neq 0$) et donc $w^{(n)}$ est une direction de descente stricte en $x^{(n)}$. On a donc $\nabla f(x^{(n+1)}) \cdot w^{(n)} = 0$, et finalement $g^{(n+1)} \cdot w^{(n)} = 0$.

3. Par définition, $g^{(n)} = -\nabla f(x^{(n)})$; or on veut calculer $g^{(n+1)} - g^{(n)} = -\nabla f(x^{(n+1)}) + \nabla f(x^{(n)})$. Soit φ la fonction de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ définie par :

$$\varphi(t) = -\nabla f(x^{(n)} + t(x^{(n+1)} - x^{(n)})).$$

On a donc :

$$\begin{aligned}\varphi(1) - \varphi(0) &= g^{(n+1)} - g^{(n)} \\ &= \int_0^1 \varphi'(t) dt.\end{aligned}$$

Calculons φ' : $\varphi'(t) = H(x^{(n)} + t(x^{(n+1)} - x^{(n)}))(x^{(n+1)} - x^{(n)})$. Et comme $x^{(n+1)} = x^{(n)} + \rho_n w^{(n)}$, on a donc :

$$g^{(n+1)} - g^{(n)} = \rho_n J_n w^{(n)}. \quad (6.3.53)$$

De plus, comme $g^{(n+1)} \cdot w^{(n)} = 0$ (question 1), on obtient par (6.3.53) que

$$\rho_n = \frac{g^{(n)} \cdot w^{(n)}}{J_n w^{(n)} \cdot w^{(n)}}$$

(car $J_n w^{(n)} \cdot w^{(n)} \neq 0$, puisque J_n est symétrique définie positive).

4. Par définition, on a $w^{(n)} = g^{(n)} + \lambda_{n-1} w^{(n-1)}$, et donc

$$|w^{(n)}| \leq |g^{(n)}| + |\lambda_{n-1}| |w^{(n-1)}|. \quad (6.3.54)$$

Toujours par définition, on a :

$$\lambda_{n-1} = \frac{g^{(n)} \cdot (g^{(n)} - g^{(n-1)})}{g^{(n-1)} \cdot g^{(n-1)}}.$$

Donc, par la question 3, on a :

$$\lambda_{n-1} = \frac{\rho_n g^{(n)} \cdot J^{(n-1)} w^{(n-1)}}{g^{(n-1)} \cdot g^{(n-1)}}.$$

En utilisant la question 2 et à nouveau la question 3, on a donc :

$$\lambda_{n-1} = -\frac{J^{(n-1)} w^{(n-1)} \cdot g^{(n)}}{J^{(n-1)} w^{(n-1)} \cdot w^{(n-1)}},$$

et donc

$$\lambda_{n-1} = \frac{|J^{(n-1)} w^{(n-1)} \cdot g^{(n)}|}{J^{(n-1)} w^{(n-1)} \cdot w^{(n-1)}},$$

car $J^{(n-1)}$ est symétrique définie positive.

De plus, en utilisant les hypothèses sur H , on vérifie facilement que

$$\alpha |x|^2 \leq J^{(n)} x \cdot x \leq \beta |x|^2 \quad \forall x \in \mathbb{R}^N.$$

On en déduit que

$$\lambda_{n-1} \leq \frac{|J^{(n-1)} w^{(n-1)} \cdot g^{(n)}|}{\alpha |w^{(n-1)}|^2}.$$

On utilise alors l'inégalité de Cauchy–Schwarz :

$$\begin{aligned} |J^{(n-1)} w^{(n-1)} \cdot g^{(n)}| &\leq \|J^{(n-1)}\|_2 |w^{(n-1)}| |g^{(n-1)}| \\ &\leq \beta |w^{(n-1)}| |g^{(n-1)}|. \end{aligned}$$

On obtient donc que

$$\lambda_{n-1} \leq \frac{\beta |g^{(n-1)}|}{\alpha |w^{(n-1)}|},$$

ce qui donne bien grâce à (6.3.54) :

$$|w^{(n)}| \leq |g^{(n)}| \left(1 + \frac{\beta}{\alpha}\right).$$

5. • Montrons d'abord que la suite $(f(x^{(n)}))_{n \in \mathbb{N}}$ converge. Comme $f(x^{(n+1)}) = f(x^{(n)} + \rho_n w^{(n)}) \leq f(x^{(n)} + \rho w^{(n)}) \forall \rho \geq 0$, on a donc en particulier $f(x^{(n+1)}) \leq f(x^{(n)})$. La suite $(f(x^{(n)}))_{n \in \mathbb{N}}$ est donc décroissante. De plus, elle est minorée par $f(\bar{x})$. Donc elle converge, vers une certaine limite $\ell \in \mathbb{R}$, lorsque n tend vers $+\infty$.
- La suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est bornée : en effet, comme f est croissante à l'infini, il existe $R > 0$ tel que si $|x| > R$ alors $f(x) \geq f(x^{(0)})$. Or $f(x^{(n)}) \geq f(x^{(0)})$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, et donc la suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ est incluse dans la boule de rayon R .
- Montrons que $\nabla f(x^{(n)}) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.
On a, par définition de $x^{(n+1)}$,

$$f(x^{(n+1)}) \leq f(x^{(n)} + \rho w^{(n)}), \quad \forall \rho \geq 0.$$

En introduisant la fonction φ définie de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$ par $\varphi(t) = f(x^{(n)} + t\rho w^{(n)})$, on montre facilement (les calculs sont les mêmes que ceux de la question 1) que

$$f(x^{(n)} + \rho w^{(n)}) = f(x^{(n)}) + \rho \nabla f(x^{(n)}) \cdot w^{(n)} + \rho^2 \int_0^1 H(x^{(n)} + t\rho w^{(n)}) w^{(n)} \cdot w^{(n)} (1-t) dt,$$

pour tout $\rho \geq 0$. Grâce à l'hypothèse sur H , on en déduit que

$$f(x^{(n+1)}) \leq f(x^{(n)}) + \rho \nabla f(x^{(n)}) \cdot w^{(n)} + \frac{\beta}{2} \rho^2 |w^{(n)}|^2, \quad \forall \rho \geq 0.$$

Comme $\nabla f(x^{(n)}) \cdot w^{(n)} = -g^{(n)} \cdot w^{(n)} = -|g^{(n)}|^2$ (question 2) et comme $|w^{(n)}| \leq |g^{(n)}| (1 + \frac{\beta}{\alpha})$ (question 4), on en déduit que :

$$f(x^{(n+1)}) \leq f(x^{(n)}) - \rho |g^{(n)}|^2 + \rho^2 \gamma |g^{(n)}|^2 = \psi_n(\rho), \quad \forall \rho \geq 0,$$

où $\gamma = \frac{\beta^2}{2} + (1 + \frac{\beta}{\alpha})^2$. La fonction ψ_n est un polynôme de degré 2 en ρ , qui atteint son minimum lorsque $\psi'_n(\rho) = 0$, i.e. pour $\rho = \frac{1}{2\gamma}$. On a donc, pour $\rho = \frac{1}{2\gamma}$,

$$f(x^{(n+1)}) \leq f(x^{(n)}) - \frac{1}{4\gamma} |g^{(n)}|^2,$$

d'où on déduit que

$$|g^{(n)}|^2 \leq 4\gamma(f(x^{(n)}) - f(x^{(n+1)})) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} 0$$

On a donc $\nabla f(x^{(n)}) \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

- La suite $(x^{(n)})_{n \in \mathbb{N}}$ étant bornée, il existe une sous-suite qui converge vers $x \in \mathbb{R}^N$, comme $\nabla f(x^{(n)}) \rightarrow 0$ et comme ∇f est continue, on a $\nabla f(x) = 0$. Par unicité du minimum (f est croissante à l'infini et strictement convexe) on a donc $x = \bar{x}$. Enfin on conclut à la convergence de toute la suite par un argument classique (voir question 6 de l'exercice 52 page 88).

Corrigé de l'exercice 55 page 103 (Algorithme de quasi Newton)

Partie 1

1. Par définition de $w^{(n)}$, on a :

$$w^{(n)} \cdot \nabla f(x^{(n)}) = -K^{(n)} \nabla f(x^{(n)}) \cdot \nabla f(x^{(n)}) < 0$$

car K est symétrique définie positive.

Comme ρ_n est le paramètre optimal dans la direction $w^{(n)}$, on a $\nabla f(x^{(n)} + \rho_n w^{(n)}) \cdot w^{(n)} = 0$, et donc $Ax^{(n)} \cdot w^{(n)} + \rho_n Aw^{(n)} \cdot w^{(n)} = b \cdot w^{(n)}$; on en déduit que

$$\rho_n = -\frac{g^{(n)} \cdot w^{(n)}}{Aw^{(n)} \cdot w^{(n)}}.$$

Comme $w^{(n)} = -K^{(n)}g^{(n)}$, ceci s'écrit encore :

$$\rho_n = \frac{g^{(n)} \cdot K^{(n)}g^{(n)}}{AK^{(n)}g^{(n)} \cdot K^{(n)}g^{(n)}}.$$

2. Si $K^{(n)} = A^{-1}$, la formule précédente donne immédiatement $\rho_n = 1$.
3. La méthode de Newton consiste à chercher le zéro de ∇f par l'algorithme suivant (à l'itération 1) :

$$H_f(x^{(0)})(x^{(1)} - x^{(0)}) = -\nabla f(x^{(0)}),$$

(où $H_f(x)$ désigne la hessienne de f au point x c'est-à-dire

$$A(x^{(1)} - x^{(0)}) = -Ax^{(0)} + b.$$

On a donc $Ax^{(n)} = b$, et comme la fonction f admet un unique minimum qui vérifie $Ax = b$, on a donc $x^{(1)} = x$, et la méthode converge en une itération.

Partie 2 Méthode de Fletcher-Powell.

1. Soit $n \in \mathbb{N}$, on suppose que $g^{(n)} \neq 0$. Par définition, on a $s^{(n)} = x^{(n+1)} - x^{(n)} = -\rho_n K^{(n)} g^{(n)}$, avec $\rho_n > 0$. Comme $K^{(n)}$ est symétrique définie positive elle est donc inversible; donc comme $g^{(n)} \neq 0$, on a $K^{(n)} g^{(n)} \neq 0$ et donc $s^{(n)} \neq 0$.

Soit $i < n$, par définition de $s^{(n)}$, on a :

$$s^{(n)} \cdot As^{(i)} = -\rho_n K^{(n)} g^{(n)} \cdot As^{(i)}.$$

Comme $K^{(n)}$ est symétrique,

$$s^{(n)} \cdot As^{(i)} = -\rho_n g^{(n)} \cdot K^{(n)} As^{(i)}.$$

Par hypothèse, on a $K^{(n)} As^{(i)} = s^{(i)}$ pour $i < n$, donc on a bien que si $i < n$

$$s^{(n)} \cdot As^{(i)} = 0 \Leftrightarrow g^{(n)} \cdot s^{(i)} = 0.$$

Montrons maintenant que $g^{(n)} \cdot s^{(i)} = 0$ pour $i < n$.

- On a

$$\begin{aligned} g^{(i+1)} \cdot s^{(i)} &= -\rho_i g^{(i+1)} \cdot K^{(i)} g^{(i)} \\ &= -\rho_i g^{(i+1)} \cdot w^{(i)}. \end{aligned}$$

Or $g^{(i+1)} = \nabla f(x^{(i+1)})$ et ρ_i est optimal dans la direction $w^{(i)}$.

Donc

$$g^{(i+1)} \cdot s^{(i)} = 0.$$

- On a

$$\begin{aligned} (g^{(n)} - g^{(i+1)}) \cdot s^{(i)} &= (Ax^{(n)} - Ax^{(i+1)}) \cdot s^{(i)} \\ &= \sum_{k=i+1}^{n-1} (Ax^{(k+1)} - Ax^{(k)}) \cdot s^{(i)} \\ &= \sum_{k=i+1}^{n-1} As^{(k)} \cdot s^{(i)}, \\ &= 0 \end{aligned}$$

Par hypothèse de A -conjugaison de la famille $(s^{(i)})_{i=1, k-1}$ on déduit alors facilement des deux égalités précédentes que $g^{(n)} \cdot s^{(i)} = 0$. Comme on a montré que $g^{(n)} \cdot s^{(i)} = 0$ si et seulement si $s^{(n)} \cdot As^{(i)} = 0$, on en conclut que la famille $(s^{(i)})_{i=1, \dots, n}$ est A -conjuguée, et que les vecteurs $s^{(i)}$ sont non nuls.

2. Montrons que $K^{(n+1)}$ est symétrique. On a :

$$(K^{(n+1)})^t = (K^{(n)})^t + \frac{(s^{(n)}(s^{(n)})^t)^t}{s^{(n)} \cdot y^{(n)}} - \frac{[(K^{(n)}y^{(n)})(K^{(n)}y^{(n)})^t]^t}{K^{(n)}y^{(n)} \cdot y^{(n)}} = K^{(n+1)},$$

car $K^{(n)}$ est symétrique.

3. Montrons que $K^{(n+1)} As^{(i)} = s^{(i)}$ si $0 \leq i \leq n$. On a :

$$K^{(n+1)} As^{(i)} = K^{(n)} As^{(i)} + \frac{s^{(n)}(s^{(n)})^t}{s^{(n)} \cdot y^{(n)}} As^{(i)} - \frac{(K^{(n)}y^{(n)})(K^{(n)}y^{(n)})^t}{K^{(n)}y^{(n)} \cdot y^{(n)}} As^{(i)}. \quad (6.3.55)$$

– Considérons d'abord le cas $i < n$. On a

$$s^{(n)}(s^{(n)})^t As^{(i)} = s^{(n)}[(s^{(n)})^t As^{(i)}] = s^{(n)}[s^{(n)} \cdot As^{(i)}] = 0$$

car $s^{(n)} \cdot As^{(i)} = 0$ si $i < n$. De plus, comme $K^{(n)}$ est symétrique, on a :

$$(K^{(n)}y^{(n)})(K^{(n)}y^{(n)})^t As^{(i)} = K^{(n)}y^{(n)}(y^{(n)})^t K^{(n)}As^{(i)}.$$

Or par la question (c), on a $K^{(n)}As^{(i)} = s^{(i)}$ si $0 \leq i \leq n$. De plus, par définition, $y^{(n)} = As^{(n)}$. On en déduit que

$$(K^{(n)}y^{(n)})(K^{(n)}y^{(n)})^t As^{(i)} = K^{(n)}y^{(n)}(As^{(n)})^t s^{(i)} = K^{(n)}y^{(n)}(s^{(n)})^t As^{(i)} = 0$$

puisque on a montré en (a) que les vecteurs $s^{(0)}, \dots, s^{(n)}$ sont A-conjugués. On déduit alors de (6.3.55) que

$$K^{(n+1)}As^{(i)} = K^{(n)}As^{(i)} = s^{(i)}.$$

– Considérons maintenant le cas $i = n$. On a

$$K^{(n+1)}As^{(n)} = K^{(n)}As^{(n)} + \frac{s^{(n)}(s^{(n)})^t}{s^{(n)} \cdot y^{(n)}}As^{(n)} - \frac{(K^{(n)}y^{(n)})(K^{(n)}y^{(n)})^t}{K^{(n)}y^{(n)} \cdot y^{(n)}}As^{(n)},$$

et comme $y^{(n)} = As^{(n)}$, ceci entraîne que

$$K^{(n+1)}As^{(n)} = K^{(n)}As^{(n)} + s^{(n)} - K^{(n)}y^{(n)} = s^{(n)}.$$

4. Pour $x \in \mathbb{R}^N$, calculons $K^{(n+1)}x \cdot x$:

$$K^{(n+1)}x \cdot x = K^{(n)}x \cdot x + \frac{s^{(n)}(s^{(n)})^t}{s^{(n)} \cdot y^{(n)}}x \cdot x - \frac{(K^{(n)}y^{(n)})(K^{(n)}y^{(n)})^t}{K^{(n)}y^{(n)} \cdot y^{(n)}}x \cdot x.$$

Or $s^{(n)}(s^{(n)})^t x \cdot x = s^{(n)}(s^{(n)} \cdot x) \cdot x = (s^{(n)} \cdot x)^2$, et de même, $(K^{(n)}y^{(n)})(K^{(n)}y^{(n)})^t x \cdot x = (K^{(n)}y^{(n)} \cdot x)^2$. On en déduit que

$$K^{(n+1)}x \cdot x = K^{(n)}x \cdot x + \frac{(s^{(n)} \cdot x)^2}{s^{(n)} \cdot y^{(n)}} - \frac{(K^{(n)}y^{(n)} \cdot x)^2}{K^{(n)}y^{(n)} \cdot y^{(n)}}.$$

En remarquant que $y^{(n)} = As^{(n)}$, et en réduisant au même dénominateur, on obtient alors que

$$K^{(n+1)}x \cdot x = \frac{(K^{(n)}x \cdot x)(K^{(n)}y^{(n)} \cdot y^{(n)}) - (K^{(n)}y^{(n)} \cdot x)^2}{(K^{(n)}y^{(n)} \cdot y^{(n)})} + \frac{(s^{(n)} \cdot x)^2}{As^{(n)} \cdot s^{(n)}}.$$

Montrons maintenant que $K^{(n+1)}$ est symétrique définie positive. Comme $K^{(n)}$ est symétrique définie positive, on a grâce à l'inégalité de Cauchy-Schwarz que $(K^{(n)}y^{(n)} \cdot x)^2 \leq (K^{(n)}x \cdot x)(K^{(n)}y^{(n)} \cdot y^{(n)})$ avec égalité si et seulement si x et $y^{(n)}$ sont colinéaires. Si x n'est pas colinéaire à $y^{(n)}$, on a donc

$$K^{(n+1)}x \cdot x > 0.$$

Si maintenant x est colinéaire à $y^{(n)}$, i.e. $x = \alpha y^{(n)}$ avec $\alpha \in \mathbb{R}_+^*$, on a, grâce au fait que $y^{(n)} = As^{(n)}$,

$$\frac{(s^{(n)} \cdot x)^2}{As^{(n)} \cdot s^{(n)}} = \alpha^2 \frac{(s^{(n)} \cdot As^{(n)})^2}{As^{(n)} \cdot s^{(n)}} > 0, \text{ et donc } K^{(n+1)}x \cdot x > 0.$$

On en déduit que $K^{(n+1)}$ est symétrique définie positive.

5. On suppose que $g^{(n)} \neq 0$ si $0 \leq n \leq N-1$. On prend comme hypothèse de récurrence que les vecteurs $s^{(0)}, \dots, s^{(n-1)}$ sont A-conjugués et non-nuls, que $K^{(j)}As^{(i)} = s^{(i)}$ si $0 \leq i < j \leq n$ et que les matrices $K^{(j)}$ sont symétriques définies positives pour $j = 0, \dots, n$.

Cette hypothèse est vérifiée au rang $n = 1$ grâce à la question 1 en prenant $n = 0$ et $K^{(0)}$ symétrique définie positive.

On suppose qu'elle est vraie au rang n . La question 1 prouve qu'elle est vraie au rang $n+1$.

Il reste maintenant à montrer que $x^{(N+1)} = A^{-1}b = \bar{x}$. On a en effet $K^{(N)}As^{(i)} = s^{(i)}$ pour $i = 0$ à $N-1$. Or les vecteurs $s^{(0)}, \dots, s^{(N-1)}$ sont A-conjugués et non-nuls : ils forment donc une base. On en déduit que $K^{(N)}A = Id$, ce qui prouve que $K^{(N)} = A^{-1}$, et donc, par définition de $x^{(N+1)}$, que $x^{(N+1)} = A^{-1}b = \bar{x}$.

Exercice 57 page 111 (Sur l'existence et l'unicité)

La fonction $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^2$ est continue, strictement convexe, et croissante à l'infini. Etudions maintenant les propriétés de K dans les quatre cas proposés :

(i) L'ensemble $K = \{|x| \leq 1\}$ est fermé borné et convexe. On peut donc appliquer le théorème d'existence et d'unicité 3.33 page 106. En remarquant que $f(x) \geq 0$ pour tout $x \in \mathbb{R}$ et que $f(0) = 0$, on en déduit que l'unique solution du problème (3.5.32) est donc $\bar{x} = 0$.

(ii) L'ensemble $K = \{|x| = 1\}$ est fermé borné mais non convexe. Le théorème d'existence 3.31 page 106 s'applique donc, mais pas le théorème d'unicité 3.32 page 106. De fait, on peut remarquer que $K = \{-1, 1\}$, et donc $\{f(x), x \in K\} = \{1\}$. Il existe donc deux solutions du problème (3.5.32) : $\bar{x}_1 = 1$ et $\bar{x}_1 = -1$.

(iii) L'ensemble $K = \{|x| \geq 1\}$ est fermé, non borné et non convexe. Cependant, on peut écrire $K = K_1 \cup K_2$ où $K_1 = [1, +\infty[$ et $K_2 =]-\infty, -1]$ sont des ensembles convexes fermés. On peut donc appliquer le théorème 3.33 page 106 : il existe un unique $\bar{x}_1 \in \mathbb{R}$ et un unique $\bar{x}_2 \in \mathbb{R}$ solution de (3.5.32) pour $K = K_1$ et $K = K_2$ respectivement. Il suffit ensuite de comparer $\bar{x}_1$ et $\bar{x}_2$. Comme $\bar{x}_1 = -1$ et $\bar{x}_2 = 1$, on a existence mais pas unicité.

(iv) L'ensemble $K = \{|x| > 1\}$ n'est pas fermé, donc le théorème 3.31 page 106 ne s'applique pas. De fait, il n'existe pas de solution dans ce cas, car on a $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = 1$, et donc $\inf_K f = 1$, mais cet infimum n'est pas atteint.

Exercice 58 page 112 (Maximisation de l'aire d'un rectangle à périmètre donné)

1. On peut se ramener sans perte de généralité au cas du rectangle $[0, x_1] \times [0, x_2]$, dont l'aire est égale à $x_1 x_2$ et de périmètre $2(x_1 + x_2)$. On veut donc maximiser $x_1 x_2$, ou encore minimiser $-x_1 x_2$. Pour $x = (x_1, x_2)^t \in \mathbb{R}^2$, posons $f(x_1, x_2) = -x_1 x_2$ et $g(x_1, x_2) = x_1 + x_2$. Définissons

$$K = \{x = (x_1, x_2)^t \in (\mathbb{R}_+)^2 \text{ tel que } x_1 + x_2 = 1\}.$$

Le problème de minimisation de l'aire du rectangle de périmètre donné et égal à 2 s'écrit alors :

$$\begin{cases} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix} \in K \\ f(\bar{x}_1, \bar{x}_2) \leq f(x_1, x_2) \quad \forall (x_1, x_2) \in K \end{cases} \quad (6.3.56)$$

2. Comme x_1 et x_2 sont tous deux positifs, puisque leur somme doit être égale à 1, ils sont forcément tous deux inférieurs à 1. Il est donc équivalent de résoudre (6.3.56) ou (3.5.40). L'ensemble $\bar{K}$ est un convexe fermé borné, la fonction f est continue, et donc par le théorème 3.31 page 106, il existe au moins une solution du problème (3.5.40) (ou (6.3.56)).

3. Calculons $\nabla g : \nabla g(x) = (1, 1)^t$, donc $\text{rang } Dg(x, y) = 1$. Par le théorème de Lagrange, si $x = (x_1, x_2)^t$ est solution de (6.3.56), il existe $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que

$$\begin{cases} \nabla f(\bar{x}, \bar{y}) + \lambda \nabla g(\bar{x}, \bar{y}) = 0, \\ \bar{x} + \bar{y} = 1. \end{cases}$$

Or $\nabla f(\bar{x}, \bar{y}) = (-\bar{x}, -\bar{y})^t$, et $\nabla g(\bar{x}, \bar{y}) = (1, 1)^t$. Le système précédent s'écrit donc :

$$-\bar{y} + \lambda = 0 \quad -\bar{x} + \lambda = 0 \quad \bar{x} + \bar{y} = 1.$$

On a donc

$$\bar{x} = \bar{y} = \frac{1}{2}.$$

Exercice 59 page 112 (Fonctionnelle quadratique)

1. Comme $d \neq 0$, il existe $\tilde{x} \in \mathbb{R}^N$ tel que $d \cdot \tilde{x} = \alpha \neq 0$. Soit $x = \frac{c}{\alpha} \tilde{x}$ alors $d \cdot x = c$. Donc l'ensemble K est non vide. L'ensemble K est fermé car noyau d'une forme linéaire continue de $\mathbb{R}^N$ dans $\mathbb{R}$, et K est évidemment convexe. La fonction f est strictement convexe et $f(x) \rightarrow +\infty$ quand $|x| \rightarrow +\infty$, et donc par les théorèmes 3.31 et 3.32 il existe un unique $\bar{x}$ solution de (3.5.32).

2. On veut calculer $\bar{x}$. On a : $Dg(x)z = d \cdot z$, et donc $Dg(x) = d^t$. Comme $d \neq 0$ on a $\text{rang}(Dg(x)) = 1$, ou encore $\text{Im}(Dg(x)) = \mathbb{R}$ pour tout x . Donc le théorème de Lagrange s'applique. Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}$ tel que $\nabla f(\bar{x}) + \lambda \nabla g(\bar{x}) = 0$, c'est-à-dire $A\bar{x} - b + \lambda d = 0$. Le couple $(\bar{x}, \lambda)$ est donc solution du problème suivant :

$$\begin{cases} A\bar{x} - b + \lambda d = 0, \\ d \cdot \bar{x} = c \end{cases}, \quad (6.3.57)$$

qui s'écrit sous forme matricielle : $By = e$, avec $B = \left[\begin{array}{c|c} A & d \\ \hline d^t & 0 \end{array} \right] \in \mathcal{M}_{N+1}(\mathbb{R})$,

$y = \begin{bmatrix} \bar{x} \\ \lambda \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N+1}$ et $e = \begin{bmatrix} b \\ c \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N+1}$. Montrons maintenant que B est inversible. En effet, soit $z = \begin{bmatrix} x \\ \mu \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{N+1}$, avec $x \in \mathbb{R}^N$ et $\mu \in \mathbb{R}$ tel que $Bz = 0$. Alors

$$\left[\begin{array}{c|c} A & d \\ \hline d^t & 0 \end{array} \right] \begin{bmatrix} x \\ \mu \end{bmatrix} = 0.$$

Ceci entraîne $Ax - d\mu = 0$ et $d^t x = d \cdot x = 0$. On a donc $Ax \cdot x - (d \cdot x)\mu = 0$. On en déduit que $x = 0$, et comme $d \neq 0$, que $\mu = 0$. On a donc finalement $z = 0$.

On en conclut que B est inversible, et qu'il existe un unique $(x, \lambda)^t \in \mathbb{R}^{N+1}$ solution de (6.3.57) et $\bar{x}$ est solution de (3.5.32).

Exercice 63 page 113 (Application simple du théorème de Kuhn-Tucker)

La fonction f définie de $E = \mathbb{R}^2$ dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^2 + y^2$ est continue, strictement convexe et croissante à l'infini. L'ensemble K qui peut aussi être défini par : $K = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2; g(x, y) \leq 0\}$, avec $g(x, y) = 1 - x - y$ est convexe et fermé. Par le théorème 3.33 page 106, il y a donc existence et unicité de la solution du problème (3.5.32). Appliquons le théorème de Kuhn-Tucker pour la détermination de cette solution. On a :

$$\nabla g(x, y) = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix} \text{ et } \nabla f(x, y) = \begin{pmatrix} 2x \\ 2y \end{pmatrix}.$$

Il existe donc $\lambda \in \mathbb{R}_+$ tel que :

$$\begin{cases} 2x - \lambda = 0, \\ 2y - \lambda = 0, \\ \lambda(1 - x - y) = 0, \\ 1 - x - y \leq 0, \\ \lambda \geq 0. \end{cases}$$

Par la troisième équation de ce système, on déduit que $\lambda = 0$ ou $1 - x - y = 0$. Or si $\lambda = 0$, on a $x = y = 0$ par les première et deuxième équations, ce qui est impossible en raison de la quatrième. On en déduit que $1 - x - y = 0$, et donc, par les première et deuxième équations, $x = y = \frac{1}{2}$.

Exercice 3.6.3 page 119 (Exemple d'opérateur de projection)

2. Soit p_K l'opérateur de projection définie à la proposition 3.43 page 113, il est facile de montrer que, pour tout $i = 1, \dots, N$, :

$$\begin{aligned}(p_K(y))_i &= y_i && \text{si } y_i \in [\alpha_i, \beta_i], \\(p_K(y))_i &= \alpha_i && \text{si } y_i < \alpha_i, \\(p_K(y))_i &= \beta_i && \text{si } y_i > \beta_i,\end{aligned}\quad \text{ce qui entraîne}$$
$$(p_K(y))_i = \max(\alpha_i, \min(y_i, \beta_i)) \text{ pour tout } i = 1, \dots, N.$$

6.4 Corrigé des exercices du chapitre 4

Corrigé de l'exercice 66 page 136 (Condition de Lipschitz et unicité)

Pour $a \geq 1$, la fonction $\varphi_a : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$ définie par : $\varphi_a(x) = x^a$ est continûment différentiable, et sa dérivée est $\varphi'_a(x) = ax^{a-1}$. Elle est donc lipschitzienne sur les bornés. Si $a = 0$, la fonction φ_a est constante et égale à 1, et donc encore lipschitzienne sur les bornés.

Soit maintenant $a \in]0, 1[$, supposons que soit lipschitzienne sur les bornés. Alors, pour tout $A > 0$, il existe $M_A > 0$ tel que $|\varphi_a(x)| \leq M_A|x|$. Ceci entraîne que la fonction $x \mapsto |\frac{\varphi_a(x)}{x}|$ est bornée sur $B(0, A)$. Mais $|\frac{\varphi_a(x)}{x}| = |x^{a-1}| \rightarrow +\infty$ lorsque $x \rightarrow 0$. Ceci montre que la fonction φ_a n'est pas lipschitzienne sur les bornés si $a \in]0, 1[$.

Par le théorème de Cauchy-Lipschitz, si φ_a est lipschitzienne sur les bornés, alors le problème (4.7.23) admet une unique solution qui est la solution constante et égale à zéro.

Si φ_a est lipschitzienne sur les bornés, i.e. si $a \in]0, 1[$, la fonction nulle est encore solution du problème (4.7.23), mais on peut obtenir une autre solution définie par (calcul élémentaire de séparation de variable) :

$$y_a(t) = [(1-a)t]^{\frac{1}{1-a}}.$$

(Notons que cette fonction n'est définie que pour $a \in]0, 1[$.)

Corrigé de l'exercice 71 page 137 (Stabilité par rapport aux erreurs et convergence)

1. Par définition du schéma (4.1.6) et de l'erreur de consistance (4.2.10), on a :

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + h_k \phi(x_k, t_k, h_k) \\ \bar{x}_{k+1} &= \bar{x}_k + h_k \phi(\bar{x}_k, t_k, h_k) + h_k R_k. \end{aligned}$$

Comme le schéma (4.1.6) est supposé stable par rapport aux données, on a en prenant $y_k = \bar{x}_k$ et $\varepsilon_k = h_k R_k$ dans (4.2.12) page 127 :

$$e_{k+1} \leq K(|x_0 - \bar{x}_0| + \sum_{i=0}^{k-1} |h_i R_i|) \text{ pour tout } k = 0, \dots, n-1.$$

Comme le schéma est consistant d'ordre p , on a $R_i \leq Ch^p$ et donc par l'inégalité précédente : $e_{k+1} \leq K|e_0| + \tilde{C}h^p$ où $\tilde{C} \in \mathbb{R}_+$ ne dépend que de $f, T, \bar{x}_0$ (et pas de h). On en déduit que le schéma est convergent d'ordre p .

2. Soient $(x_k)_{k=0, \dots, n-1}$ et $(y_k)_{k=0, \dots, n-1}$ vérifiant (4.2.12), c'est à dire :

$$\begin{aligned} x_{k+1} &= x_k + h_k \phi(x_k, t_k, h_k), \\ y_{k+1} &= y_k + h_k \phi(y_k, t_k, h_k) + \varepsilon_k, \end{aligned} \quad \text{pour } k = 0, \dots, n-1,$$

alors grâce à l'hypothèse sur le caractère lipschitzien de ϕ , on a :

$$|x_{k+1} - y_{k+1}| \leq (1 + h_k M)|x_k - y_k| + |\varepsilon_k| \leq e^{h_k M}|x_k - y_k| + |\varepsilon_k|.$$

On en déduit par récurrence sur k que

$$|x_k - y_k| \leq e^{t_k M} |e_0| + \sum_{i=0}^{k-1} e^{(t_k - t_{i+1})M} |\varepsilon_i| \leq K(|e_0| + \sum_{i=0}^k |\varepsilon_i|),$$

avec $K = e^{TM}$. On a donc ainsi montré que le schéma (4.1.6) est stable par rapport aux erreurs.

Corrigé de l'exercice 74 page 138 (Méthode de Taylor)

1. Soit x solution du problème de Cauchy (4.1.1). Montrons par récurrence que

$$x^{(m+1)}(t) = f^{(m)}(x(t), t).$$

Pour $m = 0$, on a $x^{(1)}(t) = f(x(t), t) = f^{(0)}(x(t), t)$. Supposons que

$$x^{(p+1)}(t) = f^{(p)}(x(t), t) \text{ pour } p = 0, \dots, m,$$

et calculons $x^{(m+2)}(t)$. On a

$$\begin{aligned} x^{(m+2)}(t) &= \partial_1 f^{(m)}(x(t), t) x'(t) + \partial_2 f^{(m)}(x(t), t) \\ &= \partial_1 f^{(m)}(x(t), t) f(x(t), t) + \partial_2 f^{(m)}(x(t), t) \\ &= f^{(m+1)}(x(t), t). \end{aligned}$$

2. On a $f^{(1)} = \partial_2 f + (\partial_1 f)f$, et $f^{(2)} = (\partial_1 f^{(1)})f + (\partial_2 f^{(1)})$, soit encore

$$f^{(2)} = (\partial_1 \partial_2 f + (\partial_1^2)f) + (\partial_1 f)^2 + \partial_2^2 + (\partial_1 \partial_2 f)f + (\partial_1 f)(\partial_2 f).$$

3. Dans le cas $p = 1$, on a $\psi_p(y, t, h) = f(y, t)$ et donc le schéma (4.7.27) s'écrit :

$$\begin{cases} x_0 = \bar{x}_0, \\ x_{k+1} = x_k + hf(x_k, t_k), \text{ pour } k = 1, \dots, n. \end{cases}$$

On reconnaît le schéma d'Euler explicite.

4.a/ Puisque $f(y, t) = y$, on a $f^{(k)} = f$ pour tout k , et donc

$$\psi_p(y, t, h) = \sum_{j=0}^{p-1} \frac{h^j}{(j+1)!} f(y, t).$$

4.b/ Par définition,

$$x_1 = \bar{x}_0 + hf(\bar{x}_0, 0) = \bar{x}_0 + h \sum_{j=0}^{p-1} \frac{h^j}{(j+1)!} \bar{x}_0 = 1 + h \sum_{j=0}^{p-1} \frac{h^j}{(j+1)!} = \sum_{j=0}^p \frac{h^j}{(j+1)!}.$$

Supposons que

$$x_k = \left(\sum_{j=0}^p \frac{h^j}{j!} \right)^k \text{ pour } k = 1, \dots, \ell,$$

et montrons que cette relation est encore vérifiée au rang $\ell + 1$. On a bien :

$$x_{\ell+1} = x_\ell + h \sum_{j=0}^{p-1} \frac{h^j}{j!} x_\ell = \sum_{j=0}^p \frac{h^j}{j!} x_\ell,$$

ce qui termine la récurrence.

4.c/ Comme x est la solution de (4.1.1) pour $f(y, t) = y$ et $\bar{x}_0 = 1$, on a évidemment $x(t) = e^t$, et donc $x(t_k) = e^{hk}$.

Le résultat de la question 4.b/ permet de déduire que

$$\begin{aligned} x_k &= \left(\sum_{j=0}^p \frac{h^j}{j!} \right)^k \\ &= (e^h - R(h))^k, \end{aligned}$$

avec $0 < R(h) < e^h \frac{h^{p+1}}{(p+1)!}$. On a donc

$$\begin{aligned} x_k &= e^k h \left(1 - \frac{R(h)}{e^h} \right)^k \\ &= e^k h (1 - a)^k, \end{aligned}$$

avec $a = \frac{R(h)}{e^h} \in]0, 1[$. On en déduit que

$$0 \leq \bar{x}_k - x_k \leq e^k h (1 - (1 - a)^k).$$

Comme $k \geq 1$ et $a \in]0, 1[$, on en déduit (par récurrence sur k) que $(1 - a)^k \geq 1 - ka$. On a donc

$$0 \leq \bar{x}_k - x_k \leq k a e^{kh} \leq k e^{t_k} \frac{h^{p+1}}{(p+1)!} \leq t_k e^{t_k} \frac{h^p}{(p+1)!}.$$

5. Un développement de Taylor montre que

$$\begin{aligned} \bar{x}_{k+1} &= \sum_{j=0}^p \frac{h^j}{j!} x^{(j)}(t_k) + C_{k,h} h^{p+1} \\ &= \bar{x}_k + \sum_{j=1}^p \frac{h^{j-1}}{j!} f^{(j-1)}(\bar{x}_k, t_k) + C_{k,h} h^{p+1}, \end{aligned}$$

avec $C_{k,h} \leq C \in \mathbb{R}_+$. On a donc

$$\begin{aligned} \frac{\bar{x}_{k+1} - \bar{x}_k}{h} &= \sum_{j=1}^p \frac{h^{j-1}}{j!} f^{(j-1)}(\bar{x}_k, t_k) + C_{k,h} h^p \\ &= \sum_{j=0}^{p-1} \frac{h^j}{(j+1)!} f^{(j)}(\bar{x}_k, t_k) + C_{k,h} h^p \\ &= \psi_p(\bar{x}_k, t_k, h) + C_{k,h} h^p. \end{aligned}$$

Le schéma est donc consistant d'ordre p . Il suffit alors d'appliquer le théorème 4.10 page 128 (car ψ_p est de classe C^∞ donc lipschitzienne sur les bornés) pour obtenir l'existence de $\bar{h} > 0$ et $C > 0$ ne dépendant que de $\bar{x}_0$, T et f , tels que si $0 < h < \bar{h}$, alors $|x_k - x(t_k)| \leq Ch^p$, pour tout $k = 0, \dots, n+1$.

Corrigé de l'exercice 4.7 page 141 (Méthodes semi-implicite et explicite)

1.

$$\begin{cases} \frac{x_1^{(n+1)} - x_1^{(n)}}{k} = -x_1^{(n)} - x_1^{(n)}x_2^{(n+1)}, \\ \frac{x_2^{(n+1)} - x_2^{(n)}}{k} = -\frac{x_2^{(n+1)}}{x_1^{(n)}}, \\ x_1^{(0)} = a, \quad x_2^{(0)} = b. \end{cases} \quad (6.4.58)$$

On a $x_1^{(0)} = a > 0$ et $x_2^{(0)} = b > 0$. De plus, on a

$$x_2^{(1)} = \frac{1}{1 + \frac{k}{a}}b,$$

donc $x_2^{(1)}$ est bien défini, et $0 < x_2^{(1)} < x_2^{(0)} = b$. Or $x_1^{(1)} = a - k(a + ab)$ et comme a et b appartiennent à $]0, 1[$, on a $a + ab \in]0, 2[$, et comme $0 < k < 1/2$, on en déduit que $0 < x_1^{(1)} < x_1^{(0)} = a$.

Supposons que les suites soient bien définies, décroissantes et strictement positives jusqu'au rang n , et vérifions-le au rang $n + 1$. On a

$$x_2^{(n+1)} = \frac{1}{1 + \frac{k}{x_1^{(n)}}}x_2^{(n)}, \quad (6.4.59)$$

et donc en utilisant l'hypothèse de récurrence, on obtient que $x_2^{(n+1)} < x_2^{(n)}$ et $0 < x_2^{(n+1)} < b$.

De plus

$$x_1^{(n+1)} = x_1^{(n)} - kx_1^{(n)} - kx_1^{(n)}x_2^{(n+1)} = x_1^{(n)}(1 - k - kx_2^{(n+1)}), \quad (6.4.60)$$

et donc grâce au fait que $0 < x_2^{(n+1)} < b$ (et donc $1 - k - kx_2^{(n+1)} > 1 - k - kb$), et à l'hypothèse de récurrence, on déduit que $x_1^{(n+1)} < x_1^{(n)}$ et $0 < x_1^{(n+1)} < a$.

2. Après calcul, on obtient que le schéma numérique (6.4.58) s'écrit sous la forme

$$\frac{x^{(n+1)} - x^{(n)}}{k} = \phi(x^{(n)}, k), \quad (6.4.61)$$

avec $x^{(n)} = (x_1^{(n)}, x_2^{(n)})^t$, et où $\phi \in C^\infty((\mathbb{R}_+^*)^2 \times \mathbb{R}_+, \mathbb{R}^2)$ est définie par

$$\phi(x, k) = \begin{pmatrix} -x_1(1 + \frac{x_1x_2}{x_1 + k}) \\ -\frac{x_2}{x_1 + k} \end{pmatrix}, \quad (6.4.62)$$

et on vérifie bien que $\phi \in C^\infty((\mathbb{R}_+^*)^2 \times \mathbb{R}_+, \mathbb{R}^2)$ (en fait ϕ est de classe C^∞ sur $\mathbb{R}_+^2 \times \mathbb{R}_+ \setminus \{0\} \times \mathbb{R}_+ \times \{0\}$.) et que $\phi(x, 0) = f(x)$. Ceci montre que pour $(x_1^{(n)}, x_2^{(n)}) \in (\mathbb{R}_+^*)^2$ et $k > 0$, le couple $(x_1^{(n+1)}, x_2^{(n+1)})$ est bien défini par (6.4.58) de manière unique.

3. Comme $x \in C^\infty([0, +\infty[, (\mathbb{R}_+^*)^2)$, on a

$$\left| \frac{x(t_{n+1}) - x(t_n)}{k} - x'(t_n) \right| \leq k \max_{[0, T]} |x''|,$$

et

$$|\phi(x(t_n), k) - \phi(x(t_n), 0)| \leq k \max_{[0, T]} |D_2 \phi(x(t), t)|.$$

Or la solution exacte x sur $[0, T]$ vit dans un borné $[\alpha, \beta]^2$ de R_+^* , et ses dérivées atteignent ses bornes sur le compact $[0, T]$, donc il existe $C(T) \in \mathbb{R}_+$ tel que $\max_{[0, T]} |x''| \leq C(T)$ et $\max_{[0, T]} |D_2 \phi(x(t), t)| \leq C(T)$. Comme de plus $\phi(x(t_n), 0) = f(x(t_n))$, on en déduit par inégalité triangulaire que $|R_k^{(n)}| \leq C(T)k$.

4. (Stabilité)

(i) Soit $T > 0$. De (6.4.60) et du fait que $0 < x_2^{(n)} < b$ on déduit que

$$x_1^{(n+1)} \geq x_1^{(n)}(1 - k - kb),$$

et donc par récurrence sur n que

$$x_1^{(n)} \geq x_1^{(0)}(1 - k - kb)^n,$$

Donc pour tout entier n tel que $nk \leq T$, on a $n \leq \frac{T}{k}$, et comme $1 - k - kb > 0$ (car $k < 1/2$), on a $x_1^{(n)} \geq (1 - k - kb)^{\frac{T}{k}}$.

(ii) On a $(1 - k - kb)^{\frac{T}{k}} = \exp(\frac{T}{k} \ln(1 - k - kb))$, et $\ln(1 - k - kb)$ est équivalent à $k - kb$ dans un voisinage de $k = 0$. On en déduit que $(1 - k - kb)^{\frac{T}{k}} \rightarrow e^{-(1+b)T}$ lorsque $k \rightarrow 0$.

La fonction φ définie par $\varphi(k) = (1 - k - kb)^{\frac{T}{k}}$ est continue, strictement positive sur $[0, 1/2]$, et sa limite lorsque k tend vers 0 est minorée par un nombre strictement positif. Donc la fonction est elle-même minorée par un nombre strictement positif. On en déduit que $\inf_{0 < k < \frac{1}{2}} (1 - k - kb)^{\frac{T}{k}} > 0$.

(iii) D'après les résultats des questions 3 (a) et 3 (d) (ii), on a $a(T) \leq x_1^{(n)} \leq a$, pour tout n tel que $nk \leq T$, avec $a(T) = \inf_{0 < k < \frac{1}{2}} (1 - k - kb)^{\frac{T}{k}}$.

En utilisant ce résultat (et la question 3 (a)), on déduit alors de (6.4.59) que

$$x_2^{(n+1)} \geq \frac{1}{1 + \frac{k}{a(T)}} x_2^{(n)},$$

et donc que

$$x_2^{(n)} \geq \left(\frac{1}{1 + \frac{k}{a(T)}} \right)^{\frac{T}{k}} x_2^{(0)},$$

Une étude similaire à celle de la question précédente montre que la fonction

$$k \mapsto \left(\frac{1}{1 + \frac{k}{a(T)}} \right)^{\frac{T}{k}}$$

est continue et strictement positive sur $[0, 1/2]$ et sa limite lorsque k tend vers 0 est strictement positive. On en déduit que $b(T) \leq x_2^{(n)} \leq b$, pour tout n tel que $nk \leq T$, avec

$$b(T) = b \inf_{k \in [0, 1/2]} \left(\frac{1}{1 + \frac{k}{a(T)}} \right)^{\frac{T}{k}} > 0.$$

5. (Convergence) Soit $T > 0$. On ne peut pas appliquer directement le théorème du cours car ϕ n'est pas lipschitzienne sur les bornés, mais il suffit de remarquer que :
- la solution exacte sur $[0, T]$ vit dans un borné $[\alpha, \beta]^2$ de R_+^* .
 - le schéma est inconditionnellement stable : $x^{(n)} \in [a(T), a] \times [b(T), b]$.
- Or la fonction ϕ est de classe C^1 sur $[A, B]^2 \times R_+^*$, où $A = \min(\alpha, a(T), b(T))$ et $B = \max(\beta, a, b)$. Donc elle est lipschitzienne par rapport à la première variable sur le pavé $[A, B]^2$. La démonstration par récurrence faite en cours dans le cas ϕ globalement lipschitzienne s'adapte donc très facilement. (elle est même plus facile car $e_0 = 0$ et le pas de discrétisation est constant...)
6. On remplace maintenant le schéma (6.4.58) par le schéma d'Euler explicite. Celui s'écrit :

$$\begin{cases} \frac{x_1^{(n+1)} - x_1^{(n)}}{k} = -x_1^{(n)} - x_1^{(n)} x_2^{(n)}, \\ \frac{x_2^{(n+1)} - x_2^{(n)}}{k} = -\frac{x_2^{(n)}}{x_1^{(n)}}, \\ x_1^{(0)} = a, \quad x_2^{(0)} = b. \end{cases} \quad (6.4.63)$$

Supposons $x_1^{(n)} > 0$ et $x_2^{(n)} > 0$ pour tout n . La première équation de (6.4.58) donne alors que

$$\frac{x_1^{(n+1)} - x_1^{(n)}}{k} = -x_1^{(n)},$$

et donc $x_1^{(n+1)} < (1 - k)x_1^{(n)}$. On en déduit par récurrence que $x_1^{(n)} < (1 - k)^n a \rightarrow 0$ lorsque $n \rightarrow \infty$ (on supposera que $k < 1$ pour que le schéma soit bien défini. Donc pour un pas de temps k donné, il existe n tel que $x_1^{(n)} \leq k$. Or pour cette valeur de n ,

$$x_2^{(n+1)} = x_2^{(n)} \left(1 - \frac{k}{x_1^{(n)}} \right) \leq 0,$$

ce qui contredit l'hypothèse $x_2^{(n)} > 0$ pour tout n .

Ceci montre que le schéma d'Euler explicite n'est franchement pas bon dans ce cas. (Etudier si le coeur vous en dit le schéma totalement implicite...)